

Tecnología Meta4

Guía de instalación de la tecnología base



Versión 8.1

© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013

Tabla de contenidos

1 Visión general del proceso de instalación y configuración

■ Acerca de este capítulo	13
Audiencia	13
■ Arquitectura de Meta4	15
Servidor de bases de datos	15
Meta4 Server Site y servidores de aplicaciones	16
Site Dispatcher	16
Application Controller	16
Servidor de aplicaciones	16
Puestos Cliente	17
Componentes Web	17
■ Topologías	19
Instalaciones nuevas	19
Instalación en topología en dos capas	19
Acondicionamiento de la base de datos	19
Instalación de los clientes	20
Instalación en topología para clientes HTML	20
Instalación del servidor de aplicaciones	20
Instalación de la aplicación Web de Meta4 en el servidor Web	21
Instalación en topología para clientes Rich Web	21
Instalación de los componentes Web específicos para clientes Rich Web	22
Acondicionamiento de los puestos cliente	22
Actualización	23
Actualización en topología en dos capas	23
Acondicionamiento de la base de datos	23
Actualización de los clientes	23
Actualización en topología para clientes HTML	23
Actualización del servidor de aplicaciones	24
Actualización de la aplicación web	24
Actualización en topología para clientes Rich Web	24
Actualización de los componentes Web específicos para clientes Rich Web	24
■ Características de los componentes de la arquitectura de Meta4	25

Meta4 Server Site	25
Servidor de aplicaciones de Meta4	26
Puestos cliente.	27
Cliente de desarrollo	27
Puestos cliente HTML. Aplicación Web de Meta4 para clientes HTML.	28
Puestos cliente Rich Web. Componentes Web asociados	28
■ Herramientas de Meta4 adicionales	30
Herramientas de Meta4 para la integración con terceros	30
Planificación de tareas desde planificadores externos	30
Infraestructura	30

2 Requisitos y preparación de la instalación

■ Acerca de este capítulo	31
Audiencia	31
■ Introducción	32
■ Nociones básicas de la instalación.	33
Compatibilidad de aplicaciones cliente	33
Orden de instalación	33
■ Componentes asociados a la base de datos	34
Requisitos del servidor de base de datos	34
Recomendaciones iniciales de configuración en Oracle	34
Especificaciones de configuración en SQL Server	36
Parámetros de creación de la base de datos	37
Parámetros del cliente	37
Memoria en SQL Server	37
Subsistema E/S	38
Base de datos maestra	38
Base de datos de los usuarios	39
Base de datos temporal tempdb	39
Requisitos de RAM-DL	39
■ Requisitos del servidor de aplicaciones	40
Requisitos de instalación	40
Requisitos de instalación en plataformas Windows	40
Requisitos de instalación en plataformas UNIX	40
Cuenta de usuario	40
Solaris: Redimensión del núcleo del sistema	41
AIX: Dar permisos de lectura al dispositivo Kmem	43
Entorno de ejecución Java (J2RE)	44
Requisitos para la invocación de Java desde el servidor de aplicaciones	45

Plataformas UNIX: Servidor de X Windows	45
Requisitos de conectividad	45
Windows: Instalación local del software cliente de base de datos	46
UNIX: Configuración del entorno cliente de la base de datos	46
Variables del entorno para Oracle	46
■ Requisitos de las componentes Web	48
Requisitos de la aplicación Web de Meta4 para clientes HTML	48
Usuario de instalación	48
Entorno de desarrollo Java (J2SDK)	49
Descriptores de archivos	49
Contenedor Web	49
Servidor Web certificado	50
Requisitos de los componentes Web de Meta4 para clientes Rich Web	50
Entorno de ejecución de Java	51
Modificar el servidor Web para la descarga de componentes necesarias	51
Configuración para diferentes servidores web:	52
■ Requisitos de los puestos cliente	53
Requisitos de clientes Windows	53
Requisitos específicos del control de cuentas de usuario (UAC)	53
Requisitos de clientes Rich Web	54
Navegador certificado	54
Microsoft .NET Framework 4	54
Comprobación de firma digital	54
Permisos de lectura, escritura y ejecución de archivos	55
Permisos en el registro de Windows	55
Windows Installer	56
Requisitos específicos del control de cuentas de usuario (UAC)	56
Revisar el tipo de usuario Windows	56
Antivirus	57
■ Otros requisitos	58
Requisitos de integración con terceros	58
Requisitos comunes a las componentes Meta4 que utilizan Java	58

3 Componentes asociados a la base de datos

■ Acerca de este capítulo	59
Audiencia	59
■ Introducción	60
■ Instalación del repositorio de base de datos	61
Procedimiento de importación de datos	61

Importación de datos en Oracle	61
Importación de datos en SQL Server	63
■ Instalación de RAM-DL	67
Inicio de RAM-DL	67
Desinstalación del RAM-DL	68
■ Actualización del repositorio de base de datos	69
Ejecución del incremento de datos	69
Recomendaciones para la ejecución del incremento de datos	69
Configuración de la fuente de datos	70
Instalación del incremento de datos	72
Inicio del proceso	72
Carga y ejecución del paquete	74

4 Instalación de clientes Windows

■ Acerca de este capítulo	79
Audiencia	79
■ Introducción	80
■ Proceso de instalación de un cliente	81
Configuración del cliente antes de utilizarlo	82
Información necesaria para configurar un cliente de desarrollo	82
Detalles sobre la configuración del cliente Windows	83
■ Desinstalación de un cliente	84
■ Inicio de un cliente	85
■ Instalación desde la línea de comando	85
Formato del comando	85
Comandos de instalación comunes	86
Traza de Instalación	87
Sobrescritura de archivos en uso durante la instalación	87
Parámetros de configuración de producto	87
Creación del fichero XML de la instalación	89
Guía para implantar la instalación masiva de clientes en remoto	90

5 Instalación del Servidor de aplicaciones para Windows

■ Acerca de este capítulo	93
Audiencia	93
■ Introducción	94
■ Instalación del Servidor de aplicaciones en Windows	95
Inicio del programa de instalación en Windows	95

■	Instalación simple	97
	Instalación simple de un solo servidor de aplicaciones	97
	Selección de la arquitectura a instalar: servidor de aplicaciones único	97
	Configuración de una instancia de un servidor de aplicaciones	97
	Inicio del servidor de aplicaciones	98
	Detención de un servidor de aplicaciones	100
	Conexión desde los clientes	100
	Instalación de un sitio de servidores de aplicaciones	100
	Selección de la arquitectura a instalar: sitio compacto o sitio de múltiples servidores	100
	Configuración de una instancia de un servidor de aplicaciones	101
	Configuración de otra instancia de un servidor de aplicaciones	102
	Configuración de los elementos del sitio	102
	Inicio de los elementos de control como aplicaciones	103
	Inicio de los elementos de control como servicios Windows	103
	Activación de las configuraciones de servidor de aplicaciones en el sitio	104
	Conexión desde los clientes	105
■	Instalación avanzada	106
	Uso del Editor de configuraciones para la configuración de componentes del M4SS	106
	Inicio del Editor de configuraciones	106
	Creación de una configuración del Servidor de aplicaciones	107
	Configuración del Meta4 Controller	108
	Configuración del Meta4 Dispatcher	108
	Registro de los Controllers	108
	Control de acceso al Dispatcher desde el monitor	108
	Puertos típicos	109
■	Desinstalación del Servidor de aplicaciones	111
	Eliminar configuraciones	111
	Eliminar el sitio del Servidor de Meta4	111
■	Administración del Servidor de aplicaciones	113
	Instalación del Monitor del Servidor de aplicaciones	113
	Ejecución del Monitor del Servidor de aplicaciones	114
	Desinstalación del Monitor del Servidor de aplicaciones	115
■	Otros usos del editor de configuraciones tras la instalación	116
	Configuración de la invocación Java	116
	Configuración adicional para ejecutar procesos de importación de datos	116
■	Otros usos de Meta4 Site Panel tras la instalación	118

6 Instalación del Servidor de aplicaciones en UNIX

■	Acerca de este capítulo	119
---	-------------------------------	-----

Audiencia	119
■ Introducción	120
■ Instalación del Servidor de aplicaciones en UNIX	121
Ubicación del programa de instalación	121
Inicio del programa de instalación en UNIX	121
Instalación simple.	123
Instalación simple de un solo servidor de aplicaciones	123
Selección de la arquitectura a instalar: servidor de aplicaciones único	123
Configuración de una instancia de un servidor de aplicaciones	123
Inicio del servidor de aplicaciones	124
Configuración de la invocación Java	125
Conexión desde los clientes	126
Instalación de un sitio de servidores de aplicaciones	126
Selección de la arquitectura a instalar: sitio compacto o sitio de múltiples servidores ..	126
Configuración de una instancia de un servidor de aplicaciones	127
Configuración de otra instancia de un servidor de aplicaciones	127
Configuración de los elementos del sitio	128
Inicio de los elementos de control	128
Activación de las configuraciones de servidor de aplicaciones en el sitio	129
Detención de los elementos de control	130
Conexión desde los clientes	130
Instalación avanzada	131
Uso del Editor de configuraciones para la configuración de componentes del M4SS	131
Inicio del Editor de configuraciones	131
Creación de una configuración del Servidor de aplicaciones	132
Configuración del Meta4 Controller	133
Configuración del Meta4 Dispatcher	133
Registro de los Controllers	134
Control de acceso al Dispatcher desde el monitor	134
Puertos típicos	135
Otros usos del editor de configuraciones: ampliar el sitio	136
■ Desinstalación del Servidor de aplicaciones en UNIX	137
Eliminar Configuraciones	137
Eliminar el sitio del Servidor de Meta4	137

7 Instalación de la aplicación Web de Meta4 para clientes HTML en Windows

■ Acerca de este capítulo	139
Audiencia	139
■ Introducción	140

■	Instalación en Windows de la aplicación Web	141
	Instalación de la aplicación Web de Meta4 para clientes HTML	141
	Ejemplo de contenedor Web: Tomcat	143
	Instalación del contenedor Web Tomcat	143
	Alta de la aplicación Web de Meta4 en Tomcat	144
	Alta mediante inserción de elemento Contexto	144
	Configuraciones adicionales imprescindibles	145
■	Instalación de múltiples aplicaciones Web de Meta4 para Windows	146
	Configurar contenedor Web para habilitar múltiples aplicaciones Web	146
■	Configuración avanzada.	147
	Configuración de memoria reservada en Java (Heap Size)	147
	Parámetro: tamaño máximo del <i>heap</i> (-Xmx)	147
	Parámetro: tamaño por defecto del <i>heap</i> (-Xms)	148
	Configuración de los parámetros del <i>heap</i>	148
	Tomcat	148
■	Verificación del funcionamiento del cliente HTML	149
■	Desinstalación de la aplicación Web de Meta4 en Windows	150
■	Actualización de la aplicación Web de Meta4 en Windows	151
	Actualización de la aplicación Web	151

8 Instalación de la aplicación Web para clientes HTML de Meta4 en UNIX

■	Acerca de este capítulo	153
	Audiencia	153
■	Introducción	154
■	Instalación en UNIX de la aplicación Web	155
	Instalación de la aplicación Web de Meta4	155
	Descarga de la aplicación Web de Meta4	155
	Parametrización inicial de la aplicación Web de Meta4	156
	Ejemplo contenedor web UNIX: Tomcat	158
	Instalación del contenedor Web en Tomcat	158
	Alta de la aplicación Web de Meta4 en Tomcat	159
	Alta mediante inserción de elemento Contexto	159
	Configuraciones adicionales imprescindibles	160
■	Configuración avanzada.	161
	Configuración de la memoria para uso de Java (Heap Size).	161
	Parámetro: tamaño máximo del <i>heap</i> (-Xmx)	161
	Parámetro: tamaño por defecto del <i>heap</i> (-Xms)	162
	Configuración de los parámetros del <i>heap</i>	162
	Tomcat	162

■ Verificación del funcionamiento del cliente HTML	163
■ Desinstalación de la aplicación Web de Meta4 en UNIX	164
Desinstalación de la tecnología	164
Desinstalación completa	165

9 Instalación de la pasarela de comunicaciones HTTP

■ Acerca de este capítulo	167
Audiencia	167
■ Introducción	168
■ Instalación de la pasarela HTTP en Windows	169
Ubicación del programa de instalación	169
Inicio del programa de instalación	169
■ Instalación de la pasarela HTTP en UNIX	171
Ubicación del programa de instalación	171
Inicio del programa de instalación en UNIX	171
■ Alta de la aplicación Web en el contenedor Web	174
Dar de alta la aplicación	174
Verificar el alta de la aplicación	174
■ Desinstalación	175
Dar de baja la aplicación del contenedor Web	175
Desinstalación en Windows	175
Desinstalación en UNIX	175
Introducción	176
■ Configuración del servlet para la descarga asíncrona de fotos	176
Configuración	176
Servlet de descarga	176
Origen de las fotografías	179

10 Compartición de archivos

■ Acerca de este capítulo	181
Audiencia	181
■ Introducción	182
■ Configuración del recurso compartido	183
Servidor de aplicaciones en Windows y servidor Web en Windows	183
Paso 1: Obtenga el nombre del directorio temporal común	183
Paso 2: Haga posible el acceso al recurso compartido desde el servidor de aplicaciones	183
Ambos están en la misma máquina	183
Ambos están en máquinas distintas	184

Paso 3: Verifique el archivo de configuración	185
Paso 4: Verifique los permisos de listado	187
Servidor de Aplicaciones en UNIX, servidor Web en UNIX	187
Paso 1: Obtenga el nombre del directorio temporal común	187
Paso 2: Haga posible el acceso al recurso compartido desde el servidor de aplicaciones	188
Ambos están en la misma máquina	188
Ambos están en máquinas distintas	188
Paso 3: Verifique el archivo de configuración	190
Paso 4: Verifique los permisos de listado	191
Borrado de los archivos en iPlanet Web Server	191
Inactividad	191
■ Descarga asíncrona de ficheros por HTTP	193
Paso 1: Obtenga el nombre del recurso compartido para descargas asíncronas	193
Paso 2: Haga posible el acceso del gateway al recurso compartido	193
Paso 3: Configure el servidor de aplicaciones con los parámetros necesarios	194
■ Servicio seguro de ficheros	195
Paso 1: Obtenga los certificados para que el servlet se conecte de forma segura al servidor de aplicaciones	195
Paso 2: Configure el servlet para acceder al servidor de aplicaciones	196
Paso 3: Ponga el certificado y su clave a disposición del servlet	197
Paso 4: Realice configuraciones adicionales del servlet	198
Paso 5: Reinicie el contenedor web si es necesario.	198
Paso 6: Configure la funcionalidad que optimizará haciendo uso del servicio seguro de ficheros:	198

11 Instalación de los servicios de actualización para clientes Rich Web de Meta4

■ Acerca de este capítulo	201
Audiencia	201
■ Introducción	202
Servicios de actualización en Windows	202
Instalación en Servidor Web	202
Requisitos de la instalación	202
■ Instalación del Servicio de Actualización en Windows	203
Inicio del programa de instalación	203
Asistente de configuración	204
Configuración del servidor web	206
Actualización de los "Servicios de Actualización"	208
Eliminar un sitio de Meta4 Rich Web	209
■ Desinstalación de los servicios de actualización para clientes Rich Web Windows	209

Eliminar completamente los servicios de actualización para clientes Rich Web de Meta4 . . .	209
■ Otros usos de Meta4 Update Panel tras la instalación.	210
■ Servicios de actualización en UNIX	211
Ubicación del programa de instalación	211
Inicio del programa de instalación en UNIX.	211
■ Invocación del cliente Rich Web.	217
Invocación del cliente Rich Web desde múltiples URLs.	218
■ Instalación de Rich Web en una ruta particular	219
Solución técnica.	219
Despliegue inicial	219
Preinstalación	220
Instalación manual	221
■ Instalación de componentes de soporte a roaming para clientes Rich Web	222
Desinstalación de componentes previas	222
Instalación y configuración de las componentes de soporte a roaming y otros requisitos de instalación	222
Realice una conexión de prueba como usuario final	223
■ Herramienta de optimización de descargas M4WebSync	224
Introducción	224
Instalación	224
Instalación en el servidor web de Update Services remoto	224
Instalación en el servidor web de Update Services local	228
Procedimiento de actualización en dos pasos.	229
■ Configuración de la página de restablecimiento de contraseña en Rich Web	231
Introducción	231
Configuración.	231
Habilitar la aparición del enlace en la página de acceso	232
Configurar el enlace al portal	232
1. Configuración normal	232
2. Configuraciones especiales para entornos con reconocimiento del cliente por DNS . .	232

12 Instalación e integración con productos de terceros

■ Acerca de este capítulo	235
Audiencia	235
■ Introducción	236
■ Herramientas Meta4 para conectar con productos de terceros	236
Planificador de tareas Meta4 para planificadores externos	236
Instalación en Windows	236
Instalación en UNIX	237

Desinstalación en Windows	238
Desinstalación en UNIX	238
■ Instalación y configuración de productos de terceros	239
LDAP	239
SOAP	239
Conversion de documentos de Word a PDF	239
Inicio de un servicio de OpenOffice	240
Parametrización de la ubicación del servicio de OpenOffice	240
LibreOffice	241
Instalación del servicio y la aplicación web de LibreOffice	242
Configuración del servicio de LibreOffice en el servidor de aplicaciones	243

13 Configuración del gestor documental

■ Acerca de este capítulo	245
Audiencia	245
■ Introducción	245
¿Qué es el gestor documental?	245
Requisitos relativos a productos de terceros	246
Compatibilidad del gestor documental con versiones anteriores	246
Entorno	247
■ Pasos de la configuración	247
Creación de los índices	247
Activación de la búsqueda contextual	248
■ Configuración específica para Oracle	249
Creación de los índices de búsqueda	249
Índices para título y descripción en Oracle	249
Índices para contenido	250
Parámetros generales	252
■ Configuración específica para SQL Server	253
Creación de los índices de búsqueda	253
Índices para título y descripción en SQL Server 9 (2005)	253
Creación de los índices, uno por cada idioma que se soporta	253
Creación del índice de contexto para título del documento	253
Creación del índice de contexto para descripción del documento	254
Índices para el contenido del documento	254
Deshabilitar la actualización automática de los índices contextuales	256
Parámetros generales	256
■ Mantenimiento de los índices	257
Oracle	257

SQL Server	257
■ Administración del gestor documental	258
Opción de menú "Administración del Gestor Documental"	258
Configuración del gestor documental para integrarse con repositorios de CMIS	259
Configuración del repositorio	259
Configuración de formatos de documentos	262
Búsquedas de documentos	262
■ Compatibilidad con el gestor antiguo basado en Verity	263
Procedimiento de actualización	263
Migración de la población del gestor documental antiguo al nuevo gestor	263
Recuperación de las opciones de menú	264
■ Soporte Unicode	264
■ Optimización del tamaño del Gestor Documental	266
Mecanismo de optimización	266
Optimización del Gestor Documental en Oracle	267
Optimización del Gestor Documental en SQL Server	268
■ Configuración del sistema de cuota y tamaño máximo de archivo del Gestor Documental ..	271
Configuración administrador general	271

Visión general del proceso de instalación y configuración

1

Acerca de este capítulo

Este capítulo proporciona una visión global sobre la instalación, actualización, desinstalación y, donde corresponda, la configuración de los elementos tecnológicos de Meta4. Abarca estos procesos para los puestos cliente, el servidor de aplicaciones, la aplicación Web de Meta4, los recursos de conectividad apropiados y los componentes requeridos para trabajar con productos de terceros fabricantes.

Si está instalando por primera vez los componentes tecnológicos de Meta4, aquí encontrará las descripciones de las fases que hay que completar para una nueva instalación.

Si dispone de una versión previa de la aplicación de Meta4 que desea actualizar, en este capítulo encontrará algunas explicaciones necesarias para completar una actualización.

Además, se ha incluido una pequeña descripción de las características de la arquitectura de trabajo de Meta4, que proporciona una visión global de los componentes que se van a instalar o actualizar.

Audiencia

El capítulo está dirigido a:

- Administradores de sistemas que desean instalar o desinstalar la nueva versión de una aplicación de Meta4, como Meta4 PeopleNet o Meta4 t.innova, o actualizar desde una versión anterior
- Cualquier usuario que necesite conocer los procesos de instalación, actualización y desinstalación de los elementos tecnológicos de Meta4

Para comprender la información incluida en los manuales de instalación, se

necesitan conocimientos básicos de administración de sistemas, redes y bases de datos. Por otra parte, antes de abordar la instalación en sí, se recomienda haber revisado las recomendaciones de hardware y software para cada uno de los elementos que forman parte de la arquitectura de la aplicación. Para más información, consulte el documento de requisitos de software (*Guía de Certificaciones, QA8879*).

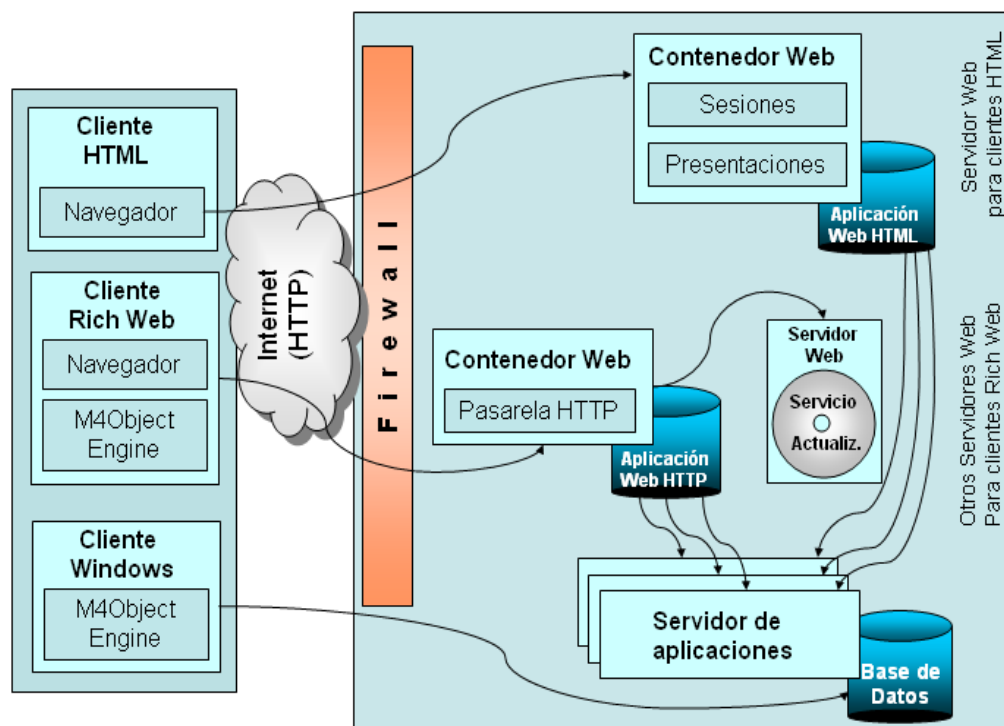
Arquitectura de Meta4

La arquitectura de Meta4 se divide en diferentes apartados independientes que se deben conjugar para realizar una configuración adecuada para cada implantación.

Los grandes apartados en los que se divide esta arquitectura son:

- Bases de datos
- Servidores de aplicaciones
- Puestos cliente
- Componentes web de Meta4

Figura 1. Arquitectura de 3 capas de Meta4 con Web



Servidor de bases de datos

Se puede utilizar cualquier sistema gestor de bases de datos relacionales certificado. En este modelo, el sistema gestor de bases de datos actúa como un mero repositorio de información. Todas las comprobaciones sobre la validez e integridad de los datos son realizadas en la tecnología de Meta4.

La aplicación de Meta4 se comunica directamente con servidores Oracle en plataformas UNIX; mientras que en plataformas Windows se comunica con Oracle y SQL Server.

Meta4 Server Site y servidores de aplicaciones

El Meta4 Server Site (M4SS) puede incluir uno o más servidores de aplicaciones acompañados de componentes de control que permiten la recuperación automática de servidores y el balanceo de carga. Los componentes que integran el M4SS son el Site Dispatcher, Application Controller y Servidores de aplicaciones.

Site Dispatcher

Es el componente que reparte las peticiones de los clientes entre los distintos servidores de aplicación del M4SS. Un M4SS dispone de un solo Site Dispatcher.

Application Controller

Es el componente que recibe comandos del Dispatcher para parar y arrancar los servidores. En particular, recibe los comandos del Dispatcher para iniciar o detener los servidores. Habrá un solo Application Controller en cada máquina con uno o más servidores del M4SS.

Servidor de aplicaciones

El servidor de aplicaciones atiende las solicitudes de los puestos cliente y constituye la interfaz entre los procesos de aplicación y los datos gestionados por los servidores de bases de datos.

Para que esta comunicación se haga efectiva, es preciso que los servidores de aplicaciones dispongan de una conexión con la base de datos, lo que significa que en dichos servidores deberá instalarse el recurso de conectividad propietario de cada fabricante de base de datos.

En un M4SS se puede contar con distintas configuraciones. La más sencilla es un único servidor de aplicaciones. En esta configuración no se cuenta con tolerancia a fallos (*fail-over*) ni con balanceo de carga. Si se desea la tolerancia a fallos es necesaria la inclusión de un Application Controller y de un Dispatcher. Si se desea además el balanceo de carga es necesario incluir más servidores de aplicaciones. El Dispatcher gestiona la tolerancia a fallos arrancando servidores en caso de fallo y además controla el balanceo de carga

en caso de que exista más de un servidor de aplicaciones disponible. Estas configuraciones están descritas en detalle en el apartado "Meta4 Server Site" de este capítulo.

Puestos Cliente

Los usuarios de las aplicaciones de Meta4 pueden utilizar varios tipos de puesto cliente. Estos son los siguientes:

- **Cliente de desarrollo:** es una aplicación Windows que se instala en los sistemas de los desarrolladores de funcionalidad que necesitan crear modelos de datos, generar presentaciones, etcétera, emulando las funciones del servidor de aplicaciones localmente.
- **Cliente Rich Web:** el puesto cliente Rich Web está dirigido al usuario que necesita realizar un trabajo cotidiano con la aplicación con una interfaz de usuario potente. Estos clientes funcionan exclusivamente bajo la plataforma Windows. Implementan el nivel de presentación de la aplicación, y se pueden conectar a un servidor de aplicaciones de Meta4 mediante protocolo HTTP.
- **Cliente HTML:** el puesto cliente HTML es un sistema que sólo necesita de un navegador Web para conectarse a una aplicación Web de Meta4. Esta aplicación Web proporciona un conjunto de páginas que implementan el nivel de presentación, así como componentes que permiten obtener datos del servidor de aplicaciones de Meta4.

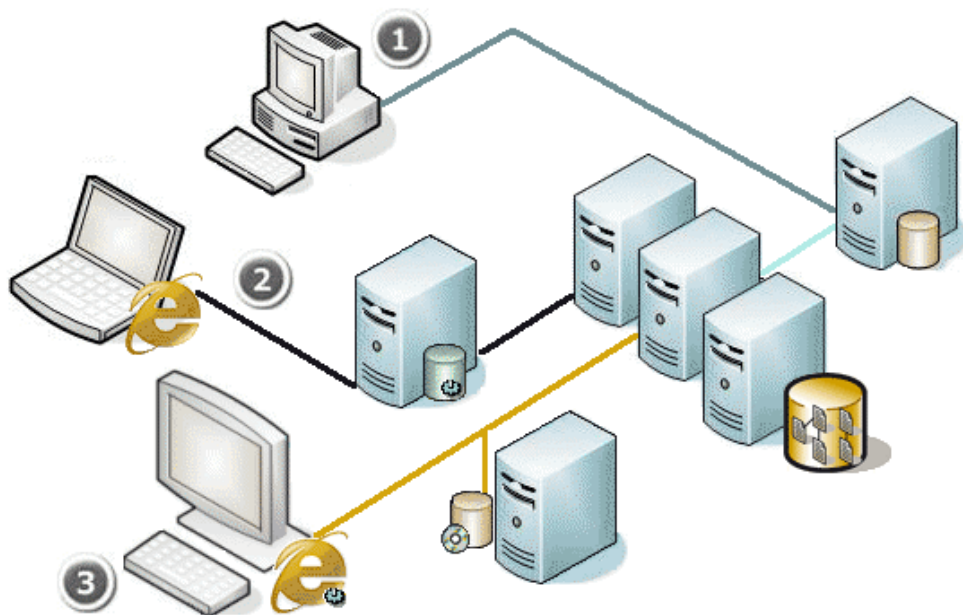
Componentes Web

De acuerdo con los distintos tipos de cliente que ofrece la arquitectura de Meta4, puede ser necesario instalar distintos componentes que proporcionen los siguientes servicios:

- **Servicios Web para clientes HTML de Meta4:** para el uso de clientes HTML, es necesario instalar en un contenedor Web certificado ciertos componentes. Estos componentes proporcionan un servicio de datos que permite a los clientes con navegadores Web certificados, acceder a la funcionalidad de Meta4.
- **Servicios Web para clientes Rich Web:** para el uso de clientes Rich Web es necesario que los paquetes que constituyen cada cliente Rich Web se encuentren disponibles en un servidor Web.

Es necesaria la instalación en un contenedor Web certificado de una aplicación Web que funciona como Pasarela de comunicaciones HTTP entre el puesto cliente y el servidor de aplicaciones de Meta4.

Figura 2. Representación de la arquitectura de Meta4. Se incluyen los clientes Windows (1), los clientes HTML (2) y los clientes Rich Web (3).



Topologías

En esta sección, se hace referencia a las tres topologías o configuraciones básicas así como al mecanismo para implementarlas.

Estas configuraciones básicas son las siguientes:

- **Topología en dos capas:** se establecen dos niveles claramente diferenciados, por una parte se encuentra el servidor de base de datos y por otra los puestos cliente de desarrollo
- **Topología para clientes HTML:** adicional al servidor de base de datos, es necesario instalar un servidor de aplicaciones y añadir una aplicación Web de Meta4 en un contenedor Web certificado.
- **Topología para clientes Rich Web:** además de los servidores (de base de datos y aplicaciones) es necesario instalar en un servidor Web certificado componentes específicos para este tipo de clientes.

Instalaciones nuevas

En este apartado se describen los pasos para realizar una instalación completamente nueva de un producto Meta4.

Instalación en topología en dos capas

Esta topología se basa en un sistema de trabajo que no requiere un servidor de aplicaciones, sino que emplea un cliente de desarrollo que ofrece acceso directo a la base de datos.

Los procesos que se deben realizar para la instalación de una topología de este tipo son:

1. Acondicionamiento de la base de datos
2. Instalación de los clientes

Acondicionamiento de la base de datos

Aquí se realizan todos los procesos de actualización y adecuación de las características de la base de datos para que la utilice la aplicación de Meta4. En el capítulo *Componentes asociados a la base de datos* encontrará todos los pasos que debe seguir.

Instalación de los clientes

El último punto es la instalación de los puestos cliente, a través de los cuales el usuario interactuará con la aplicación de Meta4 para desarrollar funcionalidad.

Para obtener información detallada, consulte el capítulo *Instalación de clientes Windows*.

Instalación en topología para clientes HTML

Esta topología se instala cuando un producto de Meta4 está disponible para clientes que solamente necesitan de un navegador para acceder a su funcionalidad.

El proceso para la creación de una topología de este tipo consta de tres pasos. La instalación se realiza en el siguiente orden:

1. Acondicionamiento de la base de datos
2. Instalación del servidor de aplicaciones
3. Instalación de la aplicación Web de Meta4 en el servidor Web

Instalación del servidor de aplicaciones

Para dar servicio a los clientes, es necesario instalar el servidor de aplicaciones. Esta instalación, que variará en función del sistema operativo sobre el que se desee instalar, se divide en dos partes: la instalación en sí, en la que se copian sólo los archivos binarios, y la configuración de los servidores de aplicaciones que se desean tener.

- UNIX: el proceso de instalación se realiza a través de una ventana de terminal, utilizando una aplicación Java. Para mayor información, consulte el apartado "Inicio del proceso en UNIX" del capítulo *Instalación del servidor de aplicaciones para UNIX*
- Windows: el proceso de instalación se realiza a través de una aplicación nativa Windows y la configuración mediante una herramienta en Java. Para mayor información, consulte el apartado "Inicio del proceso en Windows" del capítulo *Instalación del servidor de aplicaciones para Windows*.

Para esta topología, pueden instalar uno o varios servidores de aplicaciones, o por el contrario dos componentes adicionales para apoyar a los servidores. Estos componentes, el *Meta4 Dispatcher* y el *Meta4 Controller*, proporcionan un sistema de balance de carga sobre varios servidores, así como la recuperación de servidores que se quedan bloqueados e inservibles.

El *Meta4 Dispatcher* recibe todas las peticiones de los clientes y los dirige al servidor menos ocupado en cada momento. Sólo puede haber un *Dispatcher* instalado.



En realidad, sólo puede haber un *Dispatcher* por cada *Site*. Un *Site* ejecuta contra una instancia de usuario de base de datos, pero en caso de tener dos bases de datos diferentes y dos *Site*, se podrían tener dos *Dispatchers*.

Cada *Meta4 Controller* se ocupa de uno o varios servidores de aplicaciones que residen en la misma máquina y se asegura de que funcionan. Si un servidor se queda bloqueado e inservible, el *Controller* lo vuelve a poner en funcionamiento.

Cada servidor informa al *Dispatcher* de su estado y carga. Con esta información, el *Dispatcher* manda las órdenes a los *Controllers* para que arranquen o detengan las configuraciones de los servidores.

Si instala solamente el servidor de aplicaciones, los clientes simplemente especificarán a qué servidor quieren conectarse. No habrá ningún sistema que distribuya sus peticiones y podría ocurrir, por ejemplo, que todos se conectaran al mismo servidor. Tampoco habrá un componente que vigile el funcionamiento de los servidores.

Si opta por instalar el *Controller* y el *Dispatcher*, puede instalarlos con el servidor de aplicaciones en la misma máquina. Otra alternativa es instalar el *Dispatcher* en una máquina, y el servidor y *Controller* en otras. De esta manera, reparte las particiones de los clientes en varias máquinas y reduce la posibilidad de que los clientes se queden sin un servidor operativo.

Instalación de la aplicación Web de Meta4 en el servidor Web

Esta instalación consta de dos pasos:

1. Se descargan los archivos que constituyen una aplicación Web, y se configuran los parámetros específicos de la misma, en una instalación llamada **Servicios Web de Meta4 para clientes HTML**.
2. El administrador del sistema debe desplegar esta aplicación Web en un contenedor Web certificado.

Para realizar la instalación, consulte los capítulos *Instalación de la aplicación Web de Meta4 en Windows* e *Instalación de la aplicación Web de Meta4 en UNIX*.

Los navegadores Web sirven como clientes para esta tecnología. No hace falta instalar ningún tipo de cliente de Meta4.

Instalación en topología para clientes Rich Web

El proceso para crear una topología de este tipo también comprende la

instalación de los servidores de Meta4 (servidor de base de datos y de aplicaciones). Adicionalmente es necesario instalar unos componentes Web específicos, y acondicionar los puestos cliente. La instalación se realiza en el siguiente orden:

1. Acondicionamiento de la base de datos
2. Instalación del servidor de aplicaciones
3. Instalación de los componentes Web específicos para clientes Rich Web
4. Acondicionamiento de los puestos cliente.



Es importante que tenga en cuenta que hay unos requisitos mínimos de ancho de banda para ejecutar una **Herramienta de Diseño de Nómina (Payroll Design Tool)** o PDT en Rich Web.

Instalación de los componentes Web específicos para clientes Rich Web

Para dar servicio a los clientes de este entorno, es necesario descargar en un servidor Web, los componentes que forman cada cliente Rich Web.

Los clientes Rich Web se actualizan automáticamente al conectarse al servidor Web, por lo cual estos componentes reciben el nombre de **Servicios de Actualización para clientes Rich Web**. Durante esta instalación, también se solicitan los valores de la configuración que serán comunes a todos los clientes Rich Web.

Para realizar la instalación, consulte el capítulo *Instalación de los Servicios de Actualización para Clientes Rich Web de Meta4*.

Además, si entre los clientes instalados y el servidor de aplicaciones existe algún *firewall* que realice un filtrado de paquetes, será imprescindible instalar la **Pasarela de Comunicaciones HTTP de Meta4**. Ésta es una aplicación Web que se descarga y despliega en un contenedor Web certificado. Para ello, consulte el capítulo *Instalación de pasarela de comunicaciones HTTP*.

Acondicionamiento de los puestos cliente

Los clientes Rich Web se instalan automáticamente cuando el usuario se conecta por primera vez a una página del servidor Web que contiene los componentes de Servicios de Actualización para clientes Rich Web.

Se ha mejorado la tecnología de despliegue e instalación para clientes Rich Web de forma que no sea necesaria la intervención de un usuario administrador en la fase de acondicionamiento de los puestos cliente Rich Web. La gran mayoría de los usuarios de los entornos informáticos no tienen privilegios de administración, por lo que si fuera preciso disponer de dichos privilegios para desplegar alguna aplicación en el puesto cliente tendría que intervenir en cada

puesto cliente o bien el departamento de TI o bien un administrador concreto.

Al desaparecer la necesidad de disponer de privilegios de administración, el despliegue de la aplicación puede ser distribuido y manejado por usuarios convencionales. El proceso de instalación se describe en el apartado dedicado a los componentes web asociados a los puestos cliente Rich Web.

Actualización

En este apartado se describen los pasos generales para actualizar una versión anterior de una aplicación de Meta4.

La documentación acerca de una actualización específica del tipo *Service Pack* se adjunta con la misma actualización.

Actualización en topología en dos capas

Los procesos que se deben realizar para la actualización de una topología en dos capas son:

- Acondicionamiento de la base de datos
- Actualización de los clientes

Acondicionamiento de la base de datos

Aquí se realizan todos los procesos de actualización y adecuación del contenido de la base de datos para que la utilice la aplicación de Meta4. En el capítulo *Componentes asociados a la base de datos*, encontrará todos los pasos que debe realizar.

Actualización de los clientes

Por último, hay que actualizar los puestos cliente.

Actualización en topología para clientes HTML

Los pasos a realizar para la actualización de una topología para clientes HTML, incluyen la actualización del servidor de aplicaciones y la actualización de la aplicación Web para clientes HTML de Meta4. La actualización se realiza en el siguiente orden:

1. Acondicionamiento de la base de datos
2. Actualización del servidor de aplicaciones

3. Actualización de la aplicación Web

Actualización del servidor de aplicaciones

Si es necesario actualizar el servidor de aplicaciones, el proceso variará en función del sistema operativo sobre el que se desee realizar.

Actualización de la aplicación web

Si es necesario actualizar la aplicación web, tendrá la opción de realizar diferentes tipos de actualización, dependiendo la versión de las aplicaciones web que tenga instaladas. Para saber más puede ir al apartado **Actualización de la aplicación web de Meta4 en windows**.

Actualización en topología para clientes Rich Web

La actualización de una topología de este tipo implica también actualizar los servidores de base de datos y de aplicaciones, pero además es necesario actualizar las componentes Web específicas para clientes Rich Web.

La actualización se realiza en el siguiente orden:

- Acondicionamiento de la base de datos
- Actualización del servidor de aplicaciones
- Actualización de los componentes Web específicos para clientes Rich Web



En el caso de tener instalados en una misma máquina un cliente y un monitor de administración, en primer lugar se debe llevar a cabo la actualización del cliente y a continuación la del monitor de administración, para que el registro quede correctamente configurado, ya que la actualización del cliente modifica el registro que el servidor de aplicaciones continúa utilizando.

Actualización de los componentes Web específicos para clientes Rich Web

Al cambiar de versión, puede ser necesario actualizar todos los componentes que proporcionan los Servicios de Actualización para clientes Rich Web. Para realizar la actualización, consulte el capítulo *Instalación de los Servicios de Actualización para Clientes Rich Web*.

También deberá actualizar la pasarela de comunicaciones HTTP. Para ello, consulte el capítulo *Instalación de la Pasarela de Comunicaciones HTTP*.

Una vez realizada la actualización, los clientes Rich Web deberán conectarse al Servidor Web e iniciar la descarga automática de las nuevas componentes.

Características de los componentes de la arquitectura de Meta4

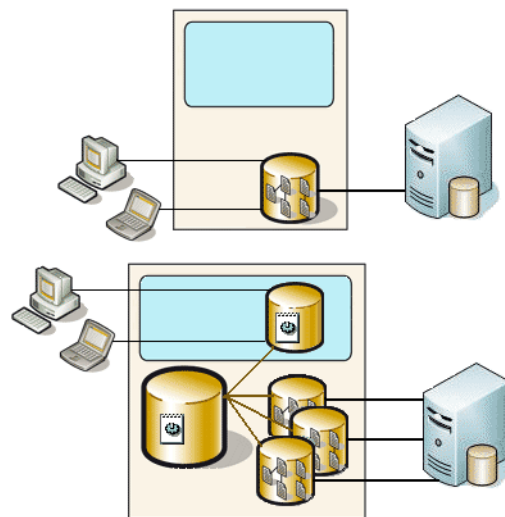
La breve explicación de las características tecnológicas de la arquitectura de Meta4 permite ofrecer una visión global del producto.

Meta4 Server Site

Un *Meta4 Server Site* (M4SS) puede contener uno o más servidores de aplicaciones de Meta4 acompañados por elementos de control: el *application controller* y el *dispatcher*. Dependiendo de los requisitos de disponibilidad, la arquitectura de un M4SS puede ser una de las siguientes:

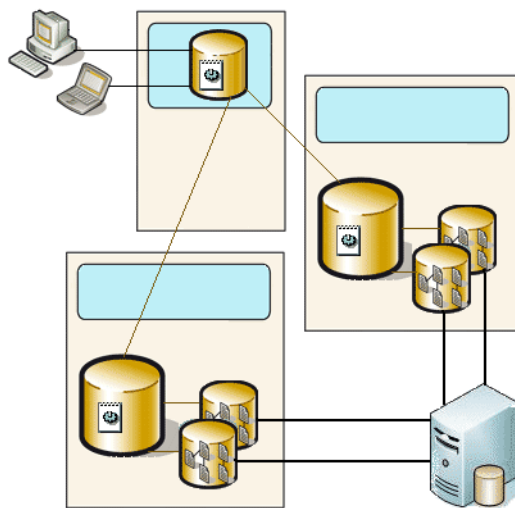
- **Sitio de un solo nodo con un solo un servidor de aplicaciones:** donde los clientes se conectan al servidor (modo conocido como *stand-alone*). Esta configuración es típica en entornos de desarrollo o en los que no importa la disponibilidad.
- **Sitio de un solo nodo, con controller y dispatcher, y uno o varios servidores de aplicaciones:** (modo conocido como *Fail-Over*) donde los clientes se conectan al *dispatcher*, que mantiene a los servers en funcionamiento.

Figura 3. Sitio de un solo nodo con un servidor de aplicaciones, y otro sitio con *dispatcher* y *controller* y varios servidores de aplicaciones.



- **Sitio de varios nodos, en uno de los cuales está el *dispatcher*, y en los otros hay *controllers* y *servidores*:** (modo conocido como Sitio Distribuido o *Multi-Server*) que corresponde a entornos de gran demanda de recursos, en los que no sólo es importante la disponibilidad, sino también el balanceo de carga entre distintos sistemas.

Figura 4. Sitio distribuido, con un nodo *dispatcher* y dos nodos *servidor*, cada uno de los cuales tiene un *controller* y dos servidores.



Los elementos de control pueden instalarse en Windows como servicios del sistema, lo que permite que se inicien con el arranque de la máquina.

Servidor de aplicaciones de Meta4

El servidor de aplicaciones de Meta4 gestiona la lógica de negocio en las configuraciones de tres capas de la aplicación de Meta4, actuando como intermediario entre los clientes y los servidores de bases de datos. De forma sencilla, se puede definir como el sistema que gestiona las peticiones de los clientes distribuidos de la aplicación.

Las principales características de este servidor son las siguientes:

- Funciona como un único proceso y emplea las capacidades multihilo del sistema operativo sobre el que se ejecuta.
- Se obtiene acceso a él desde distintos tipos de cliente: Windows y HTML.
- Se obtiene acceso a él a través de TCP/IP.
- Puede utilizar varios modos distintos de ejecución:
 - Transaccional (OLTP): cada ejecución es una operación independiente cuya información de estado no se almacena en el servidor.

-
- Transaccional Optimizado (OLTP): cada ejecución es una operación que traspasa únicamente cambios y cuya información de estado se almacena en el servidor.
 - Conversacional (Proxy): el estado de las operaciones realizadas se almacena en el servidor.
 - Ejecución programada (Planificador de tareas): en un momento establecido se ejecuta una tarea que se había definido previamente.
 - Es modular y configurable, ya que se puede definir un número variable de unidades asignadas a la ejecución de transacciones en cada uno de los modos de ejecución.
 - Incorpora un sistema de seguridad basado en la autenticación de usuario y autorización en función de cada rol.
 - Se pueden utilizar varios idiomas en función de las necesidades del cliente.
 - Es independiente del sistema gestor de base de datos gracias a la base de datos lógica.
 - Tolerancia a errores gracias a la existencia de mecanismos de auto-recuperación.
 - Proporciona un sistema de balance de carga sobre varios servidores y la recuperación de servidores que se quedan bloqueados.

Puestos cliente

Los puestos cliente desde los que los usuarios trabajan con la aplicación implantan el nivel de presentación del sistema. La arquitectura Meta4 distribuye los siguientes tipos de software cliente:

- Puestos cliente de desarrollo: los clientes de desarrollo cuentan con funcionalidad específica para desarrolladores de funcionalidad, y además emulan la funcionalidad del servidor de aplicaciones y se conectan directamente al servidor de base de datos para trabajar en modo local.
- Puestos cliente Rich Web: Estos clientes funcionan exclusivamente bajo la plataforma Windows. Implementan el nivel de presentación de la aplicación, y se conectan a un servidor de aplicaciones de Meta4 mediante protocolo HTTP.
- Puestos cliente HTML: Estos clientes Web proporcionan un conjunto de páginas que implementan el nivel de presentación, así como componentes que permiten obtener datos del servidor de aplicaciones de Meta4.

Cliente de desarrollo

El cliente de desarrollo se conecta directamente a la base de datos sin utilizar el servidor de aplicaciones, cuya funcionalidad va a emular. Para garantizar la

conexión con la base de datos, en este cliente debe haber componentes de terceros perfectamente instalados y configurados: se recomienda el cliente Oracle de la versión apropiada para servidores Oracle, o el cliente de SQLServer de la versión adecuada y controladores ODBC de Microsoft para servidores SQLServer. La instalación de estos componentes dependerá del sistema gestor de base de datos sobre el que se ejecute la aplicación.

Estos componentes pueden instalarse directamente desde el CD del gestor de base de datos, que contiene los clientes adecuados para garantizar una correcta conexión con la base de datos.

Puestos cliente HTML. Aplicación Web de Meta4 para clientes HTML.

Meta4 proporciona funcionalidad para ser utilizada por cualquier usuario que disponga de un navegador certificado. Para ello, es necesario instalar una aplicación Web de Meta4 que proporciona los servicios de presentación y de datos para estos clientes.

Esta aplicación Web de Meta4 se compone de un conjunto de componentes (servlets, tags, y páginas JSP) que el administrador instala en un contenedor J2EE certificado.

Para tener acceso a la información que contiene la base de datos, tan sólo es necesario disponer de un navegador Web que reconozca HTML y JavaScript. La aplicación Web de Meta4, situada en el servidor Web, se encargará de convertir las peticiones recibidas en formato HTML a XML y solicitar al servidor la gestión de las peticiones recibidas.

Tras obtener acceso a la base de datos y realizar las tareas solicitadas, el servidor de aplicaciones devuelve el resultado al servidor Web, en donde la aplicación Web de Meta4 se encarga de transformar esta respuesta en código HTML. El navegador Web interpreta este código y muestra al usuario la información solicitada a través de una interfaz gráfica de fácil acceso.

Puestos cliente Rich Web. Componentes Web asociados

El puesto cliente Rich Web es un sistema Windows que necesita de un navegador certificado.

Los componentes del puesto cliente Rich Web forman una aplicación Windows que se ejecuta en la estación de trabajo del usuario, sin que éste deba preocuparse de instalarla o actualizarla. Para ello, estos componentes están agrupados en paquetes instalables, que se van instalando o actualizando en línea dependiendo del uso que requiera el usuario. Estos componentes se encargan de proporcionar un servicio rico de presentaciones, con una interfaz

de usuario mucho más flexible que la disponible para clientes HTML.

Para que la comunicación entre los clientes Rich Web y el servidor de aplicaciones siga el protocolo HTTP, la pasarela de comunicaciones es responsable de recoger todas las peticiones HTTP que realizan los clientes Rich Web y encaminarlas al servidor de aplicaciones, o al *Site Dispatcher* que proporcione el servicio de datos para este tipo de clientes.

Herramientas de Meta4 adicionales

Meta4 suministra herramientas adicionales que facilita el trabajo con la aplicación de Meta4.

Herramientas de Meta4 para la integración con terceros

Meta4 ha desarrollado unos componentes que sirven para integrar productos de terceros con la plataforma tecnológica de Meta4.

Planificación de tareas desde planificadores externos

Es posible que desee programar la ejecución de tareas mediante planificadores externos (como Tivoli), de tal manera que las tareas se ejecuten en el entorno de la aplicación de Meta4. Desde el CD de instalación puede instalar el componente *Meta4 External Job Scheduler*, que le ayuda a preparar las tareas para ser utilizadas por planificadores externos.

Infraestructura

Servicios de terceros basados en protocolos como LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), SOAP (Simple Object Access Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), se pueden integrar en la arquitectura de Meta4, y de este modo ofrecer acceso a otras aplicaciones facilitando el intercambio de datos.

Para mayor información consulte el capítulo *Integración con productos de terceros* en el que se explican algunos aspectos de integración con este tipo de servicios.

Requisitos y preparación de la instalación

2

Acerca de este capítulo

Este capítulo proporciona instrucciones detalladas sobre los requisitos y configuración de los sistemas en los que se van a instalar y actualizar los elementos tecnológicos de Meta4 para aplicaciones como Meta4 PeopleNet, Meta4 e-mind o Meta4 t.innova; es decir, los puestos cliente, el servidor de aplicaciones, los componentes Web de Meta4 y los recursos de conectividad apropiados.

Audiencia

Este capítulo está dirigido a los administradores de sistemas que desean instalar la nueva versión de las aplicaciones Meta4 como por ejemplo, Meta4 PeopleNet o actualizar una versión anterior.

Para comprender la información contenida en los manuales de instalación, se necesitan conocimientos básicos de administración de sistemas, redes y bases de datos. Por otra parte, antes de la instalación, es importante revisar las recomendaciones descritas aquí para cada elemento de la arquitectura que va a instalar.

Para más información, consulte el documento de requisitos de software, *Guía de Certificaciones* que se distribuye con el CD de producto.

Introducción

Por norma general, para llevar a cabo las instalaciones de los diferentes entornos Meta4 es necesario utilizar un usuario con permisos de administrador. Asimismo, para instalar cualquiera de los componentes de tecnología Meta4, es posible que necesite realizar alguna configuración previa en el sistema antes de proceder a la instalación. En este capítulo se recogen las configuraciones previas necesarias para cada elemento a instalar, en el siguiente orden:

1. Nociones básicas de la instalación
 - Compatibilidad de aplicaciones cliente
 - Orden de instalación
2. Requisitos del servidor de base de datos
 - Requisitos del servidor de base de datos
 - Requisitos de RAM-DL
3. Requisitos del servidor de aplicaciones
 - Requisitos de instalación
 - Requisitos de conectividad
4. Requisitos de componentes Web
 - La aplicación Web de Meta4 para clientes HTML
 - Los componentes Web de Meta4 para clientes Rich Web
5. Requisitos de clientes Windows
 - Requisitos de clientes Windows
 - Requisitos de clientes Rich Web
6. Requisitos de otras herramientas
 - Requisitos comunes a las componentes Meta4 que utilizan Java
 - Requisitos de integración con terceros

Nociones básicas de la instalación

Compatibilidad de aplicaciones cliente

El puesto cliente Rich Web es incompatible con el puesto cliente Windows de desarrollo. Es decir, si instaló un cliente de desarrollo, y ahora desea conectarse a Rich Web, debe desinstalar previamente el cliente de desarrollo desde el Panel de Control. En caso contrario, si estuvo conectado con cliente Rich Web, debe desinstalar los componentes relacionados para poder instalar un cliente de desarrollo.

Orden de instalación

En general, todas las herramientas auxiliares deben instalarse después del cliente Windows de Meta4. Así también su desinstalación debería realizarse en el orden inverso. De las limitaciones conocidas sobre la convivencia de algunas de estas herramientas y el cliente Windows destacan las siguientes:

- Con un Monitor de Administración instalado, no es posible instalar posteriormente la aplicación cliente estación de desarrollo. Siempre debe instalarse el cliente Windows en primer lugar.
- Posteriormente, si se desinstala el cliente Windows antes que el monitor de administración, este último quedaría fuera de uso. Es necesario desinstalarlo también.
- No se garantiza la compatibilidad del monitor de administración y un cliente Windows de diferentes versiones. Siempre debe instalarse ambas aplicaciones desde el mismo CD.

Los requisitos para el servidor de base de datos variarán en función del tipo de instalación que se vaya a realizar (arquitectura de la misma, utilización concurrente, etc.) Será tarea del administrador de la base de datos acondicionar dicha base de datos para su utilización con la aplicación de Meta4.

Hay unos parámetros cuya especificación se incluye en las labores de ajuste de la base de datos que lleva a cabo el administrador. Por lo tanto, no se pretende conseguir un ajuste definitivo, sino una primera aproximación basada en otras implantaciones y pruebas de referencia realizadas con anterioridad en las instalaciones.

Esta sección presenta unas recomendaciones iniciales cuyo objetivo es obtener un buen rendimiento del sistema. Se recomienda que el administrador de la base de datos compare estos parámetros con los actualmente vigentes en su sistema y efectúe los cambios que considere convenientes.

Tras la parametrización inicial, basada en la recomendación, puede que sean necesarios ajustes adicionales de la base de datos, su instancia y del sistema operativo.

Habilita para instancias de tipo "LARGE", los parámetros documentados en el propio archivo resultante de la instalación INITXX.ORA.

- db_block_buffers: Bloque Oracle de 2K -> 50000 (Búfer de datos)
Bloque Oracle de 4K -> 50000/2 (Búfer de datos)
Bloque Oracle de 8K -> 50000/4 (Búfer de datos)
- db_cache_size: 104857600 (Memoria del caché de base de datos)
- shared_pool_size: 19430400 (Memoria compartida)
- pga_aggregate_target: 25165824

- log_buffer: 1048576 (Búfer de archivos de traza)
- sort_area_size: 262144 (Área de ordenación)

■ Genéricos

- dml_locks: 500 (Bloqueos)
- open_cursors: 250 (Núm. cursores por sesión)
- processes: 200 (Semáforos)
- optimizer_mode: CHOOSE (Modo de trabajo del optimizador)

Creación de base de datos

Se establece el *Character Set* en la sentencia de creación de la base de datos:

```
CREATE DATABASE ... CHARACTER SET WE8MSWIN1252
```

Variable de entorno del cliente Oracle

Character Set:

Consulte los manuales de Oracle para obtener el valor correspondiente a esta variable en cuanto a idioma y país.



Se recomienda que el CHARACTER SET sea el mismo que el de la base de datos.

```
NLS_LANG: IDIOMA_PAIS.CHARSET
```

EJEMPLO

```
AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252  
SPANISH_SPAIN.WE8ISO8859P1
```

Archivos de traza

Se recomienda un disco con pocas entradas y salidas (E/S). Se crearán al menos 5 archivos de traza de un tamaño mínimo de 10 MB.

Rollback segments

Se recomienda un disco con pocas entradas y salidas (E/S). La cláusula de almacenamiento del *tablespace* para *rollbacks* es:

```
CREATE TABLESPACE RBS DATAFILE 'RBS.DBF' SIZE 300M  
DEFAULT STORAGE (INITIAL 256K NEXT 256K MINEXTENTS 10)
```

Siga las recomendaciones de los manuales de Oracle en cuanto al número de *rollback segments* por usuario concurrente. No obstante, inicialmente se pueden crear un mínimo de 6 *rollback segments* con la siguiente definición:

```
CREATE ROLLBACK SEGMENT RBSXX TABLESPACE RBS
STORAGE (INITIAL 256K NEXT 256K MINEXTENTS 10 OPTIMAL 3840K)
```

Actualice el parámetro del INIT.ORA:

```
rollback_segments= (rbsXX,rbsXX,rbsXX,rbsXX,...)
```

En relación con el modo SMU (*system managed undo*) puede utilizarse el automatismo:

```
undo_management=AUTO
```

Con esto, el propio gestor se encarga de la gestión de las operaciones *undo*. No se ha apreciado cambios significativos al modo manual anteriormente especificado.

Tablespace temporal

Se recomienda un disco con pocas entradas y salidas (E/S).

La cláusula de almacenamiento del *tablespace temporal* es:

```
CREATE TABLESPACE TMP DATAFILE 'TEMP.DBF' SIZE 100M
DEFAULT STORAGE (INITIAL 260K NEXT 260K PCTINCREASE 0) TEMPORARY
```

Tablespace System

Se recomienda un disco con pocas entradas y salidas (E/S) y el tamaño recomendado es de 300 MB.

Tablespaces de usuario

Se recomienda un disco con pocas entradas y salidas (E/S) y se recomienda separar las tablas y los índices en distintos *tablespaces*.

Distribuya al máximo en disco los *tablespaces* resultantes, con el fin de obtener el mayor paralelismo posible en los accesos al disco.

Tamaño de *tablespaces* de tablas: 1,9 GB (1.000 empleados, 1 año).

Tamaño de *tablespaces* de índices: 1,6 GB (1.000 empleados, 1 año).

Especificaciones de configuración en SQL Server

Microsoft SQL Server permite ajustar los parámetros de configuración a unas determinadas condiciones que se producen en tiempo de ejecución. Debe emplear una versión de MDAC (Microsoft Data Access Component) certificada

por Meta4, consulte la *Guía de Certificaciones* que se distribuye con el CD de Producto. Está disponible en el directorio \3rdParty\Mdac del CD de instalación. Para instalarlo desde el CD de instalación, ejecute el archivo mdac_typ.exe y siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

Aunque se recomienda mantener los parámetros por defecto, el administrador de base de datos puede modificar las opciones de configuración. Se aconseja configurar estos componentes:

- Parámetros de creación de la base de datos
- Parámetros del cliente
- Memoria en el servidor SQL
- Subsistema E/S
- Opciones en sistemas operativos Microsoft Windows

Parámetros de creación de la base de datos

Versión 8

- En el menú de configuración del SQL Server, seleccione como intercalación SQL: **SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS**, lo que significa ordenación SQL Server 51 en la página de códigos 1252 para datos no unicode.

Parámetros del cliente

Desde la opción **ODBC Data Source Administrator** o desde el cliente SQL Server (ISQLW) en el DSN de SQL Server, seleccione estos testigos:

- Use ANSI quoted identifiers check box: **ON**
- Use ANSI nulls, paddings, and warnings check box:
 - **OFF** para los productos Meta4 e-Mind y Meta4 PeopleNet Ksystem.
 - **ON**: para los demás productos Meta4 y para aplicar los service pack de la tecnología PeopleNet en los entornos Ksystem.
- Perform translation for character data check box: **ON**
- Use regional settings when outputting currency, numbers, dates, and times check box: **OFF**



Tenga en cuenta que, una vez instalados los ODBC, para poder configurarlos es necesario disponer de permisos de administrador.

Memoria en SQL Server

La configuración recomendada es usar memoria fija de al menos 200 Mb.

Subsistema E/S

■ Sistema de archivos

Los archivos de datos y de transacciones del servidor SQL no pueden estar ubicados en sistemas de compresión de archivos.

En entornos de Windows, se puede mejorar el rendimiento del servidor SQL mediante la creación de bases de datos en discos formateados con NTFS y, en particular, con un tamaño de extensión de 64 KB.

■ Optimización de rendimiento

En la configuración del servidor SQL, Microsoft Windows optimiza automáticamente el rendimiento para aplicaciones que se ejecutan en red. Esto permite que el servidor se adapte a más conexiones. Aunque se recomienda la optimización de las aplicaciones de red para el servidor SQL de Microsoft, puede modificar la configuración si lo desea.

■ Optimización del rendimiento de las trazas de transacciones

Al crear archivos de trazas de transacciones, es recomendable seguir estas pautas:

- Cree una traza de transacciones en un disco aparte o unidad RAID (*Redundant Array of Independent Disk*). La traza de transacciones se escribe en serie, con lo que se usa un disco independiente que permite que los cabezales del disco se mantengan en su sitio para la siguiente operación de escritura.
- Defina el tamaño original del archivo de traza de transacciones a un tamaño razonable para impedir que se expanda automáticamente, ya que se requiere más espacio para trazas de transacciones. Según se va expandiendo el archivo de traza, se va creando un nuevo archivo virtual; mientras se expande el tamaño del archivo de traza, no se realiza ninguna operación de escritura (se espera a que la operación de expansión se lleve a cabo). Si el archivo de traza se expande con demasiada frecuencia, el rendimiento se puede ver afectado.
- Establezca el factor (porcentaje) de expansión de los archivos en uno razonable para asegurar que no sea demasiado pequeño. Si esto último ocurriera, el archivo de traza podría verse obligado a expandirse de forma constante. Esto afectaría negativamente al rendimiento.
- Reduzca de modo manual los archivos de traza de transacciones para evitar que el servidor SQL de Microsoft los reduzca automáticamente. La reducción de estos archivos puede afectar negativamente al rendimiento de un sistema muy transitado debido a las transacciones y al bloqueo de páginas con datos.

Base de datos maestra

Registra todas las cuentas de conexión y todos los parámetros en la

configuración del sistema. La *base de datos maestra* es aquella que registra la existencia de otras bases de datos y la ubicación de archivos primarios que contienen información de inicio para las bases de datos de los usuarios. Se recomienda un tamaño mínimo de 20 MB.

Base de datos de los usuarios

- Separación de tablas e índices en distintos grupos de archivos y archivos de traza de transacciones en diferentes archivos
- Tamaño de archivos en tablas: 2 GB (1.000 empleados por año)
- Tamaño del archivo de índice: 1,5 GB (1.000 empleados por año)
- Tamaño del archivo de traza de transacciones: 300 MB

Base de datos temporal *tempdb*

Para asegurar un rendimiento óptimo, utilice la base de datos *tempdb* en un subsistema E/S rápido con poca carga. Use un disco distinto a los que usa para las bases de datos de usuario.

Se recomienda un tamaño mínimo de 300 MB. Defina un factor de expansión del archivo de traza razonable, no demasiado pequeño, para impedir que los archivos en la base de datos *tempdb* se expandan. Si el factor de expansión es demasiado pequeño con respecto a la cantidad de datos que se están escribiendo en la base de datos *tempdb*, la *tempdb* puede expandirse constantemente y, por consiguiente, afectar al rendimiento.

Requisitos de RAM-DL

La herramienta para actualizar la base de datos y su repositorio requiere una conectividad adecuada entre el sistema en que se instale RAM-DL y la propia base de datos que desee utilizar.

Los controladores apropiados varían en función de la base de datos:

- Ambos sistemas: el ODBC Core es requerido para ambos sistemas de bases de datos.
- Oracle: este componente es requerido para cada controlador ODBC específico; son los controladores Merant.
- MS SQL: este componente es requerido para cada controlador ODBC específico; son los controladores Microsoft ODBC.

Tanto ODBC Core como Microsoft ODBC para el cliente de MS SQL están contenidos en MDAC (*Microsoft Data Access Component*) de Microsoft.

Requisitos del servidor de aplicaciones

Para instalar el servidor de aplicaciones, se necesita verificar unos requisitos específicos del sistema operativo para llevar a cabo la **instalación** y contar con **conectividad** completa con un repositorio de base de datos de Meta4.

Requisitos de instalación

Para proceder a la instalación del servidor de aplicaciones es necesario verificar ciertos requisitos que se detallan a continuación.

Requisitos de instalación en plataformas Windows

Para instalar el servidor de aplicaciones en plataformas Windows, es preciso:

- Utilizar, durante la instalación, un usuario con permisos de administración.
- Disponer de un entorno Java certificado para proceder a la configuración del servidor de aplicaciones

Requisitos de instalación en plataformas UNIX

Para instalar el servidor de aplicaciones en plataformas UNIX es preciso:

- Utilizar, durante la instalación, un usuario con permisos de lectura y escritura sobre los directorios de la instalación.

En los ejemplos que se muestran a continuación, se utiliza un usuario Unix, m4user, cuyo intérprete de comandos de entrada es Korn Shell /bin/ksh.

- Verificar requisitos del sistema operativo:
 - Solaris: Redimensión al núcleo del sistema operativo, mediante la modificación de algunos parámetros relativos a semáforos y descriptores de archivos.
 - AIX: Permisos sobre el dispositivo /dev/kmem.
- Verificar requisitos de software para poder realizar la instalación:
 - Intérprete de Java del tipo J2RE
 - Servidor X Windows (emulador de X)

Cuenta de usuario

Para instalar el servidor de aplicaciones, es necesario un usuario válido que

tenga permisos de acceso necesarios para poder escribir en las rutas de instalación.

Además, este usuario debería tener correctamente configurado el entorno de conectividad con la base de datos como se indica en una sección posterior.

En UNIX, no es necesario que dicho usuario cuente con permisos de superusuario, es más, por motivos de seguridad está desaconsejado ejecutar instancias del servidor de aplicaciones como root. Para las tareas de configuración del sistema operativo que se indican a continuación sí es necesario contar con permisos de administración.

Solaris: Redimensión del núcleo del sistema

En plataformas Solaris, para utilizar el servidor de aplicaciones, se recomienda realizar una serie de parametrizaciones del núcleo del sistema, pero sólo en aquellos equipos donde vaya a ejecutar un servidor de aplicaciones.

Semáforos

1. Sitúese en el directorio **/etc** como superusuario.
2. Edite el archivo **system**, que contiene la parametrización del sistema operativo de la máquina en la que se encuentra.
3. En caso de utilizar la plataforma Solaris 9, agregue las siguientes líneas al final del archivo o, si ya están ahí, modifíquelas en el caso de que sus valores sean menores:

```
set semsys:seminfo_semmsl=1000
set semsys:seminfo_semopm=100
set semsys:seminfo_semmni=4096
set semsys:seminfo_semmns=16384
set semsys:seminfo_semmnu=4096
set semsys:seminfo_semume=64
set semsys:seminfo_semmmap=64
```

4. Sin embargo, si la plataforma utilizada es Solaris 10, las líneas que debe añadir al final del archivo (o modificar si sus valores son menores) son:

```
set process.max-sem-nsems=1000
set semsys:seminfo_semopm=100
set project.max-sem-ids=4096
set semsys:seminfo_semmns=16384
set semsys:seminfo_semmnu=4096
set semsys:seminfo_semume=64
set semsys:seminfo_semmmap=64
```

Descriptores de archivos

Para un correcto funcionamiento del servidor de aplicaciones, el controller, el dispatcher, y otros ejecutables de Meta4 en Solaris es necesario que el máximo número de descriptores de archivos por proceso sea al menos 1.024.

Recuerde que la configuración de kernel (/etc/system) recomendada por Sun es:

- `set rlim_fd_max = 1024`
- `set rlim_fd_cur = 256`

Para comprobar esto, realice los siguientes pasos:

1. Sitúese como superusuario en el directorio /etc.
2. Edite el archivo system, que contiene la parametrización del sistema operativo de la máquina en la que se encuentra.
3. Agregue las siguientes líneas al final del archivo o, si ya están, modifíquelas en el caso de que sus valores sean menores.

```
set rlim_fd_max=1024
set rlim_fd_cur=256
```

4. Reinicie su sistema para que estos cambios surtan efecto. Esto modificará los valores máximos aplicables a los usuarios.
5. En el entorno de usuario (UNIX) verifique que el máximo número de descriptores por proceso es al menos 1024. El usuario que ejecuta el servidor de aplicaciones (controller, dispatcher, etc) debe poner en su entorno un comando que suba el número máximo de descriptores a 1024:

Para usuarios de ksh, el comando en .profile es el siguiente:

```
ulimit -n 1024
```

Para usuarios de csh, el comando en .cshrc es el siguiente:

```
limit descriptors 1024
```



El valor de este número de descriptores de archivos por proceso determina cuántos clientes pueden conectarse al servidor. Un número inadecuado puede impedir la conexión de algunos clientes.



El servidor de aplicaciones no se iniciará si no se ha establecido el valor adecuado de descriptores de archivos.

En caso de experimentar problemas relacionados con la apertura de archivos o

conexiones, es muy recomendable que compruebe que estos son los límites que se aplican al proceso.

En Solaris la manera más fiable de comprobarlos es utilizar el comando `/usr/proc/bin/pfiles` para verificar que el límite (rlimit) actual para el proceso es 1.024:

- Para el servidor de aplicaciones, al ejecutar el siguiente comando:

```
/usr/proc/bin/pfiles <m4server-pid>
se devuelve el siguiente resultado:
<m4server-pid>:  m4server ./startup.obl ./ssc_appuser
Current rlimit: 1024 file descriptors
[...]
```

- Para la aplicación Web de Meta4, el siguiente comando:

```
/usr/proc/bin/pfiles <java-pid>
devuelve este resultado:
<java-pid>:  /usr/java/bin/../../jre/bin/../../bin/sparc/native_threads/
ja
Current rlimit: 1024 file descriptors
[...]
```

donde:

<java-pid> corresponde al identificador del proceso java en ejecución del contenedor Web.

El resultado debe coincidir con lo que reporta el comando `ulimit` en el intérprete de comandos (*shell*) del usuario que arranca los procesos:

- En ksh, al ejecutar el siguiente comando:

```
ulimit -a | grep descriptors
se devuelve este resultado:
nofiles (descriptors)  1024
```

- En csh, el siguiente comando:

```
limit | grep descriptors
devuelve este resultado:
descriptors  1024
```

AIX: Dar permisos de lectura al dispositivo Kmem

El servidor de aplicaciones necesita permiso de lectura sobre el dispositivo `kmem` para determinar la cantidad de memoria disponible en el sistema.

En el sistema operativo AIX es necesario dar estos permisos explícitamente, ya que, por defecto, el archivo `/dev/kmem` sólo es legible por el usuario `root` y/o el grupo `system`.

```
root@aixsystem# ls -l /dev/kmem
```

```
crw-r----- 1 root  sys  13, 1 Mar 25 13:21 kmem
```

Es decir, para evitar que el servidor de aplicaciones en AIX sea incapaz de arrancar, informando de una condición de memoria CRITICAL y mostrando un mensaje como: "kmem permission denied", es necesario:

- O bien establecer permisos universales de lectura para el dispositivo
- o bien asignar el usuario de arranque al grupo system
- o bien arrancar el servidor como root (opción desaconsejada).

Entorno de ejecución Java (J2RE)

Toda la instalación se realiza mediante tecnología Java, por lo que hay que disponer de un *Entorno de Ejecución Java (J2RE)* en el sistema.

Si no tiene un entorno de ejecución Java y se va a instalar la aplicación Web de Meta4 en el mismo sistema puede aprovechar el entorno de desarrollo Java que se requiere para instalar la aplicación Web de Meta4. En dicha sección, consulte el apartado *Entorno de desarrollo Java (J2SDK)*.

En caso contrario, puede utilizar un entorno de ejecución de los que ya posee (si está certificado), o instalar la versión que se incluye en el CD de Tecnología de instalación en la carpeta \3rdParty\Java\.

En plataformas UNIX, para comprobar si dispone de un entorno Java ya instalado en el sistema, ejecute los siguientes comandos:

```
$ which java
$ which jre
```

Si la ejecución de estos comandos no devuelve ningún resultado, no tiene instalado ningún intérprete Java o no se encuentra en la ruta del sistema. Si existe un intérprete Java instalado en el sistema, compruebe que sea de versión certificada mediante el siguiente comando:

```
$ java -version
```

EJEMPLO

En plataformas Solaris, para instalar el intérprete de Java proporcionado en el CD de instalación, si el CD está disponible en /cdrom, ejecute el archivo que encontrará en la ruta:

```
$ cd /cdrom/3rdParty/Java/Solaris
```

Plataformas UNIX: Modificación del PATH del sistema

En plataformas UNIX, si en el entorno no está el PATH al intérprete Java, ejecute en una ventana de terminal la siguiente sentencia o insértela en su

perfil.

```
$ export PATH=$PATH:ruta_de_acceso
```

donde *ruta_de_acceso* hace referencia a la ruta en la que instaló el intérprete de Java.

EJEMPLO

Siguiendo con el ejemplo anterior, si instaló el JRE en la ruta `/usr/java`, incluya las siguientes sentencias en su perfil (.profile):

```
$ export PATH=/usr/java/bin:$PATH
```

Requisitos para la invocación de Java desde el servidor de aplicaciones

La plataforma tecnológica de Meta4, cuyo motor de ejecución está escrito en lenguaje C++, ha visto incrementada la flexibilidad y potencia de integración con aplicaciones de terceros gracias al desarrollo de un mecanismo de invocación de componentes Java desde los Meta4Objects. Es decir, desde un método LN4, existe la posibilidad de invocar un método desarrollado en una componente Java desplegada en un directorio del servidor de aplicaciones.

Para utilizar esta funcionalidad, en el servidor de aplicaciones, será necesario por tanto, disponer de un entorno de ejecución de Java. Normalmente, será suficiente con un *Entorno de Ejecución Java (J2RE)*, pero en los casos en los que la funcionalidad invocada incluya compilación de componentes Java, será necesario disponer de un *Entorno de desarrollo Java (J2SDK)*.

Plataformas UNIX: Servidor de X Windows

Para la instalación, es imprescindible disponer de un servidor de X-Windows y la variable DISPLAY apuntando a dicho servidor. Esto se debe a que el proceso de instalación necesita mostrar pantallas gráficas.

Requisitos de conectividad

Antes de instalar y configurar el servidor de aplicaciones, debe asegurarse de que se cumplen ciertos requisitos de conectividad con la base de datos. Estos son, tanto para Windows como para UNIX, los siguientes:

- Tener el servidor de base de datos instalado y en funcionamiento.
- Haber instalado el repositorio de la base de datos de Meta4 en dicho servidor.

- Tener correctamente instalado el cliente de la base de datos, que permitirá la conexión entre el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos.

En las siguientes secciones se proporcionan consejos específicos para la correcta configuración del cliente de la base de datos en entornos Windows y UNIX.

Windows: Instalación local del software cliente de base de datos

Cuando se instala un Meta4 Server Site en Windows con un *controller* y un *dispatcher*, es imprescindible que se instale el software de conectividad en **local** para que el controller y el dispatcher funcionen como servicios.

El motivo es que las unidades de red no están disponibles cuando arrancan los servicios, por lo que los procesos hijo del servicio dispatcher de los servidores de aplicaciones no serán capaces de resolver las dependencias si el software de Oracle o SQL Server se haya instalado en directorios de red. Además, es posible que no haya ningún mensaje que indique esta falta de dependencias.

UNIX: Configuración del entorno cliente de la base de datos

Para establecer la conectividad con la base de datos, debe establecer las variables de entorno apropiadas en el entorno del usuario Unix que utilice para trabajar en el servidor de aplicaciones.

Si utiliza Oracle como base de datos, debe tener instalado el cliente Oracle antes de instalar el servidor de aplicaciones.

Incluya las siguientes opciones al instalar el cliente de Oracle:

- RDBMS (con compatibilidad para OCI)
- SQL Plus
- Protocolo TCP/IP
- Net8
- Oracle Intelligent Agent

Variables del entorno para Oracle

Para utilizar la parte cliente de Oracle, debe consultar con el administrador de bases de datos los valores de dos variables de entorno de Oracle, según las cuales se fijarán las rutas de acceso de ejecutables y librerías dinámicas:

- \$ORACLE_HOME: ubicación del software cliente de Oracle
- \$TNS_ADMIN: ubicación del archivo de identificación de los alias de Oracle

Una vez consultados los valores de las dos variables, configure el entorno introduciendo los valores en su perfil de entrada.

EJEMPLO

En plataforma Solaris, si el intérprete de comandos del usuario m4user es Korn Shell y el software de cliente Oracle está instalado en /opt/oracle, para configurar el entorno se introducirán los valores en su perfil de entrada (\$HOME/.profile) mediante cualquier editor (por ejemplo vi):

```
export ORACLE_HOME=/opt/oracle
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib: ${LD_LIBRARY_PATH}
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:${PATH}
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
```

Los datos introducidos se cargarán en el intérprete de comandos actual y ejecutarán:

```
$ ../.profile
```

Una vez cargado el entorno, para comprobar la conectividad con la base de datos deberá ejecutar el siguiente comando:

```
$ tnsping dbalias
```

El sistema mostrará un mensaje indicando que se ha conectado con éxito.

Para verificar la validez del usuario de base de datos y de la contraseña, ejecute el programa Oracle sqlplus con la siguiente sintaxis:

```
$ sqlplus usuario/password@dbalias
```

siendo *usuario*, *password* y *dbalias*:

- El identificador del usuario de bases de datos que tiene acceso al modelo de datos de la aplicación de Meta4
- La contraseña correspondiente
- El nombre que asocia el nombre del servidor donde se encuentra el modelo de datos de la aplicación de Meta4 con un puerto y una instancia de la base de datos. Este nombre se encuentra en el archivo tnsnames.ora.

El archivo tnsnames.ora debe contener una entrada para el alias correspondiente y tener permiso de lectura. Compruébelo con el administrador de bases de datos, en caso de que existan problemas para ejecutar este comando.

Si el servidor de aplicaciones se ejecuta en un sistema distinto al del servidor de base de datos (configuración de tres niveles), el protocolo especificado en el archivo tnsnames.ora para el servicio del *listener* de Oracle asociado al alias TNS debe ser TCP.

Sin embargo, cuando el servidor de aplicaciones se ejecuta en el mismo sistema que el gestor de base de datos Oracle, es conveniente que el alias TNS, definido en dicho archivo, utilice el protocolo local BEQ en lugar de TCP, puesto que su utilización proporciona mejor rendimiento para el acceso a la base de datos.



Es recomendable comprobar la conectividad con Oracle mediante sqlplus antes de instalar el servidor, pues cualquier problema en este aspecto impediría el correcto funcionamiento del mismo.

Una vez comprobada la conectividad con el sistema gestor, abandone la conexión con sqlplus y continúe instalando el servidor de aplicaciones.

Requisitos de las componentes Web

Requisitos de la aplicación Web de Meta4 para clientes HTML

Para instalar la aplicación Web de Meta4, tiene que disponer de unas condiciones adecuadas tanto en Windows como en UNIX:

- Usuario de instalación
- Entorno de desarrollo de Java (J2SDK).
- Servidor Web certificado (Opcional)
- Contenedor Web

Específico de Solaris

Para Solaris, también tendrá que respetar las especificaciones establecidas en el apartado *Descriptores de archivos*, referente a los requisitos de instalación del servidor de aplicaciones.

Usuario de instalación

Específico de Windows

Hay que realizar la instalación mediante un usuario con permisos de administrador en la máquina en la que se instala la aplicación Web de Meta4.

Específico de UNIX

Es imprescindible disponer de un servidor de X-Windows y la variable DISPLAY apuntando a dicho servidor, no sólo para la instalación. El servidor X al que apunte la variable DISPLAY, debe estar ejecutándose para que sea posible la generación de gráficos en el servidor web. La variable CLASSPATH no debe estar definida.

EJEMPLO

Para definir la variable DISPLAY de forma correcta con shell Korn, debe ejecutar esta sentencia:

```
$ export DISPLAY=mi_equipo:0
```

mi_equipo es el nombre de su máquina.

Entorno de desarrollo Java (J2SDK)

Es imprescindible que instale los parches específicos para el entorno de ejecución Java que el vendedor del entorno de ejecución de Java recomiende en el momento de instalación del mismo.

Descriptores de archivos

Para un correcto funcionamiento de la aplicación Web de Meta4 (y del servidor de aplicaciones) en UNIX, es necesario que el máximo número de descriptores de archivos por proceso sea al menos 1.024. Para comprobar esto, consulte el apartado "Descriptores de archivos" dentro del apartado *El servidor de aplicaciones en la plataforma UNIX* de este capítulo.

Contenedor Web

Antes de instalar la aplicación Web de Meta4, debe instalar un contenedor Web (J2EE) certificado. Entre las opciones disponibles, Meta4 distribuye Tomcat en el CD de Tecnología.



Consulte la *Guía de Certificaciones que se distribuye con el CD de Producto*, para más información acerca de estos y sus versiones certificadas para esta instalación y para saber más sobre su instalación vaya los capítulos **Instalación de la aplicación Web para clientes HTML de Meta4 en Windows** para Windows y **Instalación de la aplicación Web para clientes HTML de Meta4 en UNIX** para UNIX.

Plataformas Windows

En plataformas Windows, si quiere utilizar el contenedor Web que distribuye Meta4, ejecute el programa de instalación correspondiente del contenedor Web desde la carpeta **\3rdParty\ServletEngine** que contiene el contenedor que desea para dicha plataforma.

En caso de instalar Tomcat y antes de arrancarlo, debe configurar la variable del entorno JAVA_HOME.

Plataformas UNIX

En plataformas UNIX, si quiere utilizar el contenedor Web que distribuye Meta4, desempaquete el archivo .tar que se encuentra en la carpeta **\3rdParty\ServletEngine** que contiene el contenedor que desea para la plataforma concreta, y ejecútelo en un sistema UNIX certificado.

En caso de instalar Tomcat y antes de arrancarlo, debe configurar la variable del entorno JAVA_HOME.

Servidor Web certificado

Si no desea que el contenedor Web se encargue de las transacciones HTTP, puede utilizar un servidor Web certificado conectado al contenedor Web. Sólo debe utilizar los conectores certificados disponibles para la conexión entre el contenedor Web correspondiente al servidor Web.

Para más información acerca de los conectores certificados y temas relacionados, consulte la guía de certificaciones de Meta4 que se distribuye con el CD de Producto.

Requisitos de los componentes Web de Meta4 para clientes Rich Web

Antes de instalar los Servicios de Actualización de Componentes para clientes Rich Web, es necesario verificar que se cumplan varios requisitos:

- Entorno de ejecución de Java.
- Servidor Web certificado
- Modificar el servidor Web para la descarga de componentes necesarias
- Contenedor Web (para la pasarela)

Si está ejecutando la instalación del Servicio de Actualización de Componentes porque desea una Copia Local de Rich Web, pase a la sección de requisitos para clientes Rich Web.

Entorno de ejecución de Java

Como al final de la instalación se lanza un proceso Java que adapta la configuración de los Servicios de Actualización de Componentes al puesto concreto, es necesario tener instalado un entorno de ejecución Java (JRE) para completar la instalación.

Además, la instalación en plataforma UNIX se realiza mediante tecnología Java, para lo cual será imprescindible dicho entorno de ejecución.

Si no tiene un entorno de ejecución Java y se va a instalar la aplicación Web de Meta4 en el mismo sistema puede aprovechar el entorno de desarrollo Java que se requiere para instalar la aplicación Web de Meta4, consulte el apartado "Entorno de desarrollo Java (J2SDK)" de este capítulo.

En caso contrario, puede utilizar un entorno de ejecución de los que ya posee, si está certificado, o instalar la versión que se incluye en el CD de Tecnología de instalación en la carpeta `\3rdParty\Java\`.

Modificar el servidor Web para la descarga de componentes necesarias

Cuando los clientes Rich Web solicitan la descarga automática de componentes, el servidor Web debe estar preparado para que los clientes descarguen correctamente ciertos tipos de archivo.

Es necesario dar de alta ciertos tipos "MIME" en los servidores web, así como modificar ciertos permisos en el directorio de descarga.

Los requisitos específicos de la instalación y configuración respecto de tipos MIME de extensiones de archivo son los siguientes:

1. La extensión **.reg** debe estar asociada a un tipo MIME **application/setregistration**.
2. La extensión **.exe** debe estar asociada a un tipo MIME **application/octet-stream**.
3. La extensión **.config** debe estar asociada a un tipo MIME **application/octet-stream**.
4. La extensión **.application** debe estar asociada a un tipo MIME **application/x-ms-application**.
5. La extensión **.deploy** debe estar asociada a un tipo MIME **application/octet-stream**.
6. La extensión **.manifest** debe estar asociada a un tipo MIME **application/x-ms-manifest**.

Además, puede ser necesario dar de alta los tipos MIME del resto de archivos que se puedan descargar desde la aplicación como archivos de soporte, por ejemplo:

Extensión	Tipo Mime	Descripción tipo archivo
.ref	text/plain	Rich Web (resource injection)
.rft	application/font-tdpfr	Rich Web (Fonts)

Configuración para diferentes servidores web:

1. IIS

En IIS 6.0 o superior es necesario configurar los MIME Types de todos los ficheros que puedan descargarse desde el producto. En Properties\HTTP Headers\MIME Types:

2. IBM HTTP Server (tecnología Apache)

El archivo **httpd.conf** debe configurarse para incluir los MIME Types de todos los ficheros que puedan descargarse desde el producto.

3. Tomcat como servidor web

El archivo **web.xml** de la carpeta **conf** de Tomcat, debe configurarse para incluir los MIME Types de todos los ficheros que puedan descargarse desde el producto.

Además, cuando los clientes Rich Web solicitan la descarga automática de componentes, el servidor Web debe estar preparado para procesar correctamente que los ejecutables tengan el comportamiento esperado (se descarguen, no se ejecuten).

Por ejemplo, en IIS:

El directorio virtual en el que se encuentran los paquetes de los componentes (EXEs), sólomente debe tener permisos de SCRIPTS (no de SCRIPTS y EJECUTABLES).

Requisitos de los puestos cliente

Requisitos de clientes Windows

Antes de instalar un cliente Windows, deberá tener instalada y configurada correctamente la base de datos. Adicionalmente, instale y configure correctamente la parte cliente de su gestor.

Deberá garantizar la conexión con componentes de terceros, en caso de que sea necesario.

Una vez que el entorno se encuentre acondicionado, puede instalar los clientes que se necesiten (Inicio del proceso de instalación).

Requisitos específicos del control de cuentas de usuario (UAC)

En las versiones más recientes de Windows, para que la instalación/desinstalación por línea de comandos sea completamente silenciosa (sin que aparezca ningún mensaje) cuando la realiza un usuario administrador con Control de cuentas de usuario (UAC) activado, se debe cambiar el comportamiento del control de cuentas de usuario para administradores al modo **Elevar sin preguntar**. Para cambiar el comportamiento del mensaje de Control de cuentas de usuario para administradores en el Modo de aprobación de administrador, deben llevarse a cabo los siguientes pasos:

1. Haga clic en **Inicio/Todos los programas/Accesorios/Ejecutar**, escriba secpol.msc en el botón **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
2. Si UAC está configurado en el Modo de aprobación de administrador, aparecerá el mensaje de Control de cuentas de usuario. Haga clic en **Continuar**.
3. En el árbol de Directiva de seguridad local, haga doble clic en **Directivas locales** y, a continuación, haga doble clic en **Opciones de seguridad**.
4. Desplácese hacia abajo y haga doble clic en **Control de cuentas de usuario**: comportamiento del indicador de elevación para los administradores en Modo de aprobación de administrador.
5. En el menú desplegable, seleccione la configuración **Elevar sin preguntar**.

Sin embargo, por una particularidad de este sistema operativo, si el puesto cliente dispone de Windows Vista y el usuario es administrador, la UAC tiene que estar activada. Para activar el Control de Cuentas de Usuario en el sistema Windows Vista, desde "Inicio" > "Panel de control" > "Cuentas de Usuario", en la

cuenta del usuario es necesario hacer clic en “Activar o Desactivar el Control de Cuentas de Usuario” para marcar la casilla “Usar el Control de Cuentas de (UAC) para ayudar a proteger el equipo”. Es necesario reiniciar a continuación si se ha modificado la opción original.

Requisitos de clientes Rich Web

En un puesto cliente Rich Web, deben verificarse los siguientes requisitos:

- Internet Explorer y un navegador certificado para la descarga
- Microsoft .NET Framework 4
- Comprobación de firma digital
- Permisos de lectura, escritura y ejecución de archivos
- Permisos en el registro de Windows
- Windows Installer
- Revisar el tipo de usuario Windows (opcional, sólo servidor en entorno Windows)
- Antivirus

Para completar esta lista con información más precisa, consulte el documento de requisitos de software (*Guía de Certificaciones*, QA8879).

Navegador certificado

En la funcionalidad de Rich Web se puede requerir de Internet Explorer.

Sin embargo, para la descarga de componentes de Rich Web se puede utilizar Internet Explorer, o un navegador diferente (como Firefox o Chrome) siempre que se añada a estos navegadores un plugin para permitir la descarga de aplicaciones Click Once, según se indica en la guía de requisitos de software.

Microsoft .NET Framework 4

En el puesto cliente debe estar instalado un Microsoft .NET Framework 4.

Comprobación de firma digital

El proceso de instalación comprueba que los paquetes estén firmados por Meta4. Se deben tener en cuenta una serie de aspectos para que esta comprobación sea posible:

-
- **Revocación de certificados:** si esta política está activada se deben cumplir las siguientes condiciones:
 1. El certificado de seguridad debe ser válido para las conexiones seguras entre cliente y el servidor.
 2. Se dispone de la lista de revocación (CRL) en el servidor Web.Si no se cumplen esas condiciones, esta política se debe desactivar en el MS Internet Explorer.
 - **Validación del time stamp:** si esta política está activada, deberá tener acceso Web a la información de time stamp de los proveedores de las firmas del certificado (sitio Verisign, por ejemplo). Si no se cumple esa condición debe desactivarse. Para ello puede utilizarse la utilidad setreg.exe (disponible en VSTDO 2008 o Win SDK) y poner la opción 9 a false.

Permisos de lectura, escritura y ejecución de archivos

Se necesitan permisos de lectura, escritura y ejecución en todos los directorios definidos a partir de lo especificado en las variables de usuario %appdata% y %temp%, incluidos estos mismos.

También se debe tener en cuenta que, al tratarse de una aplicación que se descarga a través del navegador, cuando esta es instalada por primera vez en un usuario/máquina, deberá tener permisos de lectura, escritura y ejecución sobre los "Temporary Internet Files" del usuario. En este punto, existiría la alternativa de que el usuario descargara ese fichero a cualquier otra ruta donde tuviera permisos de ejecución. Con la asignación de permisos que mencionamos, la instalación sería directa sin necesidad de guardar previamente el fichero.

Permisos en el registro de Windows

Para la instalación de las componentes COM y de los distintos paquetes de instalación se requieren permisos de lectura y escritura en la rama del registro HKEY_CURRENT_USER.

Además, se requieren permisos de lectura en todo el registro de la máquina.

Asimismo, cuando el usuario no es administrador local de la máquina, son necesarios una serie de permisos en el registro para la ejecución de los diferentes entornos y el correcto funcionamiento de la aplicación:

- Es preciso tener permisos 'FULL CONTROL' (lectura, escritura y ejecución) en la rama [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4]

- Es preciso tener permisos de lectura en la rama [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes]

Windows Installer

El servicio de Windows Installer debe estar habilitado.

Requisitos específicos del control de cuentas de usuario (UAC)

En las versiones más recientes de Windows, para que la instalación/desinstalación por línea de comandos sea completamente silenciosa (sin que aparezca ningún mensaje) cuando la realiza un usuario administrador con Control de cuentas de usuario (UAC) activado, se debe cambiar el comportamiento del control de cuentas de usuario para administradores al modo **Elevar sin preguntar**. Para cambiar el comportamiento del mensaje de Control de cuentas de usuario para administradores en el Modo de aprobación de administrador, deben llevarse a cabo los siguientes pasos:

1. Haga clic en **Inicio/Todos los programas/Accesorios/Ejecutar**, escriba secpol.msc en el botón **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
2. Si UAC está configurado en el Modo de aprobación de administrador, aparecerá el mensaje de Control de cuentas de usuario. Haga clic en **Continuar**.
3. En el árbol de Directiva de seguridad local, haga doble clic en **Directivas locales** y, a continuación, haga doble clic en **Opciones de seguridad**.
4. Desplácese hacia abajo y haga doble clic en **Control de cuentas de usuario: comportamiento del indicador de elevación para los administradores en Modo de aprobación de administrador**.
5. En el menú desplegable, seleccione la configuración **Elevar sin preguntar**.

Sin embargo, por una particularidad de este sistema operativo, si el puesto cliente dispone de Windows Vista y el usuario es administrador, la UAC tiene que estar activada. Para activar el Control de Cuentas de Usuario en el sistema Windows Vista, desde "Inicio" > "Panel de control" > "Cuentas de Usuario", en la cuenta del usuario es necesario hacer clic en "Activar o Desactivar el Control de Cuentas de Usuario" para marcar la casilla "Usar el Control de Cuentas de (UAC) para ayudar a proteger el equipo". Es necesario reiniciar a continuación si se ha modificado la opción original.

Revisar el tipo de usuario Windows

Si el servidor web que contiene el Servicio de Actualización de Componentes

se encuentra en plataforma Windows, debe revisar la configuración de IIS por si éste solicita Autenticación Integrada con Windows.

Si es así, se recomienda que no utilice usuarios locales de la máquina (ajenos al dominio, o no habilitados para que la autenticación integrada tenga lugar automáticamente) para su conexión al sitio Web que contiene los Servicios de Actualización, para evitar problemas con la autenticación de las descargas.

Antivirus

En general la instalación Rich Web es totalmente compatible con las opciones de seguridad habituales en los antivirus más extendidos.

Es posible que tenga activadas en su antivirus políticas de seguridad que entren en conflicto con alguno de los aspectos de seguridad comentados en apartados anteriores.

Otros requisitos

Requisitos de integración con terceros

Para integración con el correo electrónico desde las aplicaciones de Meta4, es necesario un servidor de correo que verifique los siguientes requisitos:

- **Para enviar correo:** protocolo SMTP (con/sin autenticación)

Tenga en cuenta que para que todos los correos que envíe la aplicación se realicen con autenticación SMTP, debe introducir el usuario y la contraseña de autenticación en los parámetros de aplicación SMTP_USER y SMTP_PWD de M4MAIL \ AUTHENTICATION.

- **Para recibir correo:** protocolo POP3

Es necesario que entre el sistema que realiza la petición de envío de correo (pueden ser tanto el cliente Windows como el servidor de aplicaciones) y el servidor de correo no exista ningún cortafuegos bloqueando los puertos asociados a cada una de las modalidades de correo electrónico (habitualmente, el puerto para el protocolo SMTP suele ser el 25 y el puerto POP3 el 110)

Requisitos comunes a las componentes Meta4 que utilizan Java

Cualquier componente de la arquitectura Meta4 que utilice Java, ya se trate de una aplicación Web para clientes HTML, un servidor de aplicaciones habilitado para invocar Java o un cliente de desarrollo habilitado para ejecutar Java, necesita la instalación previa de los siguientes archivos para poder ejecutar ciertas funciones criptográficas:

- Para la versión de Java 6:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce-6-download-429243.html>

- Para la versión de Java 7:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce-7-download-432124.html>

De lo contrario, el uso de funcionalidades como Single Sign-On Web y otros usos de la criptografía fuerte podría ir acompañado de la aparición de errores tales como "Illegal Key Size".

Componentes asociados a la base de datos

3

Acerca de este capítulo

Este capítulo describe los componentes y procedimientos necesarios para la instalación y mantenimiento del entorno de base de datos sobre el que trabajan los productos Meta4 (Meta4 PeopleNet, Meta4 e-mind, Meta4 t.innova y Meta4 PeopleNet Ksystem).

Audiencia

El capítulo está dirigido a administradores de base de datos que necesitan configurar el entorno de base de datos y los parámetros de conexión, así como a implantadores que necesitan ejecutar procesos de actualización de versiones.

Este capítulo exige un conocimiento previo de administración en entornos de base de datos Oracle y MS SQL Server, que se supone ya tiene el administrador. Se recomienda también un conocimiento previo de la arquitectura tecnológica implantada por los productos de Meta4.

Introducción

En los servidores de bases de datos reside la base de datos física, y asimismo se almacena el repositorio con el contenido y la parametrización de todos los objetos manejados por la aplicación.

El producto Meta4 está certificado sobre distintas versiones de los sistemas gestores de base de datos (SGBD) relacionales, tales como Oracle y Microsoft SQL-Server (consulte las versiones certificadas). Todas las especificaciones de este capítulo están certificadas exclusivamente en estos dos entornos.

En este capítulo se diferencian los siguientes apartados:

- Instalación del repositorio de base de datos
- Instalación de RAM-DL
- Actualización del repositorio de base de datos

En la fase de adaptación e implantación del producto Meta4, debe seguir paso a paso los dos primeros apartados y obviar el último.

En la fase de actualización o cambio de versión, debe consultar exclusivamente el apartado Actualización del repositorio de base de datos.

Instalación del repositorio de base de datos

En la instalación del repositorio de base de datos, se explica cómo crear y configurar el entorno de base de datos, además de cómo importar datos con las herramientas propias del gestor sobre una instancia de la base de datos previamente acondicionada por el administrador de base de datos.

Asegúrese de cumplir todos los requisitos mínimos de base de datos antes de proceder a la importación.

Procedimiento de importación de datos

El procedimiento de importación le permite hacer una copia de los datos y de las estructuras sobre un usuario de base de datos. En este procedimiento influye la cantidad de espacio reservado al usuario de base de datos. El administrador debe asegurar que se cumplen estos requisitos y que los parámetros de configuración de la base de datos se ajustan a los definidos en el apartado anterior.



El archivo de importación se distribuye en el CD 2 del programa de instalación.

Durante la fase de adaptación e implantación del producto Meta4, se distribuirá junto con el CD de instalación un archivo de importación que deberá ejecutar sobre su entorno de base de datos.

El archivo de importación es un archivo autodescomprimible que se encuentra en el directorio \M4Database\Gestor BBDD\archivo.dmp de su unidad de CD-ROM.

Los procesos de importación se ejecutan con herramientas o comandos propios del gestor de base de datos.

Importación de datos en Oracle

Para ejecutar una importación de datos, siga estos pasos:

1. Descargue a una unidad de disco el archivo que se encuentra en el directorio \M4Database\Oracle del CD de instalación.
2. Ejecute desde la línea de comandos la siguiente sentencia:

Para servidor de Oracle:

```
Imp usuario/password@database_alias fromuser-nombre usuario
touser-usuario buffer-4096000 file-archivo.dmp log-import.log
```

Parámetro	Significado
imp	comando ejecutable propio de Oracle para la ejecución de importaciones de datos Consulte su manual Oracle sobre el nombre apropiado de este comando según versión.
usuario/password	Nombre del usuario y contraseña. Debe corresponder con el nombre de usuario y contraseña que el administrador de base de datos haya asignado a la base de datos creada en el proceso anterior.
database_alias	Alias de conexión a la base de datos.
fromuser	Nombre del archivo de importación que se distribuye en el CD de instalación.
touser	Nombre del usuario al que van a importarse los datos. Debe corresponder con el nombre del usuario creado por el administrador.
buffer	Tamaño del búfer de datos en bytes.
file	Nombre del archivo del que se van a leer los datos. Si no se especifica una extensión, Oracle asume la extensión .dmp. Debe corresponder con el nombre del archivo .dmp que se distribuye en el CD de instalación. Asegúrese de que en este parámetro indica la ruta y directorio donde el archivo descomprimible se ha descargado.
log	Nombre del archivo de traza del proceso de importación.

El proceso de importación puede llevar varios minutos. Compruebe el archivo de traza para verificar que el proceso se ha ejecutado correctamente.



Para una correcta instalación de versiones superiores consulte su manual de Oracle.

Importación de datos en SQL Server

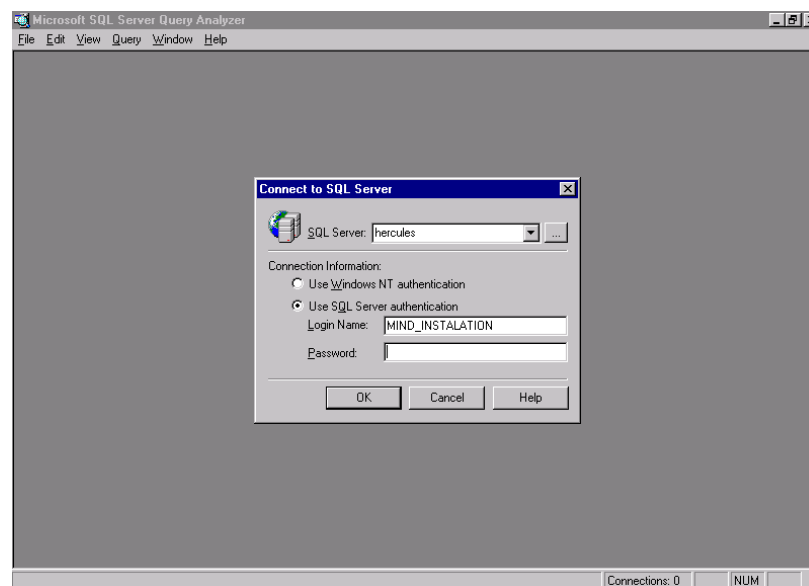
La importación de datos implica tres procesos:

- Creación de tablas
- Importación de datos a tablas
- Creación de claves e índices

Para ello, junto al CD de instalación, se distribuyen los archivos con las sentencias SQL que actualizan dichos procesos. El procedimiento y los comandos de ejecución se realizan sobre funcionalidad específica del entorno SQL Server.

1. Descargue a una unidad de disco el archivo que se encuentra en el directorio \M4Database\SQL Server del CD de instalación. El archivo autodescomprimible consta, a su vez, de varios:
 - Archivo **nombre_create.sql** con las sentencias de creación de tablas
 - Archivo **nombre_index.sql** con las sentencias de creación de claves e índices
 - Archivos de datos con la referencia de los objetos .txt. Cada tabla tiene asociado un archivo .txt con sus datos referenciados.
 - Archivo in.bat, que incluye los comandos SQL para importar cada archivo .txt con su tabla asociada
2. Inicie la herramienta Microsoft SQL Server Query Analyzer.

Figura 5. Microsoft SQL Server Query Analyzer



- Introduzca los parámetros de conexión a la base de datos según lo establecido por el administrador de base de datos en el apartado *Especificaciones de configuración en SQL Server*.



Respete la utilización de mayúsculas en la introducción de datos.

- Nombre de usuario de base de datos
- Contraseña
- Nombre del servidor

- Desde el entorno de trabajo del SQL Server Query Analyzer, ejecute el *script* para la creación de tablas.



Para ello, seleccione la opción **Load SQL Script**, o haga clic en el botón correspondiente; cargue el archivo SQL que se distribuye con el CD de instalación, donde se incluyen todas las sentencias de creación de tablas.

Si ha realizado el proceso correctamente, aparecerá el siguiente formulario.

Figura 6. Sentencias de creación de tablas en SQL Server

```

Query - hercules.pubs.MIND_INSTALLATION - F:\3x\Spain\Cd3.10ESPA#1\Database\Spain\SQLServer\m4espa310_crea
Database: pubs

CREATE TABLE [dbo].[GENERAL_TESTING] (
  [GT_FIXSTRING] [varchar] (40) NOT NULL ,
  [GT_VARSTRING] [varchar] (10) NULL ,
  [GT_TIMESTAMP] [datetime] NULL ,
  [GT_NUMBER] [decimal] (8, 0) NULL ,
  [GT_VARIANT] [varchar] (30) NULL ,
  [GT_CURRENCY] [decimal] (10, 4) NULL ,
  [DT_LAST_UPDATE] [datetime] NULL ,
  [ID_APPROLE] [varchar] (30) NULL ,
  [ID_SECUSER] [varchar] (30) NULL ,
  [GT_CURRENCYC] [decimal] (4, 0) NULL ,
  [GT_VARIANTC] [decimal] (4, 0) NULL ,
  [GT_VARIANTD] [datetime] NULL ,
  [GT_CURRENCYD] [datetime] NULL
)
GO

CREATE TABLE [dbo].[GENERAL_TESTING1] (
  [GT_FIXSTRING] [varchar] (40) NOT NULL ,
  [GT_LONG] [text] NULL ,
  [DT_LAST_UPDATE] [datetime] NULL
)
GO

CREATE TABLE [dbo].[LDEP] (
  [ID_CLASS] [varchar] (50) NULL ,
  [ID_OBJECT] [varchar] (50) NULL ,
  [ID_CLASS_USED] [varchar] (50) NULL ,
  [ID_OBJECT_USED] [varchar] (50) NULL ,

```

- Abandone el entorno del SQL Server Query Analyzer y, a continuación, ejecute desde la línea de comandos el archivo in.bat, que debe encontrarse en la carpeta destino del proceso de instalación de los componentes de base de datos.
- El archivo in.bat incluye el comando SQL (bcp) que importa, a cada una de las tablas generadas en su entorno de usuario de base de datos, los datos contenidos en los archivos .txt que se distribuyen con el CD.

Para ello, ejecute la siguiente sentencia:

```
in.bat usuario contraseña base_de_datos servidor "c:\temp"  
"c:\temp\archivo.log"
```

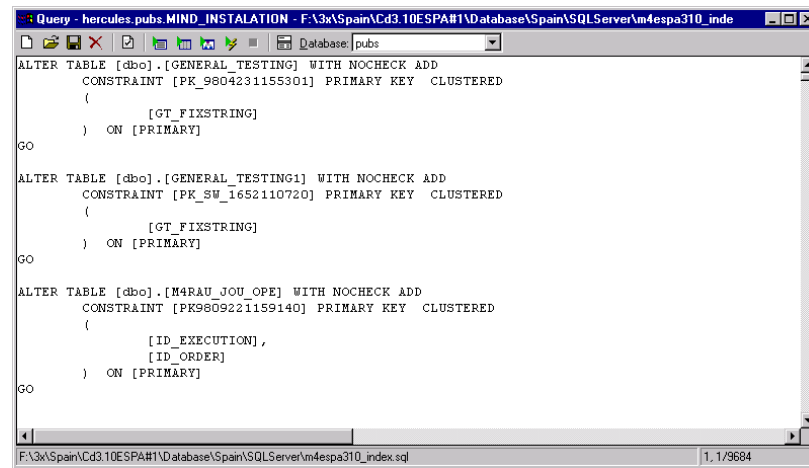
Parámetros	Significado
in.bat	Archivo que recoge los comandos de volcado de datos sobre tablas. Indique en la sentencia, si es necesario, la ruta y directorio donde se encuentra el archivo. Por ejemplo, c:\SQL Server\in.bat.
usuario	Nombre del usuario de base de datos creado por el administrador de la base de datos.
contraseña	Nombre de la contraseña asignada por el administrador de la base de datos para conectarse al usuario de base de datos.
servidor	Nombre del servidor asignado por el administrador de la base de datos para almacenar el usuario de base de datos.
c:\temp	Indique entre comillas la ruta y directorio donde se encuentran almacenados todos los archivos con extensión .txt que se distribuyen en el CD.
c:\temp\archivo.log	Indique entre comillas la ruta, directorio y nombre del archivo de traza donde se almacenará el resultado del proceso de importación.

El proceso de importación puede llevar varios minutos. Compruebe el archivo de traza para verificar que el proceso se ha ejecutado correctamente.

7. Ejecute el archivo de comandos para la generación de las claves e índices en las variables de entorno del usuario. Para ello, ejecute de nuevo la herramienta SQL Server Query Analyzer del mismo modo que ha hecho anteriormente, y ejecute el archivo *nombre_index.sql* que se distribuye en el CD de instalación.

Si realiza el proceso correctamente, aparecerá el siguiente formulario:

Figura 7. Sentencia de creación de índices



```
Query - hercules.pubs.MIND_INSTALLATION - F:\3x\Spain\Cd3.10ESPA#1\Database\Spain\SQLServer\m4espa310_inde
Database: pubs
ALTER TABLE [dbo].[GENERAL_TESTING] WITH NOCHECK ADD
    CONSTRAINT [PK_9804231155301] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [GT_FIXSTRING]
    ) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[GENERAL_TESTING1] WITH NOCHECK ADD
    CONSTRAINT [PK_SW_1652110720] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [GT_FIXSTRING]
    ) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[M4RAU_JOU_OPE] WITH NOCHECK ADD
    CONSTRAINT [PK9809221159140] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [ID_EXECUTION],
        [ID_ORDER]
    ) ON [PRIMARY]
GO
```

F:\3x\Spain\Cd3.10ESPA#1\Database\Spain\SQLServer\m4espa310_index.sql 1, 1/9684

Instalación de RAM-DL

RAM Data Linker, en adelante RAM-DL, es la herramienta de administración del repositorio. Sirve para administrar los objetos gestionados por la tecnología Meta4, como son Meta4Objects, procesos de trabajo, estructuras de nodo, tablas, etcétera.

RAM-DL ofrece al administrador del sistema las funcionalidades necesarias para gestionar el ciclo de vida de la aplicación y de todos sus componentes; entre ellas:

- Borrado de objetos
- Transferencia de objetos de una base de datos a otra
- Comparación de la estructura de los objetos de dos bases de datos distintas, etcétera

Desde RAM-DL, puede gestionar los procesos de actualización de versiones, así como el paso a entornos de trabajo real, de las funcionalidades diseñadas en entornos de desarrollo.

Para asegurar la consistencia del repositorio, al copiar un objeto de una base de datos a otra o al eliminar un objeto, RAM-DL notifica al administrador qué objetos están relacionados con el objeto copiado o eliminado. De esta forma, se obtiene un control absoluto sobre los objetos del repositorio en los procesos de traspaso o eliminación. Utilizando RAM-DL puede administrar y mantener el repositorio del producto Meta4 en la base de datos.



Esta aplicación está incluida en la instalación Cliente Windows. Para saber más sobre este proceso de instalación vaya al capítulo **Instalación de Clientes Windows**.

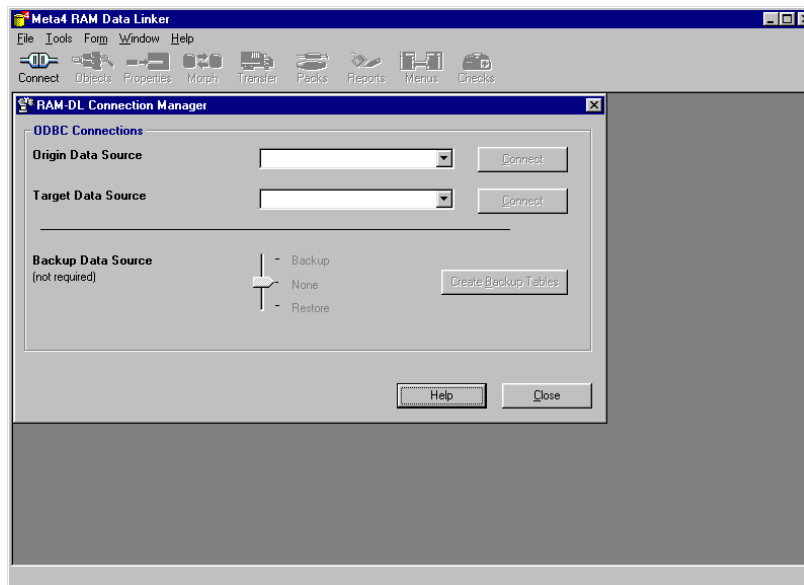
Inicio de RAM-DL



Tras la instalación, puede iniciar la herramienta de administración del repositorio de una de las dos maneras siguientes:

- Haciendo clic en el icono correspondiente que el propio programa de instalación ha creado en el escritorio de Windows
- Ejecutando el archivo RAMDL.exe que se encuentra en el directorio \Archivos de Programa\Meta4\M4DevClient en la unidad definida por el instalador como destino de todos los componentes

Figura 8. Ventana de inicio de RAM-DL



Desinstalación del RAM-DL

Para desinstalar RAM-DL, siga estos pasos:

1. Diríjase al Panel de control del sistema y seleccione **Agregar o quitar programas**.
2. En la pestaña **Instalar o desinstalar**, aparece un cuadro de texto con todos los programas instalados y controlados por el sistema operativo.
3. Seleccione la referencia M4DevClient, y a continuación haga clic en **Agregar o quitar...** para que comience el proceso automatizado de desinstalación.
4. Tenga en cuenta que al seleccionar M4DevClient no está desinstalando solo la Ram-DL sino todo el cliente de desarrollo que tiene instalado, es decir, no puede desinstalar la Ram_DL de forma independiente.

Actualización del repositorio de base de datos

En ocasiones es necesario ejecutar ciertos robots que modifican el repositorio (datos) para poder adaptarlo a las nuevas funcionalidades.

En este apartado, únicamente queda reflejada la actualización del incremento de datos, pero el proceso de actualización no está completo hasta ejecutar los procesos auxiliares indicados en el documento de actualización facilitado con cada CD de instalación.

Ejecución del incremento de datos

Debe ejecutar el proceso de actualización del incremento de datos mediante la funcionalidad **Gestor de paquetes** incluida en RAM-DL. Por lo tanto, antes de seguir, compruebe que dispone de esta aplicación, que está correctamente instalada la herramienta y configuradas las fuentes de datos.

Esta herramienta copia de forma automática los nuevos objetos (tablas, Meta4Objects, etcétera) que se incluyen con el parche de actualización y realiza los cambios necesarios en la base de datos física.

Es recomendable utilizar al menos dos entornos de trabajo diferentes: uno de producción y otro de desarrollo. De esta forma, si realiza algún cambio no deseado en el entorno de desarrollo, siempre tendrá los datos originales en el entorno de producción.

En el proceso de actualización, recibirá una base de datos Microsoft Access (archivo.mdb) con las tablas del repositorio y las tablas físicas que contengan datos agregados o modificados con la nueva actualización.

Para realizar este proceso, siga estos pasos:

1. Inicie una sesión de RAM-DL y conéctese a las bases de datos origen y destino.
2. Cargue el paquete de actualización en la base de datos destino.
3. Seleccione el paquete en cuestión.
4. Lance el paquete.

Recomendaciones para la ejecución del incremento de datos

Ejecute el proceso de actualización del incremento de datos desde RAM-DL. Las fuentes de datos deben estar perfectamente instaladas y configuradas. La

instalación de RAM-DL se explica en el apartado *Instalación de la herramienta de administración del repositorio*.

Configuración de la fuente de datos

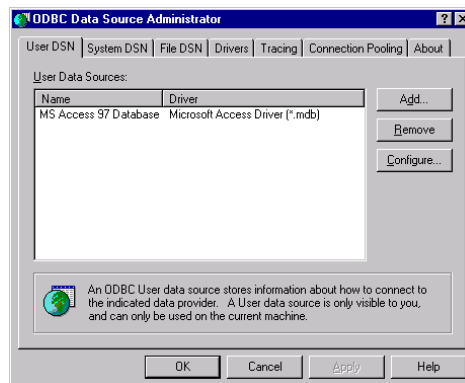
Para ejecutar el proceso de actualización desde RAM-DL, debe conectarse a la base de datos que contiene los objetos que desea copiar, **Fuente de datos origen**, así como a la base de datos que quiere actualizar, **Fuente de datos destino**.

Junto con el CD de instalación, se distribuye un archivo .mdb que en el proceso de actualización hace las veces de fuente de datos origen.

Para configurar la fuente de datos origen con el archivo que se distribuye en el CD, siga estos pasos:

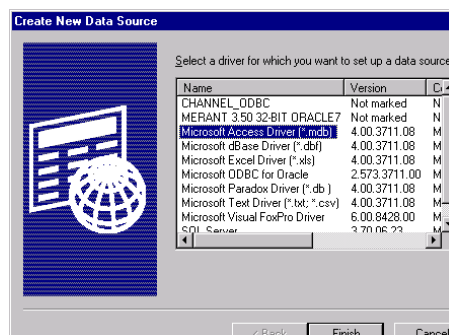
1. Diríjase al Panel de control del sistema y seleccione la opción **ODBC**. Desde aquí se gestionan los recursos de conectividad según el estándar ODBC.

Figura 9. Recursos ODBC



2. Seleccione la pestaña **System DSN**; en ella, verifique el modo de conectarse al proveedor de datos indicado y haga clic en el botón **Add**.

Figura 10. Controladores .mdb



3. Seleccione **Microsoft Access Driver (*.mdb)**. Para ello, utilice las teclas de dirección.
4. Defina las propiedades de la fuente de datos. Para ello, asigne un nombre identificativo a la fuente de datos. Es necesario que rellene los campos **Data Source Name** y **Description**.
5. Desde la ventana de definición de propiedades, asocie la base de datos a la que hace referencia la fuente de datos. Para ello, haga clic en el botón **Select** y seleccione la ruta donde se encuentre el archivo .mdb. Por defecto, el archivo está en el directorio \M4Database\Gestor BBDD (Oracle/SQL Server)\Increment, que se adjunta con el CD-ROM de instalación.



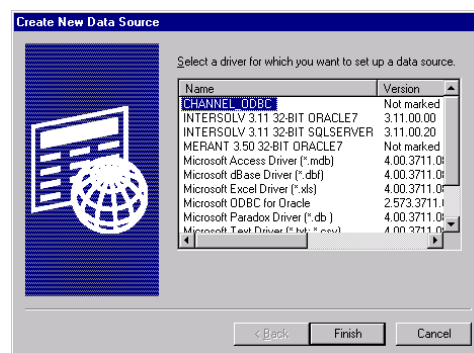
Si no realiza la asociación, cuando seleccione este DSN aparecerá la ventana de selección de archivos. Entonces deberá localizar el archivo con extensión .mdb que se proporciona en el CD-ROM de instalación y hacer clic en **Open**.

6. Verifique que ha realizado el proceso correctamente y haga clic en **OK**.

Siga el mismo procedimiento para definir las propiedades de configuración de la fuente de datos destino, aunque debe tener en cuenta el entorno de base de datos.

1. En la ventana **ODBC Data Source Administrator**, haga clic en el botón **Add** para definir los controladores de configuración de la base de datos. Aparecerá la ventana siguiente:

Figura 11. Selección de controladores



2. Asegúrese de seleccionar los controladores certificados.



Consulte el *Guía de Certificaciones* que se distribuye con el CD de Producto, para más información acerca de estos y sus versiones certificadas para esta instalación.

Consulte con el administrador del sistema si no los tuviera instalados.

3. A continuación, configure la fuente de datos. Rellene las propiedades de los campos, asignando un nombre a la fuente de datos creada en el campo **Data Source Name** y el nombre del servidor de base de datos en el campo **Server Name**.

El único requisito importante de configuración, en el caso de Oracle, es que el nombre del servidor de base de datos indicado en **Server Name** exista en el archivo tnsnames.ora de la parte cliente de Oracle.

4. En esta ventana, haga clic en el botón **Opciones avanzadas** y rellene el campo **Default User Name** con el nombre que el administrador ha asignado al usuario de base de datos creado.
5. Si ha realizado todo el proceso correctamente, aparecerán dos nuevas fuentes de datos:
 - Una fuente de datos (.mdb) origen de la transferencia de datos
 - Una fuente de datos para cada uno de los entornos (Oracle/SQL Server) destino de la transferencia de datos

Instalación del incremento de datos

Inicio del proceso

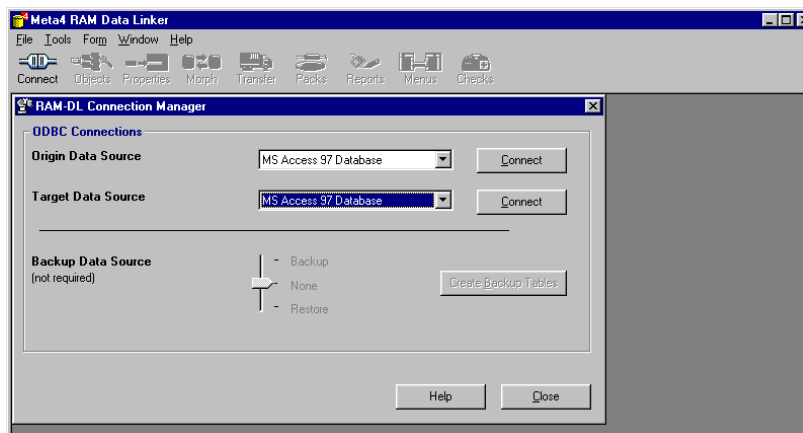
Para iniciar el proceso, siga estos pasos:



1. Haga doble clic en el icono RAM-DL del escritorio de su puesto de trabajo. Este icono se crea automáticamente al instalar RAM-DL. Si este acceso directo no está disponible, compruebe que el programa está correctamente instalado.

Aparecerá la siguiente ventana:

Figura 12. Inicio de RAM-DL



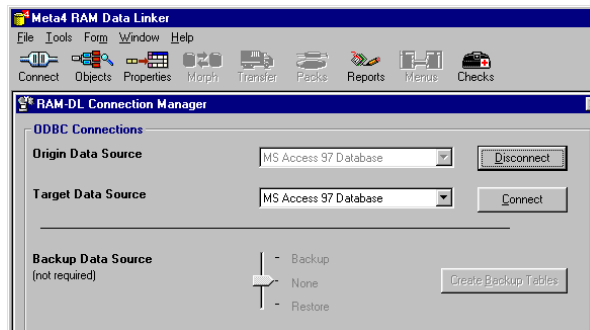
2. Desde la ventana **Meta4 RAM Data Linker**, conéctese a la base de datos que contiene los objetos que desea copiar, **Fuente de datos origen**, y a la base de datos que quiere actualizar, **Fuente de datos destino**.

Para conectarse a la base de datos origen, siga estos pasos:

1. En la lista desplegable situada a la derecha de **Fuente de datos origen**, seleccione la fuente de datos que ha establecido anteriormente (por ejemplo, *MS Access*). La lista muestra los códigos identificativos de las fuentes de datos registradas en el archivo *odbc.ini* o en el registro de Windows.
2. Haga clic en el botón **Conectar**. Desde esta ventana, seleccione la unidad de disco y el directorio de la base de datos Access incluida en el paquete de actualización; haga clic en **OK**.

Después de obtener acceso a la base de datos origen, la ventana muestra el siguiente aspecto:

Figura 13. Gestor de conexiones



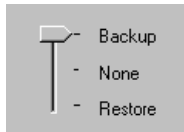
Para conectarse a la base de datos destino:

1. Repita los pasos anteriores, pero esta vez desde la lista desplegable **Fuente de datos destino**.
2. Seleccione como base de datos destino la base de datos que definió en el apartado anterior en función del usuario que desee actualizar. Para ello, el programa le pide los siguientes datos:



RAM-DL rellena los campos **Server Name** y **User Name** con los valores que obtiene del registro de la fuente de datos. Si estos valores no son correctos, puede modificarlos.

- **Server Name:** nombre del servidor de base de datos.
- **User Name:** nombre del usuario registrado en la fuente de datos.
- **Password:** contraseña de acceso; escríbala y haga clic en el botón **OK**. Recuerde que, para tener acceso a la base de datos, debe utilizar un usuario que posea permisos de administración.



3. Antes de realizar estas conexiones y la actualización, puede hacer una copia de seguridad de la base de datos que va a actualizar. En primer lugar, debe conectar como fuente de datos origen el usuario del cual desea obtener los datos para realizar la copia de seguridad y, como fuente de datos destino, un usuario vacío para hacer la copia de seguridad.



Asegúrese de que el repositorio de la versión está en la versión correcta.

4. A continuación, desplace el control deslizante y sitúelo en la opción **Salvaguardar**.
5. Finalmente, haga clic en el botón **Creación de tablas backup**.

Carga y ejecución del paquete



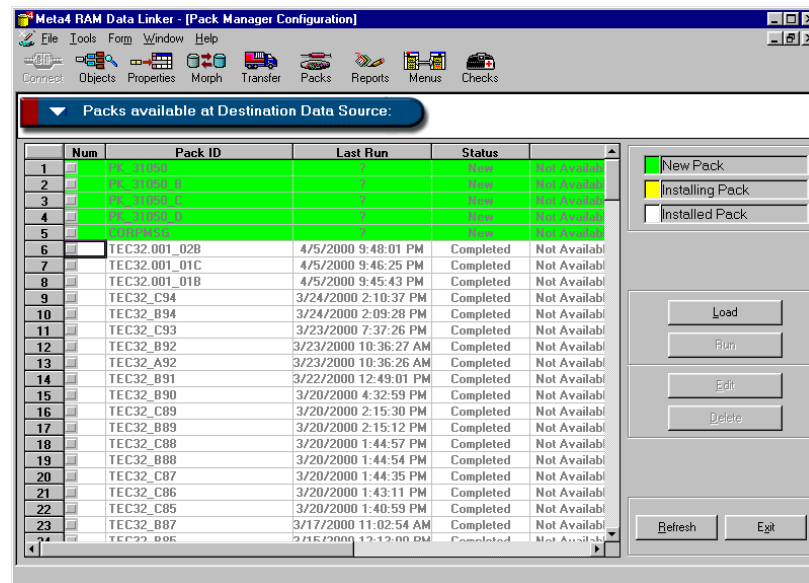
Puede ejecutar el incremento de datos desde una herramienta específica del RAM-DL, el Gestor de paquetes.

Para iniciar el Gestor de paquetes, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Paquetes** o seleccione la opción de menú **Formulario | Configuración del gestor de paquetes**. También puede tener acceso seleccionando la opción **Paquetes** del menú gráfico.
2. Si la estructura física de las tablas no está actualizada, el Gestor de paquetes se encargará de regenerarlas de forma automática. Si esta regeneración provoca algún error, desactívela. Esta operación puede tardar algunos minutos, según los paquetes que ya estén instalados en el usuario.

Los paquetes que ha cargado se agregan a la lista de paquetes disponibles. Podrá diferenciarlos por su fondo en color verde y su estado **New**.

Figura 14. Cargador de paquetes

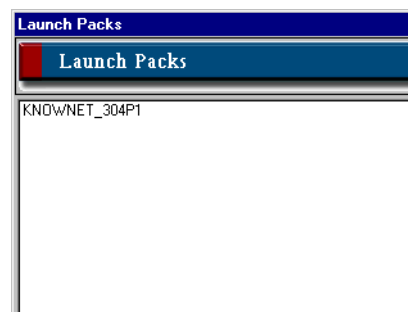


3. Cargue los paquetes que quiera instalar haciendo clic en **Cargar**, eligiendo la ubicación origen y haciendo clic en **Abrir**.
4. Ejecute los paquetes cargados; para ello, active la casilla de verificación situada a su izquierda (en la columna **Nº**) y haga clic en el botón **Lanzar**.



Asegúrese de que están activados los paquetes que desea ejecutar.

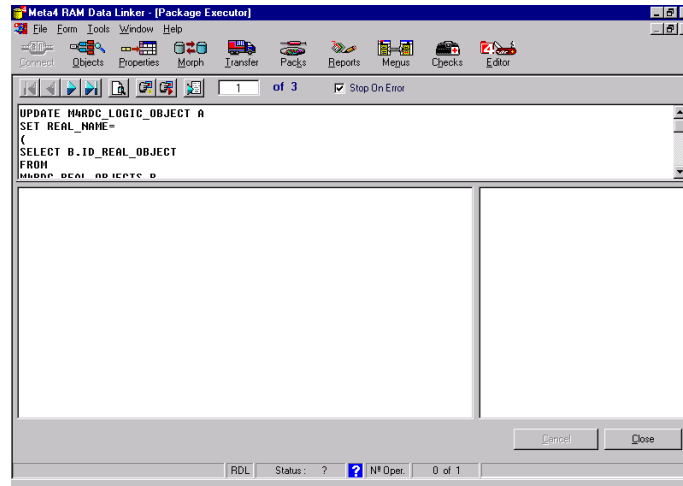
Figura 15. Lanzar paquetes



Si no aparecen los paquetes seleccionados, puede cancelar el proceso haciendo clic en el botón **Cancelar**. Si decide continuar el proceso, aparece un mensaje de confirmación.

5. El sistema carga la ventana **Ejecutor de paquetes**. En esta ventana sólo figuran los comandos marcados como activos en el Editor de paquetes; es decir, si el paquete no tiene comandos activos, la ventana **Ejecutor de paquetes** no se abrirá. Una vez cargada la ventana, se muestra el primer comando activo del paquete:

Figura 16. Ejecutor de paquetes



Desde esta ventana, puede:

- Recorrer los comandos del paquete mediante los botones de desplazamiento
- Ejecutar el comando activo en ventana
- Ejecutar el comando activo en ventana y todos los que le siguen en la definición del paquete



6. Para ejecutar los comandos de los paquetes, dispone de los dos botones de ejecución del margen. Haga clic en el botón de la izquierda para ejecutar el comando actual en ventana; haga clic en el botón de la derecha para ejecutar el comando en ventana y todos los que vienen a continuación, hasta el final.

Si se produce un error durante la ejecución sucesiva de una serie de comandos, el programa se detiene (si está activada la casilla de verificación **Stop on error**) y le muestra un mensaje de error. Puede continuar el proceso tras aceptar el mensaje.

Los comandos se ejecutan uno tras otro sin intervención del usuario, siempre que no se produzca ningún error. A medida que se va utilizando la barra de control situada en la parte inferior de la ventana, se va rellenando de azul.

7. Una vez ejecutados todos los comandos activos, haga clic en el botón **Salir** para cerrar la ventana. El programa le indica entonces que ya ha procesado todos los comandos activos y le pregunta si quiere cambiar el estado del paquete a *Completo*. Responda que sí. Si actualiza el contenido de la

ventana, puede comprobar que el estado del paquete ha cambiado: su línea correspondiente se muestra en fondo blanco, la casilla **Estado** recoge el valor *Completed* y el botón **Lanzar** queda deshabilitado. A partir de este momento, el paquete no podrá volver a ejecutarse.

El proceso de actualización del repositorio de base de datos ha finalizado.

Instalación de clientes Windows

4

Acerca de este capítulo

Este capítulo describe el proceso de instalación de los puestos de trabajo cliente de Meta4 para Windows.



Los usuarios estándar de la aplicación de Meta4 no trabajan con puesto cliente Windows, sino con puesto cliente de tipo Rich Web, que no se consideran dentro de este capítulo. La instalación descrita va dirigida a desarrolladores de funcionalidad sobre la aplicación de Meta4.

Audiencia

El capítulo está dirigido a administradores o implantadores internos o externos que necesitan poner en marcha la aplicación.

Ya que desde el CD de tecnología base puede instalar todos los componentes tecnológicos necesarios para que las aplicaciones Meta4 funcionen, es importante tener, en primer lugar, una visión general de la arquitectura del sistema para comprender el funcionamiento del programa de instalación. Para más información, consulte el capítulo *Visión general del proceso de instalación y configuración*.

Para facilitar la instalación y configuración de los clientes Windows, se recomienda también la lectura del apartado sobre clientes de *Requisitos y preparación de la instalación*. Además, es aconsejable disponer de toda la información relativa a los sistemas de bases de datos con los que se trabajará, por ejemplo, el nombre de los servidores y el usuario de acceso.

Introducción

Este capítulo describe el proceso de instalación de los puestos de trabajo cliente de aplicaciones de Meta4 sobre plataformas Windows de 32 bits. Se aborda el proceso de instalación, así como la configuración y conexión de los puestos de trabajo cliente. La instalación incluye los procedimientos necesarios para la actualización, puesto que este proceso implica la reinstalación de los componentes que se distribuyen con el CD de instalación.

Si intenta realizar la instalación sobre una instalación previa de esta misma versión, se abre una ventana de desinstalación de la aplicación ya existente. Una vez desinstalada, debe volver a ejecutar el programa de instalación del módulo deseado.

La instalación de un puesto cliente se basa en la transferencia al sistema de los componentes tecnológicos, que permitirán establecer la comunicación con el resto de módulos de la arquitectura Meta4, junto con los archivos de soporte.



En esta versión, los archivos de soporte tecnológico que proporcionan la ayuda en línea, los archivos de navegación, etcétera, se instalan automáticamente durante el proceso de instalación y no requieren instalación adicional. Sin embargo, cada producto que se instale posteriormente puede llevar una instalación adicional de archivos de soporte que dependen del producto.

Proceso de instalación de un cliente

Para iniciar el proceso de instalación, siga estos pasos:

1. Una vez introducido el CD de instalación en el lector CD-ROM del equipo, si está activada la opción de ejecución automática, el programa de instalación se carga inmediatamente.



En realidad, este programa sólo incluye los enlaces a los programas individuales de instalación de cada componente. Además de agrupar estos programas convenientemente, contiene enlaces a información relacionada con instalaciones y actualizaciones.

Si no está activada la opción de ejecución automática, diríjase a la unidad de CD-ROM y haga doble clic en el archivo start.exe para iniciar el programa de instalación.

2. Cuando se inicie el programa, haga clic en **Instalar** en los botones de la derecha y, entre las distintas opciones, seleccione **Clientes Windows**. Después, elija el tipo de cliente que quiere instalar:

- **Cliente de desarrollo**



Una alternativa para iniciar el programa de instalación propio de cliente es dirigirse al directorio \Windows\M4Client\M4DevClient del CD-ROM y hacer doble clic en setup.exe.

3. Elija el idioma que desea emplear durante el proceso de instalación y haga clic en **Aceptar**.
4. Después de una ventana de bienvenida, se muestra el acuerdo de licencia. Active la casilla de verificación **Acepto los términos del contrato de licencia** antes de continuar con el proceso de instalación. En caso contrario, la instalación no se podrá realizar.
5. Una vez aceptados los términos del contrato de licencia, seleccione el **modo de codificación** apropiado para su base de datos:
 - ANSI: opción marcada por defecto
 - UNICODE
6. Elija una carpeta donde se instalarán los archivos del cliente; puede aceptar la que se muestra por defecto o hacer clic en el botón **Cambiar...** para elegir otro directorio de instalación.

7. Una vez establecido el tipo de instalación, puede elegir los idiomas que posteriormente empleará para trabajar con el cliente, junto con el idioma fijado por defecto. Los dos idiomas de desarrollo entre los que debe elegir son inglés y español.
8. A continuación, escoja el **modo de conexión con base de datos**:
 - Oci (Oracle): opción marcada por defecto
 - Odbc (SQL Server)
9. Haga clic en **Instalar** para copiar los archivos en su sistema.
10. Haga clic en **Finalizar** para cerrar el programa de instalación. El Asistente de configuración, cuya funcionalidad se explica en el siguiente apartado, se inicia automáticamente.

Configuración del cliente antes de utilizarlo

Para la configuración inicial del puesto cliente se emplea el Asistente de configuración. Tendrá que utilizarlo la primera vez que inicie una sesión con el cliente.



Para modificar la configuración posteriormente, utilice M4ConPar. Esta herramienta está en c:\Archivos de programa\Meta4\M4DevClient\Bin para un cliente en desarrollo o en el directorio \Bin\ de la ubicación elegida durante la instalación.

Como indica la primera ventana del Asistente, el proceso de configuración requiere tres tipos de información.

Información necesaria para configurar un cliente de desarrollo

Primero se piden los datos de un servidor de base de datos. Hay que especificar el servidor, un usuario y una contraseña válidos para ese servidor. Todos estos datos son obligatorios para configurar el cliente de desarrollo.

En la siguiente ventana, seleccione un idioma de desarrollo y otro de ejecución. Estos idiomas están predeterminados por el perfil de usuario indicado previamente. Los usuarios de nómina pueden acceder a la aplicación en uno de los idiomas de usuario final definidos para la aplicación, como inglés, francés o español. Los desarrolladores sólo pueden acceder a esta versión completa en uno de los dos idiomas de desarrollo: inglés o español. El último paso para completar la configuración es introducir un nombre de usuario para iniciar una sesión de la aplicación.



Para obtener más información sobre cómo cambiar el perfil de usuario, utilice la aplicación M4ConPar mencionada anteriormente. Para más información, consulte el manual Configuración del Cliente de Meta4.

Detalles sobre la configuración del cliente Windows

La configuración del cliente Windows de Meta4, que en versiones anteriores se almacenaba en el registro de Windows, se almacena en dos archivos XML.

- Archivo de configuración general (regmeta4.xml): Este fichero contiene la configuración general que se establece en las instalaciones y actualizaciones y no es personalizable por cada usuario (por ejemplo: la cadena de conexión a la base de datos).

El archivo está ubicado en la subcarpeta Meta4 de la carpeta de aplicación "Datos de Programa" del perfil de todos los usuarios (por ejemplo: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Meta4\regmeta4.xml)

- Archivo de configuración particular por usuario (regmeta4user.xml): Este archivo contiene la configuración particular que constituye las preferencias que establece cada usuario al conectarse a la aplicación y varía según el usuario conectado (por ejemplo, el idioma de conexión).

El archivo está ubicado en la subcarpeta Meta4 de la carpeta de aplicación "Datos de Programa" del perfil del usuario conectado (por ejemplo: C:\Documents and Settings\user\Application Data\Meta4\regmeta4user.xml).

Desinstalación de un cliente

Para desinstalar el cliente de su sistema, siga estos pasos:

1. En el panel de control de Windows, haga clic en **Agregar o quitar programas**.
2. Seleccione **M4DevClient** para el cliente de desarrollo. Haga clic en **Agregar o quitar...** para iniciar el programa de desinstalación.
3. Active la casilla de verificación **Eliminar** y haga clic en **Siguiente**.
4. Se solicita confirmación para proceder a la desinstalación del cliente. Haga clic en **Eliminar** para que el proceso de desinstalación se inicie.
5. Una vez eliminados los archivos, haga clic en **Finalizar** para cerrar el programa de desinstalación.

Inicio de un cliente

Para iniciar el puesto cliente, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Inicio** y seleccione **Programas**.
2. En la carpeta **meta4**, haga clic en **M4DevCInt**: para iniciar un cliente de desarrollo

También, puede iniciar un cliente desde su escritorio haciendo clic en **M4DevCInt** para el cliente de desarrollo.

Instalación desde la línea de comando

La instalación de la aplicación Cliente Meta4 está preparada para recibir parámetros por línea de comandos y ejecutarse de forma desasistida. Esta funcionalidad es particularmente útil para realizar configuraciones masivas del producto en máquinas cliente dentro de una red local.

Formato del comando

El formato básico del comando a ejecutar desde la línea de comando es:

```
Setup.exe [comandos de instalación] "[comandos interpretados por el  
archivo .msi] [parámetros de configuración]"
```

Donde

- **[comandos de instalación]** Corresponden a las opciones básicas de proceso de la instalación. Aquí puede especificarse si se trata de instalar o desinstalar y si se quieren ver pantallas previas al inicio del proceso.
- **[comandos interpretados por el archivo .msi]** Corresponden a las opciones de ejecución. Determinarán, entre otros, si se volcará un archivo de traza, el nivel de detalle con que se hará o qué partes del interfaz de usuario del *setup* se quiere ver a lo largo del proceso.
- **[parámetros de configuración]** Especifican los parámetros de configuración del producto Meta4, permitiendo elegir la ruta de instalación, el idioma o el tipo de conexión con Base de Datos, por ejemplo.

Comandos de instalación comunes

A continuación se indica las opciones más comunes que se utilizarían para instalar un producto Meta4 y se explica su función.

EJEMPLO DE USO DE UNA INSTALACIÓN MÁS COMPLEJA

```
Setup.exe /s /v"/Lie uninst.log /qn+"

```

Se procederá a la instalación activando la traza de mensajes de estatus y de error en el archivo uninst.log. Durante la instalación, sólo se mostrará un mensaje al finalizar la instalación.

Donde:

- **/s**: indica al ejecutable que no debe mostrar ninguna pantalla previa al lanzamiento de la instalación.
- **/v**: indica que los siguientes parámetros deben ser interpretados por el archivo .msi y que deben estar entre comillas.
- **/L[parámetros] archivoLog**: indica el nivel de la traza de la instalación que se debe generar en el archivo de trazas indica para **archivoLog**. Los parámetros que lee incluyen:
 - **/i**: indica que debe incluir los mensajes de estatus.
 - **/e**: indica que debe incluir los mensajes de error.

Ejemplo: **/Lie instlog.log**.

El archivo de traza inst.log debe incluir todos los mensajes de status y de error.

- **/q[parámetros]** : indica el nivel de presentación de datos informativos del progreso de la ejecución en el interfaz. Los parámetros que lee incluyen:
 - **/qb**: muestra una barra de progreso.
 - **/qn**: inhibe el interfaz completamente.
 - **/qn+**: inhibe el interfaz pero muestra un mensaje al finalizar la instalación.
 - **/qb+**: muestra una barra de progreso, y un mensaje al finalizar la instalación.



En la siguiente dirección se puede obtener una descripción completa de las opciones de línea de comandos de que se dispone en instalación: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/command_line_options.asp

Traza de Instalación

La ejecución de la instalación de forma desatendida tiene una desventaja importante: los errores que se produzcan durante el proceso no se hacen visibles. Para poder comprobar que todo ha funcionado correctamente se puede incluir el parámetro **/Lie archivoLog**, que volcará la información del proceso en el archivo que le indiquemos y dejará un mensaje final donde se especifica si la instalación ha sido o no satisfactoria.

El uso de esta opción es especialmente recomendable en sistemas de instalación remota de clientes como los que se describen en el siguiente apartado.

Sobrescritura de archivos en uso durante la instalación

Si la instalación debe sobrescribir archivos que estén siendo utilizados en ese momento necesitará reiniciar el sistema para completarse. Cuando se ejecuta el *setup* normalmente ésto se indica con un mensaje al final del proceso, pero si se lanza en desatendido no habrá mensaje de aviso ni se esperará confirmación del usuario. Es importante tener en cuenta ésto en los casos en que pueda ser problemático reiniciar la máquina donde se va a instalar el producto de Meta4.

Parámetros de configuración de producto

Hasta ahora solo se han utilizado las opciones que permiten configurar cómo se ejecutará el proceso de instalación. En este apartado se describe cómo especificar en línea de comandos la configuración del producto de Meta4 que se va a instalar.

Para que la instalación desde línea de comandos configure el producto con unos valores diferentes de los establecidos por defecto hay que incluir parámetros de configuración de acuerdo con el formato:

`<propiedad>=<valor>`

Donde

- `<propiedad>` corresponde a una propiedad del producto Meta4 a instalar.
- `<valor>` corresponde al valor o parámetro de aplicación a pasar al producto Meta4 a instalar.

EJEMPLO

`Setup.exe /s /v"/qn M4INSTALLDIR=c:\MiDirectorio"`

Instalará el producto en el directorio C:\MiDirectorio.

Si se ejecuta la instalación normalmente, sin usar línea de comandos, el interfaz de usuario permite determinar las siguientes opciones:

- Nombre de usuario y organización: Por defecto los valores son Meta4 para ambos campos.
- Tipo de instalación: completa o personalizada.
- Ruta de instalación: Por defecto el valor de la ruta es c:\program files\meta4\.
- Idiomas de la aplicación e idioma por defecto: se admite inglés, francés, portugués y español.
- Tipo de conexión con base de datos: OCI (Oracle) o ODBC (SQLServer).

De todos estos parámetros, los siguientes pueden establecerse cuando se llama a la instalación desde línea de comandos:

Parámetros de configuración	Instalación por línea de comando
Ruta de instalación	M4INSTALLDIR=NuevaRuta c:\program files\meta4\ (Valor por defecto)
Instalación silenciosa	CONFIGURE = ruta_archivo_xml Indica que se ejecutará la configuración final de la conexión de forma silenciosa utilizando la ruta y el archivo XML. Consulte el siguiente apartado creación del fichero XML de la instalación para más detalles
Idiomas de la aplicación	M4LANGUAGEENGLISH=Valor M4LANGUAGESPANISH=Valor M4LANGUAGEFRENCH=Valor M4LANGUAGEPORTUGUESE=Valor Valores admitidos: ● Yes (Valor por defecto) ● No Conviene parametrizar los idiomas a instalar porque ocupa bastante espacio si no se necesitan todos. Tenga en cuenta que al menos una de las propiedades que definen los idiomas de desarrollo (inglés y español) debe estar a Yes.

Parámetros de configuración	Instalación por línea de comando
Idioma por defecto:	M4DEFAULTLANGUAGE=Valor Valores admitidos: • English (Valor por defecto) • French • Spanish • Portuguese También puede modificarlo más adelante en la configuración final de la conexión a la base de datos y mediante el archivo .reg.
Tipo de conexión con bases de datos	M4ODBC=valor Valores admitidos: • 0 OCI para Oracle (Valor por defecto) • 1 ODBC para SQLServer
Configuración Unicode	APPUNICODE=Valor Valores admitidos • Yes • No (Valor por defecto) Para conexiones a bases de datos unicode



El único parámetro de la tabla que puede utilizarse para realizar actualizaciones masivas es el de configuración Unicode/ANSI.

EJEMPLO

Este es un ejemplo de línea de comando donde se modifican los valores de la instalación por defecto:

setup.exe /s /v"/qn M4INSTALLDIR=C:\XXX M4LANGUAGEENGLISH=No M4ODBC=1 CONFIGURE=M4WizardIn.xml"

Instalaría el cliente en la ruta C:\XXX, no se instalaría el inglés, y el idioma por defecto sería el español. Además ejecutaría la configuración final de la conexión de forma silenciosa utilizando para ello el archivo M4WizardIn.xml

Creación del fichero XML de la instalación

Para crear el archivo XML que se utilizará en cada instalación desasistida, basta con ejecutar el setup normalmente en una máquina. A continuación, en la

configuración final de la conexión durante el proceso de instalación, en el Asistente de Configuración, seleccione la casilla Guardar esta configuración para futuras instalaciones. El archivo generado debe grabarse en un directorio accesible a todas las máquinas cliente para incluirlo en el parámetro `CONFIGURE = ruta_archivo_xml` del script.



Esta configuración "ruta_archivo_xml" creada como plantilla debe ser válida para todos los equipos que la vayan a usar. Es posible crear varios archivos de configuración para instalar varias máquinas con diferentes grupos de parámetros.



Recuerde verificar los requisitos del sistema operativo con respecto al control de cuentas de usuario (UAC) en el capítulo "Requisitos y preparación de la instalación".

Guía para implantar la instalación masiva de clientes en remoto

Es posible configurar un sistema de instalación o actualización de clientes en remoto, controlado de forma centralizada por los Administradores de Sistemas. La descripción detallada de éste proceso de configuración depende fuertemente de las herramientas de ejecución y conexión remota que se utilicen en cada caso, pero si se pueden apuntar las líneas generales del proceso.

El montaje básico se puede organizar de esta forma:

1. Se comparte en un lugar de la red corporativa el paquete de instalación y *setup* del producto Meta4 que se quiera instalar en remoto.
2. Se programa un *script* de arranque del *setup* desatendido que se ejecutará en cada máquina cliente.

Este script puede ser un archivo *batch* o Perl, por ejemplo, y deberá ejecutarse desde una cuenta con permisos de administración del dominio al que pertenecen las máquinas.

En el archivo *script* se incluye una línea para cada máquina cliente donde se quiera ejecutar la instalación o actualización remota, detallando los parámetros pertinentes para cada una de ellas.

Para que la configuración final de la conexión se ejecute también de forma desatendida incluya el parámetro `CONFIGURE`.

3. Se define la generación de un archivo de traza donde cada proceso de instalación deje el resultado de su ejecución, ésto permitirá conocer de forma rápida las máquinas donde el producto no ha quedado correctamente configurado. En este sentido existen dos opciones:

-
- Programar en el script que todas las máquinas dejen su archivo Log en un directorio compartido único.
 - Prever un sistema de recuperación del archivo Log de cada una de ellas.

Una vez que se tengan disponibles todos los archivos basta con buscar con un proceso automático o desde un editor de texto, aquellos que no finalicen con una línea del tipo:

```
"La instalación ha finalizado satisfactoriamente."
```

4. Se ejecuta el script desde una máquina con una cuenta de administración



Si se trata de una actualización es importante indicar a los usuarios que la aplicación debe estar cerrada para que la instalación pueda ejecutarse correctamente.

Instalación del Servidor de aplicaciones para Windows

5

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica cómo instalar y configurar el Servidor de aplicaciones para su utilización con el sistema operativo Windows. Asimismo, se explica cómo instalar el Monitor del Servidor de aplicaciones para facilitar la administración del servidor.

Audiencia

El capítulo está dirigido a usuarios que necesiten poner en marcha el Servidor de aplicaciones, tanto para actualizaciones como para instalaciones nuevas.

Para facilitar el proceso de instalación y configuración de los elementos aquí descritos, se recomienda leer los capítulos *Requisitos y preparación de la instalación*, *Visión general del proceso de instalación y configuración* y *Componentes asociados a la base de datos*.

Introducción

El Servidor de aplicaciones es el componente de la tecnología de Meta4 que realiza las transacciones entre la base de datos y los clientes de la aplicación.

Para administrar el Servidor de aplicaciones, se recurre al Monitor del Servidor de aplicaciones, que hace posible realizar varias tareas administrativas.

En este capítulo se explican:

- La instalación del sitio del servidor Meta4, que puede agrupar uno o más servidores de aplicaciones junto con las configuraciones correspondientes.
- La desinstalación de una versión previa.
- La instalación del Monitor del Servidor de aplicaciones.

Instalación del Servidor de aplicaciones en Windows

En los siguientes apartados se explica la instalación del Servidor de aplicaciones en sistemas Windows.



No olvide la instalación previa de la máquina virtual de Java. También debe haber instalado la parte cliente de base de datos en un directorio local. Consulte el apartado Requisitos del servidor de aplicaciones en el capítulo *Requisitos y preparación de la instalación*.

Inicio del programa de instalación en Windows

Para iniciar la instalación del Servidor de aplicaciones para Windows, siga estos pasos:

1. Una vez introducido el CD de instalación en el lector CD-ROM del equipo, si está activada la opción de ejecución automática, el programa de instalación se carga inmediatamente.

Si no está activada la opción de ejecución automática, diríjase a la unidad de CD-ROM y haga doble clic en el archivo start.exe para iniciar el programa de instalación.



Este programa sólo incluye los enlaces a los programas individuales de instalación de cada componente. Además de agrupar estos programas convenientemente, contiene enlaces a información relacionada con instalaciones y actualizaciones.

2. Cuando se inicie el programa, haga clic en **Instalar** en los botones de la derecha y, entre las distintas opciones, seleccione **Servidor de Aplicaciones**. Selecciónelo de nuevo para que comience el programa de instalación propio de dicho componente.



Una alternativa para llegar al programa de instalación propio del Servidor de aplicaciones es dirigirse al directorio \Windows\M4Server\M4AppServer del CD-ROM de instalación y hacer doble clic en setup.exe.

3. Elija el idioma de instalación.
4. Haga clic en **Siguiente** para continuar con la instalación o en **Cancelar** para detener el proceso en cualquier momento.



El proceso de desinstalación está en el apartado *Desinstalación del Servidor de aplicaciones*.

5. Tras la ventana de elección de idioma para la instalación, aparece la de bienvenida y, a continuación, el acuerdo de licencia. Active la casilla de verificación **Acepto los términos del contrato de licencia** para poder continuar con el proceso de instalación; de lo contrario, no podrá continuar.
6. Puede elegir el directorio mostrado por defecto o seleccionar un directorio diferente.
7. Seleccione el modo de instalación:
 - **SIMPLE:** todas las configuraciones se crearán en la máquina local, utilizando un asistente. Esta es la instalación recomendada. Consulte el apartado de Instalación simple para ver más información acerca de este modo y sus pasos.
 - **AVANZADA:** para instalar y configurar un sitio distribuido, es decir, con varios servidores de aplicaciones en máquinas distintas. Consulte el apartado Instalación avanzada para más información acerca de este modo y sus pasos.

Si no tiene la parte cliente de la base de datos instalada en local, el sistema notifica para que pueda proceder a instalarlo, especialmente si quiere utilizar un *Meta4 Dispatcher* y *Meta4 Controller* como servicios de Windows.

A continuación se describen los dos modos de instalación por separado.

Instalación simple

Si opta por llevar a cabo una instalación simple, seleccione este modo de instalación y haga clic en **Aceptar** para que el asistente inicie el proceso y abra la herramienta de configuración Meta4 Site Panel, que permite configurar una arquitectura de uno o varios sitios del servidor de aplicaciones, según si necesita disponer de múltiples sitios independientes para diferentes bases de datos y clientes o no.

Una vez en el asistente de Meta4 Site Panel, para instalar un sitio del servidor de aplicaciones, introduzca el nombre que desee asignarle y haga clic en **Nuevo**. A continuación se abrirá el asistente del Meta4 Server Site, con el que podrá pasar a la fase de configuración.

En la pantalla de bienvenida del asistente Meta4 Server Site, para cada sitio previamente definido desde Meta4 Site Panel, seleccione la arquitectura del Meta4 Server Site a instalar entre los tres tipos de configuraciones siguientes:

- Servidor de Aplicaciones Único
- Sitio Compacto (opción seleccionada por defecto)
- Sitio de múltiples servidores

Cada caso se tratará de forma separada a continuación.

Instalación simple de un solo servidor de aplicaciones

Este caso es el más sencillo. Se trata de un servidor de aplicaciones que comunicará con la base de datos y con los puestos clientes Windows o Web, sin ningún elemento adicional.

Selección de la arquitectura a instalar: servidor de aplicaciones único

1. Seleccione **Servidor de Aplicaciones Único** para proceder a crear la configuración más básica. Sólo se instalará el servidor de aplicaciones sin componentes adicionales.
2. Haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en **Instalar** en la ventana siguiente para confirmar el modo de instalación deseado.

Configuración de una instancia de un servidor de aplicaciones

Empiece a crear su primer servidor de aplicaciones. Para eso debe elegirle un identificador único, que no exista ya en la máquina y que no contenga

caracteres ilegales para un elemento XML (por ejemplo, < >), un directorio de configuración, y un puerto base. Hay que tener cuidado de que el directorio elegido tenga permisos de escritura y que el puerto base y los tres siguientes no estén en uso en el sistema.

1. Introduzca los datos identificativos de una instancia para la creación de una nueva configuración:
 - Identificador de la configuración de una nueva instancia de servidor
 - Directorio de configuración: no puede contener espacios en blanco.
 - Puerto base del servidor de aplicaciones.
 - Seleccione la casilla de verificación "Unicode" para que la instalación sea compatible con el tratamiento de datos Unicode.
2. Introduzca la configuración de base de datos en la siguiente pantalla:
 - Base de datos: elija el tipo de base de datos al que conectar el servidor, por ejemplo, Oracle o SQL Server.
 - Fuente de datos (DSN): elija una fuente de datos ODBC previamente configurada, en caso de haber elegido antes SQL Server. Si la base de datos es Oracle vía OCI, entonces no se podrá editar la DSN, puesto que carece de sentido.
 - Servidor de base de datos: corresponde al servidor que contiene el repositorio de Meta4.
 - Usuario de base de datos y contraseña: corresponde al nombre del mismo repositorio de Meta4 y su contraseña de acceso.
3. Introduzca el usuario de inicio y su contraseña, y haga clic en **Siguiente**.
El usuario de inicio corresponde al usuario a un usuario válido de la aplicación, por ejemplo, M4ADM.
4. Revise el resumen de la configuración que acaba de introducir, y haga clic en **Siguiente** para guardarlos.
5. A continuación, el programa le informará de que el sitio se ha creado con éxito. Haga clic en **Finalizar** para salir del asistente.

Inicio del servidor de aplicaciones

Para iniciar el servidor de aplicaciones, basta con arrancar el archivo m4server.bat correspondiente.

EJEMPLO

Si la configuración del servidor de aplicaciones se llama m4appserver-config, la ruta del archivo .bat correspondiente será:

```
C:\Program Files\meta4\m4appserver\m4serversite\m4appserver-  
config\m4server.bat
```

Donde `m4serversite` es el identificador del sitio (site) elegido en el Panel y `m4appserver-config` es el identificador de la configuración elegido en el Asistente.

Inicio de varias configuraciones del servidor de aplicaciones

Si utilizando el Editor de configuraciones crea más configuraciones después, tal como se describe más adelante, también puede ejecutarlas a la vez de la misma manera desde sus respectivos directorios.



Sin embargo, no se puede ejecutar más de una instancia de cada configuración al mismo tiempo. Sólo se pueden ejecutar varios servidores si son instancias de configuraciones diferentes, porque dos instancias de una misma configuración comparten directorios, y sobrescribirían información de una instancia a la otra.

Detención de un servidor de aplicaciones

Si desea detener ordenadamente un servidor en ejecución, sitúese en el directorio de la configuración que desea detener y ejecute el siguiente comando:

```
m4server.bat stop
```

De este modo, el Servidor de aplicaciones se detendrá de forma ordenada. Tan sólo tiene que repetir el proceso con todas las configuraciones que desee detener.

Conexión desde los clientes

Cuando todo el sitio ya está funcionando, el administrador debe recordar un dato, que es el puerto base del servidor de aplicaciones, y debe comunicar a los usuarios que instalen sus puestos clientes el nombre del sistema y el puerto del servidor de aplicaciones.

Instalación de un sitio de servidores de aplicaciones

Este caso se trata de un sitio que comunicará con la base de datos y con los puestos clientes Windows o Web mediante un *dispatcher* que reparte las peticiones de los clientes entre los distintos servidores de aplicación del sitio, y un *controller* que sirve de interfaz entre el *dispatcher* y los servidores. En todos los casos, desde el asistente todos los elementos se instalan en la misma máquina.

Existen dos opciones, **Sitio Compacto** o **Sitio de múltiples servidores** que instalan un dispatcher y un controller. La única diferencia entre ellos es que en el sitio de múltiples servidores, el asistente le permite agregar servidores adicionales.



Si va a instalar un sitio con un servidor en una máquina y, en otro entorno diferente, otro servidor asociado a un controller, seleccione el modo de instalación Avanzada. De lo contrario, al intentar asociar al dispatcher del primer entorno al controller del segundo, el sistema dará un error y no permitirá guardar.

Selección de la arquitectura a instalar: sitio compacto o sitio de múltiples servidores

1. Seleccione **Sitio Compacto** o **Sitio de Múltiples Servidores** para proceder a crear una configuración en la que se instalarán uno o varios servidores de aplicaciones, el *Meta4 Controller* y el *Meta4 Dispatcher*, todo en un mismo

nodo. Esta configuración proporciona tolerancia a fallos al permitir la recuperación del servidor, y mayor redundancia cuantos más servidores se instalen.

2. Haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en **Instalar** en la ventana siguiente para confirmar el modo de instalación deseado.

Configuración de una instancia de un servidor de aplicaciones

Empiece a crear su primer servidor de aplicaciones. Para eso debe elegirle un identificador único, que no exista ya en la máquina y que no contenga caracteres ilegales para un elemento XML (por ejemplo, < >), un directorio de configuración, y un puerto base. Hay que tener cuidado de que el directorio elegido tenga permisos de escritura y que el puerto base y los tres siguientes no estén en uso en el sistema.

1. Introduzca los datos identificativos de una instancia para la creación de una nueva configuración:
 - Identificador de la configuración de una nueva instancia de servidor
 - Directorio de configuración: no puede contener espacios en blanco.
 - Puerto base del servidor de aplicaciones.
 - Seleccione la casilla de verificación "Unicode" para que la instalación sea compatible con Unicode.
2. Introduzca la configuración de base de datos en la siguiente pantalla:
 - Base de datos: elija el tipo de base de datos al que conectar el servidor, por ejemplo, Oracle o SQL Server.
 - Fuente de datos (DSN): elija una fuente de datos previamente configurado, en caso de haber elegido antes SQL Server o Oracle. Si la base de datos es Oracle vía OCI, entonces no se podrá editar la DSN, puesto que carece de sentido.
 - Servidor de base de datos: corresponde al servidor que contiene el repositorio de Meta4.
 - Usuario de base de datos y contraseña: corresponde al nombre del mismo repositorio de Meta4 y su contraseña de acceso.
3. Introduzca el usuario de inicio y su contraseña, y haga clic en **Siguiente**.

El usuario de inicio corresponde a un usuario válido de la aplicación, por ejemplo, M4ADM.
4. Revise el resumen de la configuración que acaba de introducir, y haga clic en **Siguiente** para guardarlos.

5. (Opcional y solo aplicable en el caso de haber elegido **Sitio de múltiples servidores**) A continuación el sistema le permite agregar una instancia adicional de servidor, en cuyo caso proceda al apartado siguiente Configuración de otra instancia de un servidor de aplicaciones. En caso contrario, proceda al apartado Configuración de los elementos del sitio.

Configuración de otra instancia de un servidor de aplicaciones

En caso de querer crear una instancia adicional de otro servidor de aplicaciones repita los pasos 1 a 5 del apartado anterior para crear una instancia nueva.

Para esta instancia, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Al introducir los datos identificativos de otra instancia, asegúrese de que no sean iguales que los de la instancia anterior u otra que tenga definida.
Si repite el identificador, o el puerto, o el rango, la herramienta emite un mensaje de error.
- Solamente puede configurarse una base de datos por sitio, con lo cual la herramienta sólo mostrará los datos de la configuración de bases de datos para su confirmación.
- Cuando se introduce el usuario de inicio de la otra instancia, normalmente el usuario será el mismo que el de la instancia anterior.

Cuando termine de configurar todas las instancias deseadas, proceda al apartado Configuración de los elementos del sitio.

Configuración de los elementos del sitio

El paso siguiente es configurar el *Meta4 Controller* y el *Meta4 Dispatcher*.

1. Introduzca el puerto del *controller*, y del *dispatcher*. Recuerde que no se permitirá escoger ningún puerto en el rango de las configuraciones que ya se haya elegido.
2. Introduzca el nombre de *host* en el que correrá el servidor, que es el nombre de la máquina tal y como se verá desde la máquina donde se instala el monitor de administración.
3. Haga clic en la casilla de verificación **Instalar el controller y el dispatcher como servicios de Windows**, para instalar estos elementos de control como servicios del sistema. No debe marcarse esta opción si los servicios ya están instalados manualmente como servicios del sistema, o fallará la instalación.
4. Revise el resumen.

-
5. Finalice el asistente, si todo ha ido con éxito. Si no es así, aparecerá un mensaje de error y el asistente le permitirá volver a introducir la configuración, en caso de que se hayan introducido datos erróneos.

Inicio de los elementos de control como aplicaciones

Para iniciar los elementos de control como aplicaciones, es decir, el *controller* y el *dispatcher*, basta con arrancar los archivos .bat respectivos. Siempre se debe iniciar el *controller* antes que el *dispatcher*, para evitar errores de inicialización.

EJEMPLO

Si se ha instalado en C:\Program Files\meta4\m4appserver\M4serverSite, las rutas de los archivos .bat correspondientes serán:

Para el controller

```
C:\Program Files\meta4\  
m4appserver\M4serverSite\m4appctl\bin\m4appctl.bat
```

Para el dispatcher

```
C:\Program Files\meta4\  
m4appserver\M4serverSite\m4dispatcher\bin\m4dispatcher.bat
```

Inicio de los elementos de control como servicios Windows

Si en el asistente se ha recordado activar la casilla de verificación **Instalar el controller y el dispatcher como servicios de Windows**, los servicios *controller* y *dispatcher* ya deberían estar dados de alta, y por defecto se iniciarán en el arranque de la máquina en modo automático.

Sin embargo, normalmente conviene iniciar los servicios ahora para comprobar que todo ha ido correctamente. Siempre se debe iniciar el *controller* antes que el *dispatcher*, sino habrán errores de conexión en el sitio.

Existen dos maneras de iniciar los servicios:

- En Servicios desde el panel de control de Windows:
 - Seleccione el servicio **M4 Application Server Controller** y haga clic en **Start**.
 - Seleccione el servicio **M4 Application Server Site Dispatcher** y haga clic en **Start**.
- Desde la línea de comandos, tecleando:

```
net start m4appctl  
net start m4Sitedispatcher
```



Hay que respetar este orden de ejecutables.

Recuerde que cuando los ejecutables son iniciados como servicios, no producen salida por pantalla, por lo que para saber que se han iniciado con éxito debe observar si que el proceso **m4appctl.exe** y **m4dispatcher.exe** están vivos. Para ello, acceda al Administrador de tareas de Windows y consulte la lista de procesos en la pestaña correspondiente. Si no están vivos, proceda al siguiente apartado.

Instalación fallida de los servicios

Si los servicios no se han instalado correctamente, por ejemplo, porque ya se instalaron antes de modo manual, o bien la instalación finalizó sin marcar la casilla de verificación **Instalar el controller y el dispatcher como servicios de Windows** que instala los elementos de control como servicio, puede registrar los ejecutables como servicios de forma manual.

Reinstalación de servicios desde Windows

Proceda a detener desde el panel de control de Windows los siguientes servicios:

- M4 Application Server Controller
- M4 Application Server Site Dispatcher

Para borrar los servicios desde la línea de comandos, por ejemplo, si se ha instalado el sitio en c:\Program Files\meta4\m4appserver\M4serverSite:

```
C:\Program
Files\meta4\m4appserver\M4serverSite\m4appctl\bin>m4appctl -erase
C:\Program
Files\meta4\m4appserver\M4serverSite\m4dispatcher\bin>m4dispatcher
-erase
```

Para reinstalar los servicios desde la línea de comandos:

```
C:\Program
Files\meta4\m4appserver\M4serverSite\m4appctl\bin>m4appctl -
install
C:\Program
Files\meta4\m4appserver\M4serverSite\m4dispatcher\bin>m4dispatcher
-install
```



Tanto en el borrado como en la reinstalación hay que respetar este orden de ejecutables.

Activación de las configuraciones de servidor de aplicaciones en el sitio

La activación de las configuraciones de servidores de aplicaciones se hace desde un Monitor de administración, que se ha de instalar. Consulte el apartado Administración del Servidor de aplicaciones más adelante y también el manual de administración y configuración *El Servidor de aplicaciones y el Sitio Meta4*.

Para activar las configuraciones:

1. Inicie el Monitor y conéctelo al puerto de administración del dispatcher.
2. Introduzca los siguientes datos tal como lo haya hecho en el asistente:
 - Nombre del *Host*: el nombre de la máquina en la que se encuentra el servidor de aplicaciones
 - Nombre de usuario y su contraseña: el que se haya introducido previamente, por ejemplo, M4ADM.
 - Puerto de administración del *dispatcher* del sitio.
3. Active la casilla de verificación **Host is Site Dispatcher**.
4. Haga clic en **Startup**, tantas veces como configuraciones de servidor existan en el sistema en la lista vacía que aparece y a la que debe agregarse los servidores que faltan.

La activación crea un archivo con los datos de la configuración en:

```
C:\Program
Files\Meta4\m4appserver\M4serverSite\m4dispatcher\conf\m4dsptarget
.xml
```

EJEMPLO

El contenido de este archivo puede incluir algo como lo siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dispatcher>
  <command name="targetconfiguration">
    <params host="testserversite" configuration="appconfig-prod"
      baseport="3002" user="TESTUSER" password="a43457a373cba8c0"
      enabled="true" />
  </command>
</dispatcher>
```

Si todo ha sido exitoso, poco después de activar la configuración debería aparecer la pantalla del servidor de aplicaciones que está listo. Además, cuando al iniciar la máquina, como los servicios por defecto se instalan en modo automático, se iniciarán tanto el controller y el dispatcher como las configuraciones activadas.

Conexión desde los clientes

Cuando todo el sitio ya está funcionando, el administrador debe recordar un dato para poder conectar los clientes. Debe avisar a los usuarios que instalen sus puestos clientes que debe conectar con el puerto del *dispatcher*.

Instalación avanzada

En la instalación avanzada, no se utiliza el asistente, sino que se utiliza el Editor de configuraciones para crear un sitio de Meta4.

Se utiliza este modo cuando se quiere crear un sitio de Meta4 más complejo, por ejemplo un sitio con:

1. Varios servidores de aplicaciones en distintas máquinas.
2. Varios *Meta4 Controller* en distintas máquinas.



Cada sitio sólo tiene un *Meta4 Dispatcher*.

También es preferible utilizar este modo de instalación para instalar un sitio con un servidor en una máquina y, en otro entorno diferente, otro servidor asociado a un controller, pues de lo contrario, al intentar asociar al dispatcher del primer entorno al controller del segundo, el sistema da un error y no permite guardar.

Evidentemente, se puede crear una configuración de un servidor de aplicaciones o un sitio compacto anteriormente con el asistente y proceder a modificar la configuración con esta herramienta, además de crear configuraciones adicionales.

Uso del Editor de configuraciones para la configuración de componentes del M4SS

Utilizando el Editor de configuraciones, puede crear y configurar los componentes del M4SS. Se recomienda que se haga en el siguiente orden y apuntar los puertos de cada componente a medida que los va configurando:

1. Servidor de aplicaciones
2. *Meta4 Controller*
3. *Meta4 Dispatcher*

Inicio del Editor de configuraciones

Para editar una configuración previamente definida, inicie el Editor de configuraciones haciendo clic en el botón **Editar configuración** del asistente de Meta4 Site Panel.

Creación de una configuración del Servidor de aplicaciones

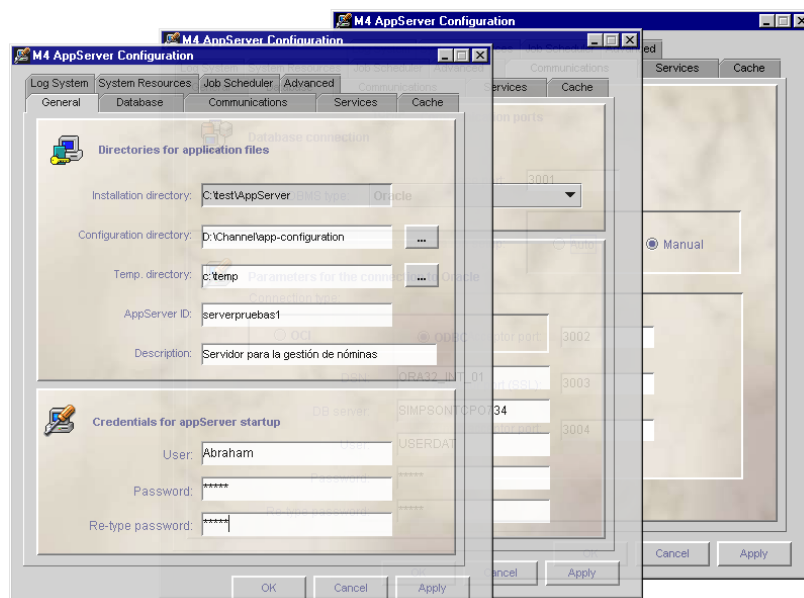
1. Inicie el Editor de configuraciones.
2. Seleccione **Server Configuration** y, después, **Create a New Configuration**.
3. Proporcione al programa todos los datos necesarios para la creación de una nueva configuración:
 - Directorio de configuración (no puede contener espacios en blanco)
 - Credenciales de inicio (usuario del producto Meta4 y su contraseña)
 - Configuración de conectividad con la base de datos (usuario de la base de datos e información sobre el servidor de la base de datos)
 - Puertos de comunicación.

El administrador puede modificar el resto de parámetros para adecuar el sistema a las características de uso previstas, aunque, para una primera instalación, puede aceptar la parametrización establecida por defecto.



Haga un inventario de las diferentes configuraciones creadas para posteriores usos.

Figura 17. Introducción de parámetros de la configuración



4. Si no ha instalado el *Controller*, puede salir del Editor de configuraciones una vez que ha creado todas las configuraciones que desea. Para iniciar el Servidor de aplicaciones, consulte el apartado *Inicio del servidor de aplicaciones*.

5. Si va a configurar el *Controller* ahora, seleccione la pestaña **App. Controller** y consulte el siguiente apartado.

Configuración del Meta4 Controller

El Editor de configuraciones contiene una pestaña que se llama **App. Controller** que le permite configurar el *Controller*. Desde esta pestaña, siga estos pasos:

1. Especifique un puerto base que le permita al *Dispatcher* comunicar con el *Controller*.
2. Elija las configuraciones del Servidor de aplicaciones con las que trabajará el *Controller*. Todas las configuraciones creadas en la máquina aparecen automáticamente en el cuadro **Created Configurations**. Si ya ha creado alguna, puede seleccionarlo y hacer clic en **Controlled** para que el *Controller* hace un seguimiento de ella.

Configuración del Meta4 Dispatcher

Para configurar el *Meta4 Dispatcher*, siga estos pasos:

1. Inicie el Editor de configuraciones, según se describe en el apartado Uso del Editor de configuraciones para la configuración de componentes del M4SS.
2. En la ventana preliminar, seleccione **Dispatcher Configuration**.
3. Aparece el Editor de configuraciones con la pestaña seleccionada para configurar el *Dispatcher*. Desde esta ventana, especifique un puerto base que utilizarán los clientes. A partir de dicho puerto, los restantes se calculan automáticamente.

Registro de los Controllers

Desde la ventana del *Dispatcher* se registran los *Controllers* con los que el *Dispatcher* trabajará. Simplemente, introduzca un **Host Name** y un **Base Port**, y haga clic en **Add** para cada *Controller*. El **Host Name** se refiere al nombre de la máquina en la que está instalado el *Controller* y el **Base Port** es el puerto de comunicaciones que utiliza.

Control de acceso al Dispatcher desde el monitor

En un entorno de producción, puede ser conveniente contar con un control de los puestos cliente o del usuario de aplicación que pueden realizar operaciones de administración contra el *Dispatcher*.

- Control de puestos cliente: Se puede restringir cuáles son los puestos cliente desde los que el monitor puede realizar operaciones contra el *Dispatcher*. Para restringir qué puestos cliente pueden acceder al

dispatcher desde el monitor de administración, es necesario crear manualmente un fichero de nombre "m4dspadmhosts.ini" en el directorio "conf" del *Dispatcher* y añadir la lista de puestos autorizados. En caso de no existir el fichero (defecto) o encontrarse vacío, se asume que todos los puestos están autorizados.

- Autenticación del usuario de aplicación: Se puede controlar el acceso autenticado del monitor contra el *Dispatcher*. Para ello, es necesario crear un fichero de nombre "m4dspsec.dat" en el directorio "conf" del dispatcher, y añadir el usuario administrador y su contraseña encriptada.

La creación de este archivo se realiza con el script "m4dspsec.bat" que se encuentra en la carpeta "setup" del site.

Para la ejecución de este script es necesario tener un intérprete de java en el PATH.

Debe introducir una contraseña válida para el usuario de administración. En caso de crear una nueva contraseña para el usuario de administración en la base de datos, debe recordar repetir la creación de este archivo.

Puertos típicos

Si ha instalado un servidor individual, quedan ocupados cuatro puertos TCP en el sistema.

Por ejemplo, si se ha indicado como puerto base el 3002, queda ocupado éste mismo y los tres siguientes, donde:

- Puerto para conexión de clientes al servidor: 3002
- Puerto seguro para conexión de clientes al servidor: 3003
- Puerto de administración, para conexión del monitor al servidor: 3004
- Puerto interno de control del servidor: 3005

Los clientes y el servidor Web se conectarán al puerto 3002 (si se habilita SSL al 3003) si no se desea que un *Dispatcher* se encargue de la gestión de las conexiones. Esta es la configuración más sencilla.

Si desea conectarse con el monitor de administración al servidor de aplicaciones, debería usar el puerto 3004.

Si ha instalado además un *Controller*, otros dos puertos TCP más son utilizados. Estos puertos deben ser necesariamente distintos.

Por ejemplo, si se ha indicado como puerto base el 3020, se ocuparán dos puertos, del 3020 al 3021:

- Puerto de conexión del *Dispatcher* al *Controller*: 3020
- Puerto interno de control del *Controller*: 3021

Por último, si ha instalado también un *Dispatcher*, serán necesarios otros cuatro

puertos. Si el *Dispatcher* se ha instalado en la misma máquina, los cuatro puertos deben ser distintos de los seis anteriores.

Por ejemplo, si se ha indicado como puerto base el 3040, se ocuparán cuatro puertos, del 3040 al 3043:

- Puerto para conexión de clientes al *Dispatcher*: 3040
- Puerto seguro para conexión de clientes al *Dispatcher*: 3041
- Puerto de administración, para conexión del monitor al *Dispatcher*: 3042
- Puerto interno de control del *Dispatcher*: 3043

Durante la configuración del *Dispatcher* se habrá indicado el puerto de conexión del *Dispatcher* al *Controller*, que en este ejemplo es el 3020.

Los clientes y el servidor Web se conectarán al puerto 3040 (si se habilita SSL al 3041) si se desea que un *Dispatcher* se encargue de la gestión de las conexiones. Para habilitar el sitio desde el Monitor de Administración, será necesario que se conecte al puerto de administración para conexión del monitor al *Dispatcher*, que en este ejemplo es el 3042.

Desinstalación del Servidor de aplicaciones

A la hora de desinstalar el producto, hay que distinguir dos procesos distintos que suceden durante la instalación del servidor: la descarga de los archivos de instalación y la configuración de las instancias de servidor de aplicaciones. Durante el primer proceso se transfieren archivos binarios y plantillas, mientras que durante el segundo se realiza, a partir de las plantillas, la parametrización de cada uno de los servidores de aplicaciones.

Para desinstalar totalmente el Servidor de aplicaciones, debe tanto eliminar las configuraciones realizadas como desinstalar el sitio del Servidor de Meta4.

Eliminar configuraciones

El administrador del sistema debe tener un registro detallado de todas las configuraciones realizadas y los recursos empleados (por ejemplo, los puertos). Esto evita el solapamiento de recursos del sistema, ya que si utiliza el mismo puerto para dos servidores de aplicaciones, éstos no funcionarán correctamente.

Al ser el administrador del sistema quien realiza las diferentes configuraciones para adaptar el funcionamiento del Servidor de aplicaciones a sus necesidades propias, es el único que tiene constancia de todas las configuraciones realizadas. Por tanto, será el administrador el encargado de eliminar las configuraciones que hayan dejado de ser útiles.

Si va a instalar una copia nueva del Servidor de aplicaciones manteniendo las configuraciones ya definidas, no es necesario que ejecute este paso, aunque debe revisar las configuraciones que quiere mantener para comprobar que se adecuan a la instalación realizada.

Eliminar el sitio del Servidor de Meta4

Para finalizar el proceso de desinstalación del Servidor de aplicaciones, siga estos pasos:

1. Diríjase al panel de control del sistema y seleccione la opción **Agregar o quitar programas**.
2. En la pestaña **Instalar o desinstalar**, aparece un cuadro de texto con todos los programas instalados y controlados por el sistema operativo. Seleccione la referencia **m4AppServer** y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar o quitar...** para iniciar el programa de desinstalación.
3. Active la casilla de verificación **Eliminar** y haga clic en **Siguiente**.

4. Haga clic en **Eliminar** para que el proceso continúe automáticamente.
5. Una vez terminado el proceso de desinstalación, haga clic en **Finalizar** y cierre el panel de control.

Administración del Servidor de aplicaciones

Para poder controlar el funcionamiento de los servidores de aplicaciones, dispone del Monitor del Servidor de aplicaciones, diseñado para ser utilizado en el sistema operativo Windows. Con él puede obtener información relativa a la carga de trabajo en el servidor, estado de los subsistemas y comportamiento general de la aplicación, así como arrancar y detener servidores controlados en un sitio de Meta4.

Instalación del Monitor del Servidor de aplicaciones

Para iniciar la instalación del Servidor de aplicaciones para Windows, siga estos pasos:

1. Haga clic en **Instalar** en los botones de la derecha y, entre las distintas opciones, seleccione **Servidor de Aplicaciones**. Seleccione **Monitor de Administración** para que comience el programa de instalación propio de dicho componente.



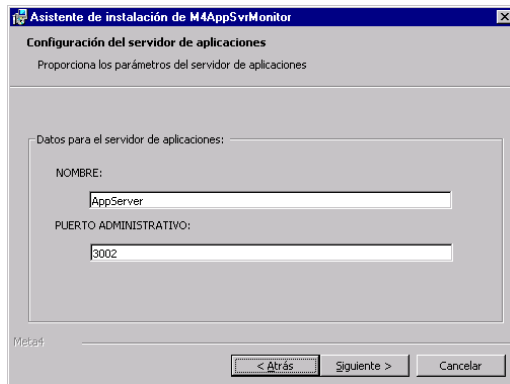
Una alternativa para llegar al programa de instalación propio del Servidor de aplicaciones es dirigirse al directorio \Windows\M4Server\M4Monitor del CD-ROM de instalación y hacer doble clic en setup.exe.

2. Haga clic en **Siguiente** para continuar con la instalación o en **Cancelar** para detener el proceso en cualquier momento.
3. Tras la ventana de elección de idioma para la instalación, aparece la de bienvenida y, a continuación, el acuerdo de licencia. Active la casilla de verificación **Acepto los términos del contrato de licencia** para poder continuar con el proceso de instalación; de lo contrario, no podrá continuar.
4. En la siguiente ventana se solicita la confirmación de la ruta de instalación o, en su defecto, el establecimiento de la adecuada. Si desea emplear la recomendada, haga clic en **Siguiente**; si desea cambiarla, haga clic en **Cambiar** y elija la que desee.
5. Introduzca los datos correspondientes al servidor por defecto que se estará supervisando desde el equipo del Monitor del Servidor de aplicaciones. Posteriormente, podrá modificar o agregar nuevos servidores, pero debe establecer uno durante el proceso de instalación.



En los pasos 4 y 5, las dos ventanas correspondientes no se mostrarán en caso que tenga un cliente Windows instalado, ya que el sistema automáticamente toma por defecto la ruta de instalación y la configuración del servidor de este cliente instalado.

Figura 18. Especificación del Servidor de aplicaciones



6. Una vez comprobado que toda la información es correcta, haga clic en **Siguiete** para transferir los archivos. Si no fueran correctos, haga clic en **Atrás** para regresar al punto en el que desea modificar su configuración. Después, continúe con el proceso normal de instalación hasta que concluya la transferencia de archivos.
7. Reinicie el equipo para que entren en vigor los cambios realizados en el sistema. La próxima vez que se valide en el sistema, tendrá disponible la herramienta de administración. Para utilizarla por primera vez, puede consultar el apartado *Ejecución del Monitor del servidor de aplicaciones*.

Ejecución del Monitor del Servidor de aplicaciones

Una vez instalado el Monitor del Servidor de aplicaciones, puede conectarse a un Servidor de aplicaciones en funcionamiento o a un *Dispatcher*. Para ello, siga estos pasos:

1. Inicie el Monitor del Servidor de aplicaciones: para iniciar el programa, haga clic en la opción **M4SrvAdm**, que se encuentra en la carpeta en la que instaló el Monitor del Servidor de aplicaciones, dentro de la opción **Programas** del botón **Inicio** (por defecto, esta carpeta es **Meta4**).



Si el Monitor está instalado en la misma unidad de red que un servidor de archivos, puede copiar un acceso directo al ejecutable del Monitor en su escritorio, y iniciarlo a través de dicho acceso directo.

-
- Si desea supervisar un servidor, introduzca los parámetros para conectarse con el servidor. Especifique el nombre de la máquina que contiene el servidor al que quiere conectarse, y proporcione un nombre de usuario, una contraseña y el puerto de administración correctos. Asegúrese de que **Host is a Site Dispatcher** no está seleccionado.
 - Si, por el contrario, quiere conectarse a un *Dispatcher*, introduzca la misma información que requiere un servidor y seleccione **Host is a Site Dispatcher**. Por defecto el Site Dispatcher permite la conexión del monitor de administración desde todos los puestos cliente, aunque el administrador del Site puede especificar desde qué puestos está permitido.
2. Para salir del programa, puede hacer clic en la opción **Exit** del menú **Monitor**, en el caso de que esté conectado a un servidor se le solicitará confirmación para desconectar. También puede desconectarse primero, haciendo clic en **Disconnect from server**, y cerrar la herramienta de administración haciendo clic en la opción **Exit** del menú **Monitor**.

Desinstalación del Monitor del Servidor de aplicaciones

Para desinstalar el Monitor del Servidor de aplicaciones, siga estos pasos:

1. Diríjase al panel de control del sistema y seleccione la opción **Agregar o quitar programas**.
2. En la pestaña **Instalar o desinstalar**, aparece un cuadro de texto con todos los programas instalados y controlados por el sistema operativo. Seleccione la referencia M4AppSrvMonitor.
3. Haga clic en **Agregar o quitar...** para que comience el proceso automatizado de desinstalación.

Otros usos del editor de configuraciones tras la instalación

El Editor de configuraciones puede ser utilizado con posterioridad a la instalación para fines tales como:

1. Modificar la configuración de una instancia de servidor.
2. Modificar la configuración de los elementos de control (*controller* y *dispatcher*)
3. Añadir más instancias de servidor a un nodo, tanto controlado como no controlado.
4. Convertir un sitio no controlado, es decir, un sitio con un solo servidor de aplicaciones, en un sitio controlado.
5. Configurar la invocación Java según se explica a continuación.

Configuración de la invocación Java

Para configurar el servidor de aplicaciones a fin de poder utilizar las componentes Java, es necesario inicializar la máquina virtual de Java e invocarla mediante JNI (Java Native Interface). La configuración del cliente de desarrollo se realiza automáticamente en la herramienta de configuración del cliente. Sin embargo, la configuración del servidor de aplicaciones en Windows debe llevarse a cabo de forma manual.

Para ello, deberá indicar en el campo Meta4 Java Home de la ventana de **Configuración de la invocación Java** de la herramienta de configuración la ruta donde se ubica la instalación del JRE que se utilizará para la invocación de Java, y los argumentos Java.

Asimismo, como procedimiento alternativo al uso del editor de configuraciones, puede configurar la invocación Java estableciendo un valor para la variable de entorno M4JAVAHOME, que se encuentra definida en la sección de configuración Java de los scripts de arranque del servidor (m4server.bat en entornos Windows). Asimismo, deberá indicar la ruta donde se ubica la instalación del JRE que se utilizará para la invocación de Java.

Configuración adicional para ejecutar procesos de importación de datos

Además de configurar la invocación Java tal y como se señala en el apartado

anterior, para poder ejecutar procesos de importación de datos en la aplicación debe configurar la memoria máxima para las máquinas virtuales Java que se ejecuten fuera del servidor de aplicaciones.

Para configurar este valor, debe establecer la variable de entorno M4JAVAARGSOOP del script de arranque del servidor (m4server.bat).

A continuación se muestra un ejemplo para limitar la memoria de la máquina virtual java donde se ejecuta el proceso externo a 1 GB en un servidor de aplicaciones Windows.

EJEMPLO

```
:: JVM Arguments separated by ";" - example: "-Xmx256m;-Xms128m" only  
for Out_Of_Process  
set M4JAVAARGSOOP=-Xmx1024m
```

Otros usos de Meta4 Site Panel tras la instalación

La herramienta Meta4 Site Panel puede ser utilizada después de la instalación para las siguientes operaciones:

1. Si desea añadir nuevos sitios al sistema, haga clic en el botón **Nuevo** y proceda igual que en la creación del primer sitio, pero asignándole un identificador de configuración diferente.
2. Si quiere borrar un sitio previamente añadido, selecciónelo en la lista de Meta Site Panel y haga clic en **Borrar**.
3. Para actualizar la configuración de un sitio si se actualiza la plantilla en próximos *service packs*, selecciónelo en la lista y haga clic en **Actualizar**. El sistema ejecutará el programa de actualización de configuraciones y realizará automáticamente la actualización.
4. Para editar una configuración previamente definida pulse el botón **Editar configuración**, y el programa abrirá el editor de configuraciones del servidor de aplicaciones. Consulte más detalles en el apartado "Uso del Editor de configuraciones para la configuración de componentes del M4SS".
5. Haga clic en **Aplicar Hotfix** para aplicar los cambios contenidos en un hotfix tecnológico a la configuración del sitio seleccionado.

Instalación del Servidor de aplicaciones en UNIX

6

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica cómo instalar y configurar el Servidor de aplicaciones para su utilización en plataformas UNIX. Asimismo, se explica cómo instalar el Monitor del Servidor de aplicaciones para facilitar la administración del servidor.

Audiencia

El capítulo está dirigido a usuarios que necesiten poner en marcha el Servidor de aplicaciones, tanto para actualizaciones como instalaciones nuevas.

Para facilitar el proceso de instalación y configuración de los elementos aquí descritos, se recomienda leer los capítulos *Requisitos y preparación de la instalación*, *Visión general del proceso de instalación y configuración*, y *Componentes asociados a la base de datos*.

Introducción

El Servidor de aplicaciones es el componente de la tecnología de Meta4 que realiza las transacciones entre la base de datos y los clientes de la aplicación.

Para administrar el Servidor de aplicaciones, se recurre al Monitor del Servidor de aplicaciones, que hace posible realizar varias tareas administrativas.

En este capítulo se explican:

- La instalación del sitio del servidor Meta4 que puede agrupar uno o más servidores de aplicaciones junto con las configuraciones correspondientes.
- La desinstalación de una versión previa.
- La instalación del Monitor del Servidor de aplicaciones.

Instalación del Servidor de aplicaciones en UNIX

En los siguientes apartados se explica la instalación de la tecnología del Servidor de aplicaciones en sistemas UNIX.



No olvide la instalación previa de la máquina virtual de Java. También debe haber instalado la parte cliente de base de datos en un directorio local. Consulte el apartado Requisitos del servidor de aplicaciones en el capítulo *Requisitos y preparación de la instalación*.

Ubicación del programa de instalación

El servidor de aplicaciones puede instalarse en Solaris o AIX. Los archivos para la instalación se encuentran en el CD de tecnología base de UNIX.

El programa de instalación está comprimido dentro de un archivo .tar en el CD de tecnología base. Se encuentra en el directorio \Unix\m4server\<plataforma>, donde <plataforma> puede ser Solaris o AIX, y se llama m4server_tar. Su ubicación es en ambos casos el CD de tecnología UNIX.

Para desempaquetar el programa de instalación, inserte el CD de tecnología base y extraiga su contenido a un directorio temporal.

EJEMPLO

Si el CD de instalación de la tecnología base se encuentra en la ruta /cdrom, para extraer el programa de instalación, ejecute los siguientes comandos:

```
$ mkdir /tmp/installtemp
$ cd /tmp/installtemp
$ tar -xvf /Unix/m4server/solaris
```

Tras este proceso de descompresión, dispone del programa de instalación.

Inicio del programa de instalación en UNIX

Para iniciar la instalación del Servidor de aplicaciones para UNIX, siga estos pasos:

1. Para comenzar la instalación, diríjase al directorio de instalación temporal que creó previamente y ejecute el archivo de comando m4server.sh.

EJEMPLO

Siguiendo con el ejemplo anterior, si el directorio elegido para la descompresión del programa de instalación es `/tmp/installtemp`, ejecute las siguientes sentencias:

```
$ cd /tmp/installtemp/  
$ ./m4server.sh
```

2. Compruebe si se cumplen los siguientes requisitos:
 - Su variable de entorno `DISPLAY` está bien definida.
 - Tiene acceso para utilizar el servidor de X Windows.
 - Tiene permisos de escritura y lectura en los directorios donde se va a instalar el Servidor de aplicaciones.
 - Dispone de un intérprete de Java instalado y configurado.
3. Si se cumplen todos los requisitos, presione una tecla para continuar con el proceso de instalación. Si, por el contrario, alguno de los puntos destacados no se cumple, cancele el proceso de instalación presionando `CTRL+C` y corrijalo.
4. Seleccione el idioma de instalación y haga clic en **OK**.
5. Al hacer clic en **Siguiente**, aparece una ventana de bienvenida al programa de instalación.
6. A continuación aparece el acuerdo de licencia en inglés y español. Léalo detenidamente y seleccione la opción **Acepto** y haga clic en **Siguiente**. En caso de no aceptarlo, no podrá continuar con el proceso de instalación.
7. Puede elegir el directorio mostrado por defecto o seleccionar un directorio diferente mediante **Examinar** y haga clic en **Siguiente** una vez que haya realizado la selección.
8. Haga clic en **Instalar ahora** en la pantalla preparada para la instalación. Cuando el asistente termina de preparar la instalación, en la pantalla Resumen de instalación haga clic en **Siguiente**.
9. Seleccione el modo de instalación:
 - **SIMPLE**: todas las configuraciones se crearán en la máquina local, utilizando un asistente. Esta es la instalación recomendada. Consulte el apartado Instalación simple para más información acerca de este modo y sus pasos.
 - **AVANZADA**: para instalar y configurar un sitio distribuido, es decir con servidores de aplicaciones en máquinas distintas. Consulte el apartado Instalación avanzada para más información acerca de este modo y sus pasos.

Si no tiene la parte cliente de la base de datos instalado en local, el sistema

notifica para que pueda proceder a instalarlo, especialmente si quiere utilizar un *Meta4 Dispatcher* y *Meta4 Controller*.

Instalación simple

Al optar por una instalación simple, a continuación procederá a la fase que utiliza el asistente para el proceso que le permite instalar uno de tres tipos de configuraciones con servidores de aplicación.

En la pantalla de bienvenida del asistente se define la arquitectura del Meta4 Server Site a instalar que puede ser una de tres opciones:

- Servidor de Aplicaciones Único
- Sitio Compacto
- Sitio de múltiples servidores

Cada caso se tratará de forma separada a continuación.

Instalación simple de un solo servidor de aplicaciones

Este caso es el más sencillo, se trata de un servidor de aplicaciones que comunicará con la base de datos y con los puestos clientes Windows o Web, sin ningún elemento adicional.

Selección de la arquitectura a instalar: servidor de aplicaciones único

1. Seleccione **Servidor de Aplicaciones Único** para proceder a crear la configuración más básica. Sólo se instalará el servidor de aplicaciones sin componentes adicionales.
2. Haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en **Instalar** en la ventana siguiente para confirmar el modo de instalación deseado.

Configuración de una instancia de un servidor de aplicaciones

Empiece a crear su primer servidor de aplicaciones. Para ello, debe elegirle un identificador único, que no exista ya en la máquina y que no contenga caracteres ilegales para un elemento XML (por ejemplo, < >), un directorio de configuración, y un puerto base. Hay que tener cuidado de que el directorio elegido tenga permisos de escritura y que el puerto base y los tres siguientes no estén en uso en el sistema.

1. Introduzca los datos identificativos de una instancia para la creación de una nueva configuración:

- Identificador de la configuración de una nueva instancia de servidor
 - Directorio de configuración: no puede contener espacios en blanco.
 - Puerto base del servidor de aplicaciones (por encima de 1024).
 - Seleccione la casilla de verificación "Unicode" para que la instalación sea compatible con Unicode.
2. Introduzca la configuración de base de datos en la siguiente pantalla:
 - Base de datos: elija el tipo de base de datos al que conectar el servidor, por ejemplo, Oracle o SQL Server.
 - Fuente de datos (DSN): elija una fuente de datos previamente configurado, en caso de haber elegido antes SQL Server o Oracle. Si la base de datos es Oracle via OCI, entonces no se podrá editar la DSN, puesto que carece de sentido.
 - Servidor de base de datos: corresponde al servidor que contiene el repositorio de Meta4.
 - Usuario de base de datos y contraseña: corresponde al nombre del mismo repositorio de Meta4 y su contraseña de acceso.
 3. Introduzca el usuario de inicio y su contraseña, y haga clic en **Siguiente**. El usuario de inicio corresponde al usuario a un usuario válido de la aplicación, por ejemplo, M4ADM.
 4. Revise el resumen de la configuración que acaba de introducir, y haga clic en **Siguiente** para guardarlos.

Inicio del servidor de aplicaciones

Para iniciar el servidor de aplicaciones, basta con arrancar el *shell script* de inicio correspondiente.

EJEMPLO

Si ha instalado el servidor de aplicaciones en /opt/meta4/m4serversite, el script de inicio será:

```
/opt/meta4/m4serversite/m4appserver-config/m4server.sh
```

Detención del servidor de aplicaciones

Para detener ordenadamente el servidor de aplicaciones basta con pasar la opción stop al *shell script* m4kshserver:

```
$ m4kshserver stop
```

Si desea detener inmediatamente el servidor, eliminando el proceso, puede utilizar el comando:

```
$ m4kshserver stop
```

Añadir varias configuraciones

Si crea más configuraciones después, utilizando el Editor de configuraciones, tal como se describe más adelante, también puede ejecutarlas a la vez de la misma manera desde sus respectivos directorios.



Sin embargo, no se puede ejecutar más de una instancia de cada configuración al mismo tiempo. Sólo se pueden ejecutar varios servidores si son instancias de configuraciones diferentes, porque dos instancias de una misma configuración comparte directorios y sobrescribiría información de una instancia a la otra.

Para ejecutar cualquiera de estas configuraciones, diríjase al directorio de la propia configuración y ejecute el archivo de comandos *m4kshserver*. Si desea ejecutar varios servidores, sitúese en cada uno de ellos y ejecute dicho archivo de comandos.

EJEMPLO

Suponiendo que tiene creadas dos configuraciones en los directorios `/home/m4user/m4serversite/m4appserver-config001` y `/home/m4user/m4serversite/m4appserver-config002`, para iniciar el Servidor de aplicaciones deberá ejecutar las siguientes sentencias:

```
$ cd /home/m4user/m4serversite/m4appserver-config001
$ m4kshserver &
$ cd /home/m4user/m4serversite/m4appserver-config002
$ m4kshserver &
```

Configuración de la invocación Java

Para configurar el servidor de aplicaciones a fin de poder utilizar las componentes Java, es necesario inicializar la máquina virtual de Java e invocarla mediante JNI (Java Native Interface). La configuración del cliente de desarrollo se realiza automáticamente en la herramienta de configuración del cliente. Sin embargo, la configuración del servidor de aplicaciones en UNIX debe llevarse a cabo de forma manual.

Para ello, debe establecer un valor para la variable de entorno `M4JAVAHOME`, que se encuentra definida en la sección de configuración Java de los scripts de arranque del servidor (*m4kshserver* en entornos UNIX). Asimismo, deberá indicar la ruta donde se ubica la instalación del JRE que se utilizará para la invocación de Java.

Configuración adicional para ejecutar procesos de importación de datos

Además de configurar la invocación Java tal y como se señala en el apartado anterior, para poder ejecutar procesos de importación de datos en la aplicación debe configurar la memoria máxima para las máquinas virtuales Java que se ejecuten fuera del servidor de aplicaciones.

Para configurar este valor, debe establecer la variable de entorno M4JAVAARGSOOP del script de arranque del servidor (m4kshserver).

Conexión desde los clientes

Cuando todo el sitio ya está funcionando, el administrador debe recordar un dato, que es el puerto base del servidor de aplicaciones, y debe comunicar a los usuarios que instalen sus puestos clientes el nombre del sistema y el puerto del servidor de aplicaciones.

Instalación de un sitio de servidores de aplicaciones

Este caso se trata de un sitio que comunicará con la base de datos y con los puestos clientes Windows o Web mediante un *dispatcher* que reparte las peticiones de los clientes entre los distintos servidores de aplicación del sitio, y un *controller* que sirve de interfaz entre el dispatcher y los servidores. En todos los casos, desde el asistente todos los elementos se instalan en la misma máquina.

Existen dos opciones, **Sitio Compacto** o **Sitio de múltiples servidores** que instalan un dispatcher y un controller. La única diferencia entre ellos es que en el sitio de múltiples servidores, el asistente le permite agregar servidores adicionales.

Selección de la arquitectura a instalar: sitio compacto o sitio de múltiples servidores

1. Seleccione **Sitio Compacto** o **Sitio de múltiples servidores** para proceder a crear una configuración más sofisticada, se instalará el Servidor de aplicaciones, el *Meta4 Dispatcher*, y el *Meta4 Controller* en un mismo nodo en la misma máquina. Esta configuración proporciona tolerancia a fallos al permitir la recuperación del servidor, y mayor redundancia cuantos más servidores se instalen.
2. Haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en **Instalar** en la ventana siguiente para confirmar el modo de instalación deseado.

Configuración de una instancia de un servidor de aplicaciones

Empiece a crear su primer servidor de aplicaciones. Para eso debe elegirle un identificador único, que no exista ya en la máquina y que no contenga caracteres ilegales para un elemento XML (por ejemplo, < >), un directorio de configuración, y un puerto base. Hay que tener cuidado de que el directorio elegido tenga permisos de escritura y que el puerto base y los tres siguientes no estén en uso en el sistema.

1. Introduzca los datos identificativos de una instancia para la creación de una nueva configuración:
 - Identificador de la configuración de una nueva instancia de servidor
 - Directorio de configuración: no puede contener espacios en blanco.
 - Puerto base del servidor de aplicaciones (por encima de 1024).
 - Seleccione la casilla de verificación "Unicode" para que la instalación sea compatible con el tratamiento de datos en Unicode.
2. Introduzca la configuración de base de datos en la siguiente pantalla:
 - Base de datos: elija el tipo de base de datos al que conectar el servidor, por ejemplo, Oracle o SQL Server.
 - Fuente de datos (DSN): elija una fuente de datos previamente configurado, en caso de haber elegido antes SQL Server o Oracle. Si la base de datos es Oracle via OCI, entonces no se podrá editar la DSN, puesto que carece de sentido.
 - Servidor de base de datos: corresponde al servidor que contiene el repositorio de Meta4.
 - Usuario de base de datos y contraseña: corresponde al nombre del mismo repositorio de Meta4 y su contraseña de acceso.
3. Introduzca el usuario de inicio y su contraseña, y haga clic en **Siguiente**.
El usuario de inicio corresponde al usuario a un usuario válido de la aplicación, por ejemplo, M4ADM.
4. Revise el resumen de la configuración que acaba de introducir, y haga clic en **Siguiente** para guardarlos.
5. *(Opcional y solo aplicable en el caso de haber elegido Sitio de múltiples servidores)* A continuación el sistema le permite agregar una instancia adicional de servidor, en cuyo caso proceda al apartado siguiente Configuración de otra instancia de un servidor de aplicaciones, sino proceda al apartado Configuración de los elementos del sitio.

Configuración de otra instancia de un servidor de aplicaciones

En caso de querer crear una instancia adicional de otro servidor de aplicaciones repita los pasos 1 a 5 del apartado anterior para crear una

instancia nueva.

Para esta instancia, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Al introducir los datos identificativos de otra instancia, asegúrese de que no sean iguales que los de la instancia anterior u otra que tenga definida.
Si repite el identificador, o el puerto, o el rango, la herramienta emite un mensaje de error.
- Solamente puede configurarse una base de datos por sitio, con lo cual la herramienta sólo mostrará los datos de la configuración de bases de datos para su confirmación.
- Cuando se introduce el usuario de inicio de la otra instancia, normalmente el usuario será el mismo que el de la instancia anterior.

Cuando termine de configurar todas las instancias deseadas, proceda al apartado Configuración de los elementos del sitio.

Configuración de los elementos del sitio

El paso siguiente es configurar el *Meta4 Controller* y el *Meta4 Dispatcher*.

1. Introduzca el puerto del *controller*, y del *dispatcher*. Recuerde que no se permitirá escoger ningún puerto en el rango de las configuraciones que ya se haya elegido.
2. Introduzca el nombre de *host*, en la que correrá el servidor, que es el nombre de la máquina tal y como se verá desde la máquina donde se instala el monitor de administración.
3. Revise el resumen.
4. Finalice el asistente, si todo ha ido con éxito. Si no es así, aparecerá un mensaje de error y el asistente le permitirá volver a introducir la configuración, en caso de que se hayan introducido datos erróneos.

Inicio de los elementos de control

Si quiere que el *controller* y el *dispatcher* se inicien con la máquina, hay que crear como superusuario, unos *scripts* de inicialización que se encarguen de arrancar los *scripts* con la identidad del usuario que corresponda. Para ello, consulte el manual de administración del sistema operativo.

El arranque de los elementos de control y se debe realizar en el orden siguiente:

1. Inicie el *controller* primero y espere un aviso de que se haya arrancado.
2. Inicie el *dispatcher* y espere hasta que haya arrancado.

Dependiendo de la máquina esto puede tardar hasta unos minutos. Si

automatiza estos procesos, hay que tenerlo en cuenta.

EJEMPLO

Si la ruta de instalación es /opt/meta4/m4serversite:

```
echo "Arrancando controller"
/opt/meta4/meta4serversite/m4appctl/bin/m4kshappctl
echo "Esperando 240"
sleep 240
echo "Arrancando dispatcher"
/opt/meta4/meta4serversite/m4dispatcher/bin/m4kshdispatcher
echo "Esperando 240"
sleep 240
echo "Terminado"
```

Activación de las configuraciones de servidor de aplicaciones en el sitio

La activación de las configuraciones de servidores de aplicaciones se hace desde un Monitor de administración, que se ha de instalar. Consulte el apartado Administración del Servidor de Aplicaciones del capítulo Instalación del servidor de aplicaciones para Windows ya que el Monitor de administración solo está disponible en un puesto cliente Windows y también el manual de administración y configuración *El Servidor de aplicaciones y el Sitio Meta4*.

Para activar las configuraciones:

1. Inicie el Monitor y conéctelo al puerto de administración del dispatcher.
2. Introduzca los siguientes datos tal como lo haya hecho en el asistente:
 - Nombre del *Host*: el nombre de la máquina en la que se encuentra el servidor de aplicaciones
 - Nombre de usuario y su contraseña: el que se haya introducido previamente, por ejemplo, M4ADM.
 - Puerto de administración del *dispatcher* del sitio.
3. Active la casilla de verificación **Host is Site Dispatcher**.
4. Haga clic en **Startup**, tantas veces como configuraciones de servidor existan en el sistema en la lista vacía que aparece y a la que debe agregarse los servidores que faltan.

La activación crea un archivo con los datos de la configuración en:

```
/opt/meta4/m4serversite/m4dispatcher/conf/m4dsptarget.xml
```

EJEMPLO

El contenido de este archivo puede incluir algo como lo siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dispatcher>
  <command name="targetconfiguration">
    <params host="testserversite" configuration="appconfig-prod"
      baseport="3002" user="TESTUSER" password="a43457a373cba8c0"
      enabled="true" />
  </command>
</dispatcher>
```

Si todo ha sido exitoso, poco después de activar la configuración debería aparecer la pantalla del servidor de aplicaciones que está listo. Además, cuando al iniciar la máquina, como los servicios por defecto se instalan en modo automático, se iniciarán tanto el controller y el dispatcher como las configuraciones activadas.

Detención de los elementos de control

Si lo que desea es detener los elementos de control, diríjase al directorio de la configuración correspondiente y ejecute los siguientes comandos:

```
$ m4kshdispatcher kill
$ m4kshappctl kill
```

EJEMPLO

Si la instalación se hizo en /opt/meta4/meta4serversite puede detener los elementos de control como se indica a continuación:

```
echo "Stopping dispatcher"
/opt/meta4/meta4serversite/m4dispatcher/bin/m4kshdispatcher kill
echo "Stopping controller"
/opt/meta4/meta4serversite/m4appctl/bin/m4kshappctl kill
```

Recuerde que habrá que detener los servidores de aplicación asociados a estos elementos de control.

Conexión desde los clientes

Cuando todo el sitio ya está funcionando, el administrador debe recordar un

dato para poder conectar los clientes. Debe avisar a los usuarios que instalen sus puestos clientes que debe conectar con el puerto del *dispatcher*.

Instalación avanzada

En la instalación avanzada, no se utiliza el asistente, sino se utiliza el Editor de configuraciones para crear un sitio de Meta4.

Se utiliza este modo cuando se quiere crear un sitio de Meta4 más complejo, por ejemplo un sitio con:

1. Varios servidores de aplicaciones en distintas máquinas.
2. Varios *Meta4 Controller* en distintas máquinas.



Cada sitio sólo tiene un *Meta4 Dispatcher*.

Evidentemente se puede crear una configuración de un servidor de aplicaciones o un sitio compacto anteriormente con el asistente y proceder a modificarla configuración esta herramienta, además de crear configuraciones adicionales.

Uso del Editor de configuraciones para la configuración de componentes del M4SS

Utilizando el Editor de configuraciones, puede crear y configurar los componentes del M4SS. Se recomienda que se haga en el siguiente orden y apuntar los puertos de cada componente a medida que los va configurando:

1. Servidor de aplicaciones
2. *Meta4 Controller*
3. *Meta4 Dispatcher*

Inicio del Editor de configuraciones

Inicie el Editor de configuraciones ejecutando el *shell script* `m4appconfig.sh`. También puede encontrar este archivo en el subdirectorio **Setup** del directorio raíz de la instalación del Servidor de aplicaciones.

EJEMPLO

Si el directorio de instalación del Servidor de aplicaciones que ha empleado es:

```
/opt/meta4/m4serversite
```

El archivo que deberá ejecutar es:

```
/opt/meta4/m4serversite/setup/m4appconfig.sh
```

Creación de una configuración del Servidor de aplicaciones

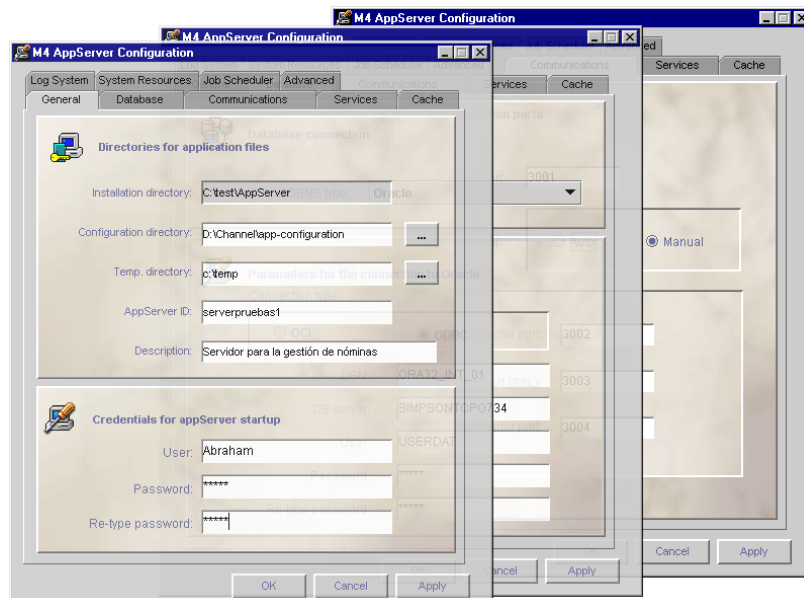
1. Inicie el Editor de configuraciones.
2. Seleccione **Server Configuration** y, después, **Create a New Configuration**.
3. Proporcione al programa todos los datos necesarios para la creación de una nueva configuración:
 - Directorio de configuración (no puede contener espacios en blanco)
 - Credenciales de inicio (usuario del producto Meta4 y su contraseña)
 - Configuración de conectividad con la base de datos (usuario de la base de datos e información sobre el servidor de la base de datos)
 - Puertos de comunicación (por encima de 1.024)

El administrador puede modificar el resto de parámetros para adecuar el sistema a las características de uso previstas, aunque, para una primera instalación, puede aceptar la parametrización establecida por defecto.



Haga un inventario de las diferentes configuraciones creadas para posteriores usos.

Figura 19. Introducción de parámetros de la configuración



4. Si no ha instalado el *Controller*, puede salir del Editor de configuraciones una vez que ha creado todas las configuraciones que desea. Para iniciar el Servidor de aplicaciones, consulte el apartado *Inicio del servidor de aplicaciones*.
5. Si va a configurar el *Controller* ahora, seleccione la pestaña **App. Controller** y consulte el siguiente apartado.

Configuración del Meta4 Controller

El Editor de configuraciones contiene una pestaña que se llama **App. Controller** que le permite configurar el *Controller*. Desde esta pestaña, siga estos pasos:

1. Especifique un puerto base que le permita al *Dispatcher* comunicar con el *Controller*.
2. Elija las configuraciones del Servidor de aplicaciones con las que trabajará el *Controller*. Todas las configuraciones creadas en la máquina aparecen automáticamente en el cuadro **Created Configurations**. Si ya ha creado alguna, puede seleccionarlo y hacer clic en **Controlled** para que el *Controller* hace un seguimiento de ella.

Configuración del Meta4 Dispatcher

Para configurar el *Meta4 Dispatcher*, siga estos pasos:

1. Inicie el Editor de configuraciones, según se describe en el apartado Uso del Editor de configuraciones para la configuración de componentes del M4SS.
2. En la ventana preliminar, seleccione **Dispatcher Configuration**.
3. Aparece el Editor de configuraciones con la pestaña seleccionada para configurar el *Dispatcher*. Desde esta ventana, especifique un puerto base que utilizarán los clientes. A partir de dicho puerto, los restantes se calculan automáticamente.

Registro de los Controllers

Desde la ventana del *Dispatcher* se registran los *Controllers* con los que el *Dispatcher* trabajará. Simplemente, introduzca un **Host Name** y un **Base Port**, y haga clic en **Add** para cada *Controller*. El **Host Name** se refiere al nombre de la máquina en la que está instalado el *Controller* y el **Base Port** es el puerto de comunicaciones que utiliza.

Control de acceso al Dispatcher desde el monitor

En un entorno de producción, es conveniente contar con un control de los puestos cliente y del usuario de aplicación que están autorizados a realizar operaciones de administración contra el *Dispatcher*.

- Control de puestos cliente: Se puede restringir cuáles son los puestos cliente desde los que el monitor puede realizar operaciones contra el *Dispatcher*. Para restringir qué puestos cliente pueden acceder al dispatcher desde el monitor de administración, es necesario crear manualmente un fichero de nombre "m4dspadmhosts.ini" en el directorio "conf" del *Dispatcher* y añadir la lista de puestos autorizados. En caso de no existir el fichero (defecto) o encontrarse vacío, se asume que todos los puestos están autorizados.
- Autenticación del usuario de aplicación: Se puede controlar el acceso autenticado del monitor contra el *Dispatcher*. Para ello, es necesario crear un fichero de nombre "m4dspsec.dat" en el directorio "conf" del dispatcher, y añadir el usuario administrador y su contraseña encriptada.

La creación de este archivo se realiza con el script "m4dspsec.ksh" que se encuentra en la carpeta "setup" del site.

Para la ejecución de este script es necesario tener un intérprete de java en el PATH.

Debe introducir una contraseña válida para el usuario de administración. En caso de crear una nueva contraseña para el usuario de administración en la base de datos, debe recordar repetir la creación de este archivo.

Puertos típicos

Si ha instalado un servidor individual, quedan ocupados cuatro puertos TCP en el sistema.

Por ejemplo, si se ha indicado como puerto base el 3002, queda ocupado ése mismo y los tres siguientes, donde:

- Puerto para conexión de clientes al servidor: 3002
- Puerto seguro para conexión de clientes al servidor: 3003
- Puerto de administración, para conexión del monitor al servidor: 3004
- Puerto interno de control del servidor: 3005

Los clientes y el servidor Web se conectarán al puerto 3002 (si se habilita SSL al 3003) si no se desea que un *Dispatcher* se encargue de la gestión de las conexiones. Esta es la configuración más sencilla.

Si desea conectarse con el monitor de administración al servidor de aplicaciones, debería usar el puerto 3004.

Si ha instalado además un *Controller*, otros dos puertos TCP más son utilizados. Estos puertos deben ser necesariamente distintos.

Por ejemplo, si se ha indicado como puerto base el 3020, se ocuparán dos puertos, del 3020 al 3021:

- Puerto de conexión del *Dispatcher* al *Controller*: 3020
- Puerto interno de control del *Controller*: 3021

Por último, si ha instalado también un *Dispatcher*, serán necesarios otros cuatro puertos. Si el *Dispatcher* se ha instalado en la misma máquina, los cuatro puertos deben ser distintos de los seis anteriores.

Por ejemplo, si se ha indicado como puerto base el 3040, se ocuparán cuatro puertos, del 3040 al 3043:

- Puerto para conexión de clientes al *Dispatcher*: 3040
- Puerto seguro para conexión de clientes al *Dispatcher*: 3041
- Puerto de administración, para conexión del monitor al *Dispatcher*: 3042
- Puerto interno de control del *Dispatcher*: 3043

Durante la configuración del *Dispatcher* se habrá indicado el puerto de conexión del *Dispatcher* al *Controller*, que en este ejemplo es el 3020.

Los clientes y el servidor Web se conectarán al puerto 3040 (si se habilita SSL al 3041) si se desea que un *Dispatcher* se encargue de la gestión de las conexiones. Para habilitar el sitio desde el Monitor de Administración, será necesario que se conecte al puerto de administración para conexión del monitor al *Dispatcher*, que en este ejemplo es el 3042.

Otros usos del editor de configuraciones: ampliar el sitio

El Editor de configuraciones puede ser utilizado con posterioridad a la instalación para fines tales como:

1. Modificar la configuración de una instancia de servidor.
2. Modificar la configuración de los elementos de control (*controller* y *dispatcher*)
3. Añadir más instancias de servidor a un nodo, tanto controlado como no controlado.
4. Convertir un sitio no controlado, es decir, un sitio con un solo servidor de aplicaciones, en un sitio controlado.

Desinstalación del Servidor de aplicaciones en UNIX

A la hora de desinstalar el producto, hay que distinguir dos procesos distintos en el Servidor de aplicaciones: *instalación* y *configuración*. El primero hace referencia directa a la transferencia de los archivos binarios y asociados, mientras que el segundo abarca el proceso de parametrización de cada uno de los servidores de aplicaciones.

Para desinstalar totalmente el Servidor de aplicaciones, hay que seguir dos procesos separados: la eliminación de las configuraciones realizadas y la desinstalación del sitio de del Servidor de Meta4.

Eliminar Configuraciones

El administrador del sistema debe tener un registro detallado de todas las configuraciones realizadas y los recursos empleados (por ejemplo, los puertos). De este modo, se evita el solapamiento de recursos del sistema, ya que si utiliza el mismo puerto para dos servidores de aplicaciones, éstos no funcionarán correctamente.

Al ser el administrador del sistema el que realiza las diferentes configuraciones para adaptar el funcionamiento del Servidor de aplicaciones a sus necesidades propias, es el único que tiene constancia de todas las configuraciones realizadas. Por tanto, es el administrador el encargado de eliminar las configuraciones que han dejado de ser útiles.

Si desea instalar una copia nueva del Servidor de aplicaciones manteniendo las configuraciones ya definidas, no es necesario que siga este paso, aunque debe revisar las configuraciones que quiera mantener para comprobar que se adecuan a la instalación realizada.

Eliminar el sitio del Servidor de Meta4

Para desinstalar el Servidor de aplicaciones en UNIX, diríjase al directorio en el que realizó la instalación, sitúese en el directorio principal y ejecute el siguiente comando:

```
$ rm -r nombre_del_directorio
```

Nombre_del_directorio hace referencia al directorio en el que instaló el Servidor de aplicaciones.

EJEMPLO

En caso de que el directorio raíz en el que instaló el Servidor de aplicaciones fuera */home/m4user/m4appserver*, deberá situarse en el directorio */home/m4user/* e introducir la siguiente sentencia:

```
$ rm -r m4appserver
```

Instalación de la aplicación Web de Meta4 para clientes HTML en Windows

7

Acerca de este capítulo

Este capítulo explica los pasos necesarios para instalar la aplicación Web de Meta4 para clientes HTML en un contenedor Web para Windows utilizando el programa de instalación de servicios Web de Meta4.

Audiencia

El capítulo está dirigido a los administradores de sistemas que deban instalar por primera vez la tecnología web de Meta4 en un entorno existente.

Para facilitar el proceso de instalación y configuración de los componentes aquí descritos, se recomienda leer los capítulos *Visión general del proceso de instalación y configuración* y *Requisitos y preparación de la instalación*.

Introducción

Las aplicaciones Web de Meta4 para clientes HTML, instaladas en un servidor Web, hacen posible que los clientes Web basados en HTML puedan tener acceso al servidor de aplicaciones de Meta4 para usar su lógica de negocio.

Para ello, la aplicación Web de Meta4 para clientes HTML deber ser instalada en un contenedor Web y este proceso se realiza en dos pasos:

1. Instalación y configuración de la aplicación Web de Meta4. El programa de instalación de los servicios Web de Meta4 descarga la aplicación Web y modifica su configuración específica
2. Alta de la nueva aplicación Web en el contenedor Web. En este paso, la aplicación web se despliega en el contenedor Web.

Según el tipo de contenedor, puede ser necesario utilizar la consola de administración o proceder a la modificación directa de archivos en el contenedor.

Instalación en Windows de la aplicación Web

En la mayoría de los casos, si está realizando una nueva instalación de un producto de Meta4, debe instalar el contenedor Web y a continuación aplicar al contenedor las actualizaciones requeridas para el correcto funcionamiento de las aplicaciones Meta4.

Consulte la "Guía de Certificaciones" que se distribuye con el CD de producto, para saber en qué versiones del sistema operativo y del contenedor Web se pueden utilizar los servicios Web de la tecnología Meta4.



En este manual solamente se proporcionan ejemplos de despliegue en el contenedor web Tomcat, aunque existan otros contenedores certificados.

Instalación de la aplicación Web de Meta4 para clientes HTML

Siga estos pasos:

1. Introduzca el CD de instalación. Si está activada la opción de ejecución automática, el programa de instalación se carga inmediatamente. Si no, vaya a la unidad del CD-ROM y haga doble clic en **start.exe**.



En realidad, este programa sólo incluye enlaces a los programas de instalación de cada componente. Además de agrupar esos programas, muestra enlaces a una gran cantidad de información relacionada con instalaciones y actualizaciones.

2. Cuando se inicia el programa, haga clic en el botón **Instalar** que hay a la derecha y entre las distintas opciones, seleccione **Servicios Web Meta4**. Vuelva a seleccionarlo para que comience el programa de instalación de dicho componente.



Una alternativa para iniciar el programa de instalación propio de las aplicaciones Web de Meta4 es dirigirse al directorio \Windows\M4WebSite\M4WebServices del CD-ROM de instalación y hacer doble clic en **setup.exe**.

Se inicia así el proceso de instalación, después de la pregunta inicial sobre el idioma que desea utilizar durante el proceso.

3. Después del mensaje de bienvenida que incluye información técnica, haga clic en **Siguiente** para ver el contrato de licencia. Si está conforme, seleccione la opción **Acepto los términos del contrato de la licencia** y haga clic en **Siguiente** para continuar con el proceso. Si no lo está, seleccione la opción **No acepto los términos del contrato de la licencia** y haga clic en **Cancelar** para abandonar la instalación.
4. Indique la ruta de instalación para las aplicaciones Web de Meta4. Puede mantener la establecida por defecto o elegir una nueva haciendo clic en **Cambiar**. Una vez definido el directorio correcto, haga clic en **Siguiente**.

EJEMPLO

La ruta de instalación es C:\Program Files\Meta4\M4WS\default\

5. A continuación se le preguntará el nombre del contenedor Web a utilizar.
 - Si desea utilizar Tomcat o cualquier otro contenedor Web (configuración recomendada), indique **Otros** como el tipo de contenedor Web que desea instalar.
 - Si desea utilizar JRun4.0 (configuración que se proporciona para compatibilidad con entornos antiguos) indique **JRun 4** como contenedor Web en el que desea instalar.
6. A continuación indique los siguientes datos:
 - Nombre del servidor Web
 - Puerto de conexión para HTTP
 - Puerto de conexión seguro para HTTPS

Compruebe que los datos que aparecen por defecto coinciden con la configuración, modifíquelos si fuera necesario y haga clic en **Siguiente** para continuar con el proceso.
7. Con el fin de facilitar al programa de instalación las características del servidor de aplicaciones con el que trabajará el contenedor Web, indique los siguientes datos:
 - Nombre del servidor de aplicaciones
 - Puerto de acceso
 - Puerto seguro de acceso

Compruebe que los datos que aparecen por defecto coinciden con la configuración, modifíquelos si fuera necesario y haga clic en **Siguiente** para continuar con el proceso.

-
8. A continuación aparecerá una ventana en la cual podrá agregar, además de la aplicación web que se crea por defecto, cuantas aplicaciones web adicionales desee, para ello haga clic en el botón **Añadir configuración**, a continuación aparecerá una ventana en la cual tendrá que definir la etiqueta de la nueva aplicación web y todos los datos del servidor web y del servidor de aplicaciones. Una vez haya terminado de agregar los nuevos datos haga clic en **Aceptar** y volverá a la ventana anterior pero ya con la nueva aplicación web disponible en la lista. Consulte el apartado **Instalación de múltiples aplicaciones Web de Meta4** para completar la configuración. En caso de que desee editar una de las aplicaciones que acaba de crear, selecciónela de la lista y haga clic en **Editar configuración**, y si desea eliminar alguna configuración, selecciónela y haga clic en **Borrar configuración**.
 9. Haga clic en **Instalar** para cerrar el programa de instalación y tener todas las aplicaciones Web de Meta4 de la tecnología Meta4 instalados. Con esto queda finalizado el proceso de instalación.

Para utilizar esta aplicación Web, posteriormente deberá instalar las páginas Web correspondientes al producto. En esta fase, sólo se instalan mediante el programa de la instalación de los servicios Web correspondiente.

A continuación hay que proceder a la modificación de la configuración del contenedor web para que funcione correctamente con la aplicación Web.

Ejemplo de contenedor Web: Tomcat

Instalación del contenedor Web Tomcat

Instale un entorno de desarrollo Java (JDK) de una versión certificada.

Indique en la variable de entorno JAVA_HOME la ruta al directorio en que ha realizado esta instalación.

Instale Tomcat. En el CD de tecnología base puede encontrar el software en la ruta 3rdParty\ServletEngine\jakarta-tomcat\Windows. Supondremos que la instalación del software se realiza en el directorio al que nos referiremos en adelante como **[tomcat_base]**.

Si va a instalar la versión Tomcat como servicio de Windows, la instalación debe realizarse en una ruta que no contenga espacios, como la propuesta por defecto por el instalador. De lo contrario, alguna aplicación (como el portal del empleado) podría no funcionar correctamente.

Configure los puertos de servicio de Tomcat, editando manualmente el archivo **[tomcat_base]/conf/server.xml**, o bien con ayuda de la consola de administración, si estuviera disponible. Siga la documentación de Tomcat para

crear el número de Servicios de Tomcat que precise, según el número de aplicaciones web que necesite instalar.

Se recomienda **dedicar un servicio** para cada aplicación de Meta4, distinto de los preinstalados por defecto. Para eso, edite el archivo [tomcat_base]/conf/server.xml, y añada los nuevos servicios que sean necesarios replicando tantas veces como sea preciso la siguiente estructura (más tarde se editará esta sección). Para establecer los parámetros de configuración más apropiados, consulte la documentación de Tomcat.

```
<Service name="ess">
  <Connector port="8100"/>
  <Engine name="ess" defaultHost="localhost">
    <Host name="localhost" appBase="webapps">
    </Host>
  </Engine>
</Service>
```

Alta de la aplicación Web de Meta4 en Tomcat

Una vez disponible un entorno para el despliegue, es posible realizar de varias maneras el despliegue de las aplicaciones web de Meta4 para clientes HTML en el contenedor web Tomcat.

Por cada vez que se requiera desplegar la aplicación será necesario dar de alta un nuevo servicio de Tomcat, puesto que las aplicaciones web de Meta4 para clientes HTML requieren el contexto raíz.

Alta mediante inserción de elemento Contexto

En [tomcat-base]/conf/server.xml, puede realizar el despliegue de una sola aplicación web insertando elementos Contexto (Context) dentro del Sistema (Host).

Para esto, si ha descargado la aplicación web para clientes HTML en el directorio **C:/Program Files/meta4/M4WS/default** inserte la siguiente información en el nodo Host:

```
<Service name="ess">
  <Connector port="8100"/>
  <Engine name="ess" defaultHost="localhost">
    <Host name="localhost" appBase="C:/Program Files (x86)/meta4/M4WS/"
      autoDeploy="false">
      <Context path="/" docBase="C:/Program Files (x86)/meta4/M4WS/
        default"/>
    </Host>
  </Engine>
</Service>
```

```
</Host>
</Engine>
</Service>
```

Configuraciones adicionales imprescindibles

Verifique que el archivo `[tomcat_base]/conf/web.xml` tiene el atributo **fork=true**.

```
<servlet>

[.]

<servlet-name>jsp</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>fork</param-name>
<param-value>true</param-value>
[.]

</servlet>
```

Para que puedan compilar los servicios SOAP, abra el archivo `[tomcat_base]/bin/setclasspath.bat` e introduzca la siguiente directiva:

```
rem Set standard CLASSPATH
rem Note that there are no quotes as we do not want to introduce
random
rem quotes into the CLASSPATH
set CLASSPATH=%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
```

EJEMPLO

El siguiente es un ejemplo de servicio de nombre **ess**, con puerto 80

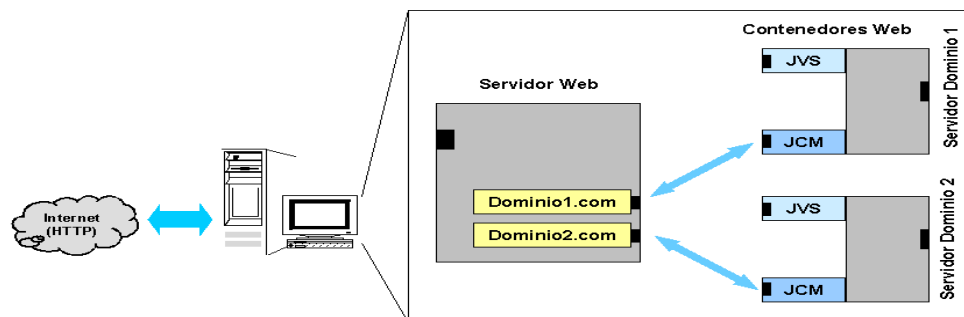
```
<Service name="ess">
  <Connector port="80"/>
  <Engine name="ess" defaultHost="localhost">
    <Host name="localhost" appBase="C:/Program Files (x86)/meta4/M4WS/"
      autoDeploy="false">
      <Context path="/" docBase="C:/Program Files (x86)/meta4/M4WS/ess"/>
    </Host>
  </Engine>
</Service>
```

Instalación de múltiples aplicaciones Web de Meta4 para Windows

Para configurar una Instalación de múltiples módulos de las aplicaciones Web de Meta4, debe utilizar dos instancias distintas del servidor Web, que atiendan peticiones HTTP en diferentes puertos. Además, debe configurar una segunda instancia del contenedor Web y conectarla al segundo servidor Web. Esta configuración recibe el nombre de Multihosting.

Consulte la documentación del contenedor Web para obtener más información sobre cómo realizar correctamente esta configuración.

Figura 20. Configuración Multihosting de contenedores Web, necesaria para una instalación de múltiples módulos



Configurar contenedor Web para habilitar múltiples aplicaciones Web

- En Tomcat, si las aplicaciones web a instalar en modo multihosting son de diferente versión, debe utilizar un proceso distinto para ellas. Es decir, debe instalar dos instancias separadas de Tomcat para separar las versiones de la tecnología.

Configuración avanzada

Una vez instalada y configurada por primera vez la aplicación Web de Meta4, es posible que necesite modificar algunas opciones, bien para adaptarlas al producto, bien por necesidades técnicas. Para ello, utilice un editor de texto convencional y edite el archivo *configclient.xml* que se encuentra dentro de la carpeta destino de la instalación de la aplicación Web de Meta4.

EJEMPLO

Continuando con el ejemplo anterior, en el que las aplicaciones Web de Meta4 se instalaron en C:\Archivos de programa\Meta4\M4WS\default, el archivo de configuración *configclient.xml* se encontrará en la siguiente ruta:

```
C:\Archivos de Programa\Meta4\M4WS\default\WEB-INF\classes\properties\configclient.xml
```

También puede modificar la parametrización de las aplicaciones Web de Meta4 empleando las páginas de administración. Para más información, consulte el manual *Administración de las aplicaciones Web de Meta4*.

A continuación se ofrece información que le permitirá realizar los cambios más frecuentes que deben llevarse a cabo para que la aplicación Web de Meta4 funcione correctamente.

Para parámetros aún más específicos o avanzados, consulte la documentación facilitada por el fabricante de su contenedor Web.

Configuración de memoria reservada en Java (Heap Size)

Existen dos parámetros muy importantes para el funcionamiento correcto de la máquina virtual Java en una aplicación intensiva en servidor como la de Meta4. Estos parámetros gestionan el *heap* que es una área de memoria pre-reservada para la máquina virtual Java.

- Tamaño máximo del *heap* (-Xmx)
- Tamaño por defecto del *heap* (-Xms)

Parámetro: tamaño máximo del *heap* (-Xmx)

El tamaño máximo por defecto puede ser demasiado pequeño (32 K en algunas plataformas). Si la aplicación consume más memoria de la que se indica en este límite, podría ocurrir una caída del contenedor Web, acompañada por un

mensaje de error con la cadena "OutOfMemoryError". En ese caso, es imprescindible cambiar el tamaño máximo por defecto a un valor suficiente para la aplicación Java.

También puede ser interesante cambiar este valor para mejorar el rendimiento de la aplicación Java. Si se monitoriza la actividad del *garbage collector* (o basura) de Java (consulte para ello la documentación de su máquina virtual) y las trazas indican que la utilización de memoria se acerca mucho al límite máximo, puede resultar conveniente aumentar este límite, siempre que haya suficiente memoria disponible en el sistema. Si se percibe que el proceso Java tiene una actividad de CPU bastante intensa, donde uno de los threads está haciendo mucho más trabajo que todos los demás, esto indica probablemente que el *garbage collector* está demasiado activo, así que incrementar el límite máximo puede ser beneficioso.

Parámetro: tamaño por defecto del *heap* (-Xms)

Por defecto, este valor del *heap* también es demasiado pequeño (4 K en algunas plataformas) para ofrecer un rendimiento adecuado. Suele ser conveniente destinarle bastante más tamaño al heap por defecto. Por ejemplo, en una aplicación que consuma 100 MB de promedio bajo una situación de stress, puede ser contraproducente asignarle menos de este valor al heap por defecto. Si la máquina virtual está incorrectamente configurada, entonces el garbage collector actuará como cuello de botella consumiendo gran cantidad de ciclos de procesador en la actividad de encontrar memoria disponible para la aplicación Java.

Una regla bastante acertada en muchos casos es asignar el mismo valor al tamaño por defecto y al tamaño máximo.

Configuración de los parámetros del *heap*

Para configurar estos dos parámetros con valor, por ejemplo, 256 MB, siga los pasos indicados a continuación (el ejemplo se ilustra con el contenedor Jrun).

Recuerde que los valores indicados en los ejemplos (256 MB) son orientativos y que debe encontrar los valores óptimos para su entorno en función de la carga de usuarios, la dimensión de su sistema, y las trazas de consumo de memoria que obtenga de la máquina virtual Java.

Tomcat

En el archivo [tomcat_base]/bin/catalina.bat modifique JAVA_OPTS
set JAVA_OPTS = -server -Xmx256m -Xms256m

Verificación del funcionamiento del cliente HTML

Una vez finalizada la instalación de la parte tecnológica de la aplicación Web para clientes HTML, será necesario añadir las páginas que constituyen el producto.

Antes de hacerlo, puede comprobar que la instalación ha concluido correctamente accediendo a unas páginas de prueba.

EJEMPLO

La página de acceso a las pruebas es `testmain.jsp`. Utilice el navegador para abrirla:

`http://website.com:port/sitetest/espanol/testmain.jsp`

donde *website.com* es el nombre del servidor Web y *port* es el número de puerto correspondiente.

Desinstalación de la aplicación Web de Meta4 en Windows

En el caso de que por algún motivo desee prescindir de la aplicación Web de Meta4, debe seguir un sencillo proceso estándar para la desinstalación de cualquier aplicación desarrollada para Windows.

Para desinstalar la tecnología relativa a la aplicación Web de Meta4, siga estos pasos:

1. Detenga todos los programas asociados.
2. En el panel de control del sistema, seleccione **Agregar o quitar programas**. En la pestaña **Instalar o desinstalar**, aparece un cuadro de texto con todos los programas instalados controlados por el sistema operativo.
3. Localice la referencia **Meta4Webservices** y márquela.
4. Haga clic en **Cambiar** para comenzar el proceso automatizado de instalación.

A continuación, se muestra la ventana de instalación y desinstalación, donde se encuentra marcada por defecto la opción **Eliminar**.

5. Haga clic en **Siguiente** para desinstalar la aplicación. Para mayor seguridad, el programa le mostrará una ventana pidiéndole su confirmación antes de continuar.

El proceso continúa automáticamente. Al finalizar emite un informe de los procesos realizados.

6. Haga clic en **Finalizar** y cierre el Panel de control.

Para aquellos clientes que no tengan acceso al panel de control, se ha diseñado un procedimiento de desinstalación alternativo, basado en la creación de la opción de menú **meta4Uninstall Meta4 RichWeb Client** en Windows. Al seleccionar esta opción de menú el sistema realiza directamente la llamada al archivo de desinstalación m4uninsrw.exe.

Actualización de la aplicación Web de Meta4 en Windows

Si necesita actualizar una instalación de la aplicación Web de Meta4, puede actualizarla en su conjunto. También, puede elegir tanto los componentes que quiere actualizar como las páginas de prueba, las de informes y las aplicaciones Web de Meta4.

Actualización de la aplicación Web

Puede actualizar la tecnología relativa a la aplicación Web de Meta4 y sobrescribir la instalación existente. Dependiendo del tipo de instalación que se ha llevado a cabo en la versión anterior encontrará dos formas de hacerlo:

- **Actualización en modo automático:** esta opción se presenta solamente cuando se procede a actualizar una configuración web instalada en la versión de producto anterior y es reconocida por el sistema automático. Al iniciar la nueva instalación y hacer clic en el botón **Siguiente** aparecerán automáticamente en la lista las configuraciones creadas en la versión anterior que tiene instaladas en su máquina. Haga clic en el botón **Siguiente** de esta ventana y comenzará el proceso de actualización. Al finalizar se emite un informe de los procesos realizados.
- **Actualización en modo asistido:** esta opción es necesaria cuando se procede a la actualización de una versión anterior y no es reconocida por el sistema automático o solamente queremos actualizar parte de nuestro entorno múltiple web. Para ello, siga estos pasos:
 1. Detenga todos los programas asociados.
 2. Diríjase al panel de control del sistema y seleccione la opción **Agregar o quitar programas**. En la pestaña **Instalar o desinstalar**, aparece un cuadro de texto con todos los programas instalados y controlados por el sistema operativo.
 3. Seleccione **Meta4Webservices**.
 4. Haga clic en **Cambiar** para empezar el proceso de actualización.

A continuación, se abre la ventana de instalación y desinstalación, donde aparecen las siguientes opciones:

- a. **Añadir servicio web:** en esta opción puede agregar una nueva aplicación web de Meta4. Es un proceso idéntico al descrito en el paso 8 de la instalación de la aplicación web de Meta4. Al finalizar Consulte el apartado **Instalación de múltiples aplicaciones Web de Meta4** para completar la configuración.

- b. **Actualizar servicio web:** esta opción es necesaria cuando se procede a la actualización de una versión anterior y no es reconocida por el sistema automático o solamente queremos actualizar parte de nuestro entorno multiple web. Para ello haga clic en el botón **Siguiente**, en este caso la lista de configuraciones aparece vacía y debe hacer clic en el botón **Añadir configuración** y definir manualmente en la ventana que se abre la ruta o rutas donde se localizan la configuración o configuraciones que desea actualizar. Una vez haya escrito la ruta haga clic en **Aceptar**, y ya de nuevo en la ventana de Añadir configuración haga clic en **Siguiente** y comenzará el proceso de actualización.
- c. **Borrar:** en esta opción decide eliminar las configuraciones que tiene instaladas. En esta opción aparece una ventana para que pueda seleccionar cuales configuraciones desea eliminar. Si decide eliminar la configuración por defecto esto eliminara toda la aplicación web instalada. cuando tenga definido que va a eliminar haga clic en **Siguiente** y en la ventana que aparece haga clic en **Eliminar**.

El proceso continúa automáticamente. Al finalizar emite un informe de los procesos realizados.

5. Haga clic en **Finalizar** y cierre el panel de control.

Instalación de la aplicación Web para clientes HTML de Meta4 en UNIX

8

Acerca de este capítulo

Este capítulo explica los pasos necesarios para instalar la aplicación Web para clientes HTML de Meta4 en un contenedor Web para UNIX utilizando el programa de instalación de servicios Web de Meta4.

Audiencia

El capítulo está dirigido a los administradores de sistemas que deban instalar por primera vez la tecnología web de Meta4 en un entorno existente.

Para facilitar el proceso de instalación y configuración de los componentes aquí descritos, se recomienda leer los capítulos *Visión general del proceso de instalación y configuración*, y *Requisitos y preparación de la instalación*.

Introducción

Las aplicaciones Web de Meta4, instaladas en un servidor Web, hacen posible que los clientes Web basados en HTML puedan tener acceso al servidor de aplicaciones de Meta4 para usar su lógica de negocio.

Para ello, la aplicación Web de Meta4 debe ser instalada en un contenedor Web y este proceso se realiza en dos pasos:

1. Instalación y configuración de la aplicación Web de Meta4. El programa de instalación de los servicios Web de Meta4 descarga la aplicación Web y modifica su configuración específica
2. Alta de la nueva aplicación Web en el contenedor Web. En este paso, la aplicación web se despliega en el contenedor Web.

Según el tipo de contenedor, puede ser necesario utilizar la consola de administración o proceder a la modificación directa de archivos en el contenedor.

Instalación en UNIX de la aplicación Web

En la mayoría de los casos, si está realizando una nueva instalación de un producto de Meta4, debe instalar un contenedor Web, y a continuación las actualizaciones para que las aplicaciones de Meta4 funcionen correctamente.

La instalación en UNIX puede ser para un sistema operativo Solaris o AIX. En ambos casos, es la misma instalación y está localizada en el CD de tecnología dentro de la carpeta \Unix\m4website\m4webservices.

Consulte la *Guía de Certificaciones* que se distribuye con el CD de producto, para saber en qué versiones del sistema operativo y del contenedor Web se pueden utilizar los servicios Web de la tecnología Meta4.



En este manual solamente se proporcionan ejemplos de despliegue en el contenedor web Tomcat, aunque existan otros contenedores certificados.

Instalación de la aplicación Web de Meta4

Descarga de la aplicación Web de Meta4

Para descargar la aplicación Web de Meta4, siga estos pasos:

1. Introduzca el CD de Tecnología base correspondiente a Unix.
2. Diríjase al directorio \Unix\m4website\m4webservices, de dicho CD de tecnología Unix.
3. Desempaque en un directorio temporal el archivo *m4webservices_tar* que contiene la aplicación Web de Meta4.

EJEMPLO

Si el CD se encuentra en */cdrom*, debe introducir los siguientes comandos:

```
$ mkdir /tmp/installtemp  
$ cd /tmp/installtemp  
$ tar -xvf /cdrom/UNIX/m4website/m4webservices/m4webservices_tar
```

En este momento, ya puede obtener acceso al *script* de instalación *m4websetup.sh* que se encuentra dentro del directorio recién creado *m4webservices*.

EJEMPLO

Siguiendo con el ejemplo anterior, debe introducir los siguientes comandos:

```
$ cd m4webservices
$ ./m4websetup.sh
```

-
4. El proceso de instalación comienza con la ventana de bienvenida, seguida por el acuerdo de licencia en inglés y en español. Si está conforme, seleccione **Agree** y haga clic en **Next**.
 5. Aparece la ventana de selección del directorio de instalación, donde ha de establecer la ruta al directorio en que se instalarán la aplicación Web. Haga clic en **Browse** si desea cambiar el directorio que aparece por defecto.

EJEMPLO

El directorio por defecto es `/opt/meta4/m4webservices`.

Al hacer clic en **Next**, aparece un resumen de la instalación. Si está de acuerdo, haga clic en **Install Now**.

6. Una vez concluida la transferencia de archivos, se muestra una ventana que indica la finalización del proceso. Para concluir, haga clic en **Exit**.
7. Finalizada la instalación, ya puede borrar los archivos temporales creados en un principio para liberar espacio en el disco.

EJEMPLO

Continuando con el ejemplo anterior, realice la siguiente secuencia de comandos:

```
$ cd /tmp
$ rm -r installtemp
```

Terminada la descarga de archivos, puede continuar con la siguiente fase de la instalación.

Parametrización inicial de la aplicación Web de Meta4

Una vez concluida la instalación de los archivos del sistema, debe configurar la aplicación Web de Meta4 para poder utilizarlo.

Para ello, siga estos pasos:

1. Diríjase al directorio setup de los servicios Web de Meta4, creado durante el proceso de instalación, y ejecute el archivo *m4webconfig.sh*.

EJEMPLO

Si instaló los servicios Web en */opt/meta4/m4webservices*, debe emplear la siguiente secuencia de sentencias:

```
$ cd /opt/meta4/m4webservices
$ cd setup
$ ./m4webconfig.sh
```

-
2. Al iniciarse el programa de configuración, se muestra un mensaje de bienvenida. Aquí se indica que se van a solicitar datos para realizar la configuración y que simplemente puede pulsar en INTRO para elegir el valor por defecto. Puede detener el proceso de configuración en cualquier momento pulsando CTRL + C.
 3. A continuación se le preguntará el nombre del contenedor Web a utilizar.
 - Si desea utilizar Tomcat o cualquier otro contenedor Web (configuración recomendada), indique **Otros** como el tipo de contenedor Web que desea instalar.
 - Si desea utilizar JRun4.0 (configuración que se proporciona para compatibilidad con entornos antiguos) indique **JRun 4** como contenedor Web en el que desea instalar.
 4. Indique la ruta para la instalación de la aplicación Web de Meta4.

EJEMPLO

Por defecto, la ruta es */opt/meta4/m4webservices/default*

-
5. A continuación indique los siguientes datos:
 - Nombre del servidor Web
 - Puerto de conexión para HTTP (el puerto de acceso)
 - Puerto de conexión seguro para HTTPS (el puerto de acceso seguro del servidor Web)

EJEMPLO

Si utiliza dominios para acceder al servidor Web, recuerde indicar el nombre del dominio a continuación del nombre de la máquina.

`su_servidor.su_dominio.com`

Los puertos empleados dependerán de la configuración de su servidor Web. Por defecto, se suele emplear el puerto 80 para las comunicaciones normales y el 443 para las seguras. En este ejemplo, se utilizan el 8408 y el 8409 para el puerto de acceso y el puerto seguro, respectivamente.

6. Con el fin de facilitar al programa de instalación las características del servidor de aplicaciones con el que trabajará el contenedor Web, indique los siguientes datos:
 - Nombre del servidor de aplicaciones
 - Puerto de acceso
 - Puerto seguro de acceso
7. Indique el idioma que se empleará, por defecto, para dirigirse a las páginas de producto. Escriba las iniciales del idioma que desee utilizar y pulse INTRO.
8. Una vez introducidos todos los datos, se muestra la información completa proporcionada y se solicita confirmación de los datos por parte del usuario. Si los datos son correctos, escriba **yes** y haga clic en INTRO para finalizar el proceso de configuración. Si no son correctos, escriba **no** y pulse INTRO, con lo que comenzará de nuevo el proceso de configuración.

Ejemplo contenedor web UNIX: Tomcat

Instalación del contenedor Web en Tomcat

Instale un entorno de desarrollo Java (JDK) de una versión certificada.

Indique en la variable de entorno JAVA_HOME la ruta al directorio en que ha realizado esta instalación.

Instale Tomcat. En el CD de tecnología base puede encontrar el software en la ruta 3rdParty\ServletEngine\jakarta-tomcat\Unix. Supondremos que la instalación del software se realiza en el directorio al que nos referiremos en adelante como **[tomcat_base]**.

Si necesita más información sobre la instalación, consulte la documentación disponible en el sitio web de Tomcat.

Configure los puertos de servicio de Tomcat, editando manualmente el archivo **[tomcat_base]/conf/server.xml**, o bien con ayuda de la consola de administración, si estuviera disponible. Siga la documentación de Tomcat para

crear el número de Servicios de Tomcat que precise, según el número de aplicaciones web que necesite instalar.

Se recomienda **dedicar un servicio** para cada aplicación de Meta4, distinto de los preinstalados por defecto. Para eso, edite el archivo [tomcat_base]/conf/server.xml, y añada los nuevos servicios que sean necesarios replicando tantas veces como sea preciso la siguiente estructura:

```
<Service name="ess">
  <Connector port="8100" />
  <Engine name="ess" defaultHost="localhost" >
    <Host name="localhost" appBase="webapps"/>
  </Engine></Service>
```

Alta de la aplicación Web de Meta4 en Tomcat

Una vez disponible un entorno para el despliegue, es posible realizar de varias maneras el despliegue de las aplicaciones web de Meta4 para clientes HTML en el contenedor web Tomcat.

Por cada vez que se requiera desplegar la aplicación será necesario dar de alta un nuevo servicio de Tomcat, puesto que las aplicaciones web de Meta4 para clientes HTML requieren el contexto raíz.

En este manual se documenta una forma de instalación llamada "Alta mediante inserción de elemento Contexto". Cualquier otra forma de despliegue que permita especificar el contexto raíz es igualmente válida.

Alta mediante inserción de elemento Contexto

En [tomcat-base]/conf/server.xml, puede realizar el despliegue de una sola aplicación web insertando elementos Contexto (Context) dentro del Sistema (Host).

Para esto, si ha descargado la aplicación web para clientes HTML en el directorio **/opt/meta4/m4ws/default** inserte la siguiente información en el nodo Host:

```
<Connector port="8100"/>
  <Engine name="ess" defaultHost="localhost">
    <Host name="localhost" appBase="/opt/meta4/m4ws"
      deployOnStartup="false" autoDeploy="false">
      <Context path="/" docBase="/opt/meta4/m4ws/default"/>
    </Host>
  </Engine>
</Service>
```

Configuraciones adicionales imprescindibles

Verifique que el archivo `[tomcat_base]/conf/web.xml` tiene el atributo `fork=true`

```
<servlet>

[.]

<servlet-name>jsp</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>fork</param-name>
<param-value>true</param-value>
[.]

</servlet>
```

Para que puedan compilar los servicios SOAP, abra el archivo `[tomcat_base]/bin/setclasspath.sh` e introduzca la siguiente directiva:

```
rem Set standard CLASSPATH
rem Note that there are no quotes as we do not want to introduce
random
rem quotes into the CLASSPATH
CLASSPATH="$CLASSPATH:$JAVA_HOME/lib/tools.jar"
```

EJEMPLO

El siguiente es un ejemplo de servicio de nombre **ess**, con puerto 80

```
<Service name="ess">
<Connector port="8100"/>
  <Engine name="ess" defaultHost="localhost">
    <Host name="localhost" appBase="/opt/meta4/m4ws"
autoDeploy="false">
      <Context path="/" docBase="/opt/meta4/m4ws/default"/>
    </Host>
  </Engine>
</Service>
```

Configuración avanzada

Una vez instalada y configurada por primera vez la aplicación Web de Meta4, es posible que necesite modificar algunas opciones, bien para adaptarlas al producto, bien por necesidades técnicas. Para ello, utilice un editor de texto convencional y edite el archivo *configclient.xml* que se encuentra dentro de la carpeta destino de la instalación de la aplicación Web de Meta4.

EJEMPLO

Continuando con el ejemplo anterior, en la que la aplicación Web de Meta4 se instaló en */opt/meta4/m4ws/default*, el archivo de configuración *configclient.xml* se encontrará en la siguiente ruta: */opt/meta4/m4ws/default*

```
/opt/meta4/m4ws/default/WEB-INF/classes/properties/  
configclient.xml
```

También puede modificar la parametrización de los servicios Web empleando las páginas de administración. Para más información, consulte el manual *Administración de las aplicaciones Web de Meta4*.

A continuación se ofrece información que le permitirá realizar los cambios más frecuentes que deben llevarse a cabo para que la aplicación Web de Meta4 funcione correctamente.

Para parámetros aún más específicos o avanzados, consulte la documentación facilitada por el fabricante de su contenedor Web.

Configuración de la memoria para uso de Java (Heap Size)

Existen dos parámetros muy importantes para el funcionamiento correcto de la máquina virtual Java en una aplicación intensiva en servidor como la de Meta4. Estos parámetros gestionan el *heap* que es una área de memoria pre-reservada para la máquina virtual Java.

- Tamaño máximo del *heap* (-Xmx)
- Tamaño por defecto del *heap* (-Xms)

Parámetro: tamaño máximo del *heap* (-Xmx)

El tamaño máximo por defecto puede ser demasiado pequeño (32 K en algunas plataformas). Si la aplicación consume más memoria de la que se indica en este límite, podría ocurrir una caída del contenedor Web, acompañada por un

mensaje de error con la cadena "OutOfMemoryError". En ese caso, es imprescindible cambiar el tamaño máximo por defecto a un valor suficiente para la aplicación Java.

También puede ser interesante cambiar este valor para mejorar el rendimiento de la aplicación Java. Si se monitoriza la actividad del *garbage collector* (o basura) de Java (consulte para ello la documentación de su máquina virtual) y las trazas indican que la utilización de memoria se acerca mucho al límite máximo, puede resultar conveniente aumentar este límite, siempre que haya suficiente memoria disponible en el sistema. Si se percibe que el proceso Java tiene una actividad de CPU bastante intensa, donde uno de los threads está haciendo mucho más trabajo que todos los demás, esto indica probablemente que el *garbage collector* está demasiado activo, así que incrementar el límite máximo puede ser beneficioso.

Parámetro: tamaño por defecto del *heap* (-Xms)

Por defecto, este valor del *heap* también es demasiado pequeño (4 K en algunas plataformas) para ofrecer un rendimiento adecuado. Suele ser conveniente destinarle bastante más tamaño al *heap* por defecto. Por ejemplo, en una aplicación que consuma 100 MB de promedio bajo una situación de stress, puede ser contraproducente asignarle menos de este valor al *heap* por defecto. Si la máquina virtual está incorrectamente configurada, entonces el *garbage collector* actuará como cuello de botella consumiendo gran cantidad de ciclos de procesador en la actividad de encontrar memoria disponible para la aplicación Java.

Una regla bastante acertada en muchos casos es asignar el mismo valor al tamaño por defecto y al tamaño máximo.

Configuración de los parámetros del *heap*

Para configurar estos dos parámetros con valor, por ejemplo, 256 MB, siga los pasos indicados a continuación (el ejemplo se ilustra con el contenedor JRun).

Recuerde que los valores indicados en los ejemplos (256 MB) son orientativos y que debe encontrar los valores óptimos para su entorno en función de la carga de usuarios, la dimensión de su sistema, y las trazas de consumo de memoria que obtenga de la máquina virtual Java.

Tomcat

En el archivo `[tomcat_base]/bin/catalina.sh` modifique `JAVA_OPTS`
`JAVA_OPTS = -server -Xmx256m -Xms256m; export JAVA_OPTS`

Verificación del funcionamiento del cliente HTML

Una vez finalizada la instalación de la parte tecnológica de la aplicación Web para clientes HTML, será necesario añadir las páginas que constituyen el producto.

Antes de hacerlo, puede comprobar que la instalación ha concluido correctamente accediendo a unas páginas de prueba.

EJEMPLO

La página de acceso a las pruebas es `testmain.jsp`, utilice el navegador para abrirla:

`http://website.com:port/sitetest/espanol/testmain.jsp`

donde *website.com* es el nombre del servidor Web y *port* es el número de puerto correspondiente.

De todas las pruebas, la más significativa es la que verifica que la autenticación contra el servidor de aplicaciones es posible:

`http://website.com:port/tctools/espanol/tc_login.jsp`

donde en una primera conexión, el usuario de aplicación puede ser M4ADM con la misma contraseña.

Desinstalación de la aplicación Web de Meta4 en UNIX

En el caso de que, por algún motivo, desee prescindir de la aplicación Web de Meta4 de la tecnología Meta4, debe distinguir entre dos tipos de desinstalación:

- Desinstalación de la tecnología
- Desinstalación completa

Desinstalación de la tecnología

Cuando tiene instalados tanto la aplicación Web como sus páginas JSP/HTML y el contenedor Web, el proceso de desinstalación debe realizarse con cuidado de no perder los contenidos ya creados. Siga estos pasos:

1. Detenga su servidor Web y el contenedor Web.
2. Desinstale la aplicación Meta4 Tag Library siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante del contenedor Web.
3. Sitúese en el directorio donde instaló los servicios Web y ejecute el siguiente comando:

```
$ rm -r nombre_del_directorio
```

Nombre_del_directorio hace referencia al directorio en el que instaló los servicios Web.

EJEMPLO

Si el directorio en el que instaló los servicios Web fuera */opt/meta4/m4webservices*, bórralo, introduciendo los siguientes comandos:

```
$ cd /opt/meta4/m4webservices
$ rm -r default
```

Si utiliza una instalación no estándar, para borrar las páginas JSP incluidas con la aplicación Web de Meta4, obtenga un listado de las páginas incluidas en la instalación (carpeta setup) y elimine las páginas con ese nombre que se encuentren en la raíz del servidor Web.

Si también quiere desinstalar el contenedor Web, consulte la documentación proporcionada por el fabricante.

Desinstalación completa

Sólo se recomienda realizar este tipo de desinstalación cuando se desea eliminar completamente la aplicación Web de Meta4 de la tecnología Meta4. Para realizar el proceso de desinstalación completa, siga estos pasos:

1. Detenga su servidor Web y el contenedor Web.
2. Desinstale la aplicación Meta4 Tag Library siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante del contenedor Web. Si utiliza JRun, puede utilizar la consola de administración. Si utiliza iWS, debe realizar este paso manualmente.
3. Sitúese en el directorio donde instaló los servicios Web y ejecute el siguiente comando:

```
$ rm -r nombre_del_directorio
```

Donde *nombre_del_directorio* hace referencia al directorio donde instaló los servicios Web. Esto borra los archivos de programa de la versión correspondiente.

EJEMPLO

En caso de que el directorio en el que instaló la aplicación Web de Meta4 fuera */opt/meta4/m4webs*, debe situarse en el directorio padre y borrarlo, introduciendo los siguientes comandos:

```
$ cd /opt/meta4
$ rm -r m4webservices
```

-
4. Elimine los contenidos agregados a sus páginas Web para dar servicios a través de Internet o la intranet. Diríjase al directorio donde instaló la aplicación Web de Meta4 y ejecute el siguiente comando:

```
$ rm -r nombre_del_directorio
```

Donde *Nombre_del_directorio* hace referencia al directorio en que se instalaron las páginas de los servicios Web, incluidas las páginas de administración.

EJEMPLO

En caso de que el directorio en el que instaló las páginas para su aplicación Web de Meta4 fuera */opt/iplanet/docs/*, debe situarse en el directorio padre y borrarlo, introduciendo los siguientes comandos:

```
$ cd /opt/iplanet/docs
$ rm -r m4webservices
```

Si también quiere desinstalar el contenedor Web, consulte la documentación proporcionada por el fabricante para realizar dicha tarea.

Instalación de la pasarela de comunicaciones HTTP

9

Acerca de este capítulo

Este capítulo describe el proceso de instalación de la pasarela de comunicaciones HTTP que permite establecer un vínculo entre clientes Rich Web y el Servidor de aplicaciones.

Audiencia

El capítulo está dirigido a administradores o implantadores internos o externos que instalen por primera vez una pasarela de comunicaciones con protocolo HTTP.

Para facilitar el proceso de instalación y configuración de los componentes aquí descritos, se recomienda leer los capítulos *Visión general del proceso de instalación y configuración*, y *Requisitos y preparación de la instalación*.

Introducción

La pasarela de comunicaciones HTTP es una aplicación Web de Meta4 que permite utilizar el protocolo HTTP entre clientes Rich Web y un Servidor de aplicaciones.

Esto permite que si existe algún filtro de paquetes (*firewall*) entre los clientes y la red la que se encuentran los sistemas servidores de aplicaciones, el tráfico que existe entre ambos únicamente se corresponda con el protocolo HTTP.

Para que la comunicación entre los clientes Rich Web y el servidor de aplicaciones siga el protocolo HTTP, la pasarela de comunicaciones se encarga de recoger todas las peticiones HTTP que realizan los clientes Rich Web y encaminarlas al Servidor de aplicaciones.

Los clientes Rich Web pueden conectarse a la pasarela de comunicaciones directamente o a través de cualquier sistema de Proxy, excepto a través de aquellos sistemas Proxy que requieran autenticación por parte del usuario.

Al igual que otras aplicaciones Web de Meta4, ésta deber ser instalada en un contenedor Web y este proceso se realiza en dos pasos:

1. **Instalación de la aplicación Web.** Este paso comprende la descarga del directorio que constituye la aplicación Web y configuración de la misma. Se realiza a través de los programas de instalación que proporciona Meta4.

Para ello y depende del entorno de trabajo dispone de dos instalaciones:

- **Instalación de la pasarela HTTP en Windows**
- **Instalación de la pasarela HTTP en UNIX.**

2. **Alta de la aplicación en el contenedor Web.** Este paso es realizado por el administrador del contenedor Web, siguiendo las instrucciones del fabricante del mismo.

Instalación de la pasarela HTTP en Windows

Ubicación del programa de instalación

El programa de instalación está en el CD de tecnología base. Se encuentra en el directorio raíz del CD-ROM se llama **Start.exe**.

Inicio del programa de instalación

Para iniciar el proceso de instalación, siga estos pasos:

1. Una vez introducido el CD de instalación en el lector CD-ROM del equipo, si está activada la opción de ejecución automática, el programa de instalación se carga inmediatamente.



Al ejecutarse este programa sólo incluye los enlaces a los programas individuales de instalación de cada componente. Además de agrupar estos programas convenientemente, contiene enlaces a información relacionada con instalaciones y actualizaciones.

Si no está activada la opción de ejecución automática, diríjase a la unidad de CD-ROM y haga doble clic en el archivo **start.exe** para iniciar el programa de instalación.

2. Una vez desplegada la ventana inicial del programa, haga clic en **Instalar** situado en la parte derecha de esta ventana y se mostrarán los distintos productos de instalación.
3. Elija la opción **Cliente Rich Web** y a continuación seleccione la opción **Pasarela de comunicaciones HTTP de Meta4** para iniciar la instalación.



Una alternativa para iniciar el programa de instalación propia de cliente, es dirigirse al directorio **Windows\M4RichWeb\m4gateway** del CD-ROM y hacer doble clic en **setup.exe**.

4. Elija el idioma que desea utilizar durante el proceso de instalación y haga clic en **Aceptar** para continuar. El programa de instalación comprueba el sistema operativo.
5. A continuación se muestra la ventana de bienvenida al asistente de instalación. Haga clic en el botón **Siguiente**.

6. Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia y elija la opción **Acepto los términos del contrato de licencia**.



En caso elegir la segunda opción de **No Acepto**, no podrá continuar con el proceso de instalación.

7. Elija la carpeta de destino donde desea realizar la actualización. Por defecto se instalará dentro de la carpeta Archivo de programas\Meta4. En caso de que desee cambiar la ruta, haga clic en el botón **Cambiar...** y especifique la nueva ruta. Haga clic en el botón **Siguiente** para continuar con la instalación.
8. Se obtiene la ventana que da comienzo a la instalación. Si desea realizar alguna modificación como cambiar la ruta de destino, haga clic en el botón **Atrás**, de lo contrario haga clic en el botón **Instalar**. En caso de desear la cancelación este proceso haga clic en el botón **Cancelar**.
9. A continuación comienza la instalación de la pasarela de comunicaciones M4GateWay.
10. Al finalizar la instalación se muestra una ventana confirmando que ésta se ha completado con éxito. Haga clic en el botón **Finalizar** para salir del asistente.

Puede comprobar que la instalación se ha realizado accediendo a la carpeta de Archivos de programa (o aquella que especifico como carpeta destino de la instalación). Compruebe que se ha creado la carpeta **lm4gateway** y su contenido correspondiente.

Una vez terminada la instalación, deberá dar de alta la aplicación en el contenedor Web. Para ello, consulte el apartado *Alta de la aplicación Web de Meta4 en el contenedor Web* de este capítulo.

Instalación de la pasarela HTTP en UNIX

Ubicación del programa de instalación

El CD de tecnología base principal contiene la instalación en Solaris y AIX. El programa de instalación está comprimido dentro de un archivo **.tar** en el CD de tecnología base. Se encuentra en el directorio **m4gateway** y se llama **m4gateway_tar**.

Para desempaquetar el programa de instalación, inserte el CD de tecnología base y extraiga su contenido a un directorio temporal.

EJEMPLO

Si el CD de instalación de la tecnología base se encuentra en la ruta */cdrom*, para extraer el programa de instalación, ejecute los siguientes comandos:

```
$ mkdir /tmp/installtemp
$ cd /tmp/installtemp
$ tar -xvf /cdrom/solaris/m4richweb/m4gateway/m4gateway_tar
```

Tras este proceso de descompresión, dispone del programa de instalación.

Inicio del programa de instalación en UNIX

Para iniciar la instalación de la pasarela de comunicaciones para UNIX, siga estos pasos:

1. Diríjase al directorio de instalación temporal que creó previamente y ejecute el archivo de comando **m4gateway.sh**.

EJEMPLO

Siguiendo con el ejemplo anterior, si el directorio elegido para la descompresión del programa de instalación es */tmp/installtemp*, ejecute las siguientes sentencias:

```
$ cd /tmp/installtemp/
$ ./m4gateway.sh
```

-
2. Compruebe si se cumplen los siguientes requisitos:
 - Su variable de entorno **DISPLAY** está bien definida.

- Tiene acceso para utilizar el servidor de X Windows.
 - Tiene permisos de escritura y lectura en los directorios donde se va a instalar el la pasarela de comunicaciones.
3. Si se cumplen todos los requisitos, presione una tecla para continuar con el proceso de instalación. Si, por el contrario, alguno de los puntos destacados no se cumple, cancele el proceso de instalación presionando CTRL+C y corrijalo.
 4. Una vez ejecutado el programa de instalación, elija el idioma de instalación y haga clic en el botón **OK**.
 5. Se muestra la ventana de bienvenida al programa de instalación. Haga clic en el botón **Siguiente**
 6. A continuación aparece el acuerdo de licencia en inglés y español. Léalo detenidamente y seleccione la opción **Acepto** y haga clic en **Siguiente**.



En caso de no aceptarlo, no podrá continuar con el proceso de instalación.

7. A continuación elija el directorio destino donde desea realizar la instalación. Puede elegir el directorio mostrado por defecto o seleccionar un directorio diferente mediante el botón **Examinar**. Haga clic en **Siguiente** una vez que haya realizado la selección.



Dentro del directorio que elija, el programa de instalación crea una carpeta **m4gateway**. Recuerde que debe tener permisos de escritura sobre el directorio que elija.

EJEMPLO

Si elije la ruta:

`/opt/meta4`

la instalación se hará en:

`/opt/meta4/m4gateway`

8. En la siguiente ventana que prepara la instalación, haga clic en **Instalar ahora**. Se visualiza la barra de progreso indicando el avance de la instalación.
9. Al finalizar la instalación haga clic en el botón **Salir** de la ventana Resumen de Instalación.

Compruebe que efectivamente se ha creado la carpeta **m4gateway** con su contenido.

Una vez terminada la instalación, deberá dar de alta la aplicación en el contenedor Web. Para ello, consulte el apartado *Alta de la aplicación Web de Meta4 en el contenedor Web* de este capítulo.

Alta de la aplicación Web en el contenedor Web

Dar de alta la aplicación

Para dar de alta en el contenedor Web la aplicación Web que ha sido descargada por la instalación en forma de directorio ya sea en Windows o en UNIX, proceda como indique la documentación del contenedor Web.



Es obligatorio que utilice como contexto **/m4gateway**



No olvide añadir el directorio WEB-INF/classes al `java.class.path`.

Verificar el alta de la aplicación

Si desea verificar que la instalación ha ocurrido correctamente, se sugiere que invoque una página que proporciona información sobre la aplicación Web instalada, llamada **dump.jsp**.

Para invocar esta página, por ejemplo, si el servidor web está en la máquina servidorweb, puerto 82, y el contexto de la aplicación Web es **/m4gateway**, invoque la siguiente URL para comprobar que el alta de la aplicación web se ha realizado correctamente.

`http://servidorweb.meta4.com:82/m4gateway/dump.jsp`

Si puede obtener un listado de parámetros, la aplicación Web ha sido dada de alta en el contexto deseado.

Desinstalación

Dar de baja la aplicación del contenedor Web

Proceda como indique la documentación de su contenedor web para dar de baja la aplicación web con contexto **/m4gateway**.

Desinstalación en Windows

Para desinstalar la pasarela de comunicaciones HTTP en Windows, siga estos pasos:

1. En el panel de control de Windows, haga clic en **Agregar o quitar programas**.
2. Dentro de esta ventana seleccione **m4gateway** y haga clic en el botón **Eliminar**.
3. Pulse el botón **Si** para iniciar el programa de desinstalación.

La pasarela de comunicaciones HTTP queda desinstalado de su sistema.

Desinstalación en UNIX

Para desinstalar el la pasarela de comunicaciones HTTP en UNIX, diríjase al directorio en el que realizó la instalación, sitúese en el directorio principal y ejecute el siguiente comando:

```
$ rm -rf nombre_del_directorio
```

Nombre_del_directorio hace referencia al directorio en el que instaló el Servidor de aplicaciones.

EJEMPLO

En caso de que el directorio raíz en el que instaló el Servidor de aplicaciones fuera **/opt/meta4/m4gateway**, deberá situarse en el directorio **/opt/meta4** y ejecutar el siguiente comando:

```
$ rm -rf m4gateway
```

La pasarela de comunicaciones HTTP quedará desinstalada de su entorno UNIX.

Configuración del servlet para la descarga asíncrona de fotos

Introducción

Existe un elemento en la pasarela de comunicaciones HTTP de la arquitectura Rich Web diseñado para reforzar la seguridad en la descarga asíncrona de fotos. El mecanismo puede utilizarse, por ejemplo, para la visualización de fotos de empleados desde la aplicación cliente Rich Web. Esta componente sirve de forma asíncrona los archivos almacenados en campos blobs de la base de datos.

Una vez instalado este mecanismo, el acceso a las fotografías de los empleados se realiza de manera segura, manteniendo la característica de descarga en paralelo para un conjunto de imágenes.

La topología de componentes para un entorno de cliente Rich Web se ve afectada desde el punto de vista de que las imágenes se sirven desde un componente web, que garantiza la seguridad en el acceso a los recursos. Este componente (servlet) se despliega junto con la aplicación web pasarela de comunicaciones HTTP (m4gateway), pudiéndose instalar uno nuevo dedicado exclusivamente a la gestión de las fotografías o actualizar la actual pasarela de comunicaciones para clientes Rich Web.

Configuración

A continuación se detallan los pasos a seguir para la puesta en marcha del mecanismo.

Servlet de descarga

Una vez instalado el servlet (M4FileService) deberá proceder a su configuración. La configuración incluye:

- Los parámetros que permiten la conexión al servidor de aplicaciones que da servicio a los clientes.
- Los parámetros que definen su propio comportamiento.

El servlet M4FileService requiere la capacidad de conectarse al servidor de aplicaciones para recuperar las fotografías de los empleados. El acceso al servidor de aplicaciones se realiza mediante la tecnología de conexión unificada (Single Sign-On). Será por lo tanto necesario crear un nuevo dominio

de autenticación, al que se deberá asociar el usuario de aplicación con el que se realizarán las conexiones.

Los pasos a seguir son:

1. Mediante un cliente PeopleNet acceda a la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de la aplicación | Dominios de autenticación | Gestión de dominios de autenticación**, donde podrá crear un nuevo dominio de autenticación. Indique un identificador y un nombre para el nuevo dominio (por ejemplo, "m4imagesdomain") y guarde los cambios.
2. Acceda a la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de la aplicación | Dominios de autenticación | Gestión de claves por dominio** donde podrá crear una nueva clave para el dominio. Seleccione el dominio recién creado e indique un periodo de validez para la clave. A continuación guarde los cambios, pulse "**Generar claves de firma**" y finalmente "**Exportar claves a fichero**". El proceso solicitará la ruta donde generar el fichero de clave (por ejemplo, "m4imagesdomain.p12") y una contraseña de acceso al fichero.
3. Acceda a la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Seguridad | Usuarios de aplicación** donde podrá crear un nuevo usuario, a través del cual el servlet se conectará al servidor de aplicaciones. Indique un identificador para el nuevo usuario (por ejemplo, "M4IMAGESUSER") y rellene todos los campos requeridos. Tenga en cuenta que la autenticación se realiza mediante la tecnología Single Sign-On, por lo que deberá marcar la casilla de verificación "**Permitir autenticación Single Sign On Web**". En el apartado "**Alias de usuario de aplicación**", deberá asociar al usuario en el nuevo dominio ("m4imagesdomain").

Finalmente indique el rol y grupo de datos del usuario, teniendo en cuenta que en tiempo de ejecución, el usuario debe tener acceso a la fotografía de todos los empleados. En caso de entornos multisocietarios, el servlet puede necesitar acceder a las fotografías de empleados de distintas sociedades, por lo tanto el usuario configurado debe tener acceso al menos a las sociedades padre (nivel 1).

4. Edite el archivo "m4fileservices.properties", situado en la carpeta "properties" de la ruta donde se ha desplegado la aplicación "m4gateway".
 - Indique en el atributo "fileservice.connectionpool.UserId" el identificador de usuario de aplicación creado para las conexiones ("M4IMAGESUSER").
 - Indique en el atributo "fileservice.connectionpool.PrivatePassFile" la ruta de acceso al archivo resultado de la exportación de la clave del dominio ("m4imagesdomain.p12")

- Indique en el atributo “*fileservice.connectionpool.PrivateFile*” la ruta de acceso al archivo donde se encuentra la clave que se especificó durante el proceso de exportación de la clave del dominio. Este archivo contiene la clave encriptada y se genera mediante la ejecución de la siguiente línea de comando:

```
C:\>java -jar m4fileservice.jar old_pas new_pas
.\m4imagesdomain.bin
```

Donde el primer argumento (“old_pas”) corresponde con la anterior clave almacenada en el archivo. Como estamos generando un archivo nuevo, su valor no es relevante. En el siguiente argumento (“new_pas”), debe especificar la clave indicada al exportar la clave del dominio. Finalmente, el último argumento (“.\m4imagesdomain.bin”) especifica la ruta del archivo de salida y cuyo valor será el que deba asignarse al atributo “*fileservice.connectionpool.PrivateFile*”.

Respecto a los parámetros que definen el comportamiento del servlet *M4FileService*, puede editar el archivo “*m4fileservices.properties*” para ajustar los valores de los parámetros:

- “*fileservice.connectionpool.NMaxConnections*”. Número máximo de conexiones simultáneas con el servidor de aplicaciones.
- “*fileservice.connectionpool.Server*”. Servidor de aplicaciones al que se enviarán las peticiones de fotografías de empleados.
- “*fileservice.connectionpool.ServerPort*”. Puerto del servidor de aplicaciones.
- “*fileservice.connectionpool.UseSSL*”. Habilitar SSL en comunicaciones con el servidor de aplicaciones.
- “*fileservice.connectionpool.Language*”. Idioma de la sesión con el servidor de aplicaciones.
- “*fileservice.servlet.ClientExpires*”. Tiempo de expiración en segundos de las entradas de la caché en el lado cliente.
- “*fileservice.cache.MaxMemoryUsage*”. Tamaño máximo en megabytes de la caché interna del servlet.
- “*fileservice.cache.DataExpire*”. Tiempo de expiración en segundos de las entradas de la caché interna del servlet.
- “*fileservice.cache.MaxNEntries*”. Número máximo de entradas en la caché interna del servlet.

La modificación de los valores por defecto relativos al tiempo de expiración y al tamaño de la caché pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Se recomienda dejar los valores por defecto o en caso de modificarlos, garantizar que el rendimiento no se ve afectado negativamente.

Origen de las fotografías

Cuando una determinada fotografía no se encuentra o ha expirado en la caché del lado cliente y tampoco está disponible en la caché del propio servlet, este debe solicitarla al servidor de aplicaciones. Para ello establece una sesión y la recupera por medio del Meta4Object “SSC_PERSON_RES”.

La implementación del Meta4Object “SSC_PERSON_RES” asume que las fotografías de los empleados se encuentran en base de datos, en la tabla de personas (STD_PERSON).

En caso de diferir del producto estándar en este aspecto, deberá crear un nuevo Meta4Object heredando de “SSC_PERSON_RES” y sobrescribir los dos métodos que se detallan a continuación. Finalmente deberá establecer un mapeo entre los dos Meta4Objects y asociarlo al árbol de ejecución mediante la herramienta “Explorador de proyectos”, en el contexto de datos que corresponda. De este modo se instanciará de manera transparente el nuevo Meta4Object, cuando desde el servlet se solicite “SSC_PERSON_RES”.

Los métodos a sobrescribir se encuentran en la estructura de nodo del mismo nombre, “SSC_PERSON_RES”:

- **_GET_DT_SENT:** Método que devuelve la sentencia API-SQL que permite recuperar la fecha de última modificación de la fotografía de un empleado. La sentencia debe asignar el resultado de la ejecución al ítem “DT_LAST_UPDATE”.

En caso de no disponer de esta fecha puede utilizar la columna de sistema “DT_LAST_UPDATE”.

Para más detalles ver la implementación base.

- **_GET_CONT_SENT:** Método que devuelve la sentencia API-SQL que permite recuperar tanto la fecha de última modificación de la fotografía de un empleado, como la propia fotografía. La sentencia debe asignar el resultado de la ejecución a los ítems “DT_LAST_UPDATE” y “CONTENT”.

En caso de no disponer de esta fecha, puede utilizar la columna de sistema “DT_LAST_UPDATE”.

Compartición de archivos

10

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explican las distintas configuraciones necesarias para la descarga de archivos por **recurso compartido** en cliente ligero, el procedimiento de **descarga asíncrona** de ficheros a través del protocolo HTTP/HTTPS, y el **servicio seguro** de ficheros para clientes Meta4.

Audiencia

Aquellos usuarios que necesiten configurar **recursos compartidos** para la descarga de ficheros en cliente ligero, llevar a cabo la **descarga asíncrona** de ficheros a través de una conexión HTTP o HTTPS, o adaptar un cliente de Meta4 para el uso del **servicio seguro** de ficheros.

Introducción

Este capítulo describe la configuración de distintas técnicas por las que los elementos que forman las aplicaciones de Meta4 intercambian archivos.

- Descarga de ficheros por recurso compartido en cliente ligero:

Dada una arquitectura de aplicaciones Web para clientes HTML, el servidor de aplicaciones puede **generar ficheros** que son escritos a un recurso compartido que debe ser visualizado desde el servidor Web.

Por ejemplo, para informes en cliente ligero en formato HTML, cuando se utiliza el tag `<m4:executereport/>`, se hace uso del recurso compartido.



En caso de utilizar el tag `<m4:executereportsec/>` no es necesario configurar el recurso compartido, pues el contenido del informe generado se descarga directamente desde la base de datos al cliente.

- Descarga asíncrona de ficheros por HTTP:

Dada una arquitectura de tipo Rich Web, desde una presentación cliente se puede acceder de forma asíncrona a un recurso generado por una tarea previa.

Por ejemplo, en el caso de los archivos generados durante la ejecución de una tarea del Planificador de tareas, si su tamaño supera los 100 KB, se puede solicitar la preparación del fichero para proceder a su posterior descarga a través de una conexión HTTP o HTTPS.



Anteriormente, la descarga asíncrona se proporcionaba a través de un servicio FTP, pero los requerimientos de seguridad sobre este tipo de conexiones desaconsejan su utilización en entornos conectados a Internet. En adelante sólo se proporcionará información sobre el mecanismo HTTP(S).

- Servicio seguro de ficheros para clientes Meta4:

En ocasiones, durante la utilización de un cliente Meta4, se detecta una operación que podría optimizarse si los ficheros a los que accede estuvieran en un servidor web, con una seguridad propia de Meta4 aplicada al acceso a los mismos. Para dar esta funcionalidad, se proporciona un servlet configurable.

Configuración del recurso compartido

El objetivo de la configuración es conseguir que el servidor de aplicaciones escriba en la URI /temp del servidor Web. Se debe indicar a la aplicación Web la ubicación del recurso compartido para cliente ligero.

Servidor de aplicaciones en Windows y servidor Web en Windows

Paso 1: Obtenga el nombre del directorio temporal común

Obtenga el nombre del directorio temporal común del servidor Web y obtenga el nombre del directorio raíz del servidor Web, por ejemplo, *http://webserver/temp*. Compruebe que existe este directorio. En caso de que no exista, debe crearlo.

El directorio temporal común se define como aquel directorio que corresponde en el servidor Web con la URI /temp. Para conseguir el nombre del directorio temporal común, obtenga el nombre del directorio raíz de la aplicación Web, por ejemplo: *c:\program files\meta4\m4ws\default* y compruebe que dentro del mismo existe un directorio llamado temp. En ese caso el nombre del directorio común sería *c:\program files\meta4\m4ws\default\temp*.



Si, por necesidades administrativas, no quiere que el directorio temporal común sea el que se ofrece por defecto y desea que no se encuentre directamente bajo la carpeta raíz de la aplicación de Meta4, por ejemplo: *c:\program files\meta4\m4ws\default\somedirectory\temp*, debe introducir un mapeo virtual que asigne la URI /temp a este directorio. En el caso de JRun, por ejemplo, puede modificar el archivo *jrun-web.xml* para introducir un "virtual-mapping" (directorio virtual) que realice esta asignación. Consulte los manuales del contenedor Web para más información.

Paso 2: Haga posible el acceso al recurso compartido desde el servidor de aplicaciones

Ambos están en la misma máquina

Si el servidor Web y el servidor de aplicaciones están en la misma máquina, no debe hacer ninguna operación adicional para que el servidor de aplicaciones pueda escribir en el directorio temporal común.

Ambos están en máquinas distintas

Si ambos servidores están instalados en diferentes máquinas, para hacer accesible el directorio *temp* al servidor de aplicaciones debe asignar una unidad de red del servidor de aplicaciones al directorio raíz del servidor Web.

A modo de ejemplo, compruebe los siguientes pasos:

1. Comparta el directorio raíz del servidor Web y compruebe que el usuario que ejecuta el contenedor Web tiene permisos de lectura y escritura para el servidor de aplicaciones.

EJEMPLO

Si el servidor Web se llama **webserver**, y ha compartido todo el directorio raíz del servidor Web con un nombre de recurso compartido, asegúrese de que el servidor de aplicaciones en el sistema remoto tenga permisos de escritura en el recurso compartido.

Con JRun 4.0:

Si el URI de /temp apunta a c:\meta4\m4ws\default\temp, debe compartir c:\Program Files\Meta4\M4ws\default como \\webserver\default

Por razones de seguridad, es conveniente que el conjunto de permisos de acceso a los recursos compartidos de la aplicación Web sea lo más restrictivo posible. Por tanto, el usuario del sistema que ejecuta el servidor de aplicaciones debería ser el único usuario que pudiera escribir en dichos recursos compartidos, y únicamente el usuario del sistema que ejecuta el contenedor Web debería poder leer de ellos. De esta forma, solo el usuario del sistema que ejecuta el servidor de aplicaciones puede tener permisos de escritura en esos recursos compartidos. Además, los permisos de lectura se deben restringir al usuario del sistema que ejecuta el servidor Web.



Los archivos temporales que se generan para cada sesión del usuario se almacenan en directorios separados dentro del directorio temp del directorio de la aplicación. La convención de nombres para estos directorios es <usuario>_<xxx>, donde xxx es un número de 10 dígitos generado aleatoriamente.

2. En el caso de que no ejecute las aplicaciones como servicios, asigne una unidad (por ejemplo, E:) del servidor de aplicaciones al directorio raíz de la aplicación Web al que se va a conectar (por ejemplo, el directorio \\webserver\default sería visible como E:\). Compruebe, desde el sistema en el que esté ejecutando el servidor de aplicaciones, que puede escribir en el directorio (por ejemplo, E:\temp).

En el caso de que el contenedor Web se inicie como servicio de Windows, esta asignación de unidad no será necesaria, y se utilizará la notación UNC (Convención de Nomenclatura Universal), \\Servidor\Volumen\Directorio, para el recurso compartido.

Paso 3: Verifique el archivo de configuración

Debe verificar en el archivo de configuración de la aplicación Web de Meta4 los nombres del directorio común y del recurso compartido.

La configuración de la aplicación Web de Meta4 se parametriza en un archivo llamado *configclient.xml*, que se almacena en el directorio, por ejemplo: *C:\Program Files\Meta4\M4ws\default\Web-inf\classes\properties* del servidor Web. Las entradas relacionadas en este archivo son las siguientes:

- **<PATHTEMPMAPPING>**: nombre del recurso común entre el servidor de aplicaciones y el servidor Web (es decir, cómo ve el servidor de aplicaciones el directorio compartido)
- **<PATHTEMPSERVERWEB>**: ruta completa del directorio común al servidor Web y al servidor de aplicaciones, vista desde el servidor Web, que se introduce automáticamente en la instalación del cliente ligero.

A continuación se proporcionan tres casos del archivo *configclient.xml* con estas dos entradas. Para modificarlas, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Detenga el contenedor Web.
2. Edite el archivo *configclient.xml*. Si realizó la instalación por defecto, se encontrará en el directorio *Web-inf\classes\properties\configclient.xml*.
3. Modifique la entrada "PATHTEMPMAPPING", de forma que el servidor de aplicaciones vea el directorio *temp* donde va a escribir.

Caso 1 - Si se inicia como aplicación el servidor de aplicaciones/ contenedor Web:

```
<PATHTEMPMAPPING>unidad-asignada-al-recurso-compartido</  
PATHTEMPMAPPING>  
<PATHTEMPSERVERWEB>c:\Program Files\Meta4\M4ws\default\temp\</  
PATHTEMPSERVERWEB>
```

EJEMPLO

Caso 1

Si la ruta al directorio *temp* en el servidor Web es:

```
<pathtempserverweb>  
c:\Program Files\Meta4\M4ws\default\temp\
```

```
</pathtempserverweb>
```

Y la asignación de \\webserver\default a E:\

La ruta al recurso compartido es:

```
<pathtempmapping>
```

```
e: \\temp\
```

```
</pathtempmapping>
```

Caso 2 - Iniciando como servicio el servidor de aplicaciones/contenedor Web

```
<PATHTEMPMAPPING>ruta-al-recurso-compartido-en-notación-unc</
PATHTEMPMAPPING>
<PATHTEMPSERVERWEB>c:\Program Files\Meta4\M4ws\default\temp\ </
PATHTEMPSERVERWEB>
```

EJEMPLO

Caso 2

Si la ruta al directorio *temp* en el servidor Web es:

```
<pathtempserverweb>
```

```
c:\Program Files\Meta4\M4ws\default\temp\
```

```
</pathtempserverweb>
```

La ruta UNC al recurso compartido sería:

```
<pathtempmapping>
```

```
\\webserver\default\temp\
```

```
</pathtempmapping>
```

Caso 3 - Si el temporal es externo al servidor de aplicaciones o al servidor Web

Se puede elegir un directorio que no se encuentre dentro de la jerarquía de directorios del servidor Web, aunque para ello habrá que establecer un directorio virtual para /temp (asignar la URI /temp a un directorio distinto del que se crea por defecto).

```
<PATHTEMPMAPPING>ruta-unc-al-recurso-compartido</PATHTEMPMAPPING>
<PATHTEMPSERVERWEB>ruta-unc-al-directorio-virtual-temp</
PATHTEMPSERVERWEB>
```

EJEMPLO

Caso 3

Si la URI/temp se ubica en:

```
<PATHTEMPSERVERWEB>\\system\shared\temp\</PATHTEMPSERVERWEB>
```

La ruta en formato UNC al recurso compartido sería:

```
<PATHTEMPMAPPING>\\system\shared\temp\</PATHTEMPMAPPING>
```

Siga exactamente la sintaxis de barras invertidas.

-
4. Finalmente, arranque el contenedor Web y el servidor de aplicaciones (si lo tenía parado).

Paso 4: Verifique los permisos de listado

Asegúrese de que nadie puede listar los contenidos de la URI /temp, con el fin de evitar problemas de seguridad. Consulte los manuales de su servidor Web o contenedor Web con el fin de deshabilitar estos permisos.

Servidor de Aplicaciones en UNIX, servidor Web en UNIX

Paso 1: Obtenga el nombre del directorio temporal común

Para conseguir el nombre del directorio temporal común, obtenga el nombre del directorio raíz de la aplicación Web, por ejemplo: */opt/meta4/m4webservices/default*, y compruebe que dentro del mismo se ha creado un directorio llamado *temp*. En ese caso, el nombre del directorio común sería: */opt/meta4/m4webservices/default/temp*.

El directorio temporal común se define como aquel directorio que corresponde en el servidor Web con la URI */temp*. Para conseguir el nombre del directorio temporal común, obtenga el nombre del directorio raíz de la aplicación Web, por ejemplo: */opt/meta4/m4ws/default* y compruebe que dentro del mismo existe un directorio llamado *temp*. En ese caso el nombre del directorio común sería */opt/meta4/m4ws/default/temp*.



Si, por necesidades administrativas, no quiere que el directorio temporal común sea el que se ofrece por defecto y desea que no se encuentre directamente bajo la carpeta raíz de la aplicación de Meta4, por ejemplo: */opt/meta4/m4ws/default/somedirectory/temp*, debe introducir un mapeo virtual que asigne la URI */temp* a este directorio. En el caso de JRun, por ejemplo, puede modificar el

archivo `jrun-web.xml` para introducir un "virtual-mapping" (directorio virtual) que realice esta asignación. Consulte los manuales del contenedor Web para más información.

Paso 2: Haga posible el acceso al recurso compartido desde el servidor de aplicaciones

Ambos están en la misma máquina

Si el servidor Web y el servidor de aplicaciones están en la misma máquina, solamente debe comprobar los permisos de los usuarios que ejecutan ambos procesos:

Asegúrese de que el usuario bajo el que se ejecuta el servidor de aplicaciones tenga permisos de escritura sobre el directorio *temp* del servidor Web.

En el caso de que el servidor de aplicaciones se ejecute como un usuario y el propietario del servidor Web sea un usuario distinto, puede crear o solicitar a su administrador que cree un grupo UNIX que contenga estos dos usuarios y conceder permisos de escritura para dicho grupo en el directorio *temp*. Además debe escoger máscaras adecuadas para que los archivos se creen por defecto con permisos de escritura para el grupo.

EJEMPLO

Usuario para el servidor de aplicaciones: *m4user*

Usuario para el servidor Web: *webmaster*.

- Cree o solicite la creación de un grupo *m4reports* que contenga *m4user*, *webmaster*
- Ejecute o solicite la ejecución del comando `chmod g+rw temp`
- Para que los archivos se creen por defecto con permisos de ejecución para el grupo, escriba en el archivo `.profile` del usuario, por ejemplo, `umask 002`.

En el caso de que uno de los usuarios fuera superusuario (por ejemplo, el servidor Web, para que se ejecute en el puerto 80), se plantea el problema de que el usuario *m4user* debe ser capaz de escribir en directorios creados por `root`. Lo más sencillo en ese caso sería que también el servidor de aplicaciones se ejecutara como superusuario, para lo cual tendría que eliminar del script de arranque la restricción que impide que se ejecute como superusuario.

Ambos están en máquinas distintas

Cuando ambos servidores están instalados en diferentes máquinas, para hacer accesible el directorio *temp* al servidor de aplicaciones debe exportar o solicitar que sea exportado el recurso por NFS en el servidor Web y montarlo en el

servidor de aplicaciones.

Como siempre que se comparten recursos por NFS, es recomendable que los usuarios y sus grupos tengan los mismos UIDs en las dos máquinas. En el caso de que el servidor de aplicaciones y Web se ejecuten como usuarios distintos, es recomendable que los usuarios existan en ambas máquinas.

A modo de ejemplo, compruebe los siguientes pasos:

1. Exporte un directorio que contenga el directorio raíz del servidor Web, de manera que desde la máquina servidor de aplicaciones se pueda leer y escribir en él.

EJEMPLO

Si el servidor de aplicaciones está instalado en *server1* y el raíz está en */opt/m4ws-6.0/default*, edite como superusuario el archivo */etc/dfs/dfstab* e incluya la línea:

```
share -F nfs -o rw /opt/m4ws-6.0/default
```

Después arranque de nuevo el servicio de NFS:

```
# /etc/init.d/nfs.server stop
# /etc/init.d/nfs.server start
```

Ejecute el comando *share* para saber si el directorio ha sido compartido.

```
# share
```

-
2. En la máquina servidor de aplicaciones, monte el recurso remoto.

EJEMPLO

Si el servidor de aplicaciones está instalado en *server2*, y el nombre del directorio sobre el que *server2* va a ver el directorio del servidor Web es */opt/meta4/m4appserver/temp*, edite como superusuario el archivo */etc/vfstab* de *server2* e incluya la línea:

```
server1:/opt/m4ws-6.0/temp - /opt/meta4/m4appserver/temp nfs - yes
soft,intr,bg
```

A continuación ejecute el comando *mount* desde *server2* como superusuario:

```
# mount /opt/meta4/m4appserver/temp
```

Compruebe que desde el sistema en el que está ejecutando el servidor de aplicaciones puede escribir como usuario que ejecuta el proceso servidor en el directorio */opt/meta4/m4appserver/temp*.

En el caso de que uno de los usuarios fuera superusuario (por ejemplo, el servidor Web, para que se ejecute en el puerto 80) lo más sencillo desde el punto de vista de la seguridad sería que el servidor de aplicaciones se ejecutara como superusuario.

Paso 3: Verifique el archivo de configuración

Debe verificar en el archivo de configuración de la aplicación Web de Meta4 los nombres del directorio común y del recurso compartido.

La configuración de la aplicación Web de Meta4 se parametriza en un archivo llamado `configclient.xml`, que se almacena por defecto en el directorio `/opt/m4ws-6.0/WEB-INF/classes/properties` del servidor Web. Las entradas relacionadas en este archivo son las siguientes:

- **<PATHTEMPMAPPING>**: nombre del recurso común entre el servidor de aplicaciones y el servidor Web (es decir, cómo ve el servidor de aplicaciones el directorio compartido)
- **<PATHTEMPSERVERWEB>**: ruta completa del directorio común al servidor Web y al servidor de aplicaciones, vista desde el servidor Web, que se introduce automáticamente en la instalación del cliente ligero.

A continuación se proporciona un ejemplo del archivo `configclient.xml` con estas dos entradas (sólo tendrá que introducir `PATHTEMPMAPPING`):

```
<PATHTEMPMAPPING>ruta-al-recurso-compartido</PATHTEMPMAPPING>
<PATHTEMPSERVERWEB>/opt/m4ws-6.0/temp/PATHTEMPSERVERWEB>
```

A modo de ejemplo, siga estos pasos:

1. Detenga el contenedor Web.
2. Edite el archivo `configclient.xml`. Si realizó la instalación por defecto, se encontrará en el directorio `WEB-INF/classes/properties/configclient.xml`.
3. Modifique la entrada "PATHTEMPMAPPING", de forma que el servidor de aplicaciones vea el directorio `temp` donde va a escribir.

EJEMPLO

Suponiendo que el servidor Web y el servidor de aplicaciones residen en diferentes máquinas y ha seguido las instrucciones establecidas en el paso 2, si la ruta al directorio `temp` en el servidor Web es:

```
<pathtempserverweb>
/opt/m4ws-6.0/temp/
</pathtempserverweb>
```

La ruta al recurso compartido será:

```
<pathtempmapping>
/opt/meta4/m4appserver/temp/
</pathtempmapping>
```

4. Arranque el servidor de aplicaciones (si lo tenía parado).
5. Arranque de nuevo el contenedor Web.

-
6. Para comprobar si la instalación se ha realizado correctamente, conéctese a la página http://webserver/reports/espanol/reports_x.jsp, dentro de su servidor Web. Ejecute cualquiera de las dos opciones disponibles. Si puede visualizar correctamente el resultado, la instalación ha sido satisfactoria.

Paso 4: Verifique los permisos de listado

Asegúrese de que nadie puede listar los contenidos de la URI /temp, con el fin de evitar problemas de seguridad. Consulte los manuales de su servidor Web o contenedor Web con el fin de deshabilitar estos permisos.

Borrado de los archivos en iPlanet Web Server

Cuando el usuario se desconecta de su sesión, o llega el periodo de inactividad, si iWS tiene configuradas las cachés estáticas de archivos, y algún archivo HTML ha sido visto por el usuario antes de la desconexión, es muy posible que estos archivos sigan en uso por el proceso del Web server y sigan por tanto cargados en memoria cuando se intentan borrar. El resultado es que no se borrarán.

Para que siempre se borren los archivos, se puede optar por dos soluciones:

- Desactivar las cachés estáticas de archivos HTML, como se indica en el manual de administración del servidor Web
- Si no se desea desactivar las cachés estáticas de archivos HTML, establecer procesos periódicos que borren los archivos con una cierta antigüedad en el temporal del servidor Web.

Inactividad

Tanto el servidor de aplicaciones como el servidor Web tienen periodos de inactividad configurables por el usuario. Ambos servidores cierran las sesiones de los usuarios cuando estos no interaccionan con el servidor durante un periodo de tiempo que excede el periodo de inactividad. Si este periodo de inactividad expira en el servidor de aplicaciones antes que en el servidor Web pueden surgir problemas.

Algunas operaciones del usuario pueden generar archivos temporales en el servidor Web. Por ejemplo, cuando un usuario crea un informe, se generan archivos en el servidor Web. Si el periodo de inactividad expira en el servidor Web, el servidor borra estos archivos y cierra la sesión del usuario. Si, con posterioridad, el usuario se conecta de nuevo y continúa trabajando con el informe, se regeneran los archivos temporales.

El problema surge cuando el periodo de inactividad del servidor de aplicaciones se configura de manera que expira antes que el periodo de inactividad del servidor Web. En este caso, la inactividad del usuario hace que el servidor de

aplicaciones cierre la sesión del usuario, pero la sesión del usuario permanece abierta en el servidor Web. De esta forma, los archivos temporales del usuario no se borran, y cuando el usuario se vuelve a conectar, los nuevos archivos temporales de este usuario se añaden a los ya existentes. Esto puede consumir un espacio en disco excesivo e innecesario en el servidor Web.

Este problema se puede resolver si se configura el periodo de inactividad del servidor Web para que expire antes que el periodo de inactividad del servidor de aplicaciones.

EJEMPLO

En el servidor Web, la propiedad `TIMEOUTINACTIVITY` del archivo `configclient.xml` configura este límite temporal. El valor por defecto es 900 (segundos), lo que implica que el servidor Web no cierra las sesiones de los usuarios, y por tanto no borra sus respectivos archivos, hasta que su inactividad supera los 15 minutos.

```
<TIMEOUTINACTIVITY>900</TIMEOUTINACTIVITY>
<CHECKTIMEOUT>60</CHECKTIMEOUT>
```

Por su parte, la propiedad `USER_TIMEOUT_MN` del archivo `startup.obl`, que determina el periodo de inactividad del servidor de aplicaciones, se selecciona en minutos en vez de en segundos.

Por defecto el periodo también es de 15 minutos. Para hacer mayor el intervalo de inactividad en el servidor Web, modifique el archivo `configclient.xml`.

EJEMPLO

Si el periodo de inactividad del servidor de aplicaciones es 15 minutos, sería razonable seleccionar un periodo de inactividad en el servidor Web menor a 900 segundos, por ejemplo, 850 en `<TIMEOUTINACTIVITY>`.

Descarga asíncrona de ficheros por HTTP

El objetivo de la configuración es conseguir que el servidor de aplicaciones escriba en una ruta que sea visible por la pasarela HTTP (gateway). En el servidor de aplicaciones se indica la configuración de dicha ruta, y la configuración del gateway.

Paso 1: Obtenga el nombre del recurso compartido para descargas asíncronas

Para realizar la descarga asíncrona, el archivo solicitado se publica en un directorio, que denominaremos recurso compartido. De este directorio, el gateway recupera el fichero para ofrecerlo por HTTP(s).

Por tanto, en este directorio, el servidor de aplicaciones debe poder escribir y el servidor Web ha de poder leer y también escribir, con el fin de realizar el borrado de archivos obsoletos.

EJEMPLO

Supondremos que el recurso compartido es local al servidor de aplicaciones, en la ruta: `c:\httpsharedfolder`

Paso 2: Haga posible el acceso del gateway al recurso compartido

Si el servidor Web y el servidor de aplicaciones están en la misma máquina, no debe hacer ninguna operación adicional para que el gateway pueda escribir en el directorio temporal común.

Sin embargo, en caso contrario, debe compartir el recurso compartido, de forma que el usuario que ejecuta el gateway tenga sobre él permisos de escritura.

EJEMPLO

Si el servidor de aplicaciones es appserver, comparta el directorio `c:\httpsharedfolder` como `\\appserver\httpsharedfolder`.

El usuario que ejecuta la aplicación Web de la pasarela HTTP debe tener permisos para escribir en esta ruta.

Paso 3: Configure el servidor de aplicaciones con los parámetros necesarios

Una vez compartido el recurso, es preciso configurar los parámetros relevantes del servidor de aplicaciones.

En el configurador del servidor de aplicaciones, configure primero los parámetros relativos al gateway, como el protocolo, nombre de host, o puerto. El nombre del servlet que proporciona la descarga asíncrona es por defecto /m4gateway/servlet/M4FileDownloadServlet.

EJEMPLO

Si la aplicación Web del gateway está en http://server:80/m4gateway, configure:

- Web Server Host Name: server
- Web Server Port: 80
- Servlet Name: /m4gateway/servlet/M4FileDownloadServlet

Y marque Secure Web Server (HTTPS) si el Web server tiene certificado SSL.

A continuación configure los parámetros relativos al recurso compartido, como el nombre del recurso desde el servidor de aplicaciones, o el nombre del recurso desde el gateway.

EJEMPLO

Para el recurso compartido mencionado anteriormente:

- Shared Resource (Server): c:\httpsharedfolder
- Shared Resource (Web): \\appserver\httpsharedfolder

Esta configuración se puede realizar por edición directa del archivo de registro regmeta4.reg. Los parámetros relevantes se encuentran en la rama HKLM\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Build\<config>\APPServer\HTTP:

EJEMPLO

SharePath: Ruta compartida entre el servidor de aplicaciones y el servidor Web.

Protocol: Protocolo para descarga (http/https).

WebServerName: Nombre máquina servidor Web.

WebServerPort: Puerto servidor Web

ServletName: URI del servlet de descarga de ficheros M4FileDownloadServlet

Servicio seguro de ficheros

El objetivo de la configuración del servicio seguro de ficheros es conseguir que un servlet situado en la pasarela de comunicaciones HTTP (gateway) sea capaz de recuperar los archivos situados en la base de datos de Meta4 a través del servidor de aplicaciones, utilizando un acceso autenticado.

Para que dicho servlet sirva los ficheros al cliente, es necesario configurar también la aplicación que se desea optimizar. Esto no será objeto de este documento.

Paso 1: Obtenga los certificados para que el servlet se conecte de forma segura al servidor de aplicaciones

1. Mediante un cliente de desarrollo acceda a la opción de menú *“Herramientas de desarrollo/Configuración de la aplicación/Dominios de autenticación/Gestión de dominios de autenticación”*, donde podrá crear un nuevo dominio de autenticación. Indique un identificador y un nombre para el nuevo dominio (por ejemplo **“SECFILESERVICE”**) y guarde los cambios. Si lo desea puede utilizar el dominio 'M4RESDDOMAIN' proporcionado con el producto tecnológico base.

2. Acceda a la opción de menú *“Herramientas de desarrollo/Configuración de la aplicación/Dominios de autenticación/Gestión de claves por dominio”* donde podrá crear una nueva clave para el dominio. Seleccione el dominio recién creado e indique un periodo de validez para la clave. A continuación guarde los cambios, pulse *“Generar claves de firma”* y finalmente *“Exportar claves a fichero”*. El proceso solicitará la ruta donde generar el fichero de clave (por ejemplo **“secfileservice.p12”**) y una contraseña de acceso al fichero (por ejemplo: **“changeit”**)

3. Acceda a la opción de menú *“Herramientas de desarrollo/Seguridad/Usuarios de aplicación”* donde podrá crear un nuevo usuario, a través del cual el servlet se conectará al servidor de aplicaciones. Indique un identificador para el nuevo usuario (por ejemplo **“M4FILESRV”**) y rellene todos los campos requeridos. Tenga en cuenta que la autenticación se realiza mediante la tecnología single sign-on, por lo que deberá marcar la casilla de verificación *“Permitir*

autenticación Single Sign On Web". En el apartado "Alias de usuario de aplicación", deberá asociar al usuario en el nuevo dominio ("SECFILESERVICE"). Si lo desea puede utilizar el usuario 'M4RESUSER' proporcionado con el producto tecnológico base.

A la hora de configurar el rol y grupo de datos del usuario, debe asegurarse de que el usuario tenga acceso a los ficheros que desea servir. En el caso de entornos multisocietarios, el usuario puede necesitar acceder a la información de varias sociedades, por lo que debe tener acceso al menos a las sociedades padre (o de nivel 1) o disponer del rol M4ADM.

EJEMPLO

Si se utiliza el servicio seguro de ficheros para servir las fotografías de los usuarios, el usuario M4FILESRV debe disponer del rol M4ADM o permisos en cada una de las sociedades registradas.

Paso 2: Configure el servlet para acceder al servidor de aplicaciones

Una vez obtenidos el identificador del usuario y el certificado con el que se autenticará, es necesario configurar el servlet para utilizarlos.

Para esto, en la aplicación web que constituye la pasarela HTTP (gateway), configure los siguientes valores en el fichero **m4fileservice.properties** (si el gateway está instalado en <m4gateway>, el fichero puede encontrarse en <m4gateway>/WEB-INF/classes/properties/m4fileservice.properties):

- Servidor de aplicaciones o dispatcher al que se solicitarán los ficheros:
 - fileservice.connectionpool.Server=<server-hostname>
- Puerto del servidor de aplicaciones o dispatcher:
 - fileservice.connectionpool.ServerPort=<server-port>
- Seguridad entre el servlet y el servidor de aplicaciones o dispatcher:
 - fileservice.connectionpool.UseSSL=[True|False]
- Identificador del usuario:
 - fileservice.connectionpool.UserId=<USERID>
- Rol con el que se cargarán los datos:
 - fileservice.cache.ElevationRole=<M4ADM>
- Ruta al certificado del usuario (obtenido del repositorio):
 - fileservice.connectionpool.PrivateFile=<m4secfileservice.p12>

- Ruta al fichero con la contraseña (se generará a continuación):
 - `fileservice.connectionpool.PrivatePassFile=<m4secfileservicepass.bin>`

EJEMPLO

Posible configuración si la aplicación web se encuentra instalada en `C:\Program Files\meta4\m4gateway`, y el servidor de aplicaciones se encuentra instalado en `localhost`, escuchando conexiones seguras en el puerto 3003:

```
fileservice.connectionpool.Server=localhost
fileservice.connectionpool.ServerPort=3003
fileservice.connectionpool.UseSSL=True
fileservice.connectionpool.UserId=M4FILESRV
fileservice.connectionpool.PrivateFile=C:\Program
Files\meta4\m4gateway\WEB-INF\classes\properties\m4secfileservice.p12
fileservice.connectionpool.PrivatePassFile=C:\Program
Files\meta4\m4gateway\WEB-INF\classes\properties\m4secfileservice.bin
```

Paso 3: Ponga el certificado y su clave a disposición del servlet

Según el apartado anterior, el servlet necesitará dos ficheros para conectarse al servidor de aplicaciones, el fichero al que se exportaron las claves (`PrivateFile`) y el que contiene la contraseña que protege dicho fichero (`PrivatePassFile`)

Para disponer de dichos ficheros, realice los siguientes pasos:

1. Copie el fichero de claves obtenido (fichero `.p12`) en la ruta indicada en el fichero de configuración (`PrivateFile`)
 - Por ejemplo: `C:\Program Files\meta4\m4gateway\WEB-INF\classes\properties\m4secfileservice.p12`
2. Genere un fichero encriptado con la contraseña que protege las claves. Para ello, teniendo en el `PATH` el intérprete de comandos de Java, ejecute el siguiente comando desde el directorio `WEB-INF/lib` de la aplicación `m4gateway`:
 - Por ejemplo, desde `C:\Program Files\meta4\m4gateway\WEB-INF\lib`, ejecute:

```
prompt> java -jar m4fileservice.jar <oldpass> <newpass> m4secfileservice.bin
```

El primer argumento ("`<oldpass>`") corresponde con la anterior clave almacenada en el archivo (al ser un archivo nuevo, su valor no es relevante). En el siguiente argumento ("`<newpass>`"), especifique la clave indicada al exportar la clave del dominio. Finalmente, especifique el archivo de salida.

- Por ejemplo: `java -jar m4fileservice.jar foo changeit .\m4secfileservice.bin`

Finalmente, una vez generado el fichero (PrivatePassFile), cópielo o muévelo a la ruta indicada por el atributo "fileservice.connectionpool.PrivateFile" del fichero `m4fileservice.properties`.

- Por ejemplo; `C:\Program Files\meta4\m4gateway\WEB-INF\classes\properties\m4secfileservice.p12`

Paso 4: Realice configuraciones adicionales del servlet

Los siguientes valores son configuraciones opcionales del servlet de servicio seguro de ficheros:

- "fileservice.connectionpool.NMaxConnections". Número máximo de conexiones simultáneas con el servidor de aplicaciones.
- "fileservice.connectionpool.Language". Idioma de la sesión con el servidor de aplicaciones.
- "fileservice.servlet.ClientExpires". Tiempo de expiración en segundos, de las entradas de la caché en el lado cliente.
- "fileservice.cache.MaxMemoryUsage". Tamaño máximo en megabytes de la cache interna del servlet.
- "fileservice.cache.DataExpire". Tiempo de expiración en segundos, de las entradas de la caché interna del servlet.
- "fileservice.cache.MaxNEntries". Número máximo de entradas en la caché interna del servlet.
- "fileservice.general.TempDir". Directorio temporal de descarga de archivos.

Paso 5: Reinicie el contenedor web si es necesario.

Si no ha utilizado nunca el servicio de ficheros, puede pasar a configurar la aplicación que lo utiliza. Sin embargo, si ha sido utilizado anteriormente y se ha reconfigurado alguno de sus parámetros, debe reiniciar el contenedor web en el que se ejecuta `m4gateway` para que dicha configuración surta efecto.

Paso 6: Configure la funcionalidad que optimizará haciendo uso del servicio seguro de ficheros:

Debe consultar los manuales de la funcionalidad que está utilizando, para saber si el acceso a ficheros es susceptible de optimización. Si lo es, en la URL de los ficheros debe indicar la URL del servlet, no la de un directorio estático del servidor web.

Por ejemplo, para el uso de esta funcionalidad en cliente Rich Web, puede configurar el parámetro de aplicación `CONFIGURATION.FORMS.FILESERVICE_URI` a `http://servidorweb:puerto/m4gateway/servlet/M4FileService/`

Además, debe localizar el fichero "M4PeopleNet.dll.config", editando el valor de la propiedad `ImagesURI`:

```
<setting name="ImagesURI" serializeAs="String">  
<value>http://servidorweb:puerto/m4gateway/servlet/M4FileService/  
</value>  
</setting>
```

Donde `servidorweb` y `puerto`, son los de la aplicación web `m4gateway`.

Instalación de los servicios de actualización para clientes Rich Web de Meta4

11

Acerca de este capítulo

Este capítulo describe el proceso de instalación de los Servicios de Actualización para clientes Rich Web para su utilización ya sea en entorno Windows o UNIX.

Asimismo, describe la forma en que los clientes Rich Web acceden a los Servicios de Actualización.

Por último, dedica sus últimos párrafos a formas especiales de configurar los servicios de actualización: Con el optimizador de descargas (M4WebSync) y con soporte a roaming.

Audiencia

El capítulo está dirigido a administradores o implantadores internos o externos que instalen por primera vez los Servicios de Actualización para clientes Rich Web.

Para facilitar el proceso de instalación y configuración de los componentes aquí descritos, se recomienda leer el capítulo *Visión general del proceso de instalación y configuración*.

Adicionalmente, se recomienda también la lectura del apartado sobre clientes del capítulo *Requisitos y preparación de la instalación*.

Antes de comenzar, es necesario disponer de los datos establecidos durante la instalación del servidor de aplicaciones (nombre del servidor, puerto, etcétera), así como de la pasarela de comunicaciones HTTP (nombre del servidor Web, puerto, etcétera).

Introducción

Los Servicios de Actualización para Clientes Rich Web hacen posible que los clientes Rich Web se instalen y actualicen sin intervención del usuario final. Para ello, es necesario que los paquetes que constituyen cada cliente Rich Web se encuentren disponibles en un servidor Web.

Mediante el programa de instalación de los Servicios de Actualización, el administrador realizará el despliegue de estos paquetes instalables en un servidor Web certificado. Además, establecerá de un modo centralizado la configuración común a todos los clientes (por ejemplo, información sobre el servidor de aplicaciones al que se conectan).

Servicios de actualización en Windows

Instalación en Servidor Web

En este tipo de instalación, que puede realizarse tanto en plataformas Windows como en plataformas UNIX, los paquetes se instalan en un servidor Web. En la primera conexión de un cliente Rich Web a este servidor Web, si en el puesto cliente falta alguno de los paquetes instalables que lo integran, se disparará automáticamente el mecanismo que lo descarga y actualiza.

De este modo, el usuario final que desee utilizar un cliente Rich Web debe esperar que la instalación automática concluya.

Requisitos de la instalación

Se recuerda que se necesita un entorno de ejecución Java.

Instalación del Servicio de Actualización en Windows

En esta sección se indicará los pasos a realizar para instalar los Servicios de Actualización por primera vez en un Sistema Windows.

Inicio del programa de instalación

El programa de instalación se distribuye en el CD de tecnología base. Existe un navegador para dicho CD que se encuentra en el directorio raíz del CD-ROM y se llama **start.exe**. Para iniciar el proceso de instalación, siga estos pasos:

1. Una vez introducido el CD de instalación en el lector CD-ROM del equipo, si está activada la opción de ejecución automática, el programa de instalación se carga inmediatamente.



Al ejecutarse este programa sólo incluye los enlaces a los programas individuales de instalación de cada componente. Además de agrupar estos programas convenientemente, contiene enlaces a información relacionada con instalaciones y actualizaciones.

Si no está activada la opción de ejecución automática, diríjase a la unidad de CD-ROM y haga doble clic en el archivo **start.exe** para iniciar el programa de instalación.

2. Una vez desplegada la ventana inicial del programa, haga clic en **Instalar** situado en la parte derecha de esta ventana y se mostrarán los distintos productos de instalación.
3. Elija la opción **Cliente Rich Web** y a continuación seleccione la opción **Servicios de Actualización para clientes Rich Web de Meta4** para iniciar la instalación.



Una alternativa para iniciar el programa de instalación propia de cliente, es dirigirse al directorio **Windows\RichWeb\M4updateservices** del CD-ROM y hacer doble clic en **setup.exe**.

4. Elija el idioma que desea utilizar durante el proceso de instalación y haga clic en **Aceptar** para continuar. El programa de instalación comprueba el sistema operativo.
5. A continuación se muestra la ventana de bienvenida al asistente de instalación. Haga clic en el botón **Siguiente**.

6. Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia y elija la opción **Acepto los términos del contrato de licencia** y haga clic en el botón **Siguiente**.



En caso elegir la segunda opción de **No Acepto**, no podrá continuar con el proceso de instalación

7. Seleccione la ruta de destino. Por defecto, se ofrece **Archivos de ProgramalMeta4**.
 - Con esta selección, se creará un directorio llamado **Archivos de ProgramalMeta4\m4rwupdatesites**
8. A continuación se muestra una ventana titulada "Configuración de servicios de actualización de Meta4".

En esta ventana, introduzca un "identificador único" en la caja de texto para el identificador de Servicio, por ejemplo: **m4richweb**.
9. Por último, haga clic en el icono "Añadir servicio", y aparecerá una ventana que inicia un asistente de configuración para llevar a cabo la configuración de este servicio de actualización. A este asistente se le conoce como "Panel de Configuración de los Servicios de Actualización"

Asistente de configuración

1. Una vez elegido un identificador del servicio de actualización, se muestra una ventana desde la que se configuran las opciones de los puestos cliente Rich Web mediante el protocolo HTTP.

Los datos a indicar son los siguientes:

- **Puerto:** puerto en el que está disponible la aplicación Web de la pasarela de comunicaciones HTTP.
- **Servidor Web:** nombre del sistema en el que se encuentra la aplicación Web de la pasarela de comunicaciones HTTP. Normalmente es el mismo nombre que el mismo servidor.
- **Servlet:** nombre del servlet incluyendo el contexto que se encarga de recibir las peticiones de comunicación HTTP. Éste será **/m4gateway/servlet/M4GatewayServlet** (en contexto /m4gateway).



El contexto es sensible a mayúsculas y minúsculas.

- **Tipo de Compresión:** describe el algoritmo de compresión que se seguirá entre cliente y servidor. Las opciones que tiene son las siguientes:

-
- **Sin compresión:** si elige esta opción, no se optimizará la comunicación entre cliente y servidor.
 - **Red Local:** con esta opción se utilizará un algoritmo de compresión estándar para optimizar la comunicación.
 - **Red Internet:** se utilizará un algoritmo de compresión basado en incrementos más agresivo.

EJEMPLO

Puerto: 8100

Servidor Web: servidorweb.meta4.com

Servlet: /m4gateway/servlet/M4GatewayServlet

Tipo de Compresión: Internet

Haga clic en el botón **Siguiente** para continuar.

2. A continuación se muestra la ventana de configuración de servidores. Utilice los botones **Añadir Servidor** para agregar uno nuevo o el botón **Editar** para cambiar los datos del servidor. Puede añadir tantos servidores como desee pero el cliente Rich Web sólo se conectará a aquel que se designe como servidor por defecto.

Los datos contenidos en esta ventana son:

- **Nombre:** nombre que se asigna al servidor (campo editable)
- **Máquina:** nombre del sistema en que se instaló el servidor de aplicaciones o *dispatcher*. Puede dejar el valor por defecto (campo editable)
- **Puerto ID:** puerto para conexión de clientes al servidor (campo editable)

EJEMPLO

Nombre:DefaultServer

Máquina:servidorapp.meta4.com

Puerto ID:3002

Si desea añadir más de un servidor, repita la operación tantas veces como sea necesario.

Haga clic en el botón **Siguiente** para continuar con el proceso de instalación.

3. La siguiente ventana contiene la configuración de los parámetros para establecer conexión con aplicaciones para cliente HTML, como el ESS/MSS:

- **URL de ESS/MSS (opcional):** introduzca la dirección URL donde se encuentre desplegado el servicio Web para Meta4 ESS/MSS.

Una vez configurado el servidor o los servidores deseados, haga clic en el botón **Siguiente** para continuar con el proceso de instalación.

4. La siguiente ventana contiene las configuraciones finales para el servicio de actualización.

- **Modo de codificación:** Seleccione ANSI o Unicode, según la arquitectura de internacionalización decidida para el entorno en que trabajarán los usuarios.
- **Seleccione el idioma a utilizar por defecto.** El idioma elegido será aquél en el que trabajarán los usuarios.
- **Seleccione de la lista desplegable el identificador de servidor de aplicaciones por defecto** (al que se conectarán los usuarios si no indican ninguna preferencia en conexión).
- **Indique si, por defecto, los usuarios se conectarán al servidor de aplicaciones por una conexión segura.**

Si selecciona esta opción y está utilizando la pasarela de comunicaciones HTTP, es necesario que el servidor Web esté habilitado para recibir peticiones HTTPS.

- **Indique si se desea activar autenticación por Kerberos en los clientes Rich Web.** Esta activación es opcional.

Elija esta opción si desea utilizar autenticación unificada con el sistema operativo Windows. En este caso, deberá indicar si desea que los usuarios que utilicen la conexión unificada tengan la posibilidad de cambiar sus opciones de conexión (como el rol o la sociedad). Para más información consulte el manual de conectividad "Configuración de la Conexión Unificada".

Haga clic en el botón **Finalizar** para terminar la configuración del servicio.

Al terminar la configuración del servicio, haga clic en el icono **Salir** para salir del asistente.

Configuración del servidor web

A continuación, debe crear un nuevo servidor web, o utilizar un servidor web existente, cuya ruta coincida con el del nuevo identificador de servicio. Los paquetes descargados por la instalación del servicio de actualización deben encontrarse disponibles en este servidor web.

Existen varias maneras de realizar esta configuración según las características del servidor web del que disponga.

EJEMPLO

Si el identificador del servicio instalado es m4richweb, se dispondrá de los paquetes de actualización en una ruta que posiblemente será como la siguiente:

Archivos de Programalmeta4lm4rwupdatesiteslm4richweb

Para publicar los contenidos de este servicio en un servidor web, puede hacerlo de distintas formas, entre las cuales se encuentran las siguientes.

- a. Utilizar un servidor existente IIS, modificando la ruta del directorio raíz

Si dispone de un servidor IIS en Windows como servidor web, con raíz en **C:\inetpub\wwwroot**, podría modificar el directorio destino a:

Archivos de Programalmeta4lm4rwupdatesites. En ese caso, las rutas que necesitarían utilizar los puestos cliente Rich Web serían del estilo:

```
http://servidor:puerto/m4richweb/m4richwebpn8.html.
```

o si quiere tener un solo servicio por servidor web, podría modificar el directorio destino a **Archivos de**

Programalmeta4lm4rwupdatesiteslm4richweb y acceder por:

```
http://servidor:puerto/m4richwebpn8.html.
```

- b. Utilizar un servidor existente IIS, configurando un "host virtual"

Si dispone de un servidor IIS en Windows como servidor web, y ha elegido la ruta **Archivos de Programalmeta4lm4rwupdatesites** como directorio destino, puede crear un "host virtual" que asigne la URL **http://m4richweb** al directorio destino que ha escogido. En ese caso, las rutas que necesitarían los puestos cliente Rich Web serían del estilo:

```
http://servidor:puerto/m4richweb/m4richwebpn8.html.
```

- c. Si dispone de un contenedor web Tomcat en Windows como servidor web, ha elegido **Archivos de ProgramalMeta4** como directorio destino, y no dispone de aplicaciones web en dicho directorio, siga la documentación de Tomcat para crear una aplicación web nueva y vacía en el directorio **Archivos de Programalmeta4lm4rwupdatesites**, con el contexto que desee, por ejemplo **m4richweb**. En ese caso, las rutas que necesitarían los puestos cliente Rich Web serían del estilo:

```
http://servidor:puerto/m4richwebpn8.html.
```

Recuerde que el servidor web utilizado para desplegar un conjunto de servicios de actualización, debe estar configurado para no considerar programas de servidor los que tienen extensión "exe". En un servidor de tipo IIS, debe haber configurado en la propiedad "Permisos de ejecución" de su servidor web los valores "None" o "Scripts only".

Actualización de los “Servicios de Actualización”

Si está realizando la instalación en un sistema Windows con tecnología de Servicios de Actualización de versiones anteriores, puede actualizar la tecnología relativa a los servicios de actualización y sobrescribir o conservar los “Servicios de Actualización” existentes.

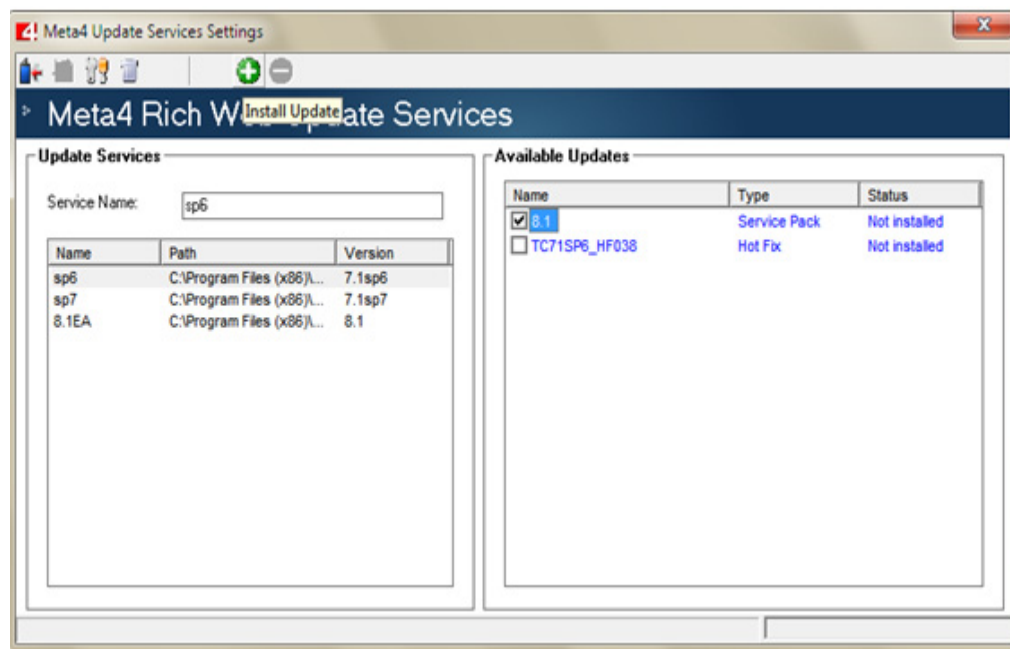
En un sistema con una versión anterior instalada, al hacer clic en “setup.exe”, se actualiza el “Panel de Configuración de los Servicios de Actualización” y a continuación se muestran todas las versiones anteriores de “Servicios de Actualización” desde las que se puede actualizar la aplicación.

En la ventana izquierda se muestran los “Servicios de Actualización” disponibles, y en la ventana derecha las “Actualizaciones Disponibles”.

Para actualizar los “Servicios de Actualización”, es necesario seleccionarlos y aplicarles las “Actualizaciones Disponibles” mediante el icono “Install Update” con el signo “+”.

Existe una forma de conservar “Servicios de Actualización”, en versiones anteriores. Si se elige crear un identificador nuevo de configurador, la configuración existente se queda sin actualizar y se introduce la versión nueva dándole el nuevo identificador.

Figura 21. Ventana del servicio de actualización Meta4 Rich Web



Desinstalación de los servicios de actualización para clientes Rich Web Windows

Eliminar un sitio de Meta4 Rich Web

La herramienta Meta4 Update Panel le permite eliminar uno o varios servicios de actualización de Meta4 Rich Web.

Para acceder a esta herramienta puede hacerlo desde el acceso directo ubicado en el escritorio o a través del acceso existente en el menú **Inicio / Programas / Meta4** de Windows, “*Configurador Servicio Actualización RichWeb*”.

Ejecute Meta4 Update Panel y le mostrará la lista de los servicios de actualización para clientes Rich Web disponibles en el equipo Windows.

Para eliminar un servicio de Meta4 Rich Web siga estos pasos:

1. Seleccione en la lista el servicio que desea eliminar.
2. Pulse el botón **Eliminar Servicio** de la barra de herramientas y acepte.

Eliminar completamente los servicios de actualización para clientes Rich Web de Meta4

Para finalizar el proceso de desinstalación de los servicios de actualización, siga estos pasos:

1. Diríjase al panel de control del sistema y seleccione la opción **Agregar o quitar programas**.
2. En la pestaña **Instalar o desinstalar**, aparece un cuadro de texto con todos los programas instalados y controlados por el sistema operativo. Seleccione la referencia **Meta4UpdateServices** y, a continuación, haga clic en el botón **Desinstalar** para iniciar el programa de desinstalación.
3. Confirme que desea llevar a cabo la desinstalación pulsando **Sí**.
4. Una vez terminado el proceso de desinstalación, cierre el panel de control.

Otros usos de Meta4 Update Panel tras la instalación

La herramienta Meta4 Update Panel puede ser utilizada después de la instalación para las siguientes operaciones:

1. Si desea añadir nuevos servicios al sistema, proceda igual que en la creación del primer servicio, pero asignándole un identificador de servicio diferente, y haga clic en el botón **Añadir Servicio**.
2. Si quiere borrar un servicio previamente añadido, selecciónelo en la lista de Meta4 Update Panel y haga clic en **Eliminar Servicio**.
3. Para actualizar un servicio, si se actualiza la plantilla en próximos *service packs* o para aplicar los cambios contenidos en un *hotfix* tecnológico, selecciónelo en la lista y marque en la lista de *Actualizaciones Disponibles* la actualización a instalar y haga clic en **Instalar Actualización**. El sistema le mostrará, en caso de aplicar un nuevo *Service Pack*, los parámetros configurados para el servicio, por si desea efectuar algún cambio, y realizará automáticamente la actualización.
4. Para editar un servicio previamente definido pulse el botón **Editar Servicio**.

Servicios de actualización en UNIX

Ubicación del programa de instalación

El CD de tecnología base principal contiene la instalación en UNIX. El programa de instalación está comprimido dentro de un archivo **.tar** en el CD de tecnología base. Se encuentra en el directorio **/unix/m4richweb/m4updateservices** y se llama **m4updateservices_tar**.

Para desempaquetar el programa de instalación, inserte el CD de tecnología base y extraiga su contenido a un directorio temporal.

EJEMPLO

Si el CD de instalación de la tecnología base se encuentra en la ruta */cdrom*, para extraer el programa de instalación, ejecute los siguientes comandos:

```
$ mkdir /tmp/installtemp
$ cd /tmp/installtemp
$ tar -xvf /cdrom/unix/m4richweb/m4updateservices/
m4updateservices_tar
```

Tras este proceso de descompresión, dispone del programa de instalación.

Inicio del programa de instalación en UNIX

Para iniciar la instalación del servicio de actualización de clientes Rich Web para UNIX, siga estos pasos:

1. Diríjase al directorio de instalación temporal que creó previamente y ejecute el archivo de comando **m4updateservices.sh**.

EJEMPLO

Siguiendo con el ejemplo anterior, si el directorio elegido para la descompresión del programa de instalación es */tmp/installtemp*, ejecute las siguientes sentencias:

```
$ cd /tmp/installtemp/
$ ./m4updateservices.sh
```

2. Compruebe si se cumplen los siguientes requisitos:
 - Su variable de entorno DISPLAY está bien definida.
 - Tiene acceso para utilizar el servidor de X Windows.
 - Tiene permisos de escritura y lectura en los directorios donde se va a instalar el servicio de actualización.
3. Si se cumplen todos los requisitos, presione una tecla para continuar con el proceso de instalación. Si, por el contrario, alguno de los puntos destacados no se cumple, cancele el proceso de instalación presionando CTRL+C y corrijalo.
4. Una vez ejecutado el programa de instalación, elija el idioma de instalación y haga clic en **el botón OK**.
5. Se muestra la ventana de bienvenida al programa de instalación. Haga clic en el botón **Siguiente**
6. A continuación aparece el acuerdo de licencia en inglés y español. Léalo detenidamente y seleccione la opción **Acepto** y haga clic en **Siguiente**.



En caso de no aceptarlo, no podrá continuar con el proceso de instalación.

7. A continuación elija el directorio destino donde desea descargar los paquetes que constituyen el cliente Rich Web. Es necesario que el directorio destino sea visible desde el servidor Web al que se conectarán los puestos cliente Rich Web. De este modo, aunque la ruta que se ofrece por defecto es **/opt/meta4**, debe realizar alguna de las siguientes dos acciones:
 - Cambiar la ruta por defecto a una ruta que sea visible desde el servidor web.
 - Establecer una ruta, por ejemplo, **/opt/meta4/m4updateservices**. Posteriormente, utilice la herramienta de administración más adecuada para su servidor o contenedor web para informar al servidor de que debe publicar esta carpeta dentro de la jerarquía de documentos del servidor web.

EJEMPLO

A continuación se presentan distintas opciones para conseguir la publicación de los paquetes según el servidor web que haya elegido:

- a. **Elegir una ruta visible:**

Si dispone de un servidor web de Sun como servidor web, con raíz en **/opt/SUNWwbsvr/docs**, podría modificar el directorio destino a: **/opt/SUNWwbsvr/docs/m4updateservices**. En ese caso, las rutas que necesitarían utilizar los puestos cliente Rich Web serían del estilo:

`http://servidor:puerto/m4updateservices/m4richwebpn8.html.`

Si dispone de un contenedor web Tomcat en UNIX como servidor web, y tiene una aplicación web ya desplegada en dicho contenedor (por ejemplo, la aplicación web Pasarela de Comunicaciones HTTP), en una ruta como **/opt/meta4/m4gateway**, podría modificar el directorio destino a **/opt/meta4/m4gateway**. En ese caso, las rutas que necesitarían los puestos cliente Rich Web serían del estilo:

`http://servidor:puerto/m4gateway/m4richwebpn8.html.`

b. Elegir una ruta y a continuación hacerla visible

Si dispone de un servidor web de Sun como servidor web, y ha elegido **/opt/meta4/m4updateservices** como directorio destino, puede crear un "host virtual" que asigne la URL `http://servidor:puerto/m4updateservices` al directorio destino que ha escogido, o incluso cambiar la raíz de los documentos a este directorio. En ese caso, las rutas que necesitarían los puestos cliente Rich Web serían del estilo:

`http://servidor:puerto/m4updateservices/m4richwebpn8.html.`

Si dispone de un contenedor web Tomcat en UNIX como servidor web, y ha elegido **/opt/meta4/m4updateservices** como directorio destino, y no dispone de aplicaciones web en dicho directorio, siga la documentación de Tomcat para crear una aplicación web nueva y vacía en el directorio **/opt/meta4/m4updateservices**, con el contexto que desee, por ejemplo "m4updateservices". En ese caso, las rutas que necesitarían los puestos cliente Rich Web serían del estilo:

`http://servidor:puerto/m4updateservices/m4richwebpn8.html.`

-
8. Para cambiar el directorio haga clic en el botón **Examinar**. Una vez seleccionado el directorio destino, haga clic en **Siguiente** una vez que haya realizado la selección.
 9. A continuación se muestra una ventana para indicar un nombre identificativo para el servicio de actualización a instalar.
 10. En la siguiente ventana se muestra un resumen de los pasos que se van a seguir para la configuración del servicio de actualización a instalar.
 11. A continuación se muestra la ventana para indicar el modo de codificación. Seleccione ANSI o Unicode, según la arquitectura de internacionalización decidida para el entorno en que trabajarán los usuarios.

12. A continuación se muestra una ventana desde la que se configuran las opciones de los puestos cliente Rich Web mediante el protocolo HTTP.

Los datos a indicar son los siguientes:

- **Nombre:** nombre del sistema en el que se instaló la pasarela de comunicaciones.
- **Puerto:** puerto en el que está disponible la aplicación Web de la pasarela de comunicaciones HTTP.
- **SSL / HTTPS:** permite que se utilice SSL en las comunicaciones entre clientes y servidor de aplicaciones.
Si selecciona esta opción y está utilizando la pasarela de comunicaciones HTTP, es necesario que el servidor Web esté habilitado para recibir peticiones HTTPS.
- **Servidor Web:** nombre del sistema en el que se encuentra la aplicación Web de la pasarela de comunicaciones HTTP. Normalmente es el mismo nombre que el servidor.
- **Servlet:** nombre del servlet incluyendo el contexto que se encarga de recibir las peticiones de comunicación HTTP. Éste será **/m4gateway/servlet/M4GatewayServlet** (en contexto /m4gateway).



El contexto es sensible a mayúsculas y minúsculas.

- **Tipo de Compresión:** describe el algoritmo de compresión que se seguirá entre cliente y servidor. Las opciones que tiene son las siguientes:
 - **Sin compresión:** si elige esta opción, no se optimizará la comunicación entre cliente y servidor.
 - **Red Local:** con esta opción se utilizará un algoritmo de compresión estándar para optimizar la comunicación.
 - **Red Internet:** se utilizará un algoritmo de compresión basado en incrementos más agresivo.

EJEMPLO

Nombre: GateWayOne

Puerto: 80

Servidor Web: http://servidorweb.meta4.com:8100

Servlet: /m4gateway/servlet/M4GatewayServlet

Tipo de Compresión: Internet

Haga clic en el botón **Siguiente** para continuar.

-
13. A continuación se muestra la ventana de configuración de servidores. Utilice los botones de desplazamiento para buscar y añadir nuevos servidores. Puede añadir tantos servidores como desee pero el cliente Rich Web sólo se conectará a aquel que se designe como servidor por defecto. Esto se hace seleccionando la opción **Servidor por defecto**.

Los datos contenidos en esta ventana son:

- **Nombre:** nombre que se asigna al servidor (campo editable)
- **Máquina:** nombre del sistema en que se instaló el servidor de aplicaciones o *dispatcher*. Puede dejar el valor por defecto (campo editable)
- **Puerto ID:** puerto para conexión de clientes al servidor (campo editable)
- **Puerto Admin:** puerto de administración para conexión al monitor del servidor. Se asigna por defecto.
- **Puerto seguro:** puerto seguro para conexión de clientes al servidor por SSL. Se asigna por defecto.
- **Servidor por defecto:** indica qué servidor aparecerá seleccionado por defecto en la conexión.

EJEMPLO

Nombre:DefaultServer
Máquina:servidorapp.meta4.com
Puerto ID:3002
Puerto Admin:3004
Puerto seguro:3003
Servidor por defecto:Sí

Si tiene más de un servidor configurado puede buscarlo a través de las flechas de desplazamiento donde puede ver los registros totales y el actual.

Una vez configurado el servidor o los servidores deseados (no olvide seleccionar uno por defecto), haga clic en el botón **Siguiente** para continuar con el proceso de instalación.

14. La siguiente ventana contiene la configuración de los parámetros para establecer conexión con clientes HTML, como por ejemplo el ESS/MSS:
- **URL de ESS/MSS (opcional):** introduzca la dirección URL donde se encuentre desplegado el servicio Web para Meta4 ESS / MSS.
15. Seleccione el idioma a utilizar por defecto y haga clic en el botón **Siguiente**. El idioma elegido, será aquél en el que trabajarán los usuarios.

- 16.** A continuación se muestra la ventana de **Login Unificado** que solicita si se desea activar autenticación por Kerberos en los clientes Rich Web. Esta activación es opcional.

Elija esta opción si desea utilizar autenticación unificada con el sistema operativo Windows para clientes Rich Web. En este caso, deberá indicar si desea que los usuarios que utilicen la conexión unificada tengan la posibilidad de cambiar sus opciones de conexión (como el rol o la sociedad). Para más información consulte el manual de conectividad "Configuración de la Conexión Unificada".

Haga clic en el botón **Siguiente** para continuar.

- 17.** Para comenzar la instalación una vez definidos los parámetros anteriores, haga clic en el botón **Instalar**. Si desea revisar la configuración o realizar algún cambio antes de comenzar la instalación, haga clic en el botón **Atrás**.
- 18.** Al terminar la instalación se muestra la ventana del asistente notificando que la instalación se ha realizado de forma correcta. Haga clic en el botón **Finalizar** para salir del asistente.

Invocación del cliente Rich Web

A continuación, se procederá al despliegue de los clientes Rich Web. Tal y como se indica en la sección sobre acondicionamiento de los puestos cliente, la tecnología de los clientes Rich Web no necesita la intervención de un usuario administrador en el sistema del usuario final, pues la instalación del cliente no se realizará a nivel de máquina, sino de forma independiente para cada usuario de la misma. Por lo tanto, todo el despliegue de componentes y archivos temporales se realiza en carpetas propias de sistema distintas por usuario.

Por ejemplo, los archivos locales de instalación y configuración pueden encontrarse a partir de la ruta %APPDATA%\Meta4.

Una vez hecha la instalación del Servicio de Actualizaciones, para poder invocar a un cliente Rich Web por primera vez, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Deben estar instalados todos los componentes necesarios tanto en los servidores como en los clientes, y deben verificarse los requisitos de software descritos en el capítulo *Requisitos y preparación de la instalación*.
- Debe estar iniciado el servidor web del servicio de actualizaciones, el contenedor web de la pasarela de comunicaciones HTTP, y el servidor de aplicaciones.

Para establecer la primera conexión, es necesario abrir una página llamada **m4richwebpn8.html** como la siguiente:

<http://servidorweb:puerto/m4richwebpn8.html>

Los pasos concretos que el usuario final deberá seguir son:

- Acceda a la página de inicio de PeopleNet.
- Haga clic en el enlace para descargar e iniciar la aplicación y cuando aparezca la siguiente ventana de diálogo, pulse "Run" (Ejecutar).

Una vez realizados todos estos pasos, se provocará la descarga e instalación de los componentes principales. Espere a que dicha instalación se complete. Cuando esto suceda, ya aparecerá la pantalla de conexión con la aplicación, y para continuar introduzca el usuario de aplicación y la contraseña. Esta descarga no volverá a ocurrir, a menos que el administrador realice una actualización del servidor Web.

Una vez que ya se haya autenticado en la aplicación puede que solicite el uso de una opción de menú (tarea) asociada a un paquete que aún no se ha instalado. En ese caso, cualquier componente que sea necesario debería descargarse e instalarse automáticamente, del mismo modo que la principal. Espere a que se complete cualquiera de estas instalaciones para continuar con

el uso del puesto cliente Rich Web.

Invocación del cliente Rich Web desde múltiples URLs

Si su organización dispone de más de una URL de acceso a la aplicación cliente Rich Web, el sistema creará una ruta de instalación del cliente Rich Web correspondiente a cada una de las direcciones URL de acceso, y arrancarán independientemente con la configuración detallada por el administrador para cada dirección URL.

El directorio de instalación de cada cliente Rich Web se identificará con un número hash unívoco para cada URL, que puede encontrarse a partir de la ruta %APPDATA%\meta4.

EJEMPLO

%APPDATA%\meta4\6b30f21f3112bf8dde11f6e0dbcff1dac6d71b3c

Instalación de Rich Web en una ruta particular

Este documento describe los cambios en la tecnología de despliegue Rich Web para permitir instalar el cliente en una ruta particular.

Se ha detectado en algunos entornos la imposibilidad de instalarlo en la ruta genérica del sistema %APPDATA%. Por esta razón se ha optado por una solución no excluyente que permita el despliegue de la aplicación en una carpeta que cumpla los requisitos de instalación.

Solución técnica

El módulo de inicio del cliente Rich Web se ocupa de la instalación y actualización de la aplicación en las máquinas cliente. Está formado por una serie de componentes que gestionan el ciclo de vida de la instalación de la aplicación.

Para poder instalar Rich Web en una ruta particular, habrá que definir una variable de entorno %M4RWINSTALLDIR% e indicar en ella la ruta local donde se instalará la aplicación.

Se ha modificado el paquete de despliegue inicial para que lea dicha variable de entorno e instale la aplicación en este directorio.

El módulo de inicio que se ocupa de la instalación y actualización de la aplicación funcionaría de la siguiente forma:

1. **Personalizada:** si encuentra la variable de entorno %M4RWINSTALLDIR%, trata de instalar la aplicación ahí. Si no se puede instalar ahí porque no se tienen permisos de escritura y ejecución, dará error.
2. **Estándar:** si no encuentra esa variable, intenta instalar en el directorio %appdata%. Si no puede, da error.

Existen problemas relacionados con la publicación de aplicaciones por usuario en perfiles de tipo roaming. Como ejemplo, la lista de programas instalados por usuario está incluida por defecto en la información de roaming, pero no está completa. Eso genera problemas cuando el usuario se conecta en una segunda máquina. Es recomendable no utilizar este tipo de perfil cuando existen aplicaciones de tipo Rich Internet Application (RIA) como es el caso de PeopleNet y el usuario trabaje en más de un puesto cliente.

Despliegue inicial

Para realizar el despliegue inicial existen esencialmente dos metodologías:

- Preinstalación: ejecutada por el departamento de TI como administrador.
- Manual: ejecutada por el usuario cuando se conecta por primera vez a la aplicación.

Presentamos aquí ambas opciones para que se tengan en cuenta en el momento de definir el mecanismo en particular.

Preinstalación

Este mecanismo guarda cierta similitud con el utilizado en la versión anterior del producto. El departamento de sistemas puede desplegar el ejecutable de configuración inicial `m4richwebstart.exe` en un directorio particular donde el usuario tenga permisos de ejecución.

Conjuntamente con el ejecutable, se añade un fichero bat que contiene las siguientes líneas de comando:

- Definición de la variable de entorno que determina el directorio de instalación mediante un comando similar al siguiente:
 - `set M4RWINSTALLDIR=INSTALL-DIR`
- Invocación del paquete de instalación inicial:
 - `.\m4richwebstart.exe`

Estas dos líneas deben añadirse en un fichero bat que denominaremos `rwinstall.bat`. En este script la cadena `INSTALL-DIR` especifica el directorio donde finalmente se instalará la aplicación. El fichero `rwinstall.bat` debe estar en el mismo directorio donde se haya desplegado el paquete `m4richwebstart.exe`; en caso contrario se deberá cambiar la segunda línea para que especifique la ruta donde está dicho paquete.

Además del despliegue del paquete inicial y del fichero `rwinstall.bat` que le acompaña, se puede generar un acceso directo al `rwinstall.bat` en el escritorio del usuario para que este disponga de un mecanismo muy sencillo para invocar el fichero bat. La manera más rápida de desplegar este acceso directo sería copiarlo al directorio Escritorio o Desktop (según el idioma del sistema operativo) del perfil `AllUsers`. Todos los accesos definidos en este directorio serán visibles por todos los usuarios de este puesto de trabajo. El acceso del directorio por defecto define como directorio de trabajo el directorio que contiene el fichero al cual se refiere, en este caso al fichero `rwinstall.bat`.

Un último paso necesario para esta opción de despliegue es que la página web que solicita al usuario que se descargue el paquete inicial debería cambiarse para indicar al usuario que ejecute el acceso directo disponible en su escritorio.

Este procedimiento aporta varias ventajas:

-
1. Despliegue de la configuración inicial de una manera muy similar a la existente en la versión anterior del producto (incluso haciéndose como usuario administrador de dominio o de máquina)
 2. Simplificación del proceso de despliegue de la variable de entorno M4RWINSTALLDIR. Es necesario definirla solamente en el fichero rwininstall.bat, no en la configuración de dominio.
 3. Menos conocimiento por parte del usuario final. Este, por ejemplo, no tendría que descargar el paquete inicial en ningún directorio en particular, como se explica en el apartado siguiente.

Instalación manual

En primer lugar, el acceso a la aplicación muestra la página inicial de instalación de Meta4 PeopleNet. Tras hacer clic en el enlace aparecerá la siguiente ventana.

A continuación deberá pulsar el botón “Run”.

Instalación de componentes de soporte a roaming para clientes Rich Web

Para habilitar en un sistema Windows el soporte a usuarios itinerantes de clientes Rich Web (soporte a roaming), conéctese como administrador y realice los siguientes pasos:

1. Desinstale componentes previas.
2. Ejecute el archivo de instalación y configuración automática de las componentes de soporte a roaming, y complete los requisitos de configuración específicos para perfiles móviles.
3. Realice una conexión de prueba como usuario final.

Desinstalación de componentes previas

Si en alguna de las máquinas en las que quiere dar soporte a perfiles itinerantes ha instalado previamente el cliente Rich Web, desinstálelo para garantizar la evolución correcta de las actualizaciones futuras.

Instalación y configuración de las componentes de soporte a roaming y otros requisitos de instalación

Desde la carpeta (CD)\m4toolkit\m4logonmonitor, ejecute el archivo setup.exe, que instalará y configurará automáticamente las componentes de soporte a roaming necesarias. La instalación se realiza en el mismo servidor Web que el cliente Rich Web (en cada máquina cliente, no en la parte servidora (m4updateservices) de Rich Web).

A continuación, para el correcto funcionamiento del sistema con soporte a roaming, es necesario garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos a nivel de servidor y de los puestos cliente:

1. Nivel de servidor: multi-instalación en PNET8

El administrador del sistema debe comprobar que el atributo de multi-instalación en PeopleNet 8 esté activado. Para ello, debe acceder a la ventana del servicio de actualización Meta4 Rich Web, posicionarse en el sitio creado y localizar el archivo m4rootconfig.xml, que se encuentra en la ruta UpdateServices\config.

Abra el archivo y verifique que el atributo multiinstall esté a 1. En caso contrario, asígnele dicho valor para que quede tal y como se indica:

```
<application version="1.0" uiversion="2.0" multiinstall="1"
rwalias="PNET8">
```

2. Nivel de cliente: exclusión de inventario y registro COM

El administrador del sistema debe configurar la exclusión de directorios indicada, añadiendo en la rama del registro

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\Winlogon la información necesaria para que el registro quede configurado tal y como se especifica a continuación para cada sistema operativo:

■ Sistema Windows Vista/7:

```
ExcludeProfileDirs=AppData\Local;AppData\LocalLow;$Recycle.Bin;App
Data\Roaming\meta4\M4WindowsClient\bin;AppData\Roaming\meta4\roami
ng
```

■ Sistema Windows XP:

```
ExcludeProfileDirs=Local Settings;Temporary Internet
Files;History;Temp;Application
Data\meta4\M4WindowsClient\bin;Application Data\meta4\roaming
```

Realice una conexión de prueba como usuario final

Una vez completados los pasos anteriores, el usuario final puede conectarse a la aplicación con el cliente Rich Web, cuyos paquetes se van a instalar correctamente según se vayan necesitando.

Herramienta de optimización de descargas M4WebSync

Introducción

Meta4 dispone de un optimizador de descargas para clientes Rich Web llamado M4WebSync.

En la arquitectura de cliente Rich Web de Meta4, las componentes necesarias para el funcionamiento de la aplicación se descargan automáticamente de un servidor web.

El optimizador de descargas para clientes Rich Web permite recrear un sitio web de Servicio de Actualización en un entorno local, con el fin de optimizar la experiencia de usuario en localizaciones remotas. La utilidad de este optimizador reside en que cuando los Servicios de Actualización están demasiado alejados del usuario final (bien por la distancia geográfica, bien por la calidad de la línea), el administrador de sistemas del cliente, sólo con instalar el optimizador de descargas y ponerlo en funcionamiento en la red local del usuario, ya tiene la posibilidad de completar las actualizaciones de una forma más rápida.

La sincronización entre el servidor Update Services remoto y el servidor Update Services local provisto por M4WebSync se realiza mediante protocolo BITS. El protocolo BITS tiene la capacidad de transferir grandes ficheros asíncronamente, utilizando ancho de banda ociosa.

El optimizador de descargas únicamente se encuentra disponible para entornos en los que el conjunto de componentes necesarias para los clientes Rich Web Meta4 Update Services se encuentre instalado en plataforma Windows.

Instalación

Para instalar el optimizador de descargas es necesario realizar los siguientes pasos:

Instalación en el servidor web de Update Services remoto

Instale la carpeta /update en el servidor de Update Services. Para ello, copie la carpeta <toolkit>/m4websync/update a la URI /update. Esta carpeta contiene:

-
- **M4WebSyncSetup.msi**: paquete que contiene las componentes que debe descargar el administrador local para habilitar el servidor de Update Services local.
 - **M4Updater.exe**: componente que se utilizará para auto-actualizar (también fichero de configuración M4Updater.exe.config).

Instale el generador del fichero de sincronización en el servidor de Update Services remoto: para ello, copie los contenidos <toolkit>/m4websync/m4gensync a la raíz del servidor de Update Services. Esta carpeta contiene, entre otras cosas, un fichero bat y un fichero XML.

- **M4GenerateSyncList**: componente que genera en el servidor remoto, a partir del fichero de definición del entorno Rich Web (m4syncentries.xml) una lista de ficheros que serán los que se sincronicen al Update Services local (m4synclist.xml).

Verifique el fichero de definición del sitio Rich Web a sincronizar m4syncentries.xml para asegurarse de que contiene todas las entradas relevantes del servicio web de actualización.

EJEMPLO

Una muestra del fichero de definición del entorno Rich Web m4syncentries.xml es:

```
<entries>
  <entry>/Application Files</entry>
  <entry>/classes</entry>
  <entry>/m4applicationconfig.xml</entry>
  <entry>/css</entry>
  <entry>/img</entry>
  <entry>/js</entry>
  <update command="/update/M4Updater.exe">
    <entry>/update/M4Updater.exe</entry>
    <entry>/update/M4Updater.exe.config</entry>
    <entry>/update/M4WebSyncSetup.msi</entry>
  </update>
  <entry>/config</entry>
  <entry zip="suppfiles">/packages/suppfiles</entry>
  <entry>/M4WizardIn.reg</entry>
  <entry>/M4PeopleNet.dll.config</entry>
  <entry>/m4richwebnet.html</entry>
  <entry>/m4richwebpn8.html</entry>
  <entry>/M4RichWebStart.application</entry>
  <entry>/M4RichWebStart.htm</entry>
```

```
<entry>/packages</entry>
</entries>
```

Si desea más o menos componentes a sincronizar, puede editar este archivo para añadir o suprimir componentes a sincronizar. Solo se incluyen directorios a primer nivel. En las entradas con atributo zip no es preciso incluir previamente los archivos en un archivo de tipo zip.

Ejecute el generador de la lista de sincronización m4synclist.xml haciendo doble clic en el archivo m4gensync.bat. La lista de sincronización tiene que ubicarse en la URI raíz de Update Services.

EJEMPLO

Una muestra del fichero de sincronización m4synclist.xml que contiene la fecha de última actualización de cada una de las componentes es el siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<files>
  <update version="634716444151693011" command="/update/M4Updater.exe"
    path="/update/M4Updater.exe"/>
  <update version="634601642814344311" command="/update/M4Updater.exe"
    path="/update/M4Updater.exe.config"/>
  <update version="634716444148880000" command="/update/M4Updater.exe"
    path="/update/M4WebSyncSetup.msi"/>
  <file version="634769106819598035" path="/Application Files/
    M4RichWebStart_810_0_007_0/m4msiscript.dll.deploy"/>
  <file version="634534951290000000" path="/Application Files/
    M4RichWebStart_810_0_007_0/M4PeopleNet.ico.deploy"/>
  <file version="635040705325848839" path="/Application Files/
    M4RichWebStart_810_0_007_0/M4RichWebStart.application"/>
  <file version="634915104490000000" path="/Application Files/
    M4RichWebStart_810_0_007_0/M4RichWebStart.exe.config.deploy"/>
  <file version="635040705248506079" path="/Application Files/
    M4RichWebStart_810_0_007_0/M4RichWebStart.exe.deploy"/>
  <file version="635040705322880127" path="/Application Files/
    M4RichWebStart_810_0_007_0/M4RichWebStart.exe.manifest"/>
  <file version="635040696309240000" path="/Application Files/
    M4RichWebStart_810_0_007_0/m4richwebstart.msi.deploy"/>
  <file version="634769106819598035" path="/Application Files/
    M4RichWebStart_810_0_009_1/m4msiscript.dll.deploy"/> <file
    version="634534951290000000" path="/Application Files/
    M4RichWebStart_810_0_009_1/M4PeopleNet.ico.deploy"/>
```

```
<file version="635047439577934332" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_009_1/M4RichWebStart.application"/>
<file version="634915104490000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_009_1/M4RichWebStart.exe.config.deploy"/>
<file version="635047439538560088" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_009_1/M4RichWebStart.exe.deploy"/>
<file version="635047439575121886" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_009_1/M4RichWebStart.exe.manifest"/>
<file version="635046764247980000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_009_1/m4richwebstart.msi.deploy"/>
<file version="634769106820000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_010_0/m4msiscript.dll.deploy"/>
<file version="634534951300000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_010_0/M4PeopleNet.ico.deploy"/>
<file version="635047555300000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_010_0/M4RichWebStart.application"/>
<file version="634915104500000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_010_0/M4RichWebStart.exe.config.deploy"/>
<file version="635047555260000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_010_0/M4RichWebStart.exe.deploy"/>
<file version="635047555300000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_010_0/M4RichWebStart.exe.manifest"/>
<file version="635047553480000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_010_0/m4richwebstart.msi.deploy"/>
<file version="635059621402231270" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_013_0/m4msiscript.dll.deploy"/>
<file version="634534951290000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_013_0/M4PeopleNet.ico.deploy"/>
<file version="635059729187590236" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_013_0/M4RichWebStart.application"/>
<file version="634915104490000000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_013_0/M4RichWebStart.exe.config.deploy"/>
<file version="635059729124464832" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_013_0/M4RichWebStart.exe.deploy"/> <file
version="635059729184933969" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_013_0/M4RichWebStart.exe.manifest"/>
<file version="635059715694840000" path="/Application Files/
M4RichWebStart_810_0_013_0/m4richwebstart.msi.deploy"/>

[...]

<file version="635060233945146226" path="/M4WizardIn.reg"/>
<file version="635042368297721213" path="/M4PeopleNet.dll.config"/>
<file version="634854838398553588" path="/m4richwebnet.html"/>
<file version="634854766781251482" path="/m4richwebpn8.html"/> <file
version="635059729187590236" path="/M4RichWebStart.application"/>
```

```
<file version="635059730793162706" path="/M4RichWebStart.htm"/>
<file version="635059690500623891" path="/packages/adb/
m4packconfig.xml"/> <file version="635059715877661303" path="/
packages/adb/m4windowsclient_adb.exe"/>
<file version="635059693310798126" path="/packages/core/
m4packconfig.xml"/> <file version="635059714087181094" path="/
packages/core/m4windowsclient_core.exe"/>
<file version="635059693663144131" path="/packages/dynamic_dlls/
m4packconfig.xml"/>
<file version="635059714234057034" path="/packages/dynamic_dlls/
m4windowsclient_dynamic_dlls.exe"/>

[...]

<file version="635059700871159012" path="/packages/workflow/
m4packconfig.xml"/> <file version="635059715932505404" path="/
packages/workflow/m4windowsclient_workflow.exe"/>
</files>
```

Se incluyen las propias componentes que forman parte de la herramienta m4websync que tendrá que ejecutar el web server local.



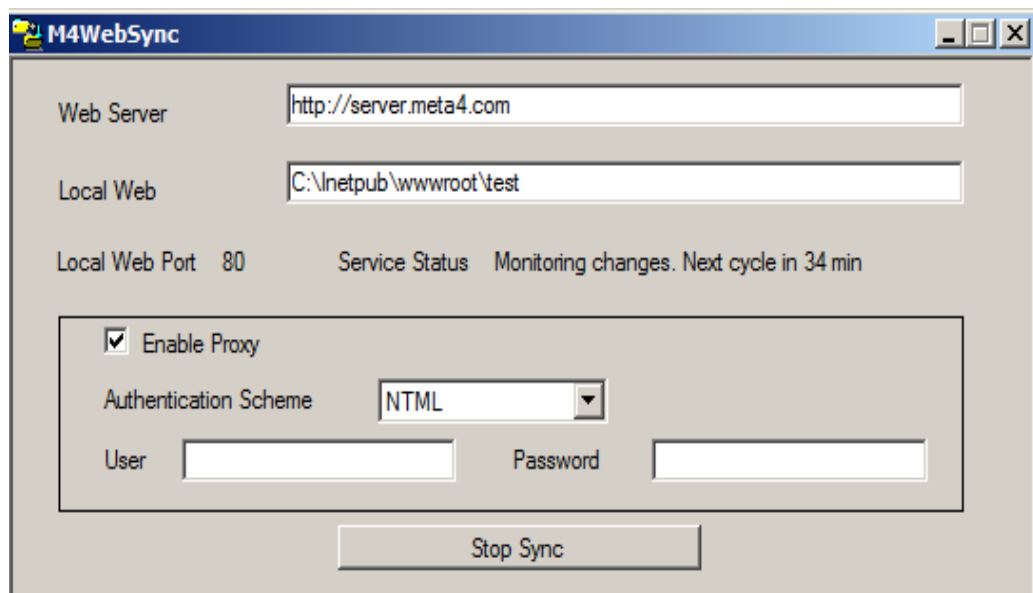
Cuando ejecute m4gensync.bat, en caso de no terminar con éxito la operación de mezcla de ficheros, revise las trazas de esta aplicación en el visor de eventos del sistema.

Instalación en el servidor web de Update Services local

Instale el optimizador de descargas. La instalación se debe ejecutar en la máquina que será el servidor web local. Esta instalación desplegará el servidor HTTP, y una herramienta de configuración. Para iniciar el proceso de instalación, acceda a la URI:

```
/update/M4WebSyncSetup.msi
```

Debe elegir el directorio local en el que se descargarán las componentes, y el puerto que ofrecerá el servicio HTTP en dicha máquina.



Una vez realizada la instalación, se dispondrá de un servicio iniciado en el servidor local, y se iniciará automáticamente la herramienta de control de M4WebSync para que realice la configuración inicial del optimizador.

- En Web Server, debe indicar la URL del servidor remoto de Update Services.
- En Local Web, debe indicar la ubicación a la que se descargarán los ficheros que serán servidos por el servidor web implementado por este servicio (Local Web Port será el puerto en el que se ejecutará en el servidor local).
- Debe hacer clic en “Enable Proxy” si entre el servidor local y el servidor remoto hay un Proxy. En caso de requerir autenticación debe indicar las credenciales necesarias.
- Con el botón “Start Sync” se reinicia el servicio con la nueva configuración, mientras que “Stop Sync” detiene el servicio. Cuando haga clic en “Start Sync”, tardará unos instantes en aparecer el estado del servicio como “Initializing”, para finalmente aparecer como “Enabled”.

Finalmente realice la prueba de descarga. Si la máquina en la que ha instalado M4WebSync es `http://local-updateservices.customer.com:8080`, ahora indicáramos a los clientes que deben conectarse a ese servidor web.

Procedimiento de actualización en dos pasos

En sitios de tipo producción, cuando se está realizando una actualización de

plataforma, existe un problema derivado de la utilización del optimizador de descargas durante estas ventanas de tiempo. Para optimizar la actualización sin necesidad de contar con la intervención manual en el sistema remoto, se ha diseñado un procedimiento llamado "actualización en dos pasos".

1. Instale la actualización en el servidor central antes de ponerla en producción.
2. Cree un fichero comprimido con extensión zip con los ficheros que forman parte de la actualización.
 Por ejemplo: Si la actualización se descargó en C:\staging\m4updateservices_new, haga un zip m4updateservices_new.zip, y ubíquelo en el directorio raíz del servidor web en el que está instalado el Web Sync.
3. Edite el fichero syncentries.xml e introduzca una entrada como la siguiente:
`<entry install="false" pack="false" zip="m4updateservices_new"></entry>`
4. Haga doble clic en el archivo m4gensync.bat para generar el archivo synclist.xml a partir del fichero syncentries.xml.
5. A partir de este momento, los optimizadores de descargas irán descargándose la actualización, sin ponerla aún en servicio.
6. El día de entrada en producción de la actualización, edite el fichero syncentries.xml y modifique la entrada `<entry install="true" pack="false" zip="m4updateservices_new">`
7. Haga doble clic en el archivo m4gensync.bat para generar el archivo synclist.xml a partir del fichero syncentries.xml.
8. A partir de este momento, la nueva actualización estará en producción. En los optimizadores de descarga se reemplazará el contenido local antiguo por el nuevo del zip. De esta forma la puesta en producción será inmediata.

Configuración de la página de restablecimiento de contraseña en Rich Web

Introducción

Como puede ocurrir que un usuario de Rich Web olvide su contraseña de acceso a la aplicación, existe la posibilidad de habilitar un enlace a un portal adjunto en la ventana de acceso a PeopleNet que le permita restablecerla. Este enlace redirige a una página donde el usuario puede identificarse introduciendo los datos solicitados (nombre, fecha de nacimiento, etc.) para que el sistema le envíe un mensaje de correo electrónico con un vínculo de acceso a la página de establecimiento de nueva contraseña.

Para activar la funcionalidad, es necesario disponer de una instalación de aplicación web para clientes HTML en un servidor web (Meta4 Web Services), y conocer la ubicación exacta de dicho servidor, aunque no se requiere disponer de las páginas funcionales de ninguna aplicación, como el Self-Service del Empleado/Manager (SSE/SSM). Por lo tanto, si no se dispone de dicha instalación, el primer requisito es llevarla a cabo para poder habilitar el enlace a la página de restablecimiento de contraseña.

Los pasos a seguir para realizar la configuración son los siguientes:

- Efectuar la instalación de la aplicación web para clientes HTML en un servidor web o conocer la dirección exacta del servidor web donde dicha aplicación está instalada. Aunque para poder activar esta funcionalidad no es preciso disponer del SSE/SSM, sino que es suficiente con la instalación de la tecnología Meta4 Web Services, si usted dispone del portal del empleado, dispondrá automáticamente de dicha tecnología; en caso contrario, deberá instalarla.
- Configurar el servicio de actualización Meta4 Update Services para habilitar la aparición del enlace y apuntar al servicio Meta4 Web Services instalado.

Configuración

La configuración del servicio de actualización Meta4 Update Services abarca dos aspectos diferentes:

1. Activar la funcionalidad para habilitar la aparición del enlace "¿Has Olvidado Tu Usuario/Contraseña?" en la ventana de acceso del cliente Rich Web.

2. Establecer dónde está el portal, apuntando al servicio Meta4 Web Services instalado.

Habilitar la aparición del enlace en la página de acceso

La configuración de Meta4 Update Services para habilitar la aparición del enlace de recuperación de contraseña en la página de acceso al cliente Rich Web se realiza en el fichero M4Wizardin.reg, donde hay que establecer el valor del parámetro de activación "Enable" a 1 como se indica a continuación:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\WebResources\ForgotUserPass]
"Enable"="1"
```

Configurar el enlace al portal

Para configurar el enlace de manera que apunte al servicio Meta4 Web Services instalado, tenga en cuenta que la ubicación del portal dependerá de si el cliente tiene una dirección fija para el portal con respecto del servidor de Meta4 Update Services, si tiene una dirección variable (por cliente) o si tiene una dirección variable y además establece ciertas excepciones.

1. Configuración normal

Cuando la dirección del portal es fija con respecto al servidor del servicio de actualización Meta4 Update Services, de forma que entre quien entre en el servidor web de dicho servicio, la dirección del portal siempre es la misma, en la configuración hay que especificar un enlace a la URL indicada como se muestra a continuación:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\WebResources\Portal\DefaultMapping]
"RW"="*"
"PortalURL"="https://portalserver.domain.com:PUERTO"
```

2. Configuraciones especiales para entornos con reconocimiento del cliente por DNS

En este caso hay dos posibilidades:

1. Cuando cada cliente entra al mismo entorno con distintos nombres para la misma IP a fin de poder acceder a un conjunto de páginas personalizadas, la configuración es la siguiente:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\WebResources\Portal\DefaultMapping]
```

```
"RW"="*"
```

Un caso típico de esta configuración es cuando el servicio Meta4 Web Services se ubica en "clientname.meta4globalhr.com" y el servicio de actualización Meta4 Update Services se encuentra instalado en "clientname.meta4globalhr.com/hr", por ejemplo.

2. Dentro de este esquema de configuración para direcciones variables, se pueden establecer excepciones en la sección Portal, que dice dónde están accesibles los portales desde esta instalación de Meta4 Update Services, mediante la siguiente configuración:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\WebResources\Portal\AlternateMapping1]
```

```
"RW"="*"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\WebResources\Portal\AlternateMapping1]
```

```
"RW"= "http://clientname.meta4globalhr.com:PUERTO"
```

```
"PortalURL"="https://clientportal.meta4.com:PUERTO"
```


Instalación e integración con productos de terceros

12

Acerca de este capítulo

Este capítulo explica cómo instalar elementos de la tecnología Meta4 que permiten su integración con productos de terceros fabricantes desde los que se facilita el trabajo con la tecnología Meta4.

Existen productos que son herramientas de Meta4 y que son necesarios para poder comunicar con otros productos de terceros, por ejemplo:

- Planificador de tareas Meta4 para planificadores externos (también conocido como Meta4 External Job Scheduler), que sirve para planificar tareas desde planificadores externos

Además hay una serie de servicios que requieren una instalación y configuración determinada para integrarse satisfactoriamente con los productos Meta4 mediante su tecnología, como LDAP, SOAP, SMTP, conversión remota de documentos Word a PDF, etc.

Audiencia

El capítulo se dirige a Administradores de sistemas que desean configurar el sistema o instalar los componentes de la tecnología Meta4 que permiten la integración con productos de terceros fabricantes

Antes de instalar cualquiera de estos productos, se recomienda leer el capítulo *Visión global del proceso de instalación y configuración* para conocer el propósito de estos componentes y asegurarse de que los necesite instalar.

Introducción

Este capítulo explica cómo instalar y desinstalar los componentes de la tecnología Meta4 que le permiten trabajar con ella desde productos de terceros fabricantes.

En concreto, se explica cómo instalar y desinstalar el Planificador de tareas Meta4 para planificadores externos.

Herramientas Meta4 para conectar con productos de terceros

Planificador de tareas Meta4 para planificadores externos

Instalación en Windows

Para instalar en Windows el componente que permite integrar planificadores de tareas externos a la tecnología Meta4, siga estos pasos:

1. Una vez introducido el CD de instalación en el lector CD-ROM del equipo, si está activada la opción de ejecución automática, el programa de instalación se carga inmediatamente.



Este programa sólo incluye los enlaces a los programas individuales de instalación de cada componente. Además de agrupar estos programas convenientemente, contiene enlaces a información relacionada con instalaciones y actualizaciones.

Si no está activada la opción de ejecución automática, diríjase a la unidad de CD-ROM y haga doble clic en el archivo start.exe para iniciar el programa de instalación.

2. Cuando se inicie el programa, haga clic en **Instalar** en los botones de la derecha y entre las distintas opciones, seleccione **Herramientas Meta4**. Seleccione **Job Scheduler Externo** para que comience el programa de instalación propio de dicho componente.



Una alternativa para llegar al programa de instalación propio del Planificador de tareas Meta4 es dirigirse al directorio \Windows\M4JavaTools\M4ExtJs del CD-ROM de instalación y hacer doble clic en M4ExtJS.exe.

3. Elija el idioma de la instalación.
4. Haga clic en **Next** para continuar con la instalación, **Back** para volver a un paso anterior o **Cancel** para detener el proceso.
5. Después de la ventana de bienvenida, se muestra el acuerdo de licencia. Seleccione **Agree** para poder continuar con el proceso de instalación.

La siguiente ventana permite elegir la ubicación de las carpetas y archivos necesarios para preparar las tareas para que los planificadores de terceros fabricantes los puedan usar.

Una vez finalizada la instalación, puede usar los archivos .bat en el directorio elegido durante la instalación, tal y como se explica en el documento del Planificador de tareas.

Instalación en UNIX

Para instalar en UNIX el componente que permite integrar planificadores de tareas externos a la tecnología Meta4, siga estos pasos:

1. Pase el programa de instalación a un directorio temporal. El programa de instalación está comprimido en un archivo .tar en el CD-ROM de instalación.

EJEMPLO

En plataforma Solaris, si el CD de instalación de la tecnología base se ha montado en la ruta /cdrom, proceda de la siguiente forma:

```
$ mkdir /tmp/installtemp  
$ cd /tmp/installtemp  
$ tar -xvf /cdrom/solaris/m4javatools/m4extjs/m4extjs_tar
```

-
2. Haga clic en **Next** para continuar con la instalación, **Back** para volver a un paso anterior o **Cancel** para detener el proceso.
 3. Después de la ventana de bienvenida, se muestra el acuerdo de licencia. Seleccione **Agree** para poder continuar con el proceso de instalación; de lo contrario, no podrá continuar.

La siguiente ventana permite elegir la ubicación de las carpetas y archivos necesarios para preparar las tareas para que los planificadores de terceros fabricantes los puedan usar.

Una vez finalizada la instalación, puede usar los archivos .bat en el directorio elegido durante la instalación, tal y como se explica en el documento del Planificador de tareas.

Desinstalación en Windows

Para desinstalar en Windows el componente que permite integrar planificadores de tareas externos a la tecnología Meta4, siga estos pasos:

1. En el panel de control del sistema, seleccione **Agregar o quitar programas**. En la pestaña **Instalar o desinstalar**, aparece un cuadro de texto con todos los programas instalados y controlados por el sistema operativo.
2. Seleccione la referencia Meta4 External Job Scheduler.
3. Haga clic en **Agregar o quitar...** para comenzar el proceso automatizado de desinstalación.

Desinstalación en UNIX

Para desinstalar en UNIX el componente que permite integrar planificadores de tareas externos a la tecnología Meta4, siga estos pasos:

1. Localice el directorio en el que realizó la instalación.
2. Colóquese en el nivel superior inmediato y ejecute la siguiente sentencia:

```
rm -r dir_m4jsext
```

dir_m4jsext es el directorio que contenía los directorios y archivos para los planificadores de tareas externos.

Instalación y configuración de productos de terceros

Consulte la *Guía de Certificaciones* que se distribuye con el CD de producto, para identificar la versión de los productos de terceros que se debe instalar con la versión del producto Meta4 correspondiente.

LDAP

LDAP es un protocolo cliente/servidor que permite el acceso a un servicio de directorio, el cual contiene información de cualquier tipo de recursos, tales como organizaciones, archivos, personas, etc. Para aumentar la disponibilidad de los datos, los directorios LDAP pueden distribuirse a través de múltiples plataformas.

Consulte el manual de conectividad *Integración con LDAP* para la información completa del proceso de instalación de LDAP y su configuración para acoplarse con los productos Meta4.

SOAP

SOAP (*Simple Object Access Protocol*) es un protocolo ligero simple, basado en XML, cuyo propósito es intercambiar información estructurada y clasificada en objetos en el entorno Web. Se puede implantar en diferentes plataformas de hardware y software, lo que significa que puede utilizarse para enlazar sistemas dispares dentro y fuera de una empresa.

Consulte el manual de conectividad *Integración con SOAP* para la información completa del proceso de instalación de SOAP y su configuración para integrarlo en la arquitectura Meta4.

Conversion de documentos de Word a PDF

Para permitir la conversión de ficheros Word (DOC/DOCX) a formato PDF, se ha desarrollado un Meta4Object que llama a una componente Java que lanza una consulta cliente a un servicio de OpenOffice, que es quien realiza la conversión.

OpenOffice es una suite ofimática desarrollada por Sun Microsystems, que puede inicializarse como un servicio, quedando a la escucha en un puerto y

atendiendo las peticiones necesarias, entre otras, las de conversiones de formato.

Para utilizar esta funcionalidad, por tanto, hay que iniciar un servicio de OpenOffice, configurar el servidor de aplicaciones para invocación de Java, y configurar la ubicación del servicio de OpenOffice.

Inicio de un servicio de OpenOffice

La forma más sencilla de iniciar OpenOffice como servicio es realizarlo mediante línea de comando con las siguientes opciones:

1. Entornos Windows (por defecto en C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program):

```
> soffice -headless -accept="socket,host=127.0.0.1,port=8200;urp;"
-nofirststartwizard
```

2. Entornos Unix:

```
$ unset DISPLAY
$ soffice -headless -accept="socket,host=127.0.0.1,port=8200;urp;"
-nofirststartwizard
```

Recuerde que, antes de iniciar OpenOffice como servicio, debe configurar el servidor de aplicaciones para poder utilizar las componentes Java. Consulte más detalles al respecto en el apartado dedicado a la **Configuración de la invocación Java** de los capítulos de *Instalación del Servidor de aplicaciones para Windows* e *Instalación del Servidor de aplicaciones en UNIX*.

Parametrización de la ubicación del servicio de OpenOffice

Los únicos elementos configurables de esta solución consisten en especificar el nombre de la máquina y el puerto en el que se encuentra escuchando OpenOffice.

Dichos parámetros se indican mediante el XML de registro (estación de desarrollo) o mediante el fichero reg en el servidor de aplicaciones. En concreto, se trata de los siguientes parámetros, que se encuentran en la clave `SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Machine\OPENOFFICE`:

- **Host:** máquina donde se encuentra el servicio OpenOffice. Puede indicarse por nombre o por dirección IP.

- **Port:** puerto en el que se encuentra escuchando el servicio OpenOffice.

Los valores por defecto son los siguientes:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Machine\OPENOFFICE]
"Host"="localhost"
"Port"="8200"
```

Recuerde que se deben incluir manualmente dichos parámetros en la configuración del registro del servidor de aplicaciones.

- **Windows:** edite la plantilla <raiz-instalacion>\setup\templates\openoffice_sample.reg y haga doble clic para aplicar los valores en el registro de Windows.
- **UNIX:** inserte los valores indicados en los archivos regmeta4.reg de todas las configuraciones, y para evitar repetir la operación en nuevas configuraciones, puede modificar también el archivo regmeta4.reg plantilla <raiz-instalacion>\setup\templates/regmeta4.reg.

En el caso de la configuración para un servidor, es necesario ajustar la configuración de traza de Java para evitar que aparezcan mensajes en la consola.

Esto se consigue de tres formas diferentes, modificando el fichero *logging.properties*, que se encuentra en el directorio *lib* de la JRE:

1. Ajustando *.level = SEVERE* (por defecto es *INFO*, lo que implica mostrar toda la información).
2. Ajustando *java.util.logging.ConsoleHandler.level = SEVERE* (por defecto es *INFO*, lo que implica mostrar toda la información).
3. Añadiendo
com.artofsolving.jodconverter.openoffice.connection.AbstractOpenOfficeConnection = SEVERE (por defecto no existe la entrada).

Las tres opciones van de la configuración más genérica de nivel de traza a la más específica.

LibreOffice

Este servicio se utiliza para realizar parte del proceso de ejecución de importaciones de datos en la aplicación.

Instalación del servicio y la aplicación web de LibreOffice

Existen dos tipos de servicio de LibreOffice. Un servicio básico, que sirve únicamente para atender peticiones locales, o un servicio web, que se despliega como una aplicación web dentro de un contenedor web estándar (Tomcat o similar).

El **servicio básico** solo sirve para servidores de aplicaciones Windows que tengan el LibreOffice instalado en local. Para contar con este servicio básico, debe descargar LibreOffice (<http://es.libreoffice.org/descarga/?type=win-x86&lang=en-GB&version=3.6.6>) e instalar la aplicación para iniciarla como un servicio que quedará a la escucha en un puerto que atenderá a las peticiones del servidor de aplicaciones. El inicio de LibreOffice como servicio se realiza mediante línea de comando con las siguientes opciones, desde el directorio donde se instaló (por defecto C:\Program Files\LibreOffice 3.6\program):

```
soffice -headless -accept="socket,host=127.0.0.1,port=8200;urp;" -
nofirststartwizard
```

El **servicio web** será necesario además del servicio básico si el servidor de aplicaciones no está en la misma máquina que el servicio básico. Esto será necesario si el servidor de aplicaciones no es Windows, puesto que LibreOffice solo se puede instalar en este sistema operativo, o en todos aquellos entornos distribuidos en los que sólo se quiera instalar un servicio de LibreOffice para múltiples servidores de aplicaciones instalados en máquinas distintas. Para contar con el servicio web, los pasos son los siguientes:

1. Instale un contenedor web certificado (por ejemplo, Tomcat), y/o cree un servicio Tomcat nuevo dentro de un Tomcat existente. En este ejemplo se supondrá que el puerto elegido es el 8400 y se encuentra en el host llamado **libreofficeserver**.
2. Despliegue la aplicación web [<http://sourceforge.net/projects/jodconverter/files/JODConverter/2.2.2/jodconverter-webapp-2.2.2.zip>] dentro del servicio de Tomcat. En este ejemplo se supondrá que el contexto en que se despliega es: **jodconverter-webapp-2.2.2**.
3. Si la aplicación está desplegada en la carpeta <jodconverter-root>, edite el archivo <jodconverter-root>/WEB-INF/applicationContext.xml para configurar el número de puerto por el que el servicio web buscará el servicio básico.

EJEMPLO

```
<bean id="openOfficeConnection"
class="com.artofsolving.jodconverter.openoffice.connection.SocketOpen
OfficeConnection"
destroy-method="disconnect">
<!-- OOo port number -->
```

```
<constructor-arg>
  <value>8200</value>
</constructor-arg>
</bean>
```

4. Inicie el servicio básico.
5. Inicie Tomcat con dicha aplicación desplegada.

Configuración del servicio de LibreOffice en el servidor de aplicaciones

Es necesario indicar en el servidor de aplicaciones el nombre de servidor y puerto en el que se encuentra el servicio básico de LibreOffice, o el servicio web en su caso.

- Es necesario configurar "Port"="8200" (puerto del servicio básico LibreOffice) y "Host"="localhost" (máquina donde se encuentra el servicio básico LibreOffice) en caso de utilizar el servicio básico (todo en la misma máquina Windows).
- Es necesario configurar "ServiceEndPoint"="http://libreofficeserver:8400/context/service" (ruta completa al servicio web de LibreOffice) en caso de necesitar el servicio web (el servidor de aplicaciones y el servicio de LibreOffice en distintas máquinas).

Para realizar la configuración:

- En Windows: edite el archivo <m4serversite>\setup\templates\libreoffice_sample.reg, configure los valores indicados a continuación, y haga doble clic en dicho archivo.
- En UNIX: edite el archivo <m4serversite>\setup\templates\regmeta4.reg e inserte las entradas indicadas a continuación antes de realizar cualquier configuración.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\MIND\3.X\Machine\LIBREOFFICE]
"Port"="8200"
"Host"="localhost"
"ServiceEndPoint"="http://libreofficeserver:8400/jodconverter-
webapp-2.2.2/service"
```

Configuración del gestor documental

13

Acerca de este capítulo

En este capítulo de la guía de instalación se indica cómo poner en marcha el gestor documental de Meta4, una vez instalada la aplicación de Meta4.

Audiencia

Este capítulo está dirigido al configurador de la aplicación de Meta4 que desee poner en marcha las capacidades de gestión documental de la tecnología de Meta4.

Introducción

¿Qué es el gestor documental?

El gestor documental de Meta4 es un sistema que permite al usuario crear una biblioteca de documentos utilizable desde cualquier módulo de la aplicación. Cada documento estará caracterizado por título, descripción y otra información de carácter descriptivo, y puede constar de una o varias versiones, cada una de las cuales puede contener un archivo, soportándose distintos formatos.

Además de almacenar los documentos y proporcionarles la seguridad de acceso propia de la tecnología de Meta4, el gestor documental de Meta4 añade la posibilidad de permitir búsquedas contextuales en los documentos utilizando la funcionalidad nativa del gestor de base de datos.

Requisitos relativos a productos de terceros.

Para poder realizar búsquedas contextuales en los documentos, es necesario haber instalado previamente los paquetes adicionales de los gestores de bases de datos que habilitan la búsqueda contextual. Estos paquetes opcionales son:

- Para Oracle: Oracle TEXT
- Para SQL Server: SQL Server Full Text Search.

No todas las versiones de bases de datos certificadas para uso general de la aplicación están certificadas para la búsqueda contextual. Para verificar si la versión de gestor que utiliza está certificada, consulte la guía de certificaciones en el CD Producto.

Compatibilidad del gestor documental con versiones anteriores

El actual gestor documental de Meta4 sustituye a un gestor documental cuyas capacidades de búsqueda estaban basadas en el software de terceros Verity Search, que requería una licencia adicional para su explotación y que Meta4 ha dejado de distribuir.

Si dispone de una biblioteca de documentos introducida mediante el anterior gestor, es obligatorio actualizarla al formato del gestor actual. Para realizar esta migración, consulte las instrucciones necesarias en la sección **Migración de la población del gestor documental antiguo al nuevo gestor**.

En la versión actual se han sustituido las opciones de menú que proporcionaban acceso explícito a funcionalidades propias de la implementación anterior por las opciones basadas en el nuevo modelo. Hasta que realice esta migración, si necesita utilizar opciones del gestor documental antiguo, en la sección **Recuperación de las opciones de menú** de este mismo documento se proporcionan las instrucciones necesarias para disponer de ellas.

En el antiguo gestor basado en Verity, se permitía más de un repositorio de documentos (sistemas de ficheros, etc). En la implementación actual del gestor documental, el único repositorio válido es la base de datos del producto, identificada como Meta4-DMS, por lo que debe ser el gestor por defecto al terminar la migración

Pasos de la configuración

Entorno

Para configurar el nuevo Gestor Documental de Meta4, el requisito esencial es disponer de un Cliente de Desarrollo. Las opciones de configuración del Gestor se encuentran agrupadas en la opción de menú **Herramientas de Desarrollo/Gestión documental**.

Adicionalmente, para realizar ciertas tareas de configuración relacionadas con la activación de la búsqueda contextual, será necesario disponer de ciertos permisos de administración de la base de datos del producto, para realizar las labores de creación de índices que se describen a continuación.

Creación de los índices

El primer paso en la configuración consiste en la creación de los índices de búsqueda. Las búsquedas contextuales pueden realizarse sobre tres campos descriptivos de los documentos registrados en el gestor documental, el título, la descripción y el contenido de los documentos. Por lo tanto será necesaria la creación de un índice para cada uno de ellos.

Dado que el motor de búsqueda se sustenta sobre el gestor de base de datos utilizado, la configuración específica para cada gestor diferirá en algunos aspectos. Dependiendo del gestor de base de datos y de la versión del mismo, el modo de crearlo será distinto, tal y como se verá a continuación.

Para crear los índices se utilizarán scripts SQL ubicados en el CD Tecnología, en la carpeta M4Database/DMS.

Verificación de parámetros

Una vez creados los índices, deberá verificarse el valor de los siguientes parámetros desde la opción de menú **Herramientas de Desarrollo/Gestión documental/Parámetros generales**. Si se han utilizado los scripts proporcionados en el CD, los valores correctos serán los que se ofrecen por defecto.

ORA_TITLE_IDX	■ Oracle	■ Nombre del índice contextual de búsquedas para los títulos de documentos.

ORA_ABSTRACT_IDX	■ Oracle	■ Nombre del índice contextual de búsquedas para las descripciones de los documentos.
ORA_CONTENT_IDX	■ Oracle	■ Nombre del índice contextual de búsquedas para el contenido de las versiones de los documentos.
ORA_DEF_CHARSET	■ Oracle	■ Codificación por defecto para los ficheros de texto contenido de versiones de documentos.
SSR_DDBB_VERSION	■ SQL Server	■ Versión producto SQL Server

Activación de la búsqueda contextual

Por defecto, la búsqueda contextual está desactivada mediante un parámetro de configuración del Gestor Documental. Cuando la búsqueda está desactivada, el gestor documental se comporta simplemente como repositorio de almacenamiento de documentos. Esta es la única opción posible si no se dispone de un gestor de base de datos certificado para la búsqueda contextual o no se dispone de los componentes de software opcionales necesarios.

El motor de búsqueda puede activarse desde la opción de menú **Herramientas de Desarrollo/Gestión documental/Parámetros generales**, dando el valor "1" al parámetro CONTEXT_SEARCH_ENABLED.

No se debe proceder a la activación hasta que no se hayan realizado las tareas de configuración de índices que se describen en secciones posteriores, y en su caso, hasta que no se haya procedido a la migración desde el gestor documental anterior.

Configuración específica para Oracle

Creación de los índices de búsqueda

A la hora de construir los índices de búsqueda para título y descripción, es necesario diferenciar el modo de crearlos en función de la versión del gestor de base de datos. Los campos que almacenan el título y la descripción de los documentos son binarios, de tipo interno *BLOB*, donde se guardan las cadenas de texto correspondientes a éstos codificadas con formato Unicode UTF-16.

Al igual que el título y la descripción, el contenido se almacena en campos de tipo *BLOB*, pero almacenar el contenido en UTF-16 no es válido, ya que cada documento puede tener distinta codificación. En este caso, la creación del índice si es común entre distintas versiones del gestor de base de datos, ya que se basa en la utilización de un filtro *INSO*.

Como requisito, el usuario de base de datos propietario de los objetos del producto Meta4, tiene que tener asignado el rol de Oracle 'CTXAPP', no obstante hay ciertas operaciones que pueden requerir realizarse con el usuario administrador de Oracle Text, 'CTXSYS'.

A continuación se describe cómo pueden crearse los índices para cada campo y en cada versión.

Índices para título y descripción en Oracle

Para la puesta en funcionamiento del sistema será necesaria la creación de una preferencia Oracle y de los índices de búsqueda para los campos de título y descripción de los documentos.

Si la versión del gestor Oracle es 10 o superior, se debe crear una preferencia Oracle 'CHARSET_FILTER' para convertir el texto a la página de códigos de la base de datos. El atributo 'charset' se debe establecer con valor 'UTF16AUTO' para que el filtro detecte automáticamente si la codificación de los caracteres es 'UTF16 big-endian' o 'UTF16 little-endian'. A continuación se crean los índices.

EJEMPLO

```
EXEC CTX_DDL.CREATE_PREFERENCE('M4DMS_CHAR_SET_PREF','CHARSET_FILTER');
EXEC CTX_DDL.SET_ATTRIBUTE('M4DMS_CHAR_SET_PREF', 'charset', 'UTF16AUTO');
CREATE INDEX M4DMS_TITLE_IDX ON M4DMS_ORA_DOC_DE2 (DOC_TITLE) INDEXTYPE IS
CTXSYS.CONTEXT PARAMETERS ('filter M4DMS_CHAR_SET_PREF');
```

```
CREATE INDEX M4DMS_ABSTR_IDX ON M4DMS_ORA_DOC_DE1 (DOC_ABSTRACT) INDEXTYPE
IS CTXSYS.CONTEXT PARAMETERS ('filter M4DMS_CHAR_SET_PREF');
```

Puede lanzar este script, almacenado en el fichero ora10_td_index.sql, desde un intérprete SQL.

Si la versión del gestor Oracle es 9, el script para la creación de los índices es ora9_td_index.sql

El índice se actualiza cada vez que se inserta, modifica o borra un documento desde la presentación de búsquedas y mantenimiento de documentos o desde el API de desarrollo. Si necesita reconstruir por completo el índice puede utilizar la siguiente sintaxis:

EJEMPLO

```
EXEC CTX_DDL.SYNC_INDEX('M4DMS_TITLE_IDX');
EXEC CTX_DDL.SYNC_INDEX('M4DMS_ABSTR_IDX');
```

Índices para contenido

La creación de los índices para el campo contenido es común para ambas versiones del gestor Oracle.

Se debe crear una preferencia por cada idioma soportado para finalmente añadirlas a una global ('global_lexer'), que será la que se use en la creación del índice. Todos los idiomas, excepto el inglés, tienen activado el atributo 'base_letter', que permite encontrar palabras independientemente de si se escribieron con acentos o no.

Puede observarse en la creación del índice, que se especifican las columnas que almacena el lenguaje en formato ISO, el tipo de formato (TEXT, BINARY, IGNORE) y el 'charset' para los documentos de tipo texto (UTF8, UTF16AUTO, WE8MSWIN1252...). Los valores válidos de los 'charset' son los que constan en la documentación de soporte a la globalización de Oracle.

La columna 'charset' de la tabla de contenidos de los documentos debe rellenarse con el valor adecuado siempre que el fichero asociado sea de tipo texto. En caso contrario las búsquedas podrían no devolver los resultados esperados.

EJEMPLO

```

exec ctx_ddl.create_preference('eng_lexer','basic_lexer');
exec ctx_ddl.set_attribute('eng_lexer','index_text','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('eng_lexer','index_themes','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('eng_lexer','theme_language','english');

exec ctx_ddl.create_preference('fre_lexer','basic_lexer');
exec ctx_ddl.set_attribute('fre_lexer','index_text','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('fre_lexer','index_themes','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('fre_lexer','theme_language','french');
exec ctx_ddl.set_attribute('fre_lexer','base_letter','yes');

exec ctx_ddl.create_preference('spa_lexer','basic_lexer');
exec ctx_ddl.set_attribute('spa_lexer','index_text','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('spa_lexer','index_themes','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('spa_lexer','base_letter','yes');

exec ctx_ddl.create_preference('ita_lexer','basic_lexer');
exec ctx_ddl.set_attribute('ita_lexer','index_text','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('ita_lexer','index_themes','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('ita_lexer','base_letter','yes');

exec ctx_ddl.create_preference('por_lexer','basic_lexer');
exec ctx_ddl.set_attribute('por_lexer','index_text','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('por_lexer','index_themes','true');
exec ctx_ddl.set_attribute('por_lexer','base_letter','yes');

exec ctx_ddl.create_preference('global_lexer','multi_lexer');

exec ctx_ddl.add_sub_lexer('global_lexer','default','eng_lexer');
exec ctx_ddl.add_sub_lexer('global_lexer','english','eng_lexer','eng');
exec ctx_ddl.add_sub_lexer('global_lexer','french','fre_lexer','fra');
exec ctx_ddl.add_sub_lexer('global_lexer','spanish','spa_lexer','spa');
exec ctx_ddl.add_sub_lexer('global_lexer','italian','ita_lexer','it');
exec ctx_ddl.add_sub_lexer('global_lexer','portuguese','por_lexer', null);

CREATE INDEX M4DMS_CONT_IDX ON M4DMS_ORA_DOC_CO1 (DOC_CONTENT)
INDEXTYPE IS CTXSYS.CONTEXT
PARAMETERS ('lexer global_lexer
filter ctxsys.inso_filter
format column DOC_FORMAT_TYPE
language column ISO_LANGUAGE
charset column ID_CHAR_SET');

```

Puede lanzar este script, almacenado en el fichero ora_c_index.sql, desde un intérprete SQL.

Parámetros generales

Una vez creados los índices 'M4DMS_TITLE_IDX', 'M4DMS_ABSTR_IDX' y 'M4DMS_CONT_IDX', hay que acceder a la opción de menú "Herramientas de Desarrollo" > "Gestión documental" > "Parámetros generales" para introducir el nombre asignado finalmente.

Si se han utilizado los scripts popuestos, los valores quedarán:

```
ORA_TITLE_IDX = M4DMS_TITLE_IDX
ORA_ABSTRACT_IDX = M4DMS_ABSTR_IDX
ORA_CONTENT_IDX = M4DMS_CONT_IDX
```

A continuación debe habilitar las búsquedas contextuales:

```
// Motor de búsquedas habilitado
CONTEXT_SEARCH_ENABLED = "1"
```

El último parámetro requerido para Oracle es 'ORA_DEF_CHARSET' y corresponde con la codificación por defecto a utilizar para los ficheros de tipo texto, contenido de las versiones. Este valor se utilizará en el proceso de migración de documentos al nuevo gestor documental y a la hora de registrar nuevos documentos en el sistema, si no se especifica explícitamente su 'charset'.

El conjunto de 'charsets' disponibles se encuentra en la tabla 'M4DMS_DOC_CHARSET'. Si el sistema puede contener ficheros codificados con 'charsets' no disponibles en dicha tabla, debe proceder a darlos de alta antes de su inserción.

- (Opcional) Indicar la base de datos de contenido externa:

```
ORA_EXTERN_DB_NAME
```

En caso de disponer de una base de datos adicional para el almacenamiento externo del contenido de los documentos, deberá indicar el nombre de dicha base de datos externa, junto con el identificador del propietario, en el parámetro SSR_EXTERN_DB_NAME. Si por ejemplo se ha creado una base de datos para el contenido con el nombre "DMS", deberá configurar "DMS.dbo" como valor del parámetro "SSR_EXTERN_DB_NAME". Para más información consulte el apartado "Optimización del Gestor Documental en Oracle"

Configuración específica para SQL Server

Creación de los índices de búsqueda

Para la creación del catálogo y de los índices en SQL Server, los pasos descritos a continuación se encuentran agrupados en el script `ssr9_catalog_indexes.sql` que puede lanzar desde un intérprete SQL.

Índices para título y descripción en SQL Server 9 (2005)

Para la configuración de SQL Server 9 para las búsquedas contextuales se deben seguir los siguientes pasos.

- Crear un catálogo.

```
CREATE FULLTEXT CATALOG M4DMS_CATALOG WITH ACCENT_SENSITIVITY = OFF AS DEFAULT
```

Por defecto, si no se especifica nada en la creación del catálogo, `ACCENT_SENSITIVITY` tiene el valor del `collation` de la base de datos, en nuestro caso y para todos los productos meta4 certificados, esta opción es `Accent Sensitivity`, es decir, sensible a acentos.

Si se crea el catálogo con `ACCENT_SENSITIVITY = OFF` cuando se realicen búsquedas de "camion" se encontrarán todos los documentos que contengan la palabra "camion" y "camión".

Creación de los índices, uno por cada idioma que se soporta

Creación del índice de contexto para título del documento

```
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE7  
( DOC_TITLE_ENG Language 0x0409)  
KEY INDEX PK0803251303130 ON M4DMS_CATALOG  
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE8  
( DOC_TITLE_ESP Language 0x0c0a)  
KEY INDEX PK0803251303131 ON M4DMS_CATALOG  
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE9  
( DOC_TITLE_FRA Language 0x040c)  
KEY INDEX PK0803251303132 ON M4DMS_CATALOG  
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE10  
( DOC_TITLE_GER Language 0x0816)
```

```

KEY INDEX PK0803251303133 ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE11
( DOC_TITLE_ITA Language 0x0410)
KEY INDEX PK0803251303134 ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE12
( DOC_TITLE_BRA Language 0x0416)
KEY INDEX PK0803251303135 ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE13
( DOC_TITLE_GEN Language 0x0409)
KEY INDEX PK2209201118141 ON M4DMS_CATALOG

```

Creación del índice de contexto para descripción del documento

```

CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE1
( DOC_ABSTRACT_ENG Language 0x0409)
KEY INDEX PK0803251303124 ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE2
( DOC_ABSTRACT_ESP Language 0x0c0a)
KEY INDEX PK0803251303125 ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE3
( DOC_ABSTRACT_FRA Language 0x040c)
KEY INDEX PK0803251303126 ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE4
( DOC_ABSTRACT_GER Language 0x0816)
KEY INDEX PK0803251303127 ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE5
( DOC_ABSTRACT_ITA Language 0x0410)
KEY INDEX PK0803251303128 ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE6
( DOC_ABSTRACT_BRA Language 0x0416)
KEY INDEX PK0803251303129 ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE14
( DOC_ABSTRACT_GEN Language 0x0409)
KEY INDEX PK2209201118171 ON M4DMS_CATALOG

```

Índices para el contenido del documento

```

CREATE UNIQUE INDEX M4DMS_CONT_ENG_IDX ON M4DMS_SSR_DOC_CO1
(CONTEXT_INDEX)
CREATE UNIQUE INDEX M4DMS_CONT_ESP_IDX ON M4DMS_SSR_DOC_CO2
(CONTEXT_INDEX)

```

```

CREATE UNIQUE INDEX M4DMS_CONT_FRA_IDX ON M4DMS_SSR_DOC_CO3
(CONTEXT_INDEX)
CREATE UNIQUE INDEX M4DMS_CONT_GER_IDX ON M4DMS_SSR_DOC_CO4
(CONTEXT_INDEX)
CREATE UNIQUE INDEX M4DMS_CONT_ITA_IDX ON M4DMS_SSR_DOC_CO5
(CONTEXT_INDEX)
CREATE UNIQUE INDEX M4DMS_CONT_BRA_IDX ON M4DMS_SSR_DOC_CO6
(CONTEXT_INDEX)

CREATE UNIQUE INDEX M4DMS_CONT_GEN_IDX ON M4DMS_SSR_DOC_CO7
(CONTEXT_INDEX)

CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO1
( DOC_CONTENT_ENG    TYPE COLUMN DOC_EXTENSION
  Language 0x0409)
KEY INDEX M4DMS_CONT_ENG_IDX ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO2
( DOC_CONTENT_ESP
  TYPE COLUMN DOC_EXTENSION
  Language 0x0c0a)
KEY INDEX M4DMS_CONT_ESP_IDX ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO3
( DOC_CONTENT_FRA
  TYPE COLUMN DOC_EXTENSION
  Language 0x040c)
KEY INDEX M4DMS_CONT_FRA_IDX ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO4
( DOC_CONTENT_GER
  TYPE COLUMN DOC_EXTENSION
  Language 0x0816)
KEY INDEX M4DMS_CONT_GER_IDX ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO5
( DOC_CONTENT_ITA
  TYPE COLUMN DOC_EXTENSION
  Language 0x0410)
KEY INDEX M4DMS_CONT_ITA_IDX ON M4DMS_CATALOG
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO6
( DOC_CONTENT_BRA
  TYPE COLUMN DOC_EXTENSION
  Language 0x0416)
KEY INDEX M4DMS_CONT_BRA_IDX ON M4DMS_CATALOG

```

```
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO7
(DOC_CONTENT_GEN
TYPE COLUMN DOC_EXTENSION
Language 0x0409)
KEY INDEX M4DMS_CONT_GEN_IDX ON M4DMS_CATALOG
```

Deshabilitar la actualización automática de los índices contextuales

```
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE1 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE2 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE3 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE4 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE5 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE6 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE7 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE8 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE9 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE10 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE11 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE12 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE13 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE14 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO1 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO2 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO3 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO4 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO5 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO6 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO7 SET CHANGE_TRACKING OFF
```

Parámetros generales

Una vez configurados los índices necesarios para poder realizar búsquedas en título, descripción y contenido del documento, hay que acceder a la opción de menú "Herramientas de Desarrollo" > "Gestión documental" > "Parámetros generales" para configurar los siguientes parámetros:

- Habilitar las búsquedas contextuales:

`CONTEXT_SEARCH_ENABLED = "1"`

- Especificar la versión del gestor en la que se está trabajando:

`SSR_DDBB_VERSION = "9"`

Hay que tener en cuenta que las búsquedas contextuales sólo funcionan en una versión superior a SQL Server 8. Esto significa que aunque se especifique `CONTEXT_SEARCH_ENABLED = 1` con la versión `SSR_DDBB_VERSION = 8` no se realizarán las actualizaciones necesarias de los índices para poder realizar búsquedas. Estas actualizaciones sólo se llevan a cabo para SQL Server 9 o superior.

- (Opcional) Indicar la base de datos de contenido externa:

`SSR_EXTERN_DB_NAME`

En caso de disponer de una base de datos adicional para el almacenamiento externo del contenido de los documentos, deberá indicar el nombre de dicha base de datos externa, junto con el identificador del propietario, en el parámetro `SSR_EXTERN_DB_NAME`. Si por ejemplo se ha creado una base de datos para el contenido con el nombre "DMS", deberá configurar "DMS.dbo" como valor del parámetro `"SSR_EXTERN_DB_NAME"`. Para más información consulte el apartado "Optimización del Gestor Documental en SQL Server"

Mantenimiento de los índices

Oracle

El índice se actualiza cada vez que se inserta, modifica o borra el contenido asociado a la versión de un documento desde la presentación de búsquedas y mantenimiento de documentos o desde el API de desarrollo. Si necesita reconstruir por completo el índice puede utilizar la siguiente sintaxis:

```
EXEC CTX_DDL.SYNC_INDEX('M4DMS_CONT_IDX');
```

SQL Server

El índice se actualiza cada vez que se inserta, modifica o borra el contenido asociado a la versión de un documento desde la presentación de búsquedas y mantenimiento de documentos o desde el API de desarrollo. Si necesita reconstruir por completo el índice puede utilizar la siguiente sintaxis:

```

ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE1 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE2 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE3 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE4 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE5 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE6 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE7 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE8 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE9 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE10 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE11 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE12 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE13 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE14 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO1 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO2 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO3 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO4 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO5 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO6 START FULL POPULATION
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO7 START FULL POPULATION

```

Administración del gestor documental

Opción de menú "Administración del Gestor Documental"

En la opción "Administración del Gestor Documental" se pueden configurar los distintos valores para los metadatos que describen a los documentos y sus versiones. La información se presenta agrupada en pestañas. Es posible configurar el repositorio, los tipos de documentos, los formatos disponibles y los motivos y estados de las versiones. El gestor soporta dos tipos de repositorios, 'META4-DMS', que almacena los archivos de las versiones en tablas de base de datos, y CMIS, que utiliza un repositorio externo que cumple este estándar para almacenar los archivos.

En la pestaña de formatos de documentos, para cada formato definido hay un campo con el tipo de formato. En él se indica la naturaleza en cuanto a si se trata de un fichero binario o de texto. Esta información es muy importante, ya que se utiliza durante la actualización de los índices de búsqueda. Existe un tercer valor disponible que indica que los ficheros de este formato se ignoren en

el proceso de indexación. Una vez instalado el nuevo gestor documental, los tipos de formato para los formatos asociados al repositorio 'META4-DMS' se encontrarán actualizados según su naturaleza. Si se hubieran registrado nuevos formatos para dicho repositorio, es importante actualizar su tipo de formato manualmente.

Configuración del gestor documental para integrarse con repositorios de CMIS

El primer paso en el proceso de configuración del Gestor Documental para su integración con repositorios de CMIS es establecer CMIS como repositorio por defecto. Para ello, acceda a la pestaña "Repositorios" y asigne "0" en el parámetro "Defecto", para el repositorio "META4-DMS". Del mismo modo, asegúrese de que para el nuevo repositorio "CMIS", tiene valor "1". Así, todas las inserciones de documentos en el Gestor Documental supondrán su almacenamiento en el repositorio externo configurado.

Configuración del repositorio

Acceda a la pestaña "Repositorios", cree un nuevo registro correspondiente al nuevo repositorio "CMIS" y rellene los valores requeridos tal y como se describe a continuación:

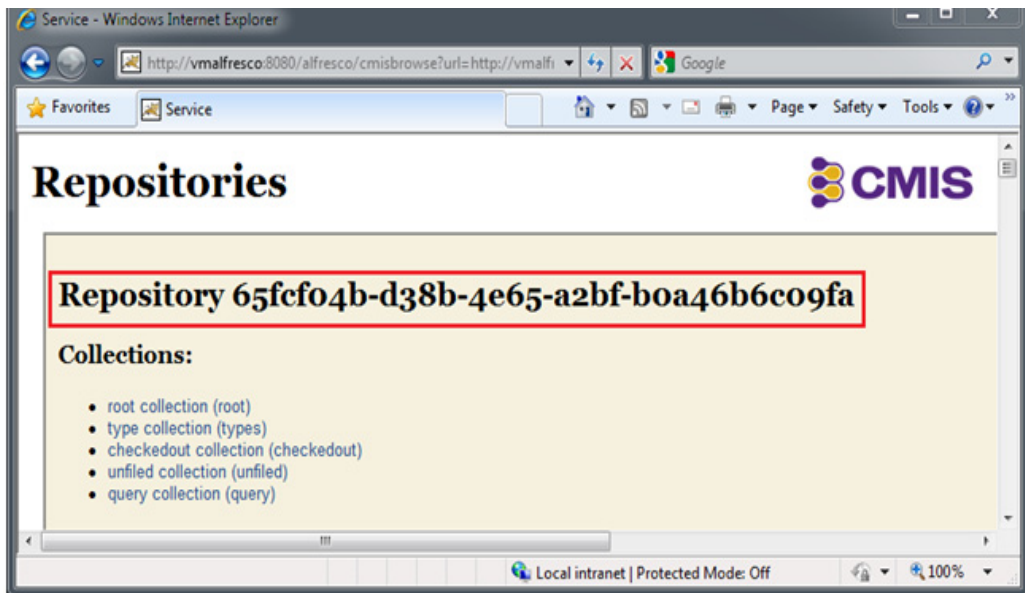
ID Parámetro	Orden	Valor por defecto	Descripción
DEF	■ 0	■ 1	■ Defecto
URL	■ 1	■	■ CMIS URL
ID	■ 2	■	■ ID Repositorio CMIS
USR	■ 3	■	■ Usuario CMIS
PWD	■ 4	■	■ Contraseña usuario CMIS
PATH	■ 5	■	■ Ruta documentos CMIS

- **CMIS URL:** el valor por defecto que debe asignarse en CMIS URL es la URL de conexión al repositorio CMIS.

Así, por ejemplo, si su repositorio CMIS es Alfresco 3.4.5, su URL por defecto será `http://alfresco:port/alfresco/service/cmisis`. Pruebe a conectarse a la URL `http://alfresco:port/alfresco/service/cmisis/index.html`, donde podrá comprobar la URL de conexión en el campo “Service Document”.



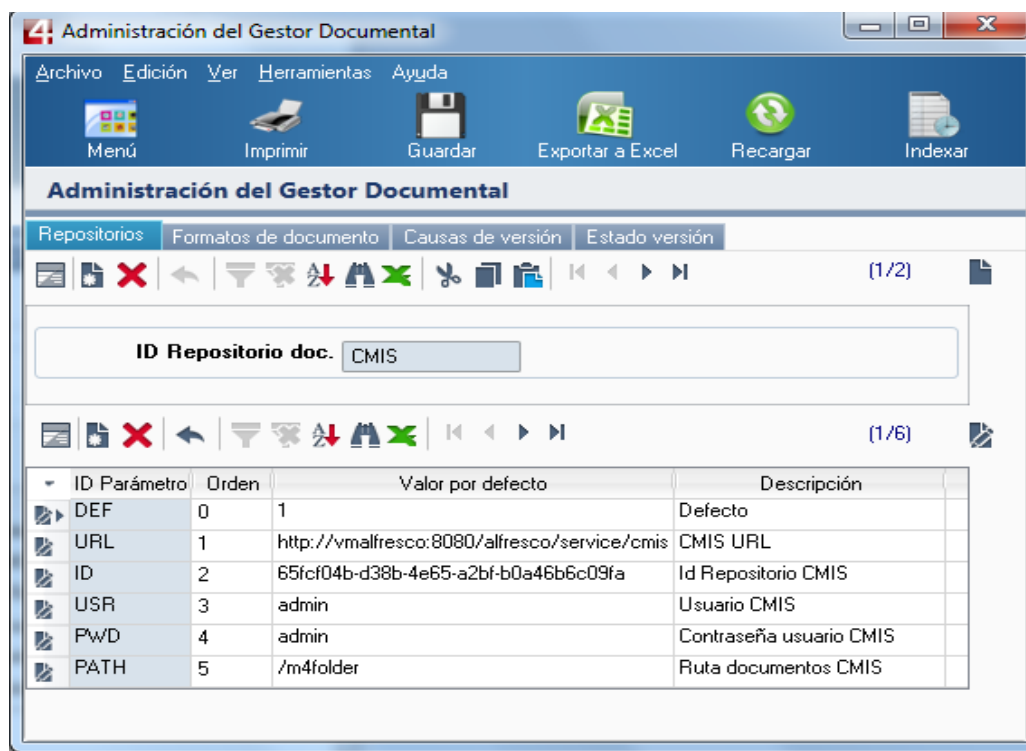
- **ID Repositorio CMIS:** indique el identificador del repositorio CMIS. Si su repositorio CMIS es Alfresco 3.4.5, puede recuperar el valor de su identificador a través del enlace “OpenCMIS Browser” situado en la página anterior.



- **Usuario CMIS:** indique el identificador del usuario de conexión al repositorio CMIS.
- **Contraseña usuario CMIS:** indique la contraseña del usuario de conexión al repositorio CMIS.
- **Ruta documentos CMIS:** especifique la ruta en el repositorio CMIS, donde desea que se almacenen los documentos del Gestor Documental.

Tenga en cuenta que la ruta debe comenzar por el carácter “/”, por lo que si desea situar los documentos en la raíz del repositorio, deberá indicar como ruta la cadena “/”.

La configuración para una instalación por defecto de Alfresco 3.4.5, en la máquina “vmalfresco”, escuchando por el puerto 8080, con un usuario de conexión “admin” y almacenando los documentos en la carpeta “m4folder”, quedaría del siguiente modo:



Configuración de formatos de documentos

Acceda a la pestaña “Formatos de documento” y compruebe que se encuentran disponibles en el repositorio CMIS todos los formatos de archivo que utiliza habitualmente.

La instalación del parche de base de datos registra en el repositorio “CMIS” todos los formatos actualmente registrados en el repositorio “META4-DMS”.

Búsquedas de documentos

Desde esta opción de menú se puede acceder al mantenimiento de todos los documentos y sus versiones registradas en el sistema.

Este mantenimiento muestra inicialmente un formulario de filtro, en el que se puede introducir el criterio de búsqueda de los documentos deseados. Los criterios son de dos tipos:

- Criterios que pueden utilizarse sin activar la búsqueda contextual: Son el nombre del documento, el autor, el idioma, siempre están activos.

- Criterios que hacen uso de la búsqueda contextual (sólo se mostrarán si se ha activado el parámetro `CONTEXT_SEARCH_ENABLED`): Son la búsqueda en título y/o la búsqueda por texto. La búsqueda por texto realiza una búsqueda en el título, en la descripción del documento y en el contenido.

Compatibilidad con el gestor antiguo basado en Verity

Procedimiento de actualización

Si el gestor documental actual dispone de una población de documentos registrados, debe realizar la migración de los mismos al nuevo gestor. Si antes de migrar, desea consultar alguna información específica del entorno actual, tiene la posibilidad de utilizar las opciones de menú antiguas.

Debemos distinguir entre los dos siguientes casos.

- Actualización sin búsqueda contextual: Debe realizar la migración de la población de los documentos, simplemente.
- Actualización con búsqueda contextual: En primer lugar, debe llevar a cabo el procedimiento de creación de índices detallado en las secciones anteriores. En segundo lugar, con la búsqueda desactivada, debe realizar la migración de la población de los documentos. Por último, debe activar la búsqueda, regenerar los índices, y a ser posible planificar una indexación.

Migración de la población del gestor documental antiguo al nuevo gestor

El modo de lanzar el proceso de migración, será mediante la invocación al método `'MIGRATE_DMS'`, del nodo `'DMS_DOC_MIGRATION'`, disponible en el `Meta4Object 'DMS_DOC_MIGRATION'` tras la instalación del nuevo gestor documental.

Para poder acceder al mensaje de depuración que indica el éxito en la migración de cada documento, hay que activar las trazas en el fichero `'logsys.ini'` o `'logsysserver.ini'` según sea cliente o servidor.

```
[outputPattern8]
outputPatternName="dms_Pattern"
errorDeviceGroup="deviceGroup1"
warningDeviceGroup="deviceGroup0"
debugDeviceGroup="deviceGroup1"
```

```
traceDeviceGroup="deviceGroup0"
```

Recuperación de las opciones de menú

Si se desea recuperar el gestor documental anterior, una vez instalado el nuevo gestor documental, puede colgar las anteriores opciones del árbol de menús. Se trata de un proceso muy sencillo que puede realizarse desde la opción de menú "Diseñador de menús" bajo "Herramientas de desarrollo".

Los identificadores de las opciones de menú del gestor documental nuevo y anterior se encuentran en la siguiente tabla:

Opción de menú	Id menú anterior	Id menú nuevo
Búsqueda de documentos	■ Doc_Finder	■ DMS_TK_DOCS
Gestión de DMS	■ DMS_Admin	■ DMS_TK_ADMIN
Motor de indexación	■ MN_DM_INDEX_ENGINE	■ N/A
Cálculo de claves Md5	■ MN_DM_MD5_ENGINE	■ N/A
Configuración búsqueda extendida y categorización	■ MN_DMS_Config	■ N/A
Parámetros generales	■ N/A	■ DMS_TK_GEN_PARAMS

Soporte Unicode

Si ha migrado la base de datos para disponer de soporte Unicode, deberá modificar la vista "M4RCO_DOC_DESCRIPT" del gestor documental, para que el campo "SCO_DOC_TITLE" se interprete como Unicode.

En caso de disponer de la base de datos en SQLServer, el script de creación de la vista es:

```
CREATE VIEW M4RCO_DOC_DESCRIPT (SCO_ID_DOC, SCO_DOC_TITLE,
SCO_ID_DOC_CLASS, SCO_ID_DOC_LANG, DT_START, DT_END, DT_LAST_UPDATE,
ID_APPROLE, ID_SECUSER )
AS
```

```
SELECT ID_DOC, N'TITLE', ID_DOC_CLASS, ID_DOC_LANG, DT_START, DT_END,  
DT_LAST_UPDATE, ID_APPROLE, ID_SECUSER FROM M4DMS_SSR_DOC_DESC
```

En caso de que la base de datos sea Oracle, el script de creación de la vista es:

```
CREATE VIEW M4RCO_DOC_DESCRIPT (SCO_ID_DOC, SCO_DOC_TITLE,  
SCO_ID_DOC_CLASS, SCO_ID_DOC_LANG, DT_START, DT_END, DT_LAST_UPDATE,  
ID_APPROLE, ID_SECUSER )  
AS  
SELECT ID_DOC, N'TITLE', ID_DOC_CLASS, ID_DOC_LANG, DT_START, DT_END,  
DT_LAST_UPDATE, ID_APPROLE, ID_SECUSER FROM M4DMS_ORA_DOC_DESC  
WITH READ ONLY
```

Optimización del tamaño del Gestor Documental

Mecanismo de optimización

El almacenamiento masivo de documentos en el Gestor Documental, desde los distintos módulos de los productos Meta4, puede suponer un incremento notable del consumo de espacio en disco por parte de la base de datos. Bajo esta situación, las copias de seguridad de la base de datos y su posterior restablecimiento requerirán cada vez mayor tiempo.

A continuación se describe el mecanismo mediante el cual se reduce el tiempo de generación de las copias de seguridad y su posterior restablecimiento, basado en ubicar las tablas de documentos del Gestor Documental en una base de datos propia. Una vez puesto en marcha, los productos Meta4 residirán en la base de datos principal, que crecerá a un ritmo mucho más contenido e implicará un tiempo de copia de seguridad aceptable. Por otro lado, los documentos del Gestor Documental se almacenarán en una base de datos separada, de la que se podría realizar la copia de seguridad con una periodicidad menor.

Este mecanismo puede resultar útil en situaciones donde se desea restablecer un determinado entorno, por ejemplo para desarrollo o mantenimiento, y no se está especialmente interesado en el contenido de los documentos del Gestor Documental. El restablecimiento únicamente de la base de datos principal será mucho más rápido que si esta incluyera también los documentos del Gestor Documental.

Para poner en marcha el mecanismo de optimización, no será necesario adaptar los productos Meta4 que actualmente utilicen el Gestor Documental, ya que el acceso a las tablas de la nueva base de datos de documentos será totalmente transparente. Para ello se definirán tantos sinónimos en la base de datos principal, como tablas de documentos requiera el Gestor Documental específico del gestor de base de datos en que nos encontremos. Esto se debe a que el modelo de datos físico del Gestor Documental no es exactamente igual en los dos gestores soportados.

Para garantizar el acceso a las tablas del Gestor Documental, independientemente de la puesta en funcionamiento del mecanismo de optimización, los sinónimos definidos en la base de datos principal deberán llamarse igual que las tablas originales que referencian y que ahora se encontrarán ubicadas en la base de datos de documentos.

En los siguientes apartados se describen los pasos a seguir para implementar el mecanismo de optimización según el gestor de base de datos utilizado.

También se tendrá en cuenta si el Gestor Documental ya cuenta con documentos almacenados para, en caso afirmativo, transferirlos a las nuevas tablas.

En líneas generales, los pasos a seguir son los siguientes:

- Crear una nueva base de datos para los documentos.
- Crear las tablas de documentos en la nueva base de datos.
- Crear los índices contextuales para los documentos para las nuevas tablas.
- Eliminar los índices contextuales para los documentos en la base de datos principal.
- Crear los sinónimos en la base de datos principal.
- Trasferir los documentos de la base de datos principal a la de documentos.
- Eliminar las tablas de documentos de la base de datos principal.
- Reindexar todos los documentos.

En el CD de tecnología se proporcionan los scripts SQL, con los que configurar automáticamente el mecanismo de optimización descrito. Estos se encuentran en la carpeta “M4Database/DMS/SizeOptimization”. La nomenclatura utilizada en el nombre de los archivos identifica:

1. El gestor de base de datos sobre el que se debe aplicar, mediante el prefijo “ssi” u “ora”.
2. El orden de ejecución del script, mediante el número que aparece a continuación.
3. La base de datos donde debe ejecutarse, mediante el indicativo “main” para la base de datos del producto, o “dms” para la base de datos de documentos.

Los scripts provistos requieren que, antes de su ejecución, la nueva base de datos para los documentos del Gestor Documental haya sido creada.

Optimización del Gestor Documental en Oracle

La implementación para Oracle se encuentra en los archivos “ora_*_opt_*_db.sql”, localizados en la carpeta “M4Database/DMS/SizeOptimization”. El número que aparece en el nombre del archivo, indica el orden de ejecución del script y la denominación “main” o “dms” indica sobre qué base de datos debe ejecutarse.

Antes de proceder a la ejecución de los scripts es imprescindible haber creado la base de datos donde residirán los documentos y que esta disponga de la opción “Oracle Text”. Para ello deberá conectarse al gestor mediante un usuario con los permisos suficientes para realizar esta tarea.

Es necesario que el usuario de la nueva base de datos de documentos cuente

con permisos de ejecución sobre el paquete CTX_DDL. Para ello puede ejecutar la siguiente línea desde un intérprete SQL (con los privilegios necesarios, p.e. DBA):

```
GRANT EXECUTE ON CTXSYS.CTX_DDL to M4DMSUSR;
```

Una vez creada la base de datos para los documentos, dispondrá de los siguientes objetos, según su denominación en los scripts proporcionados:

- M4MAIN: base de datos principal donde reside el producto Meta4.
- M4MAINUSR: usuario SQL Server con acceso a la base de datos principal.
- M4DMS: base de datos para el almacenamiento de documentos.
- M4DMSUSR: usuario SQL Server con acceso a la base de datos de documentos.

Debe editar los scripts antes de su ejecución, para adecuar los nombres de las bases de datos y usuarios a sus necesidades particulares. Del mismo modo se recomienda realizar previamente una copia de seguridad, ya que acaba realizándose un borrado de las tablas de documentos en la base de datos principal.

- El primer script ("ora_1_opt_dms_db.sql") deberá lanzarse en la base de datos de documentos. En él se crea la tabla para los documentos, el índice contextual y un procedimiento que permitirá la sincronización del índice de manera remota.
- El segundo script ("ora_2_opt_main_db.sql") deberá lanzarse en la base de datos principal. En él se elimina el índice contextual previo, se crea el sinónimo para la tabla de contenido, se transfieren los documentos a la nueva base de datos y se elimina la tabla de documentos en la base de datos principal.

Si no se ha ejecutado previamente el script "ora_c_index.sql", localizado en la carpeta "M4Database/DMS", debe editar el segundo script para eliminar el apartado relativo a la eliminación del índice contextual, ya que este no existirá.

- El tercer script ("ora_3_opt_dms_db.sql") deberá lanzarse en la base de datos de documentos. En él se procede a la extracción de los contenidos en el nuevo índice contextual.

Finalmente, acceda a la opción de menú **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Gestión documental | Parámetros generales**, e indique en el parámetro "ORA_EXTERN_DB_NAME" el nombre de la base de datos de documentos. En este caso deberá asignarse el valor "M4DMS".

Optimización del Gestor Documental en SQL Server

En primer lugar, debe tener en cuenta que el mecanismo de optimización de espacio del Gestor Documental para SQL Server sólo se encuentra disponible

a partir de la versión 9 del gestor de base de datos.

La implementación para SQL Server se encuentra en los archivos “ssr_*_opt_*_db.sql”, localizados en la carpeta “M4Database/DMS/SizeOptimization”. El número que aparece en el nombre del archivo indica el orden de ejecución del script y la denominación “main” o “dms” indica sobre qué base de datos debe ejecutarse.

Antes de proceder a la ejecución de los scripts es imprescindible haber creado la base de datos donde residirán los documentos y que esta disponga de la opción “Full-text indexing”. Para ello deberá conectarse al gestor mediante un usuario con los permisos suficientes para realizar esta tarea. Una vez creada la base de datos para los documentos, dispondrá de los siguientes objetos, según su denominación en los scripts proporcionados:

- M4MAIN: base de datos principal donde reside el producto Meta4.
- M4MAINUSR: usuario SQL Server con acceso a la base de datos principal.
- M4DMS: base de datos para el almacenamiento de documentos.
- M4DMSUSR: usuario SQL Server con acceso a la base de datos de documentos.

Debe editar los scripts antes de su ejecución, para adecuar los nombres de las bases de datos y usuarios a sus necesidades particulares. Del mismo modo se recomienda realizar previamente una copia de seguridad, ya que acaba realizándose un borrado de las tablas de documentos en la base de datos principal.

- El primer script (“ssr_1_opt_dms_db.sql”) deberá lanzarse en la base de datos de documentos. En él se asignan permisos al usuario de la base de datos principal y se crean las tablas para los documentos junto con los índices contextuales necesarios.
- El segundo script (“ssr_2_opt_main_db.sql”) deberá lanzarse en la base de datos principal. En él se eliminan los índices contextuales previos, se crean los sinónimos para las tablas de contenido, se transfieren los documentos a la nueva base de datos y se eliminan las tablas de documentos en la base de datos principal.

Si no se ha ejecutado previamente el script “ssr9_catalog_indexes.sql”, localizado en la carpeta “M4Database/DMS”, debe editar el segundo script para eliminar el apartado relativo a la eliminación de los índices contextuales, ya que estos no existirán.

- El tercer script (“ssr_3_opt_dms_db.sql”) deberá lanzarse en la base de datos de documentos. En él se procede a la extracción de los contenidos en el nuevo índice contextual.

Una vez lanzados los scripts, acceda a la opción de menú **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Gestión documental | Parámetros generales**,

e indique en el parámetro “SSR_EXTERN_DB_NAME” el nombre de la base de datos de documentos junto con su propietario. En este caso deberá asignarse el valor “M4DMS.dbo”.

Finalmente y para asegurar el correcto funcionamiento del servidor de aplicaciones, debe editar el script de inicio del servidor (m4server.bat) y asignar el valor 1 a la variable de entorno M4_SSR_EXTERN_DB. Recuerde que la versión 8 de SQL Server no soporta el mecanismo de optimización, por lo que no debe realizar esta modificación si trabaja con la versión 8 del gestor de base de datos:

```
set M4_SSR_EXTERN_DB=1
```

Configuración del sistema de cuota y tamaño máximo de archivo del Gestor Documental

Dado que los documentos almacenados en el Gestor Documental pueden, con el tiempo, utilizar una gran cantidad de espacio, es conveniente disponer de una forma de limitar el consumo de recursos y habilitar un mecanismo para realizar un borrado selectivo de los mismos.

Para limitar el espacio utilizado por los documentos del gestor documental, se dispone de un mecanismo de cuota mediante el que el administrador puede establecer el espacio máximo utilizado por dichos documentos, así como especificar cuál es el máximo tamaño de un solo documento que se aceptará en el sistema. En el caso de entornos multicliente, es posible realizar una configuración específica por sociedad.

Configuración administrador general

La configuración del sistema de cuota y del tamaño máximo de archivo en el Gestor Documental, por parte del administrador, se lleva a cabo mediante la herramienta de parámetros de aplicación, disponible en las herramientas de desarrollo de PeopleNet.

Todos los parámetros se encuentran bajo la sección “QUOTA”, dentro de la aplicación “DOCMANAGER” de la ventana de parámetros avanzados.



En un entorno de múltiples sociedades, es recomendable configurar estos parámetros en el ámbito sociedad de datos (nivel 1). Algunos de estos parámetros podrán ser sobrescritos por el cliente, según se indica en los detalles de cada parámetro.

Los parámetros disponibles son los siguientes:

- **LOCK_LIMIT_SIZE:** límite de bloqueo o espacio total reservado para el cliente en el Gestor Documental. Una vez consumido se bloqueará la inserción de cualquier archivo.
Debe indicarse en kilobytes.
- **LOCK_LIMIT_SENTENCE:** sentencia para el cálculo dinámico del límite de bloqueo. Modo alternativo a “LOCK_LIMIT_SIZE”, con el que indicar dinámicamente el espacio total reservado para el cliente.

Debe indicarse el APISQL de la sentencia que lo calcula, con el único requisito de asignar al ítem 'DB_LOCK_SIZE' el valor final, expresado en kilobytes.

EJEMPLO

Por ejemplo, si se desea establecer un límite de 10 Mb por empleado la sentencia podría ser la siguiente:

```
SELECT @DB_LOCK_SIZE = 10240 * #COUNT_DISTINCT( #CONCAT( STD_ID_HR,
#CONCAT( '#', ID_ORGANIZATION ) ) ) FROM &STD_HR_PERIOD WHERE
STD_DT_START <= ( #ADD_MONTHS( #TODAY(), 1 ) - #TO_NUMBER(
#DAY_MONTH( #ADD_MONTHS( #TODAY(), 1 ) ) ) ) AND ( STD_DT_END IS NULL
OR STD_DT_END > ( #TODAY() - #TO_NUMBER( #DAY_MONTH( #TODAY() ) ) ) )
```



En caso de definirse ambos parámetros, se tomará como valor final el valor mínimo entre "LOCK_LIMIT_SIZE" y el devuelto por la sentencia.

- **LOCK_LIMIT_SENT_EXP:** periodo de validez del valor devuelto por la sentencia de cálculo del límite de bloqueo. No se lanzará la sentencia de cálculo dinámico mientras no haya expirado el tiempo configurado.
Debe indicarse en minutos.
- **PLTF_LOCK_EMAIL_LIST:** lista de correos para notificación de bloqueos. Cada vez que se produzca un bloqueo por haber superado la cuota configurada, se enviará un correo con información detallada de lo sucedido a las cuentas configuradas.

En caso de indicar múltiples cuentas, éstas deben separarse mediante el carácter punto y coma (;).

- **PLTF_MAX_FILE_SIZE:** tamaño máximo permitido de archivo. Se bloqueará la inserción de cualquier archivo que supere esta cantidad.

Debe indicarse en kilobytes.

En entornos con múltiples clientes, el cliente puede sobrescribir el valor indicado por la plataforma.

- **WARN_LIMIT_SIZE:** límite de advertencia o cantidad del espacio a partir del cual el sistema advertirá de falta de espacio en el Gestor Documental. Una vez consumido no se bloqueará la inserción de ningún archivo.

Debe indicarse en kilobytes.

En entornos con múltiples clientes, el cliente puede sobrescribir el valor indicado por la plataforma.

-
- **WARN_LIMIT_PERCENT:** límite de advertencia, expresado como porcentaje del límite de bloqueo. Modo alternativo a “WARN_LIMIT_SIZE”, con el que indicar dinámicamente el límite a partir del cual el sistema notificará la falta de espacio.

Debe indicarse el valor del porcentaje a aplicar.

En caso de definirse ambos parámetros, se tomará como el valor final el valor mínimo entre “WARN_LIMIT_SIZE” y el resultado del porcentaje.

En entornos con múltiples clientes, el cliente puede sobrescribir el valor indicado por la plataforma.

- **PLTF_WARN_EMAIL_LIST:** lista de correos de la plataforma para notificación de nivel de advertencia superado. Cada vez que se realice una operación de inserción, borrado o modificación de archivos en el Gestor Documental y el consumo de la cuota se encuentre por encima del nivel de advertencia, se enviará un correo con información detallada de lo sucedido a las cuentas configuradas.

En caso de indicar múltiples cuentas, estas deben separarse mediante el carácter punto y coma (;).

- **PLTF_NOTIFY_LEAVING_WARN:** permite configurar si se desea que el sistema notifique a la lista de advertencia de la plataforma (“PLTF_WARN_EMAIL_LIST”), cuando el espacio consumido descienda por debajo del límite de advertencia.

Valores disponibles: 0/1.

- **WARN_USER:** permite configurar si se desea que el sistema advierta al usuario, tras una operación de inserción, borrado o modificación de archivos en el Gestor Documental, que el nivel de advertencia ha sido superado.

Valores disponibles: 0/1.

En entornos con múltiples clientes, el cliente puede sobrescribir el valor indicado por la plataforma.

- **EMAIL_SENDER:** cuenta de correo utilizada como remitente de los correos de notificación a cualquiera de las listas.

El resto de parámetros de la sección “QUOTA”, están concebidos para entornos con múltiples clientes, que disponen de una herramienta adicional para personalizar el comportamiento de la cuota. La información sobre dicha herramienta se encuentra disponible en la Ayuda Online propia para este tipo de clientes.